

Principe de l'examen dermatologique et les lésions élémentaires dermatologiques

Introduction

La peau est un organe aisément accessible à l'examen clinique et à des explorations para-cliniques simples (biopsie, prélèvements microbiologiques ou cytologiques). L'observation du revêtement cutané, des muqueuses externes et des phanères doit faire partie de tout examen clinique. Les maladies dermatologiques sont nombreuses et parfois très répandues. Elles peuvent être le témoin, voire le mode de révélation, d'affections générales. L'analyse sémiologique des signes cutanés, parfois complétée par une biopsie, peut épargner au malade d'autres explorations coûteuses ou inconfortables.

La sémiologie dermatologique a pour but de décrire des lésions élémentaires. Elles sont multiples et leur connaissance est indispensable pour le diagnostic des dermatoses. Les lésions élémentaires peuvent être :

- *primitives*, traduisant le processus lésionnel initial,
- *secondaires*, représentant l'évolution de ce processus.

Une dermatose peut être constituée d'un seul type de lésion élémentaire ou de l'association, simultanée ou non, de plusieurs d'entre elles.

Principes de l'examen dermatologique

Le diagnostic en dermatologie est établi sur les données de l'interrogatoire, de l'examen physique et des examens complémentaires. En théorie on peut opposer deux démarches cliniques différentes :

- ✓ La **démarche analogique**, rapide, qui fait le diagnostic dès l'inspection. On reconnaît une maladie cutanée particulière sur un aspect clinique caractéristique. Cette approche clinique présente des dangers: elle nécessite d'avoir déjà vu la lésion pour la reconnaître (expérience clinique ou livresque) et surtout elle comporte le risque d'erreur par défaut, lié à une insuffisance d'examen clinique.
- ✓ La **méthode analytique** est la démarche médicale classique: le recueil de données (l'analyse) précède le diagnostic (la synthèse). C'est cette méthode qui sera décrite ici.

► 1. INTERROGATOIRE

L'histoire récente et les modalités évolutives de la dermatose :

- ✓ le mode de début (brutal ou progressif ; localisé ou d'emblée étendu),
- ✓ l'aspect initial (celui-ci est en général imprécis : ne pas attendre du malade une description sémiologique fine et encore moins un diagnostic),
- ✓ le mode d'extension local (centrifuge, curviligne, en plaques...),
- ✓ le mode évolutif (aigu, chronique, par poussées),
- ✓ les traitements utilisés (locaux, systémiques) et leurs effets,

► Les signes fonctionnels associés à la dermatose :

- ✓ **Prurit** : c'est le principal symptôme cutané. Il est défini par le besoin de se gratter. Le grattage entraîne des lésions cutanées (stries linéaires, prurigo, lichenification) qu'il faut savoir reconnaître et différencier des lésions spécifiques des dermatoses prurigineuses. Certaines dermatoses sont constamment prurigineuses, et la présence ou l'absence de prurit peut donc être un élément anamnestique très intéressant pour le diagnostic.
- ✓ **Douleurs cutanées** : elles sont plus rarement associées aux lésions cutanées. Les sensations douloureuses peuvent être à type de brûlures ou de paresthésies (fourmillements, picotements).

2. EXAMEN DERMATOLOGIQUE

Le but de l'examen dermatologique est de définir la lésion élémentaire, caractéristique de la dermatose, qui correspond aux lésions les plus précoces, idéalement non modifiées par les différents traitements locaux, le grattage ou la surinfection locale. Il peut exister plusieurs lésions élémentaires associées correspondant au même processus lésionnel initial, l'association de différentes lésions élémentaires se faisant parfois de façon préférentielle (voir dernier paragraphe). L'analyse clinique d'une éruption doit aboutir à une sélection entre la (ou les) lésions élémentaire(s) et les lésions élémentaires secondaires. Ces dernières représentent l'évolution naturelle ou compliquée d'une lésion élémentaire, sont souvent plus nombreuses et sont sans spécificité.

a) L'inspection :

Le médecin doit s'imposer des conditions d'examen rigoureuses : le diagnostic d'inspection rapide n'a aucune fiabilité.

Le patient, déshabillé, doit être examiné dans un endroit correctement éclairé, de préférence en lumière du jour. L'ensemble du revêtement cutané est examiné, sans omettre les plis et les régions palmo-plantaires, ainsi que les cheveux, les ongles et les muqueuses externes (buccale, conjonctivale, nasale, ano-génitales).

Certains accessoires sont utiles pour un examen de qualité : une loupe, une lampe (frontale ou de type Maglite®) ou un abaisse-langue. L'examen à la lumière de Wood (lumière ultraviolette d'une longueur d'ondes d'environ 360 nm) est utile pour l'analyse des lésions dyschromiques (voir : macules pigmentées et dépigmentées) et dans certaines dermatoses infectieuses (exemple : teignes). Il se réalise à l'abri de la lumière, dans une pièce noire.

b) La palpation :

Elle se fait à main nue, ou protégée par un gant d'examen (en cas de lésion ouverte, ulcérée, infectieuse ou surinfectée). Elle permet d'apprécier le relief superficiel d'une lésion (exemple : papule) ou son infiltration (exemple : nodule).

c) La vitropression :

Classiquement pratiquée avec un verre de montre ou une lame de verre, elle permet de collaber les capillaires de la peau. Elle permet de différencier une simple macule érythémateuse, due à une simple congestion vasculaire (qui disparaît à la vitropression), d'un purpura (qui persiste à la vitropression) ou d'objectiver des granulomes dermiques (lésions lupoïdes).

d) Le curetage :

Le grattage doux à l'aide d'une curette, d'un vaccinostyle, voire d'une spatule en bois, permet d'analyser l'épaisseur et l'adhérence des lésions squameuses. Le curetage permet aussi de détacher les croûtes pour la recherche d'une lésion élémentaire sous-jacente.

e) La friction :

Réalisée à l'aide d'une pointe mousse, elle permet de mettre en évidence :

- ✓ Un dermographisme (papule œdémateuse provoquée par la friction d'une peau saine : correspond à une urticaire physique),

Photo 1



- ✓ un signe de Darier (papule œdémateuse provoquée par la friction d'une macule pigmentée : spécifique d'une mastocytose cutanée),

Photos 2 et 3



- ✓ un signe de Nikolski (décollement bulleux provoqué par la friction tangentielle en peau saine : dans le syndrome de Lyell, le pemphigus, les épidermolyses bulleuses).



L'examen dermatologique doit aussi décrire la topographie, la distribution et l'étendue de la dermatose.

- ✓ Le siège d'apparition peut être évocateur : par exemple, les zones découvertes évoquent un déclenchement par le soleil au cours des photodermatoses.
- ✓ Certaines dermatoses (comme le psoriasis) ont tendance à se produire sur des zones de peau traumatisée, le long d'une strie de grattage ou bien d'une cicatrice chirurgicale. Ce phénomène est appelé phénomène de Koebner.
- ✓ Selon l'étendue, généralisée ou localisée, des groupes de diagnostics peuvent être préférentiellement évoqués.
- ✓ Le siège des lésions, leur caractère symétrique, leur topographie préférentielle (zones déclives, plis de flexion) sont aussi des éléments d'orientation utiles pour de nombreuses maladies cutanées.

Enfin, l'examen dermatologique doit préciser s'il existe un éventuel regroupement par la coalescence de lésions élémentaires de même nature. Celles-ci peuvent en effet s'agencer selon différents modes :

- ✓ en placard : nappe de plusieurs cm ou dizaines de cm,

Photos 4 et 5

- ✓ linéaire : selon une ligne droite ou brisée (aspect serpigineux),

Photo 6

- ✓ annulaire : anneau complet,

Photo 7



4



5



6



7

- ✓ arciforme : anneau incomplet,

Photo 8



8

- ✓ polycyclique : plusieurs cercles confluents ou concentriques,

Photo 9



9

- ✓ en cocarde : aspect de cible.

Photo 10



10

3. EXAMEN CLINIQUE GENERAL :

Chez un patient porteur d'une dermatose, un examen cutané soigneux est indispensable mais rarement suffisant. Un examen général doit être réalisé comme chez tout patient. Il doit cependant être orienté préférentiellement en fonction de la dermatose en cause (recherche en priorité d'adénopathies superficielles en cas de mélanome par exemple).

Inversement, l'examen dermatologique tel que défini ci-dessus, doit faire partie intégrante de l'examen clinique de tout patient.

Examens complémentaires

Dans un grand nombre de cas, l'**analyse des lésions cutanées** permet d'aboutir d'emblée à un diagnostic ou à un groupe de diagnostics. Cette étape se montre cependant insuffisante dès que le symptôme est peu discriminant (cas des tumeurs par exemple) ou bien parce que le mécanisme n'est pas univoque (lésions bulleuses par exemple).

Des explorations paracliniques s'avèrent alors indispensables, soit pour compléter l'étude morphologique à l'échelon du tissu, grâce à l'histologie, ou bien à visée étiologique, par des examens microbiologiques ou immunologiques.

Plusieurs types d'examens peuvent être réalisés directement à partir du revêtement cutané :

1. L'IMAGERIE CUTANEE :

La **photographie** des lésions est utile dans de nombreuses situations. Elle peut être argentique ou, de plus en plus souvent, numérique. Elle complète la fiche d'observation, sert d'élément de surveillance (naevus, angiome) et peut être télétransmise (images numériques). Elle est utilisée dans un but de diagnostic, de suivi thérapeutique, mais aussi pour la formation médicale. Dans tous les cas, la photographie doit être prise avec l'accord du malade. La dermatoscopie (microscopie de surface par épiluminescence, ou dermoscopie) fait appel à des dermatoscopes à main (grossissement x 10) ou, en milieu spécialisé, à des vidéomicroscopes numériques (grossissement x 100 ou plus). Ce procédé de microscopie in vivo de contact nécessite l'usage d'huile à immersion pour augmenter la transparence de l'épiderme. Cette technique simple, mais qui requiert un apprentissage long et rigoureux, est aujourd'hui surtout utile dans le diagnostic précoce du mélanome et le diagnostic différentiel des lésions pigmentées. Toutefois, ses indications se développent pour le spécialiste (dermatologue).

2. PRELEVEMENTS MICROBIOLOGIQUES SUPERFICIELS :

Ils peuvent être réalisés par grattage, ponction, écouvillonnage ou frottis à la recherche :

- ✓ d'un agent infectieux responsable d'une dermatose bactérienne, fongique (examen direct et culture de dermatophytes ou de levures), parasitaire (recherche de sarcoptes par shaving) ou virale,
- ✓ Cytodiagnostic de Tzanck pour la recherche d'un effet cytopathogène viral du groupe herpès ou de cellules acantholytiques (pemphigus).

3. BIOPSIE CUTANÉE :

Une biopsie cutanée est réalisée quand l'analyse sémiologique clinique est insuffisante à porter un diagnostic de certitude. Elle permet l'analyse histologique de la (ou des) lésion(s) élémentaire(s) dont un fragment de petite taille (quelques mm de diamètre) est prélevé après anesthésie locale. Elle est indispensable au diagnostic de certitude des tumeurs cutanées malignes (mélanome, carcinome). Dans ce cas, la tumeur est si possible enlevée en totalité pour une analyse histologique complète (on parle alors de "biopsie- exérèse").

Une biopsie à visée diagnostique doit porter sur une lésion élémentaire récente, non modifiée par des traitements locaux ou une surinfection. Le fragment prélevé doit être suffisamment épais pour permettre l'analyse de tous les composants, au minimum jusqu'au derme profond, et idéalement jusqu'à l'hypoderme. Dans le cas des lésions liquidiennes (bulles, pustules), la biopsie doit enlever une lésion en totalité (non rompue) pour une analyse histologique correcte.

Deux techniques de prélèvement sont possibles :

- ✓ Biopsie au punch (emporte-pièce comportant une lame cylindrique circulaire qui permet d'obtenir une "carotte" de peau) : cette technique est souvent pratiquée chez l'enfant car le temps d'intervention est très réduit,
- ✓ Biopsie au bistouri : plus classique, elle s'effectue selon une incision en ellipse, réalisant un prélèvement en quartier d'orange ; une suture secondaire est ici indispensable.

Le fragment cutané prélevé est ensuite :

- ✓ soit mis dans un flacon contenant un fixateur (formol) pour les techniques histologiques de routine,
- ✓ soit placé dans un cryotube qui est immédiatement plongé dans un container d'azote liquide pour les biopsies nécessitant des coupes en congélation et des études immunohistologiques particulières (ex. : dermatoses bulleuses auto-immunes),
- ✓ soit plus rarement placé dans un milieu spécifique pour la réalisation de certaines cultures microbiologiques (exemple : mise en évidence de mycobactéries).

Lésions élémentaires dermatologiques

Pour une meilleure compréhension, nous utiliserons dans ce cours une **classification purement descriptive**, sans référence au caractère primitif ou secondaire des lésions (Tableau 1). La description précise des lésions élémentaires permet de prévoir en partie les modifications histologiques sous-jacentes. Par exemple, les altérations de surface indiquent ce qui se passe dans l'épiderme et dans la couche cornée. Une surface cutanée normale signe l'absence de lésions épidermiques (en dehors des anomalies de la pigmentation), signifiant que le processus pathologique a lieu dans le derme et/ou l'hypoderme. La surface de la peau normale est lisse et son microrelief (alternance d'élevures et de dépressions particulièrement marquées sur les paumes et les plantes) est visible. La surface de la peau peut ainsi être modifiée des façons suivantes :

- ✓ elle peut être modifiée et/ou remplacée par un élément habituellement absent (squames, nécrose, croûtes,...)
- ✓ elle peut être épaissie (exemple : kératose),
- ✓ elle peut être amincie (atrophie épidermique ou dermo-épidermique),
- ✓ elle peut être absente (perte de substance : érosion, fissure, ulcération,...),

On utilise alors des adjectifs permettant de mieux décrire les lésions de la peau tels que rugueuse, suintante, squameuse, transparente ou dont le microrelief n'est plus visible. Aussi, dès lors qu'une lésion est palpable, il faut déterminer si la lésion est palpable en soi et/ou si la lésion est palpable du fait d'une altération de la surface cutanée.

1. LÉSIONS VISIBLES MAIS NON PALPABLES : MACULES

Les macules (ou taches) sont des lésions primitives seulement visibles. Ce sont des taches dyschromiques, sans relief, ni infiltration. Elles peuvent être colorées (macules rouges et macules pigmentées) ou décolorées (hypochromies et achromies).

1.1 Macules rouges :

Elles sont très fréquentes. Elles sont divisées en 3 catégories en fonction des caractéristiques de la vitropression :

- ✓ l'érythème : s'efface à la vitropression,
- ✓ les macules vasculaires : s'effacent en partie à la vitropression,
- ✓ le purpura : ne s'efface pas à la vitropression.

a) L'érythème :

C'est une macule rouge qui disparaît complètement à la vitropression. Elle correspond à une congestion des vaisseaux du derme superficiel. On parle d'érythème actif pour désigner un érythème rouge vif, congestif et chaud, dû à une vasodilatation artériolo-capillaire. C'est la forme la plus fréquente. L'érythème cyanotique (plus bleuté), par stase sanguine veinulo-capillaire pure (sans inflammation), est froid et violacé: on parle alors d'érythème passif (ou érythrocyanose)

Photo 11

Le livedo est une forme particulière d'érythème passif qui réalise un réseau cyanotique, soit à mailles fines et complètes (livedo réticulaire) soit à mailles grossières, éventuellement palpables, incomplètes ou arborescentes (livedo racemosa) fig 15.

Photo 12

L'érythème est difficile à distinguer sur peau noire. En cas d'érythème très intense, la peau peut prendre une note purpurique (voir plus loin).

Selon que l'érythème est la seule lésion élémentaire ou bien qu'il s'associe à d'autres lésions élémentaires on parle d'érythème « maladie » ou d'érythème « symptôme ». L'érythème « symptôme » se retrouve dans tous les états inflammatoires cutanés et fait partie du tableau de nombreuses affections dermatologiques. Quand d'autres lésions élémentaires plus discriminantes sont associées telles que vésicules, bulles ou papules, l'érythème passe alors au second plan.

L'érythème « maladie » est le plus souvent une éruption brève, ne dépassant pas 8 à 10 jours. Il est fréquemment intriqué avec des lésions papuleuses, donnant un aspect d'exanthème (= éruption cutanée) maculo-papuleux, notamment au cours de certaines toxidermies ou infections. L'érythème « maladie » peut être localisé (exemple : brûlure du 1er degré), régional, ou encore généralisé. Parmi les érythèmes régionaux, qui se caractérisent par une durée souvent longue (plusieurs semaines), on distingue notamment :

- ✓ l'érythème des régions découvertes (visage, décolleté, dos des mains), ou érythème photodistribué, doit faire évoquer en premier lieu le rôle de l'exposition solaire (photodermatose).

Photo 13

- ✓ L'érythème localisé aux plis cutanés (inguinaux, axillaires, sous-mammaires, interfessier, inter-orteils) est appelé intertrigo.

Photo 14



L'érythème « maladie » est le plus souvent généralisé. On décrit 3 variétés d'érythème généralisé selon le type de maladies auquel il fait référence :

- ✓ de type scarlatiniforme (ressemble à la scarlatine) : érythème rouge vif, en grands placards continus sans intervalles de peau saine,

Photo 15



- ✓ de type morbilliforme (ressemble à la rougeole) : érythème rouge étendu fait d'éléments de petite taille (≤ 1 cm de diamètre) avec intervalles de peau saine,

Photo 16



- ✓ de type roséoliforme (ressemble à la roséole syphilitique) : érythème fait de taches roses discrètes, mal délimitées, avec de large intervalles de peau saine.

Photo 17



Ces érythèmes généralisés relèvent de deux grandes causes :

- ✓ virales : sont en faveur le contexte épidémique, la notion de contagio, de fièvre, de syndrome grippal, l'existence d'un énanthème (= éruption affectant les muqueuses externes) ou d'adénopathies,
- ✓ médicamenteuses : sont en faveur le prurit, le polymorphisme de l'éruption, l'éosinophilie sanguine ; l'interrogatoire recherchera alors la notion de prise

médicamenteuse chronologiquement imputable.

Un érythème généralisé ne doit pas être confondu avec une **érythrodermie**, syndrome grave aux étiologies multiples (psoriasis, lymphome cutané, eczéma, toxidermie), dans lequel l'érythème atteint la quasi-totalité du revêtement cutané, et se caractérise par :

- ✓ son intensité (couleur rouge vif),
- ✓ l'association à d'autres signes cutanés (infiltration fréquente, desquamation persistante, épaissement des ongles),

Photo 18

- ✓ la durée de l'éruption, qui dépasse plusieurs semaines,
- ✓ des signes généraux associés (fièvre, altération de l'état général),
- ✓ des adénopathies superficielles.



b) Les macules vasculaires :

Elles correspondent à une dilatation vasculaire anormale par sa taille et sa permanence, et/ou à un excès du nombre des capillaires dermiques. Elles disparaissent à la vitropression. Il en existe deux grands exemples en pathologie :

- ✓ **la télangiectasie** : lésion rouge, non pulsatile, formant un trait fin, tortueux souvent en arborisation ou en réseau ; elle est le plus souvent acquise et localisée, en particulier au visage (couperose). Elle est à différencier du vaisseau dermique normal, plus bleuté, vu par transparence d'une peau atrophique,

Photo 19



- ✓ **l'angiome-plan** : lésion congénitale, de taille variable, réalisant des plaques rouge-violacé à limites nettes, de topographie ubiquitaire, remarquables par leur fixité et leur chronicité tout au long de la vie.

Photo 20



c) Le purpura :

Il correspond à une extravasation de globules rouges dans le derme, due soit à une inflammation de la paroi vasculaire avec parfois nécrose fibrinoïde (vascularite), soit à une anomalie du sang, en particulier des plaquettes (thrombopénie, thrombopathies). Le purpura par inflammation vasculaire est classiquement infiltré à la

palpation, ce qui le différencie cliniquement des purpuras d'autres mécanismes, toujours plans et non infiltrés.

Photo 21

C'est une tache rouge sombre qui ne s'efface pas à la vitropression et qui évolue en quelques jours selon les teintes de la biligénèse (passe du rouge au bleu puis au jaune). Elle siège préférentiellement aux régions déclives (extrémités inférieures, lombes) où l'hyperpression veineuse est maximale.

Différentes formes sémiologiques sont individualisées :

- ✓ Le purpura pétéchiol : petites taches d'1 ou 2 mm de diamètre (les pétéchie), souvent multiples,
- ✓ Le purpura en vibices : traînées linéaires, correspondant au déclenchement des lésions par une friction ou une striction cutanée (ex. : élastique de chaussette),
- ✓ Le purpura ecchymotique : en placard de taille variable,
- ✓ Le purpura nécrotique : témoigne d'une atteinte profonde et d'une oblitération vasculaire (thrombose) de mécanismes variables (voir dernier chapitre).

Un **purpura aigu** a une grande valeur sémiologique. Il impose la réalisation rapide d'une numération de formule sanguine à la recherche d'une thrombopénie, et doit faire évoquer un purpura fulminans (infection invasive à méningocoque) quand il est associé à un syndrome septique.

D'autres signes cutanés (papules, érythème) peuvent accompagner le purpura (par exemple au cours du purpura rhumatoïde de l'enfant), mais le purpura reste dans ce cas la lésion élémentaire dominante qui doit être prise en compte en premier lieu.



1.2 Macules pigmentées :

Elles sont dues à une **accumulation de pigment dans l'épiderme ou dans le derme**. Il s'agit le plus souvent de mélanine, pigment naturel de l'épiderme. La pigmentation est alors d'une teinte qui peut aller du marron clair au noir, avec parfois un aspect gris-bleuté (ex. : tache mongolique du nourrisson). Elle est accentuée par la lumière de Wood. Les macules pigmentaires mélaniques peuvent être :

- ✓ localisées : dans la majorité des cas (ex. : chloasma ou masque de grossesse),
- ✓ généralisées : on parle alors de mélanodermie (ex. : maladie d'Addison).

Photo 22

Il s'agit plus rarement de l'accumulation dans la peau de pigment non mélanique, le plus souvent métallique (fer dans l'hémochromatose, argent dans l'argyrie). Dans ce cas, la pigmentation est variable, souvent ardoisée, non accentuée à la lumière de Wood.



1.3 Macules achromiques :

Elles sont dues à une diminution (macule hypochromique) ou à une absence (macule achromique) de sécrétion de mélanine par les mélanocytes de l'épiderme. Elles réalisent des taches claires de taille et de forme variables. Les termes respectifs pour le cuir chevelu sont la poliose (mèche blanche) et la canitie (blanchiment des cheveux).

Les hypochromies et achromies peuvent être :

- ✓ primitives, acquises (vitiligo) ou héréditaires, diffuses (albinisme) ou localisées (ex. : sclérose tubéreuse de Bourneville), **Photos 23 et 24**
- ✓ secondaires (ex. : pityriasis versicolor).

En pratique, les achromies secondaires sont de loin les plus fréquentes et apparaissent sur les peaux pigmentées au cours de tout processus de cicatrisation. La leucomélanodermie est une association d'hypochromie et d'hyperchromie mélanique.



23



24

2. LESIONS PALPABLES A CONTENU SOLIDE

2.1 Papule :

C'est une lésion visible et palpable qui réalise une élevation saillante dont le relief superficiel est bien perçu à la palpation, non indurée, solide (ne contenant aucun liquide), bien circonscrite et de petite dimension (diamètre < 1 cm).

Elle peut être ronde, ovale, polygonale et/ou ombiliquée. Si elle est plus grande, c'est une plaque papuleuse qui peut résulter de la confluence de petites papules ou se constituer d'emblée. Selon l'aspect anatomo-clinique, on distingue différents types de papules :

a) Papule épidermique :

Elle est due à une hyperplasie de l'épiderme, correspondant histologiquement à une acanthose. Elle est souvent sèche et kératosique, de taille variable (ex. : verrue plane).

Photo 25



b) Papule dermique :

Elle est due histologiquement à une augmentation circonscrite de la masse du derme. Selon la nature des modifications du derme, on distingue les papules dermiques :

- ✓ **oedémateuses** : rouge ou rose pâle, de consistance élastique, partiellement et temporairement réductibles à la pression, transitoires, migratrices et souvent associées à un prurit local (ex. : urticaire) ; quand l'œdème est situé profondément, il peut entraîner une déformation affichante (œdème de Quincke) ; les papules de prurigo sont de petite taille (1 - 2 mm de diamètre), et de structure mixte : dues à la fois à un épaissement de l'épiderme et à un œdème du derme superficiel ; leur partie centrale est généralement excoriée par le grattage car elles sont constamment prurigineuses; cette excoriation est recouverte par une croûte ;

Photo 26



- ✓ **par infiltrat cellulaire** : inflammatoires, fermes, nettement surélevées, de couleur rouge cuivre ou encore violette, parfois purpuriques, fermes, infiltrées, non réductibles à la pression (ex. : lichen plan) ; les cellules infiltrant la peau sont le plus souvent des lymphocytes (normaux ou anormaux) ou des cellules macrophagiques (histiocytes), mais aussi des polynucléaires neutrophiles, des mastocytes, des cellules cancéreuses etc. ; leur forme peut être banalement ronde et hémisphérique, parfois aplatie et polygonale ce qui peut orienter le diagnostic ; leur surface peut être lisse, ou au contraire couverte d'une petite squame pouvant être en collerette ; ces papules peuvent être fortement prurigineuses, le grattage pouvant modifier leur aspect et entraîner un phénomène de lichenification (épaississement de la peau prenant un aspect quadrillé) ; les papules par infiltrat cellulaire sont de durée variable, toujours supérieure à plusieurs semaines, parfois très longue ;

Photo 27



- ✓ **dysmétaboliques** : par surcharge dermique d'un matériel amorphe (lipides, amylose, mucine), fermes, généralement asymptomatiques, souvent jaunâtres, orangées ou de la couleur de la peau normale, chroniques (ex. : xanthomes).

Photo 28



Une biopsie cutanée est souvent nécessaire, voire indispensable, en cas de papules par infiltrat dermique afin de déterminer leur nature exacte. Dans le cas des papules dysmétaboliques, des colorations histochimiques particulières permettent, généralement assez facilement, d'identifier au microscope la substance déposée (amylose, mucine).

c) Autres types de papules :

La papule folliculaire correspond à une atteinte du follicule pileux. Si elle est épidermique, elle est acuminée, dure, centrée par l'orifice folliculaire. En cas d'atteinte dermique, elle est plus arrondie. Elle peut entraîner une alopécie secondaire.

Photo 29

La papule miliaire est rare, en rapport avec une atteinte des glandes et canaux sudoraux. Elle est rouge et acuminée.



2.2 Nodule :

C'est une lésion visible et surtout palpable, consécutive à une infiltration de nature inflammatoire ou tumorale du derme profond et/ou de l'hypoderme. Elle réalise une élevation plus ou moins saillante, arrondie ou ovale, de grande taille (supérieure à 1 cm), solide, ferme et infiltrée à la palpation.

Sa couleur est généralement peu prononcée, parfois rouge vif, voire purpurique. La douleur locale associée est très variable selon l'étiologie. Plusieurs synonymes existent selon la taille de la lésion nodulaire :

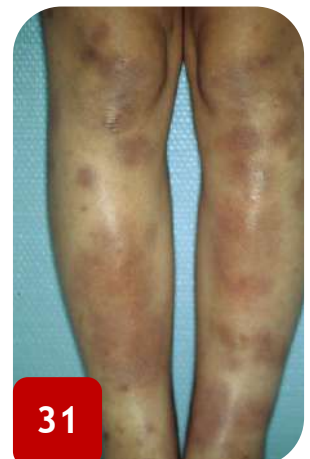
une nodosité (terme peu usité) est un nodule de petite taille (0,5 cm à 1 cm), Photo 30

- ✓ **une nouure** est un nodule de grande taille (plusieurs cm), étalé et peu saillant (surtout hypodermique), douloureux, d'évolution aiguë ; au cours de l'érythème noueux, les nouures caractéristiques siègent aux jambes, sur les crêtes tibiales,

Photo 31

- ✓ **La gomme** (terme peu utilisé) est un nodule qui évolue progressivement vers le ramollissement et l'ulcération ; il est souvent d'origine infectieuse.

La durée d'évolution clinique des nodules est très variable : aiguë (6 à 8 semaines), subaiguë (3 à 6 mois), ou chronique (supérieure à 6 mois).



Les étiologies des nodules sont inflammatoires (ex.: sarcoïdose, érythème noueux) ou tumorale (ex. : lymphome cutané). Pour la grande majorité des nodules d'évolution chronique, une biopsie cutanée est nécessaire au diagnostic étiologique.

2.3 Végétation :

C'est une lésion visible et palpable due à une prolifération anormale, exophytique, de l'épiderme, souvent associée à un infiltrat cellulaire du derme, notamment des papilles dermiques.

Elle réalise une excroissance, faisant une surélévation de plusieurs mm au moins par rapport au plan de la peau.

Sa teinte est très variable, rouge, grisâtre ou de la couleur de la peau normale. Sa surface est très irrégulière, mamelonnée, donnant parfois un aspect en chou-fleur : elle est généralement d'aspect charnu et fragile (aspect en framboise) ou plus rarement kératosique et grisâtre (simulant une verrue vulgaire). La localisation des végétations est ubiquitaire, mais elles sont plus fréquentes sur les muqueuses ou autour des orifices naturels. La principale cause est virale (infection à papillomavirus dans les végétations vénériennes). [Photo 32](#)



3. LESIONS PALPABLES A CONTENU LIQUIDIEN

3.1 Vésicules :

Ce sont des lésions visibles et palpables, dues à des altérations focales de l'épiderme résultant de 2 mécanismes principaux :

- ✓ soit d'une spongiose : œdème inter-cellulaire marqué (ex. : eczéma)
- ✓ soit d'une nécrose kératinocytaire (ex. : herpès, varicelle, zona)

Ce sont des lésions en relief, translucides, de petite taille (1 à 2 mm de diamètre), contenant une sérosité claire, situées en peau saine (exemple : varicelle) ou en peau érythémateuse (exemple : eczéma). [Photo 32](#)

Elles peuvent être hémisphériques, coniques (acuminées), ou présenter une dépression centrale (ombiliquées). Des signes fonctionnels locaux sont souvent présents : prurit, douleur (brûlure). La vésicule est une lésion fragile et transitoire, qui évolue en quelques heures à quelques jours vers :



- ✓ la rupture : laissant s'écouler une sérosité claire et laissant place à une érosion suintante, puis à une croûte,
- ✓ la coalescence : réalisant des bulles (voir plus loin),
- ✓ la pustulisation : si le contenu liquidien se trouble (pus).

Le regroupement des lésions vésiculeuses est très évocateur d'une infection virale à virus herpès. Dans ce cas, elles peuvent être :

- ✓ disséminées sur une peau saine (varicelle),
- ✓ regroupées en bouquet (herpès récurrent),
- ✓ regroupées en bande suivant un méramère sensitif (zona).

3.2 Bulles :

Ce sont des lésions visibles et palpables, en relief, de grande taille (5 mm à plusieurs cm) contenant un liquide qui peut être clair, jaunâtre, ou hémorragique, qui s'écoule après rupture.

Elles peuvent siéger en peau saine ou au contraire sur une peau érythémateuse. Elles peuvent se localiser sur la peau, mais aussi sur les muqueuses externes (buccale, conjonctivale, nasale, ano-génitales). Les signes fonctionnels locaux sont variables (prurit, douleurs à type de brûlure ou de cuisson). Comme les vésicules, ce sont des lésions fragiles et transitoires qui évoluent vers :

- ✓ la rupture : laissant s'écouler le contenu liquidien et laissant place à une érosion suintante entourée d'une collerette d'épiderme, puis à une croûte,
- ✓ la pustulisation : le contenu liquidien se trouble (pus).

Après cicatrisation, on peut observer une macule pigmentée avec un semis de petits grains blancs (microkystes épidermiques ou «grains de milium »).

Le signe de Nikolski est le décollement cutané provoqué par une pression tangentielle du doigt en peau apparemment saine. Ce signe, non spécifique, est le témoin d'une dermatose bulleuse grave (ex. : nécrolyse épidermique toxique ou syndrome de Lyell).

Le mécanisme de formation des bulles cutanées est variable. On distingue :

- ✓ les bulles par clivage intra-épidermique : elles sont dues à une acantholyse (rupture des desmosomes entraînant une perte de cohésion des kératinocytes) par mécanisme auto-immun (comme dans le pemphigus) ou à une nécrose kératinocytaire par mécanisme immuno-allergique (comme dans le syndrome de Lyell) ; elles peuvent être très superficielles, sous-cornées, par acantholyse auto-immune superficielle (exemple : pemphigus superficiel) ou par mécanisme toxinique (ex. : épidermolyse staphylococcique), [Photo 34](#)



34

- ✓ les bulles par clivage dermo-épidermique : elles sont dues à des altérations des protéines constitutives de la jonction dermo-épidermique aboutissant à la rupture de celle-ci, par mécanisme auto-immun (ex. : pemphigoïde bulleuse) ou par mutation génétique (épidermolyses bulleuses héréditaires). **Photo 35**

Le mécanisme de formation des bulles des muqueuses externes est similaire à celui des bulles cutanées (ex. : clivage intra-épithélial des bulles muqueuses du pemphigus vulgaire). D'une manière générale, les bulles témoignent d'une dermatose grave, engageant parfois le pronostic vital. La gravité est liée à l'étendue des décollements bulleux, à l'atteinte des muqueuses externes et au terrain (âge).



3.3 Pustules :

Ce sont des lésions visibles et palpables dues à un afflux de polynucléaires neutrophiles dans l'épiderme ou les follicules pilo-sébacés. Elles ne sont pas toujours infectieuses.

Elles réalisent des lésions en relief ou plus rarement planes, de taille variable (souvent inférieures à 1 cm), de couleur blanche ou jaunâtre, contenant une sérosité louche ou du pus franc.

Elles peuvent survenir par transformation secondaire pustuleuse de vésicules ou de bulles. Les signes fonctionnels sont variables. Elles sont fragiles et transitoires, donnant secondairement des érosions et des croûtes.

Les pustules peuvent être :

- ✓ **soit folliculaires** : acuminées, centrées par un poil, de siège intra-épidermique ou dermique, le plus souvent liée à une infection d'un ou plusieurs follicules pilo-sébacés (ex. : folliculite bactérienne) ; les pustules fermées se prêtent bien au prélèvement bactériologique, qui sera réalisé avec une pipette stérile ;
- ✓ **soit non folliculaires** : intra-épidermiques, assez planes, superficielles, d'un blanc laiteux, coalescentes et le plus souvent amicrobiennes (ex. : psoriasis pustuleux) ; leur siège est intra-épidermique ; en cas de bulle de grande taille, le pus peut parfois décanter pour former un hypopion. **Fig 31**

4. ALTERATIONS DE LA SURFACE CUTANEE

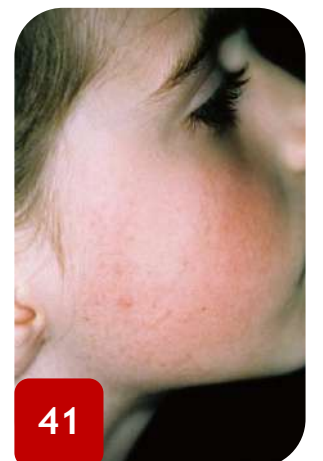
4.1 Squames :

Ce sont des lésions visibles, spontanément ou après grattage doux à la curette, et palpables. Elles sont le plus souvent primitives et fréquemment associées à d'autres lésions élémentaires, en premier lieu à un érythème, réalisant alors des lésions érythémato-squameuses (voir dernier chapitre).

Les squames sont constituées de lamelles cornées qui se détachent plus ou moins facilement de la peau.

Suivant l'épaisseur et l'aspect des squames, on distingue (en fonction du type de maladies auxquelles elles font référence) :

- ✓ **les squames pityriasiformes** : fines, blanchâtres, farineuses, peu adhérentes et de petite taille (ex. : pityriasis versicolor) ; elles peuvent être sèches (« dartres »), ou au contraire grasses (sur le visage ou le cuir chevelu) ; [Photo 37](#)
- ✓ **les squames scarlatiniformes** : en grands lambeaux, homogènes et peu épaisses (ex. : scarlatine, certaines toxidermies médicamenteuses) ; [Photo 38](#)
- ✓ **les squames ichthyosiformes** : de taille et de forme régulières, polygonales, ressemblant à des écailles de poissons, souvent très sèches (ex. : ichtyoses) ; [Photo 39](#)
- ✓ **les squames psoriasiformes** : blanches, brillantes, épaisses, de taille variable (souvent larges) et adhérentes ; le grattage à la curette montre un effritement en lamelles (signe de la bougie) ; elles sont caractéristiques du psoriasis ; [Photo 40](#)
- ✓ **les squames folliculaires** : de petite taille, en semis, siégeant à l'émergence d'un poil (ex. : pityriasis rubra pilaire). [Photo 41](#)



4.2 Kératose :

La kératose (qui correspond à une hyperkératose histologique) est un épaissement corné compact.

Sur les muqueuses, l'aspect correspondant s'appelle une leucokératose. C'est une lésion visible et palpable qui réalise des lésions sèches, bien circonscrites ou au contraire diffuses, de taille variable, très adhérentes. La palpation donne une impression de dureté et de rugosité très particulière. Lorsqu'elle est située sur une base érythémateuse, elle constitue le principal élément lésionnel d'une kératose actinique qui est une lésion pré-cancéreuse fréquente du sujet âgé. Une corne cutanée est une kératose plus haute que large. [Photo](#)

42



La kératose folliculaire se localise autour de l'orifice pileux, donne un aspect râpeux à la peau et peut être d'origine constitutionnelle (kératose pileuse) ou due à une maladie rare (ex. : maladie de Darier)

L'hyperkératose peut avoir une topographie régionale et touche alors fréquemment les paumes et les plantes (kératodermie palmo-plantaire).

4.3 Croûte :

C'est une lésion visible, secondaire à la coagulation d'un exsudat séreux, hémorragique ou purulent, qui correspond à un stade évolutif de différentes lésions élémentaires : bulles, vésicules, pustules aboutissent à la formation d'une croûte. Une croûte doit être enlevée pour bien voir la lésion élémentaire sous-jacente.

Photo 43



5. MODIFICATION DE LA CONSISTANCE CUTANEE

5.1 Atrophie :

C'est une lésion visible et palpable.

Elle est liée à l'amincissement de la peau par diminution ou disparition de tout ou partie de ses parties constitutives.

Elle peut être épidermique, dermique, hypodermique, ou toucher plusieurs compartiments cutanés. Elle réalise une lésion en cupule déprimée plus ou moins profonde, lisse et nacrée. La surface se ride à la pression tangentielle. Elle peut au contraire apparaître en relief par hernie des éléments sous-jacents. L'appréciation se fait à la palpation qui repère la dépression. Les éléments anatomiques sous-jacents (capillaires, veines, relief osseux) deviennent anormalement visibles.

Une poikilodermie est un ensemble lésionnel qui associe atrophie, télangiectasies et pigmentation réticulée.

5.2 Sclérose :

La sclérose est une lésion visible et surtout palpable, caractérisée par un épaissement et une perte de l'élasticité cutanée, due à la condensation des éléments constitutifs du derme.

La peau est dure et a perdu sa souplesse, se mobilisant mal sur les plans profonds. Elle s'observe dans des maladies inflammatoires (sclérodermie) et dans l'insuffisance veineuse des membres inférieurs (dermo-hypodermite sclérodermique). [Photo 44](#)



6. PERTES DE SUBSTANCE CUTANÉES

Les pertes de substance cutanées sont visibles et généralement palpables. Selon leur profondeur, on distingue :

- ✓ **L'érosion** : **perte de substance superficielle à fond plat, bien limitée, guérissant sans séquelle cicatricielle**. Elle intéresse l'épiderme et le sommet des papilles dermiques ; le fond est humide et suintant, ou recouvert d'une croûte secondaire ; de petits points rouges (0,1 à 0,2 mm) correspondent aux papilles dermiques.
- ✓ **L'ulcération** : **perte de substance plus profonde, atteignant le derme, voire l'hypoderme, à bords plus ou moins réguliers, guérissant en laissant une cicatrice séquellaire** ; sa surface peut être rouge, ou jaunâtre (fond fibrineux), ou croûteuse, ou noire (nécrose).

L'ulcère est une perte de substance chronique sans tendance à la cicatrisation. Sur les membres inférieurs, il est souvent d'origine vasculaire, mais ne doit pas faire négliger une lésion néoplasique.

Photo 45



La fissure est une érosion ou une ulcération linéaire, siégeant préférentiellement dans un pli, ou aux paumes et aux plantes. Une fissure superficielle des plis est une rhagade. La perlèche est une fissure des commissures labiales.

Le mal perforant est un ulcère indolore, en raison d'un déficit sensitif neurologique. Il prédomine aux points d'appui plantaires.

La gangrène est une nécrose tissulaire noirâtre d'origine vasculaire ou infectieuse. Elle s'ulcère secondairement.

La nécrose est précédée par un érythème avec cyanose dont la particularité est d'être froid à la palpation : il aboutit soit d'emblée à une coloration noire et à un aspect momifié (nécrose sèche), soit à une vaste bulle contenant un liquide roussâtre ou verdâtre sous lequel apparaît le tissu noir (nécrose humide). L'élimination des tissus nécrotiques aboutit ensuite à une ulcération.

L'escarre est une nécrose secondairement ulcérée en regard d'un point de pression (ischémie d'appui).

Elle peut dépasser l'épaisseur de la peau et atteindre les muscles, les tendons, les os et articulations. La gangrène et l'escarre sont associées à une perte de la sensibilité, une coloration noire, puis une élimination de la nécrose avec un sillon d'élimination.

Le **chancre** est une érosion ou une ulcération au point d'inoculation d'une infection contagieuse.

La cicatrisation se fait par le comblement de la perte de substance par des bourgeons charnus, puis par épidermisation à partir des bords ou des annexes.

La cicatrice correspond à l'aboutissement d'un processus de réparation impliquant surtout le derme après une perte de substance, mais aussi après une inflammation cutanée.

Elle associe souvent atrophie et sclérose (voir plus haut). Les cicatrices pathologiques en relief sont des lésions secondaires visibles et palpables, caractérisées par une tumeur dure secondaire à une prolifération de fibroblastes associée à un excès de fibres collagènes. On en distingue deux types :

- ✓ la **cicatrice hypertrophique** : en relief, bombée, bien limitée, régulière, de couleur de peau normale, stable ou spontanément régressive en 12 à 18 mois,
- ✓ La **cicatrice chéloïdienne** : d'aspect similaire mais avec des prolongements en pince de crabe et surtout une évolution extensive sur plusieurs années ; elle est plus fréquente sur peau noire, et dans certains sièges (partie supérieure du tronc). [Photo 46](#)



7. TUMEUR CUTANÉE

Une tumeur cutanée ne correspond pas à une lésion élémentaire particulière. Elle est généralement solide, circonscrite, de taille et de consistance variable, en relief ou incluse dans la peau. Elle peut en fait être représentée par toutes les sortes de lésions élémentaires primitives (papules, nodules, lésions érythémateuses ou érythémato-squameuses) ou secondaires (ulcérations, croûtes, cicatrices). Elle peut être unique ou multiple, bénigne ou maligne. [Photo 47](#)

Les tumeurs cutanées peuvent être développées :

- ✓ soit à partir de l'épiderme (exemples : carcinomes, mélanome),
- ✓ soit à partir des éléments constitutifs du derme : fibroblastes, vaisseaux, nerfs, annexes... (exemples : sarcomes, carcinomes annexiels),
- ✓ soit à partir de cellules anormalement présentes dans la peau (exemples : métastases, lymphomes).



Il n'existe en fait aucun critère sémiologique simple qui puisse trancher entre bénignité et malignité. Sur le plan évolutif, les tumeurs stables ou au contraire très rapidement évolutives sont plutôt des tumeurs bénignes, les tumeurs malignes étant plus souvent lentement extensives. Le caractère douloureux est, contrairement aux idées reçues, généralement évocateur d'une tumeur bénigne, alors que les tumeurs malignes sont remarquablement indolores (sauf au stade terminal). Néanmoins, de nombreuses tumeurs bénignes sont indolores.

Dans tous les cas où le diagnostic clinique de tumeur maligne est suspecté, une biopsie cutanée enlevant de préférence la totalité de la lésion permettra un diagnostic histologique de certitude et un traitement adapté, qui sera le plus souvent chirurgical.

8. LESIONS ASSOCIEES (OU INTRIQUEES)

De nombreuses dermatoses sont constituées d'une association de lésions élémentaires primitives ou secondaires caractéristiques de ces affections.

- ✓ Les macules ou les papules sont fréquemment squameuses, réalisant alors des **lésions érythémato-squameuses** ; lorsque celles-ci sont psoriasiformes, arrondies ou ovalaires et siègent sur certaines régions de prédilection (« zones-bastion » du **psoriasis** : coudes, genoux, lombes, cuir chevelu), elles évoquent en premier lieu un psoriasis ; mais le psoriasis peut aussi se manifester sur le plan cutané par une érythrodermie ou des lésions pustuleuses ;
- ✓ Des papules purpuriques peuvent s'associer à des nodules, un livedo ou des ulcérations dans le cadre d'une **vasculite cutanée** ;
- ✓ L'**acné** commune est polymorphe et associe des papules, des pustules et des microkystes fermés ou ouverts (comédons) touchant les régions cutanées séborrhéiques (visage, région thoracique) ;
- ✓ Le plus fréquent des **carcinomes cutanés**, le carcinome basocellulaire, associe souvent plusieurs lésions élémentaires dans la même tumeur : nodules avec ulcération secondaire, croûtes, pigmentation, aspect scléreux cicatriciel ;
- ✓ L'**eczéma** se présente sous forme de lésions érythémateuses en placards assez bien limités qui associent des lésions élémentaires différentes qui se superposent au cours de la poussée de la maladie : érythème, œdème, vésicules, excoriation, suintement, croûte, lichénification. Il est utile de savoir reconnaître les lésions élémentaires de l'eczéma pour apprécier l'intensité de celui-ci ; au cours de la dermatite atopique (eczéma constitutionnel), des scores cliniques sont utilisés pour évaluer la gravité de la maladie avant et après traitement.

Tableau 1 : Classification descriptive des lésions élémentaires dermatologiques

- I. Lésions visibles, mais non palpables : les macules**
- II. Lésions palpables**
 - Lésions à contenu solide
 - papule
 - nodule
 - végétation
 - Lésions à contenu liquidien
 - vésicule
 - bulle
 - pustule
- III. Altération de la surface cutanée**
 - squame
 - kératose
 - croûte
- IV. Modification de la consistance de la peau**
 - atrophie
 - sclérose
- V. Pertes de substance cutanées**
 - érosion, fissure, ulcération
 - gangrène, escarre
- VI. Lésions intriquées : toute association de 2 ou plusieurs des signes précédents**

Introduction

L'alopécie est définie par une raréfaction ou une disparition des cheveux.

La prise en charge d'un patient consultant pour une alopécie associe

- ✓ le recueil des données sémiologiques par l'interrogatoire et l'examen clinique
- ✓ orientation diagnostique
- ✓ rarement par la réalisation d'examens complémentaires pour préciser ou confirmer le diagnostic
- ✓ information au patient et prise en charge psychologique

Rappel physiopathologique : le cycle pileaire

Le cheveu est formé de trois parties : le bulbe pileaire ou « racine », **la tige pileaire** formée de kératine et les **gaines épithéliales** correspondant à l'invagination de l'épiderme en profondeur dans le derme.

Le follicule pileux est une structure dynamique, originale et complexe qui est soumise à de nombreux facteurs (facteurs génétiques, nutriments, facteurs de croissance, hormones, neuromédiateurs,...). Le follicule pileux est sous la dépendance de la papille dermique au contact du bulbe. Cette structure est richement vascularisée et innervée et apporte au follicule pileux les nutriments nécessaires à la production de la tige pileaire.

Le développement du follicule pileux est cyclique et indépendant pour les 100 000 à 150 000 follicules répartis sur l'ensemble du cuir chevelu. Trois phases se succèdent pour chaque follicule :

- ✓ **la phase anagène de croissance** (3 à 6 ans),
- ✓ **la phase catagène d'involution** avec arrêt des synthèses et atrophie du bulbe pileaire qui se déplace vers la surface (3 semaines),
- ✓ **la phase télogène** de repos puis de chute (2 à 6 mois).

La phase anagène détermine la longueur du cheveu sachant que le cheveu pousse de 0,3 mm par jour. Le bulbe pileaire est le siège pendant la phase anagène de la production de la kératine du cheveu. Les cellules souches épidermiques du follicule à l'origine du renouvellement cyclique du cheveu sont localisées non pas au niveau du bulbe mais dans une zone appelée « bulge » située juste au-dessus du bulbe pileaire en dessous de l'insertion du muscle arrecteur.

Quand le cheveu est en phase télogène, un contact va se faire entre la papille dermique, qui au cours des phases catagène et télogène a migré vers la surface, et ces cellules souches. Les cellules souches vont donner naissance à un nouveau bulbe qui va migrer en profondeur pour débiter une **nouvelle phase anagène** à l'origine d'un nouveau cheveu. Chaque follicule pileux peut au cours de la vie être à l'origine d'une vingtaine de cycles pilaires. Normalement sur l'ensemble du cuir chevelu 80 à 90 % des cheveux sont en phase anagène, 5% en phase catagène et 10 à 15% en phase télogène. De façon physiologique il existe par jour une chute d'une cinquantaine de cheveux correspondant aux cheveux en fin de phase télogène.

La couleur des cheveux (blond, brun ou roux) est déterminée par le type de mélanine (eumélanine, phaéomélanine) produite par les mélanocytes situés au niveau du bulbe pilaire. Les cellules souches mélanocytaires sont elles aussi situées au niveau du « bulge » et participent au cycle pilaire. Au cours du vieillissement la canitie (blanchiment des cheveux) est liée à l'épuisement des mélanocytes. Au cours du temps il existe un éclaircissement progressif de la chevelure la densité étant maximale à 30 ans.

L'alopécie peut résulter de plusieurs mécanismes :

- ✓ **défaut de production du cheveu** : par carence (carence martiale), par troubles endocriniens (dysthyroïdie), par prise de toxique ou de certains médicaments (chimiothérapies) responsables d'un arrêt du cycle pilaire en phase anagène ou effluvium anagène,
- ✓ **miniaturisation du follicule pileux** puis disparition du follicule pileux à l'origine d'un éclaircissement de la chevelure puis d'une disparition des cheveux (golfes temporaux, vertex) au cours de l'alopécie androgénogénétique ou androgénique,
- ✓ **chute excessive** le plus souvent transitoire par une entrée prématurée en phase télogène (effluvium télogène),
- ✓ **anomalie de la structure de la tige pilaire** : génétique (dysplasie pilaire) ou acquise (dystrophie, trichotillomanie) ou destruction de la tige pilaire par des agents infectieux kératinophiles (teigne tondante)
- ✓ **réponse immune** dirigée contre le follicule pileux (pelade),
- ✓ **destruction du follicule pileux** d'origine physique, inflammatoire, infectieuse, tumorale à l'origine d'une alopécie dite cicatricielle.

Recueillir les données sémiologiques d'une alopecie

1. L'interrogatoire

L'interrogatoire recherchera plusieurs informations :

- ✓ **l'âge et les circonstances** de survenue : acquise ou congénitale
- ✓ **le mode d'apparition** : aigu ou chronique
- ✓ **les antécédents familiaux** d'alopecie androgénogénétique (qui peut s'ajouter à une autre cause d'alopecie)
- ✓ **les antécédents personnels** en particulier endocrinologiques (dysthyroïdie, irrégularités du cycle menstruel chez la femme) et d'éventuelles carences (régime alimentaire, pathologie associée, saignements)
- ✓ **les habitudes cosmétiques** (défrisage, traction, coloration)
- ✓ **les prises médicamenteuses**
- ✓ **les traitements reçus** pour l'alopecie

2. L'examen clinique

L'examen clinique a pour objectif de confirmer l'alopecie et de préciser ces caractéristiques sémiologiques :

- ✓ **l'aspect des cheveux** : chez l'enfant en particulier une anomalie de la structure du cheveu (dysplasie pileaire) pourra être recherchée à l'œil nu mais sera affirmé par l'étude au microscope en lumière polarisée ; de même la présence de cheveux cassés (trichotillomanie) ou dystrophiques (défrisage) sera recherchée
- ✓ **la densité de la chevelure** peut être appréciée en plaquant les cheveux de part et d'autre de la ligne médiane
- ✓ **le test de traction** permet de façon simple par la traction d'une dizaine de cheveux pincés entre le pouce et l'index en différents points du cuir chevelu d'apprécier l'importance d'une chute de cheveux (normalement limitée à 1 à 2 cheveux après traction de 10 cheveux correspondant aux cheveux en phase télogène)
- ✓ **l'aspect du cuir chevelu** permettra de classer l'alopecie :
 - diffuse ou localisée
 - cuir chevelu sain (alopecie dite non cicatricielle) ou alopecie cicatricielle (si présence d'érythème avec un aspect atrophique ou scléreux du cuir chevelu, lésions de folliculites avec anomalie du cuir chevelu) le plus souvent irréversible
- ✓ **chez la femme** seront recherchés en cas d'alopecie diffuse un hirsutisme (pilosité anormalement présente avec localisation masculine, une acné, une dysménorrhée pouvant témoigner d'une hyperandrogénie.
- ✓ **chez l'enfant** une alopecie diffuse congénitale devra faire rechercher d'autres anomalies (ongles, dents, examen neurologique) dans le cadre d'un syndrome génétique complexe (dysplasie ectodermique).
- ✓ **l'étude en lumière de Wood** pourra compléter l'examen clinique en cas de suspicion de teigne tondante à la recherche d'une fluorescence au niveau des plaques.

Ces éléments permettent d'orienter le diagnostic étiologique.

Dans la majorité des cas aucun examen complémentaire ne sera nécessaire. Ces examens seront orientés par les données sémiologiques et ne seront utiles que dans certaines circonstances précises

Dans le cas des alopecies diffuses non cicatricielles acquises et récentes pour lesquelles le motif de consultation est le plus souvent une « chute de cheveux » récente dans la majorité des cas aucun examen complémentaire ne sera demandé. Il s'agit en effet d'un effluvium télogène le plus souvent transitoire.

Il pourrait être confirmé par le trichogramme. Le trichogramme réalisé sur des cheveux non lavés depuis 3 jours permet d'étudier sur 50 cheveux arrachés à la pince en 3 sites différents (frontotemporal, pariétal et occipital) le bulbe pileux et de définir le rapport des cheveux en phase anagène/phase télogène.

La formule du trichogramme chez le sujet sain est : 80-90% de cheveux au stade anagène, 1-5% en phase catagène, 10-20% en phase télogène et 0% de dystrophiques soit un rapport anagène sur télogènes de 6 (pathologique si inférieur à 3). Cet examen un peu agressif est en fait peu réalisé.

Si cette « chute de cheveux » se prolonge les examens seront limités à des examens biologiques simples : numération sanguine, mesure de la protéine C réactive ou de la vitesse de sédimentation, ferritinémie, TSH ultrasensible, sérologie syphilitique (TPHA-VDRL) en cas de facteur de risque. Ces examens permettront de rechercher une carence martiale, une dysthyroïdie, une syphilis secondaire. En cas d'orientation clinique sera réalisé un bilan immunologique (facteurs antinucléaires, C3, C4, CH50) pour un lupus systémique, une sérologie VIH après accord du patient.

Dans le cas des alopecies androgénétiques masculines le diagnostic est bien sûr clinique sur la présentation caractéristique de l'alopecie et ne nécessite aucun examen complémentaire. **Dans le cas des alopecies androgénétiques féminines** un bilan d'hyperandrogénie ne sera réalisé qu'en présence d'autres manifestations évoquant une hyperandrogénie (acné, troubles menstruels, hirsutisme, signes de virilisation) à la recherche d'une origine surrénalienne (sulfate de déhydroandrostènedione, 17OH progestérone) ou ovarienne (delta-4-androstènedione) et dosage de la testostérone libre dans les cinq premiers jours du cycle en absence de contraception orale.

Dans le cas des alopecies diffuses non cicatricielles congénitales (généralement chez l'enfant) une étude de la partie proximale de la tige pileux (non modifiée par des facteurs externes) au microscope en lumière polarisée permettra de rechercher une éventuelle dysplasie pileux.

Dans les alopecies localisées non cicatricielles les examens seront orientés en fonction de la présence ou non d'anomalies du cuir chevelu :

- ✓ si le cuir chevelu est sain le diagnostic de pelade peut être affirmé cliniquement et ne nécessite aucun examen complémentaire
- ✓ s'il existe des plaques alopeciques avec des cheveux coupés courts évoquant une teigne tondante : prélèvement mycologique des squames et des cheveux orienté par l'examen en lumière de Wood avec un

examen direct et une mise en culture en milieu de Sabouraud à la recherche d'une dermatophytie (3 semaines de culture).

- ✓ en cas de folliculite : prélèvements bactériologique (staphylocoque doré), mycologique (dermatophytie, candidose) ou plus rarement virologique (herpès).

Les alopecies localisées cicatricielles à type de pseudo-pelade sont les principales indications à une biopsie du cuir chevelu : elles réalisent des plaques alopeciques avec aspect érythémateux, scléreux ou atrophique du cuir chevelu. Des biopsies du cuir chevelu avec étude histologique et immunofluorescence directe recherchent des arguments histologiques en faveur d'un lichen plan, d'un lupus discoïde ou d'une sclérodermie. La biopsie sera réalisée en périphérie sur les zones actives des lésions.

Les examens biochimiques du cheveu proposés par certains laboratoires n'ont aucun intérêt en pratique courante.

Points importants

1. Le follicule pileux est une structure dynamique régie par un cycle pileux sous l'influence de multiples facteurs
2. L'interrogatoire et l'examen clinique sont essentiels pour l'orientation diagnostique d'une alopecie permettant de les classer en alopecie acquise/constitutionnelle, diffuse/localisée et cicatricielle/non cicatricielle.
3. Les examens complémentaires ont des indications limitées
4. L'effluvium télogène, l'alopecie androgénogénétique et la pelade sont les trois principales causes d'alopecie
5. Seules les alopecies cicatricielles à type de pseudo-pelade justifient la réalisation d'une biopsie du cuir chevelu
6. Il faut savoir évoquer une teigne devant tout état squameux, alopecique chez l'enfant
7. La prise en charge psychologique est essentielle le retentissement psychologique étant souvent majeur en particulier chez la femme.

La barrière épidermique

La barrière cutanée, représentée essentiellement par la barrière épidermique, protège l'organisme, contre les éléments suivants :

- ✓ **perte en eau** aidant au maintien de l'hydratation,
- ✓ **agressions externes physiques** (stress mécanique, changements de température, rayons UV) **et agressions chimiques** (produits chimiques toxiques, allergènes...)
- ✓ **agents infectieux**,
- ✓ **autres facteurs environnementaux**

La barrière épidermique est renouvelée toutes les 3 semaines pour maintenir son intégrité et la cohésion puis la desquamation de la couche cornée.

Une des fonctions majeures de la couche cornée est le contrôle des flux hydriques. Elle contrôle de ce fait également en grande partie l'absorption cutanée.

1. ONTOGENESE

La barrière épidermique est totalement fonctionnelle à environ 34 semaines de gestation chez l'homme. Les prématurés présentent un accroissement de perte insensible d'eau et une sensibilité élevée aux infections, témoignant de l'immaturité de la barrière cutanée. Des processus de maturation supplémentaire, notamment la formation de l'acidité de surface de la peau, se déroulent au cours des premières semaines suivant la naissance.

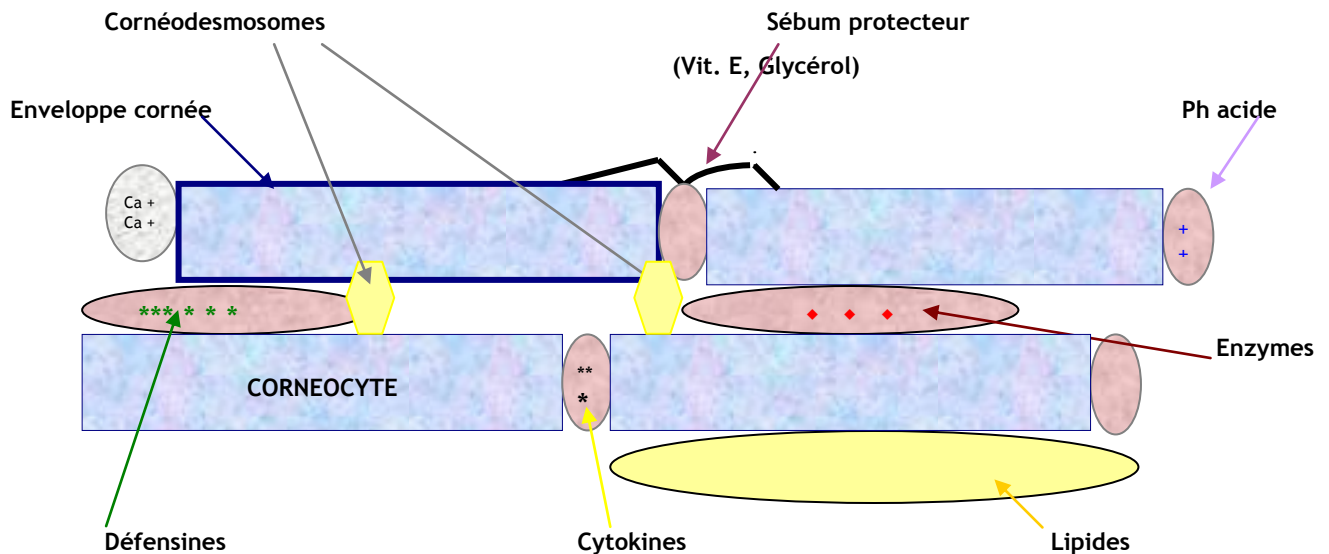
2. ORGANISATION STRUCTURELLE (voir également chapitre histologie).

Les principaux composants de la barrière cornée sont les cornéocytes avec leur enveloppe cornée et les lipides bi-lamellaires intercellulaires (schéma 1)

- ✓ les cornéocytes incorporés dans une enveloppe cornée composée de protéines fortement réticulées (loricrine, involucrine et la filaggrine) confèrent principalement la résistance mécanique de la peau
- ✓ les bi-couches lipidiques adjacentes assurent la rétention de l'eau et régulent le mouvement des électrolytes.

Schéma 1

Représentation schématique du modèle « brique et ciment » de l'organisation de la couche cornée.



2.1 Protéines

Des protéines, dont des kératines, loricrine, involucrine la filaggrine et la cornéodesmosine jouent un rôle important dans la structuration des cornéocytes et dans la formation de l'enveloppe cornée et des jonctions inter cornéocytes.

✓ Cornéocytes

Les kératines forment le **filament intermédiaire du cytosquelette du cornéocyte**. K1 et K10, principales kératines des couches suprabasales sont liées à la desmoglérine¹ et à la desmocolline¹ des cornéodesmosomes par l'intermédiaire de protéines de la plaque desmosomale (plakoglobine et desmoplakines). La kératine interagit de plus avec les protéines réticulées de l'enveloppe cornée, renforçant ainsi sa stabilité.

✓ Enveloppe cornée

Citons filaggrine, protéine réticulée. En approchant de la surface cutanée, la filaggrine participe à la formation d'un complexe très hygroscopique, le facteur naturel d'hydratation (Natural Moisturing Factor ou NMF). Le NMF permet le maintien de l'hydratation de la couche cornée et la souplesse de la peau..

A noter la mutation de gènes codant pour la fillagrine associé à un risque de survenue de la dermatite atopique. Dans l'ichtyose vulgaire, la production de NMF est réduite.

✓ Les cornéodesmosomes

Ce sont les desmosomes de la couche cornée. Ils se composent de différentes protéines (dont la desmoglérine et la desmocolline).

2.2 Lipides épidermique

Les lipides épidermiques (céramides, cholestérol, acides gras) permettent une organisation dense et imperméable de la couche cornée et/ou une absorption sélective (v. paragraphe). Les maladies de Gaucher et de Niemann Pick sont dues à un déficit enzymatique aboutissant à des anomalies des bicouches lipidiques (et des perturbations des fonctions barrière de la peau)

3. REGULATION ET MECANISMES DE LA FONCTION DE BARRIERE

3.1 Hydratation de la couche cornée

La rétention d'eau, fonction principalement attribuée à la couche cornée, assure la souplesse et l'élasticité de la peau. Or la répartition de l'eau dans l'épiderme n'est pas homogène : le gradient hydrique cutané montre une augmentation progressive allant de 15 % à 20 % d'eau dans la couche cornée à environ 40% à l'interface entre

couche cornée et couche granuleuse. Puis le taux augmente pour aboutir à une valeur constante d'environ 70% dans l'épiderme viable.

L'hydratation de la peau est un des facteurs responsables de la résistance aux contraintes mécaniques. Une réduction de l'hydratation se traduit par une moindre extensibilité.

La présence d'eau dans la couche cornée est nécessaire à la fonction normale des enzymes de la desquamation des cornéocytes : la desquamation est altérée dans les maladies s'accompagnant d'une réduction de l'hydratation de la couche cornée. Les propriétés de barrière des lipides intercellulaires contribuent également aux propriétés hydriques de la couche cornée. Enfin la dégradation de la filaggrine est également régulée par la teneur en eau de la couche cornée. Une forte hydratation de la couche cornée s'oppose à la production de NMF par protéolyse de la filaggrine alors qu'une diminution de la teneur en eau déclenche cette protéolyse et la production de NMF. Dans l'ichtyose vulgaire, la production de NMF est réduite.

Une faible exposition à l'humidité augmenterait directement le taux d'interleukine -1 alpha, cytokine pro inflammatoire dont la couche cornée contiendrait un stock préformé : ceci pourrait expliquer l'exacerbation de certaines dermatoses inflammatoires dans un environnement sec.

3.2 Gradient du calcium ionisé

Le gradient des ions calcium Ca^{2+} , bas dans les couches basales et maximal dans la couche granuleuse, joue un rôle capital dans le processus de restauration de la barrière cutanée après une rupture. En effet la diminution de la concentration du calcium après une rupture stimulerait la sécrétion des corps lamellaires d'Odland, ce qui permettrait l'apport des composants requis pour la restauration.

3.3 Les récepteurs hormonaux nucléaires et leurs ligands

Les récepteurs hormonaux nucléaires et leurs ligands ont un rôle dans la régulation du développement épidermique, l'homéostasie de la perméabilité et des processus inflammatoires. Par exemple, des glucocorticoïdes et des oestrogènes se lient aux récepteurs hormonaux nucléaires et stimulent l'ontogénèse de la barrière cutanée.

3.4 Le PH acide de la couche cornée

Un PH acide de la couche cornée est essentiel pour la formation d'une barrière cutanée intacte. Les mécanismes invoqués pour expliquer la formation des Ph acides de surface sont soit d'origine exogène (acides gras libres d'origine pilosébacée ou issus de micro-organismes résidents) soit d'origine endogène.

Le PH de la surface cutanée, neutre à la naissance, devient acide au cours des premières semaines de vie. Ainsi l'absence de Ph acide à la naissance a été associée à un accroissement du risque d'infection par des bactéries et

des champignons. De plus, au niveau du siège, l'alcalinisation par l'ammoniaque active des enzymes fécales et s'associe pour provoquer une irritation (érythème fessier).

4. RENOUELEMENT DU STRATUM CORNEUM, DESQUAMATION

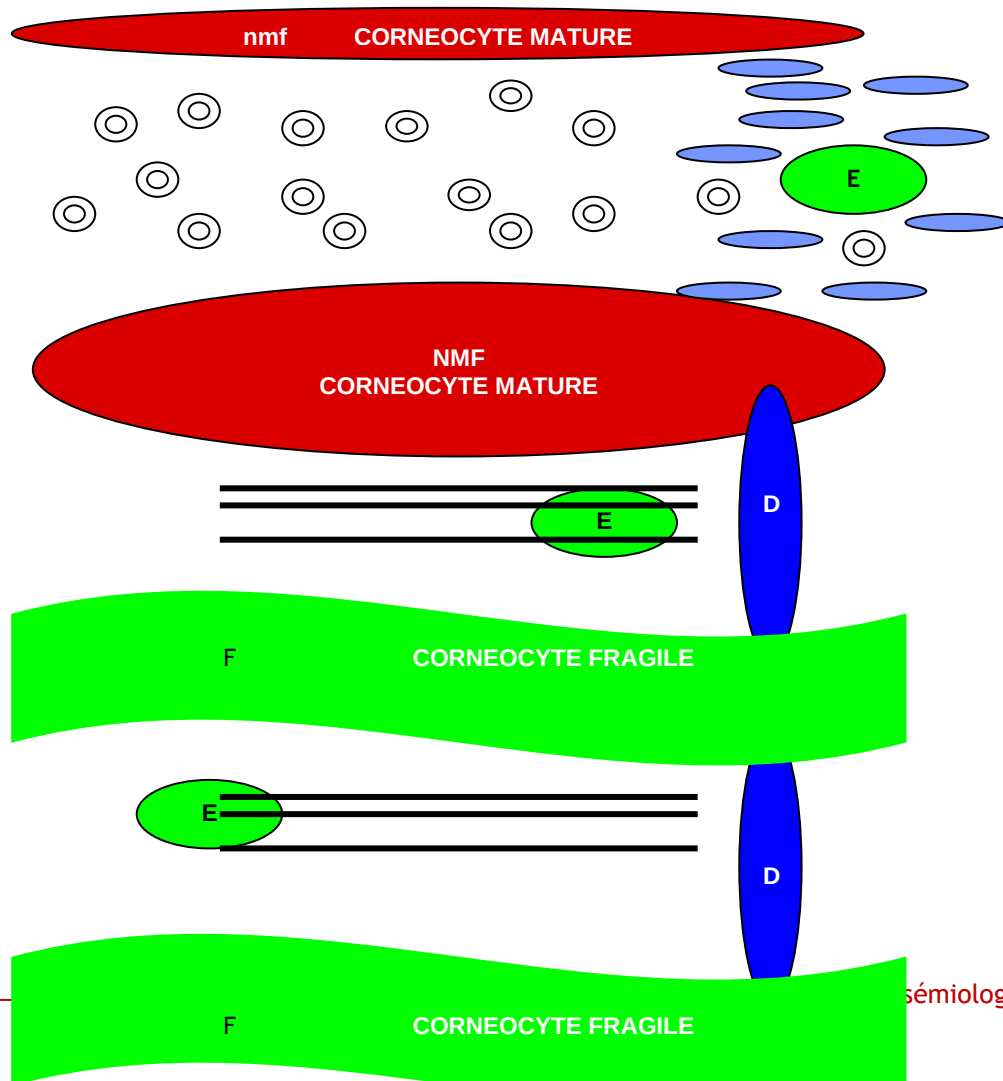
Trois régions peuvent être mises en évidence au sein de la couche cornée (Schéma 2).

- ✓ **Le stratum compactum**, au-dessus de la couche granuleuse : la filaggrine y est présente et les cornéocytes sont reliés par les cornéodesmosomes ;
- ✓ **Une zone intermédiaire** où la filaggrine est dégradée enzymatiquement en NMF et où les cornéodesmosomes commencent à être fragilisés ;
- ✓ **Enfin la zone la plus superficielle** où les cornéodesmosomes sont hydrolysés et l'enveloppe cornéocytaire rigidifiée. Les cornéocytes plus libres peuvent ainsi être éliminés. Sont nécessaires à ce bon processus de desquamation : d'une part des enzymes nombreuses (à PH acide, les protéines enzymatiques facilitent la cornéodesmolyse) ainsi que le degré d'hydratation.

Schéma 2

Maturation de la couche cornée et cornéodesmolyse

(D = cornéodesmosome ; E = enzymes ; F = filaggrine ; NMF = facteur humectant naturel)



Immunité innée et barrière épidermique

La réponse immunitaire se compose de l'immunité innée et de l'immunité adaptative. La principale fonction du système immunitaire inné consiste à détecter la présence de micro-organismes envahisseurs afin de déclencher un mécanisme de défense immédiat sur la base de la reconnaissance des composants microbiens. La peau humaine est constamment exposée à un large éventail de micro-organismes potentiellement pathogènes ; il est tout à fait remarquable qu'en règle elle ne soit pas infectée. On sait maintenant que la barrière physique cutanée ne représente plus le principal composant chargé de protéger la surface corporelle contre l'infection. En effet il a été mis en évidence un système de défense chimique qui repose sur la production de protéines antimicrobiennes (PAM). Les PAM représentent un groupe de petites protéines, principalement cationiques, qui exerce une activité antimicrobienne contre les bactéries, les champignons et les virus.

1. LES PAM DE LA PEAU SAINNE

Certaines PAM sont produites en permanence par les kératinocytes humains conférant ainsi un bouclier protecteur chimique permanent.

Citons :

- ✓ la psoriasine dont les concentrations les plus élevées se trouvent dans les zones où la colonisation bactérienne est abondante ce qui suggérerait que les bactéries peuvent déclencher une production accrue de psoriasine.
- ✓ RNase 7
- ✓ le lysozyme
- ✓ la dermcidine, principalement sécrétée par les glandes sudoripares ; elle agit contre diverses bactéries et contre la levure *Candida albicans*

2. EXPRESSION DES PAM DANS LA PEAU ENFLAMMEE

La régulation positive des PAM dans les kératinocytes, en contact de micro-organismes ou de produits microbiens, indiquent que ceux-ci n'ont pas pour unique fonction de servir de barrière épidermique mais qu'ils participent activement à la défense innée, en initiant, par la suite, l'induction rapide des PAM. Les membres de ces PAM inducibles sont :

- ✓ les B-Defensines humaines actives sur les bactéries gram - et gram + et possiblement sur les virus.
- ✓ LL-37 de la famille des Cathelicidines qui résideraient en prédominance dans les corps lamellaires des kératinocytes pouvant être ainsi libérés dans l'espace extra cellulaire lors de la sécrétion de ces corps lamellaires. Cette PAM aurait une activité à la fois antimicrobienne à large spectre et une action antivirale.

3. MECANISMES D'ACTION

Le mode d'action des PAM cationiques telles que les défensines et les cathélicidines, serait la liaison électrostatique du peptide cationique à la surface externe à charge négative des bactéries, suivie de la pénétration des PAM dans la membrane cytoplasmique.

Par ailleurs, les PAM auraient également des fonctions immunomodulatrices telles que la mobilisation et l'activation des cellules présentant des antigènes.

Existe-t-il une régulation négative de l'expression des PAM dans les kératinocytes ?

On soupçonne que les TH2-cytokines telles que les interleukines 4 et 10 inhiberaient l'induction médiée par les cytokines des PAM dans les kératinocytes. Il existe également un soupçon selon lequel les médicaments pour les soins cutanés provoqueraient une régulation négative de l'expression des PAM (acide rétinoïque, corticostéroïdes ...).

Absorption per cutanée

-----EE

Lorsqu'une substance est déposée sur la peau, elle peut :

- ✓ traverser la couche cornée,
- ✓ diffuser à travers l'épiderme, le derme, l'hypoderme,
- ✓ être résorbée dans les capillaires dermiques.

1.1 Diffusion passive

Dans l'étude de la diffusion d'un médicament, on montre que la quantité qui traverse la peau :

- ✓ croît linéairement au cours du temps,
- ✓ est proportionnelle à la surface d'application, à la concentration du principe actif dans son véhicule (ΔC) et au coefficient de perméabilité (K_p) lié aux caractéristiques physico-chimiques du principe actif (lipophilie ou hydrophilie relative, polarité, volume moléculaire).

D'où la loi de diffusion passive de Fick où la quantité J qui diffuse par unité de surface et de temps (flux percutané) est égale à $K_p \times \Delta C$. Ceci n'est vrai que lorsque la quantité appliquée sur la peau est importante. En thérapeutique dermatologique, la quantité déposée peut être épuisée : le flux percutané diminue alors et les applications doivent être répétées.

1.2 La couche cornée, malgré sa faible épaisseur, assure la fonction barrière de la peau

Les lipides épidermiques (céramides, acides gras libres, cholestérol) et l'architecture du stratum corneum ont un rôle majeur dans la résistance à l'absorption percutanée. En effet, la plupart des molécules traversent la couche cornée en empruntant la voie intercellulaire (longueur parcourue 880 μm soit 40 à 80 fois l'épaisseur de la couche cornée !)

Il existe 2 autres voies de passage :

- ✓ trans-cellulaire,
- ✓ trans-annexielle (en particulier pour les molécules ionisées).

Le rôle du véhicule (ou excipient) est essentiel. L'aptitude d'une molécule à traverser la couche cornée dépend de l'affinité de la molécule pour la couche cornée mais aussi pour son véhicule (= coefficient de partage véhicule/couche cornée).

Un autre paramètre à prendre en compte est la saturation du principe actif dans le véhicule. En effet, la diffusion est d'autant plus forte que la concentration est voisine de la saturation (donc efficacité thérapeutique différente d'un principe actif selon son véhicule).

Pour les molécules ionisables, les modifications du pH de la solution conditionnent la diffusion percutanée : la forme non dissociée, non ionisée, est en règle plus diffusible.

2. L'ABSORPTION PERCUTANEE

Elle est influencée par :

• L'âge :

- ✓ La couche cornée est immature chez le grand prématuré (< à 31 semaines) avec diffusion percutanée x 100 à 1000 fois par rapport au nouveau-né à terme. Puis normalisation en 15 jours.
- ✓ Chez le nourrisson et l'enfant : la barrière cutanée est normale mais le risque est maintenu en raison du rapport surface/poids, trois fois plus élevé que chez l'adulte.
- ✓ Chez le sujet de plus de 60 ans, la sénescence cutanée avec diminution de l'hydratation peut être responsable d'une diminution modérée de l'absorption percutanée des molécules hydrophiles (pas de changement pour les molécules lipophiles).

• Site d'application :

- ✓ Région rétro-auriculaire : 2 fois plus perméable, d'où applications, fréquentes à ce niveau, de systèmes transdermiques.
- ✓ Différences selon les régions expliquées par la variation de la composition du stratum corneum (lipides, hydratation) et par la densité des annexes pilo-sébacées.

- **Le rythme et la durée d'application :**

La couche cornée agit comme un réservoir en principe actif, relarguant pendant des heures la substance appliquée en surface (= effet réservoir) et ne nécessitant donc pas des applications itératives dans la journée.

- **L'altération de la peau :** en peau lésée, l'absorption est augmentée.

- **Les moyens d'augmenter l'absorption**, parfois recherchés en thérapeutique actuelle ou envisagés pour le futur sont :

- ✓ **L'occlusion :** elle augmente l'hydratation, la température du stratum corneum, le débit sanguin cutané et l'effet réservoir. Réalisée physiologiquement dans les plis, elle peut être obtenue à des degrés divers par des pansements, des corps gras.
- ✓ **Promoteurs chimiques** (solvants, kératolytiques, surfactants) qui modifient les lipides du stratum corneum.
- ✓ **Promoteurs physiques à l'étude** pour favoriser l'absorption de certaines molécules de haut poids moléculaire comme les polypeptides.
 - **soit le courant électrique :**
 - Ionophorèse : migration d'une molécule ionisée dans un champ électrique.
 - Electroporation : création d'électropores dans le stratum corneum par l'application d'un courant.
 - **soit les ultrasons :** phonophorèse.

TECHNIQUES DE BIOPSIE CUTANÉE

et interprétation des principaux signes histologiques

La biopsie cutanée est un acte simple qui est réalisé sous anesthésie locale au lit du patient.

GENERALITES

Avant la réalisation d'une biopsie cutanée, il faut se poser 2 questions :

- ✓ L'indication du geste est-elle pertinente ? (aurai-je une réponse à la question que je me pose ?)
- ✓ Quelle lésion biopsier ?

1. RENSEIGNEMENTS CLINIQUES :

Il convient de remplir la feuille de demande destinée au pathologiste, indispensable pour une bonne corrélation anatomo-clinique.

Elle doit impérativement comporter les renseignements suivants :

- ✓ Nom, âge et sexe du patient, ethnie
- ✓ Service et médecin demandeur, numéro de téléphone (indispensable) ; application préalable éventuelle de crème EMLA®
- ✓ Description clinique : Stade évolutif des lésions, aspect, topographie
- ✓ Traitements reçus : locaux, systémiques
- ✓ Lésion prélevée : aspect clinique, âge, siège (car l'aspect histologique normal varie en fonction de la topographie)
- ✓ Hypothèses diagnostiques

2. ANESTHESIE :

Après désinfection locale (éviter la Bétadine® et préférer un antiseptique incolore), une anesthésie locale est réalisée par injection hypodermique d'une solution de lidocaïne à 0.5, 1 ou 2% (Xylocaïne®), ([Photo 1](#)) associée le plus souvent à de l'adrénaline (permettant une vasoconstriction et donc minimisant le saignement local) sauf dans les zones anatomiques à vascularisation terminale (doigts, orteils, nez, verge).

Chez les enfants ou dans certaines zones où l'anesthésie est particulièrement douloureuse, on peut appliquer préalablement un mélange de Lidocaïne-Prilocaine (crème EMLA®) mais il faut absolument mentionner son utilisation au pathologiste du fait de possibles modifications histologiques provoquées.



REALISATION DE LA BIOPSIE CUTANEE

Elle peut être réalisée au punch-biopsique ou au bistouri.

1. CHOIX DU SITE DE BIOPSIE :

- ✓ **Pathologie inflammatoire non bulleuse** : choisir une lésion récente et non remaniée (par de la nécrose ou une surinfection)
- ✓ **Pathologie bulleuse** : biopsier à cheval sur la peau saine et la peau décollée pour l'étude en histologie standard et en immunofluorescence
- ✓ **Pathologie tumorale** : biopsier en zone lésionnelle

2. BIOPSIE AU PUNCH (ou trépan ou emporte-pièce)

Le punch biopsique est un instrument jetable comportant une lame cylindrique coupante de 2 à 8 mm de diamètre. Il est enfoncé dans la peau en faisant un mouvement de rotation, jusqu'à pénétration complète de la partie coupante afin de prélever de l'hypoderme.

Photo 2

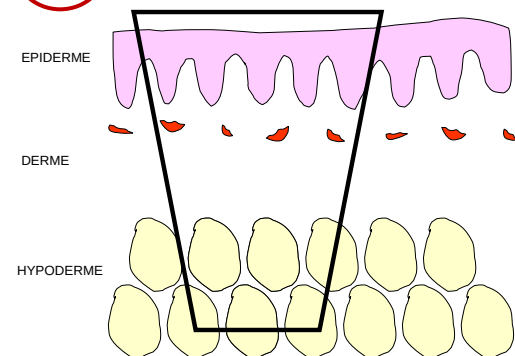


L'extraction du punch est un moment délicat et plusieurs problèmes peuvent se poser :

- ✓ la carotte cutanée reste attachée à la peau : dans ce cas, il suffit de soulever délicatement la carotte avec une pince sans griffe (afin de ne pas écraser le prélèvement) et de couper au ciseau la carotte en passant dans l'hypoderme.
- ✓ la carotte cutanée reste intégralement dans le punch : dans ce cas, il faut l'extraire avec une pince sans griffe.



Schéma 1



Hormis en pathologie pédiatrique ou sur le visage, il faut dans la mesure du possible réaliser une biopsie avec un punch de bon diamètre permettant d'examiner l'architecture de la lésion biopsiée (idéalement 4mm pour l'histologie standard et 3 mm pour une congélation).

La réalisation d'un point de suture est souvent nécessaire.

3. BIOPSIE AU BISTOURI

Cette technique est préférable pour l'étude des lésions hypodermiques. Elle trouve également de bonnes indications en pathologie tumorale afin d'examiner un plus grand échantillon.

Un fragment cutané en forme de quartier d'orange est prélevé.

Plusieurs points de suture sont en général nécessaires.

4. ARTEFACTS LIES AU GESTE BIOPSIQUE

Plusieurs artefacts secondaires au geste peuvent gêner l'interprétation morphologique de la biopsie, et peuvent être facilement évités :

- ✓ Ecrasement de la biopsie par la pince réalisant une fausse impression de densification du derme ou une image pseudo-kystique
- ✓ Trou lié à l'utilisation d'une aiguille pour extirper la carotte biopsique du punch
- ✓ Décollement à la jonction dermo-épidermique en bordure de biopsie.

METHODE DE CONSERVATION DE LA BIOPSIE

1. UTILISATION D'UN FIXATEUR :

Le but de la fixation est la préservation des tissus pour l'analyse morphologique, dite « histologie standard ». Le choix du fixateur dépend de l'étude à laquelle la biopsie est destinée.

Le fixateur le plus communément utilisé est le FORMOL à 10%. Il permet une étude morphologique correcte et grâce à la préservation des acides nucléiques, il autorise la réalisation de tous les immunomarquages accessibles sur coupes incluses en paraffine.

Il faut immerger la biopsie dans environ 10 à 20 fois son volume de formol et vérifier qu'elle ne soit pas collée à la paroi du flacon ou au bouchon. Le temps de fixation d'un punch-biopsique est d'environ 12h.

Le FORMOL ACETIQUE ou AFA permet une analyse morphologique de qualité supérieure au formol et la réalisation d'immunomarquages mais il existe un risque de surfixation et son coût est supérieur.

Le GLUTARALDEHYDE est utilisé pour étude en microscopie électronique et la biopsie cutanée doit immédiatement être acheminée au laboratoire en raison du risque de surfixation ayant pour conséquence une étude ultrastructurale de mauvaise qualité.

Le LIQUIDE DE BOUIN, permettait une analyse morphologique de qualité, mais est de moins en moins utilisé car il empêche la biologie moléculaire.

2. REALISATION D'UNE CONGELATION

La congélation d'une biopsie cutanée doit se faire immédiatement après le prélèvement.

Classiquement, le prélèvement est déposé sur une compresse imbibée de sérum physiologique glissée dans un petit tube, puis amené au laboratoire en urgence ou il sera immédiatement congelé puis technique.

L'intérêt de la congélation est triple:

- ✓ réalisation d'études en immunofluorescence directe (cf chapitre 5)
- ✓ réalisation de techniques de biologie moléculaire (pathologie tumorale)
- ✓ stockage (tumorothèque)

Si l'on ne dispose pas d'azote liquide (prélèvement en ville, ou aux horaires de fermeture du laboratoire), on peut immerger la biopsie dans le liquide de Michel. Ce milieu doit être conservé à + 4°C et permet un acheminement au laboratoire à température ambiante sous quelques jours.

INCLUSION, COUPE ET COLORATIONS

1. INCLUSION EN PARAFFINE ET COUPE

Après fixation, le prélèvement est déshydraté puis inclus en paraffine dans un moule en plastique (cassette). Cette cassette est ensuite fixée dans un microtome et des coupes de 3-4 μm d'épaisseur sont réalisées. Le ruban de paraffine ainsi réalisé est déposé sur une lame.

2. COLORATIONS

La coloration la plus communément réalisée est l'HE (hématoxyline-éosine) ou l'HES (hématoxyline-éosine-safran). Les noyaux sont colorés en bleu-violet, les cytoplasmes en rose, le tissu conjonctif en rouge-rosé (HE) ou jaune-orangé (HES).

Des colorations spéciales peuvent être réalisées :

- ✓ recherche de germes : Ziehl (BAAR), PAS et Grocott (champignons), Gram (germes)
- ✓ visualisation de structures ou de cellules : Orcéine (fibres élastiques), Giemsa et Bleu de Toluidine (mastocytes)
- ✓ mise en évidence de dépôts : Fontana (mélanine), Bleu Alcian (mucine), Rouge Congo (substance amyloïde), Von Kossa (calcium), Perls (hémossidérine).

IMMUNOFLUORESCENCE ET IMMUNOHISTOCHEMIE

1. ETUDE EN IMMUNOFLUORESCENCE

Les indications classiques sont le diagnostic des dermatoses bulleuses, et, à un moindre degré du lupus érythémateux et de certaines vascularites.

A partir des prélèvements congelés, des coupes de 4-5 μm sont réalisées au cryostat.

Des anticorps polyclonaux anti-Ig humaines (IgG, IgA, IgM, C3) sont déposés afin de détecter les anticorps présents dans la biopsie cutanée.

La lame est examinée au microscope à fluorescence.

2. ETUDE EN IMMUNOHISTOCHEMIE SUR COUPES DEPARAFFINEES

Les progrès techniques récents permettent aujourd'hui de détecter des antigènes cellulaires grâce à des anticorps spécifiques conjugués à une enzyme. Plusieurs méthodes sont disponibles (méthode immunoperoxydase en 3 couches, méthode peroxydase-antiperoxydase, méthode phosphatase-antiphosphatase alcaline).

De nombreux anticorps sont commercialisés, apportant une aide considérable en pathologie tumorale (lymphomes, carcinomes, sarcomes...).

INTERPRETATION DES PRINCIPAUX SIGNES HISTOLOGIQUES

1. LE COMPTE-RENDU ANATOMO-PATHOLOGIQUE

Le médecin qui examine le prélèvement dicte un compte-rendu destiné au médecin demandeur, qui a une valeur médico-légale.

Il comporte les données d'identité du patient et reprend les éléments cliniques énoncés dans la feuille de demande.

Il précise la nature du prélèvement (punch, autre...), l'existence d'artefacts éventuels.

Il décrit les lésions observées, détaille les éventuelles techniques complémentaires réalisées.

Enfin, il établit une conclusion, qui peut être très tranchée si l'aspect est typique, ou plus nuancée si l'aspect est moins typique. Il soulève alors des hypothèses diagnostiques. Une confrontation en réunion anatomo-clinique peut être nécessaire pour avancer dans le diagnostic, ou en cas de discordance.

2. TERMINOLOGIE

La connaissance du vocabulaire utilisé par le dermatopathologiste est indispensable à l'interprétation du compte-rendu.

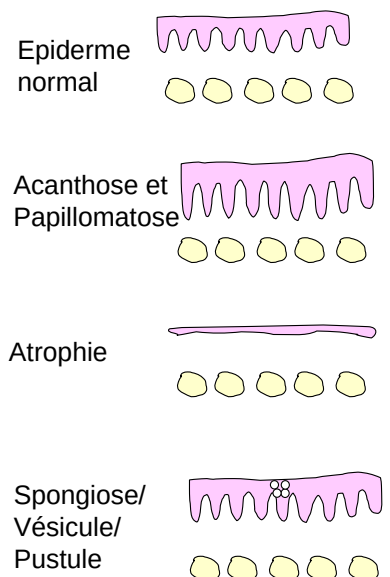
2.1 Lésions épidermiques

- ✓ **Acanthose** : épaissement de tout ou partie (crêtes) de l'épiderme
- ✓ **Acantholyse** : perte de cohésion des kératinocytes par rupture des desmosomes, aboutissant à la constitution de fentes ou de bulles intra-épidermiques.
- ✓ **Atrophie** : amincissement global de l'épiderme par diminution du nombre de couches cellulaires.
- ✓ **Epidermotropisme** : migration de cellules tumorales dans l'épiderme.
- ✓ **Exocytose** : migration de cellules inflammatoires dans l'épiderme.
- ✓ **Hypergranulose** : épaissement de la couche granuleuse.
- ✓ **Hyperkératose** : épaissement de la couche cornée.
- ✓ **Nécrose kératinocytaire** : mort cellulaire avec aspect d'apoptose ou de vacuolisation.
- ✓ **Papillomatose** : accentuation du dessin des papilles et des crêtes inter-papillaires.
- ✓ **Parakératose** : Persistance de structures nucléaires dans les cornéocytes.
- ✓ **Pustule** : conséquence d'une spongiose avec polynucléaires neutrophiles ou éosinophiles. Peut-être uniloculaire (une cavité) ou multiloculaire (plusieurs cavités).
- ✓ **Spongiose** : Œdème intercellulaire
- ✓ **Vésicule** : cavité formée par la confluence de zones spongiotiques.



Schéma 2

Lésions épidermiques



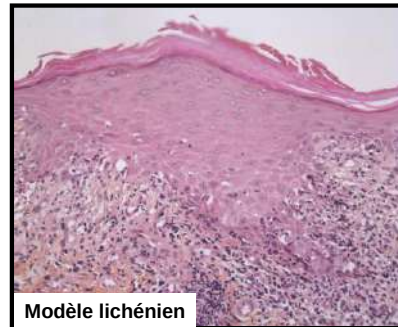
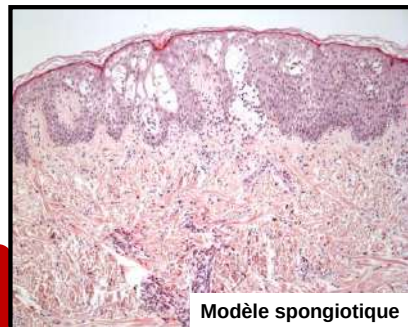
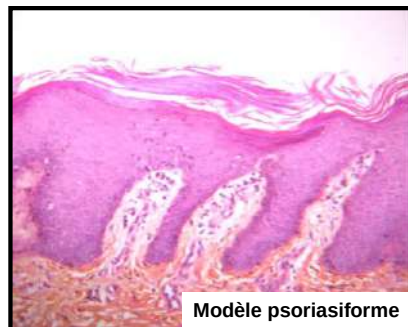
2.2 Lésions dermo-épidermiques

La méthode des modèles (pattern) permet d'interpréter les lésions épidermiques.

On distingue plusieurs pattern : ([photo 3](#))

- ✓ **Modèle Psoriasiforme** : Allongement parallèle et régulier des papilles dermiques, dont le toit est aminci. Inflammation surtout dans les papilles avec exocytose en regard. Exemple : psoriasis
- ✓ **Modèle Spongiotique** : Œdème des papilles avec inflammation du derme superficiel et exocytose. Exemple : eczéma, dermite seborrhéique...
- ✓ **Modèle Lichénoïde** : Appelé également « dermite d'interface ». Vacuolisation et/ou nécrose des kératinocytes basaux, infiltrat sous épidermique avec exocytose basale, aspect basale « grignotée ». Exemple : lichen plan, toxidermies lichénoïdes, GVH, lupus...
- ✓ **Modèle de la Bulle sous-épidermique** : Décollement de la jonction dermo-épidermique avec infiltrat inflammatoire dont la nature oriente parfois vers un diagnostic. Exemple : dermatoses bulleuses auto-immunes (pemphigoïde bulleuse), toxidermie bulleuse....

Lésions Élémentaires dermo-épidermiques = Diagnostic par la méthode des « modèles »



3

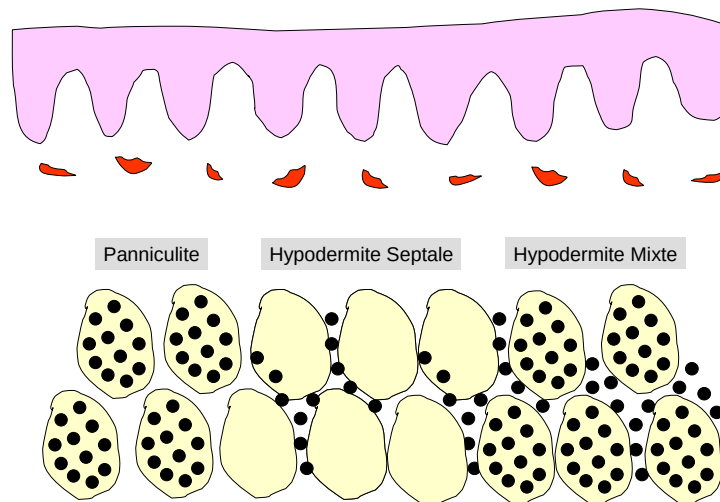
2.3 Lésions dermiques

- ✓ Atrophie dermique : diminution d'épaisseur du derme et raréfaction des fibres de collagène.
- ✓ Elastolyse : disparition des fibres élastiques.
- ✓ Elastose (dite sénile) : modifications du collagène liées à l'action des UV.
- ✓ Incontinence Pigmentaire : présence de mélanine dans le derme superficiel (libre ou dans des mélanophages).
- ✓ Infiltrats cellulaires : présence de cellules inflammatoires ou tumorales dans le derme.
- ✓ Œdème dermique : pâleur du derme secondaire à la présence de liquide interstitiel.
- ✓ Nécrobiose : altération des fibres de collagène devenant éosinophiles et amorphes.
- ✓ Sclérose dermique : épaissement des fibres de collagène pouvant prendre un aspect hyalin.

2.4 Lésions hypodermiques

- ✓ Adiponécrose : nécrose des adipocytes conduisant à des images de membranes et kystes.
- ✓ Atrophie hypodermique.
- ✓ Lipophagie : résorption graisseuse par des histiocytes-macrophages conduisant à leur aspect spumeux.
- ✓ Inflammation de l'hypoderme :
 - Panniculites lobulaires (ou panniculite vraie): inflammation primitive des lobules adipeux.
 - Hypodermite septales : inflammation localisée aux septas.
 - Hypodermite mixtes : inflammation lobulaire et septale.

 Schéma 3



Ainsi, le clinicien et le pathologiste établissent une collaboration étroite.

Le premier doit partager avec le second le maximum de renseignements cliniques et ses hypothèses, et le pathologiste doit également faire part des difficultés techniques rencontrées et de ses doutes diagnostiques éventuels.

Un échange riche permet dans la grande majorité des cas d'aboutir à un diagnostic.

Objectifs

- ✓ Savoir évaluer la gravité d'une brûlure
- ✓ Connaître les complications des brûlures

INTRODUCTION

Le traitement des brûlures graves se fait actuellement en milieu spécialisé en raison de la nécessité de soins locaux et simultanément de soins de réanimation et de chirurgie. Le dermatologue est amené à voir en consultation les brûlures peu étendues et/ou superficielles; cependant l'effectif des lits d'hospitalisation dans les « services des brûlés » étant encore insuffisant, de nombreux patients sont hospitalisés dans des services de réanimation polyvalente ou parfois de dermatologie.

En France, en 2005, on dénombrait environ 400 000 cas de brûlures ayant nécessité des soins médicaux.

- ✓ 10 000 avaient entraîné une hospitalisation,
- ✓ 3 670 patients avaient été hospitalisés dans des sites autorisés à l'activité de traitement des grands brûlés,
- ✓ Le nombre annuel de décès provoqués par les brûlures était voisin de 1 000,
- ✓ Les brûlures étaient plus fréquentes chez les hommes,
- ✓ Les brûlures étaient plus fréquentes entre 1 et 4 ans, avec une probabilité de brûlures multipliée par 3,
- ✓ 70 % des brûlures chez l'adulte étaient dues à des accidents domestiques.

Dans le monde, les brûlures sont responsables de plus de 300 000 décès annuels d'après l'Organisation Mondiale de la Santé et ce chiffre est très probablement sous-estimé.

DEFINITION : EVALUATION DU DEGRE DE GRAVITE

La brûlure est causée par un transfert d'énergie entre une source énergétique et la peau et/ou les muqueuses. Le plus souvent, il s'agit d'une énergie thermique (flamme, liquide brûlant ([photo 1](#)) ou électrique Parfois il s'agit d'une brûlure chimique ([photo 2](#)), mécanique ou par rayonnement.

L'évaluation de la gravité de la brûlure porte :

- ✓ **sur l'étendue et la profondeur des lésions ainsi que leur siège.**
 - la surface brûlée (SB) s'évalue de façon simple par la règle des 9 chez l'adulte (la paume du patient représente 1% de sa surface corporelle).

Il faut affiner l'évaluation chez l'enfant grâce aux tables de Lund et Browders.

 - la profondeur. Elle conditionne le mode de cicatrisation, sa longueur et sa rançon cicatricielle.
 - la localisation. Elle peut à elle seule mettre en jeu le pronostic vital (voie aériennes supérieures). Le pronostic sensoriel est menacé par l'atteinte de tous les organes des sens (œil, oreille etc.). La localisation au pli de flexion (main, membre, cou) est source de brides rétractiles et de limitations fonctionnelles. L'atteinte des organes génitaux externes ou du périnée pose des problèmes complexes (sondage, colostomie, risque infectieux). Les brûlures circulaires à risque de garrottage nécessitent des incisions de décharge en urgence.
- ✓ **les circonstances de survenue**, la nature de l'agent brûlant, le temps de contact, l'existence d'une explosion, la notion d'atmosphère confinée favorisant l'inhalation de vapeurs brûlantes ou toxiques, un polytraumatisme, un traumatisme crânien ou viscéral associé, etc.
- ✓ **le terrain** : âges extrêmes de la vie (nourrisson, vieillard), existence d'une comorbidité viscérale associée (cardiaque, respiratoire ou rénale, maladie de système, hémopathie...).

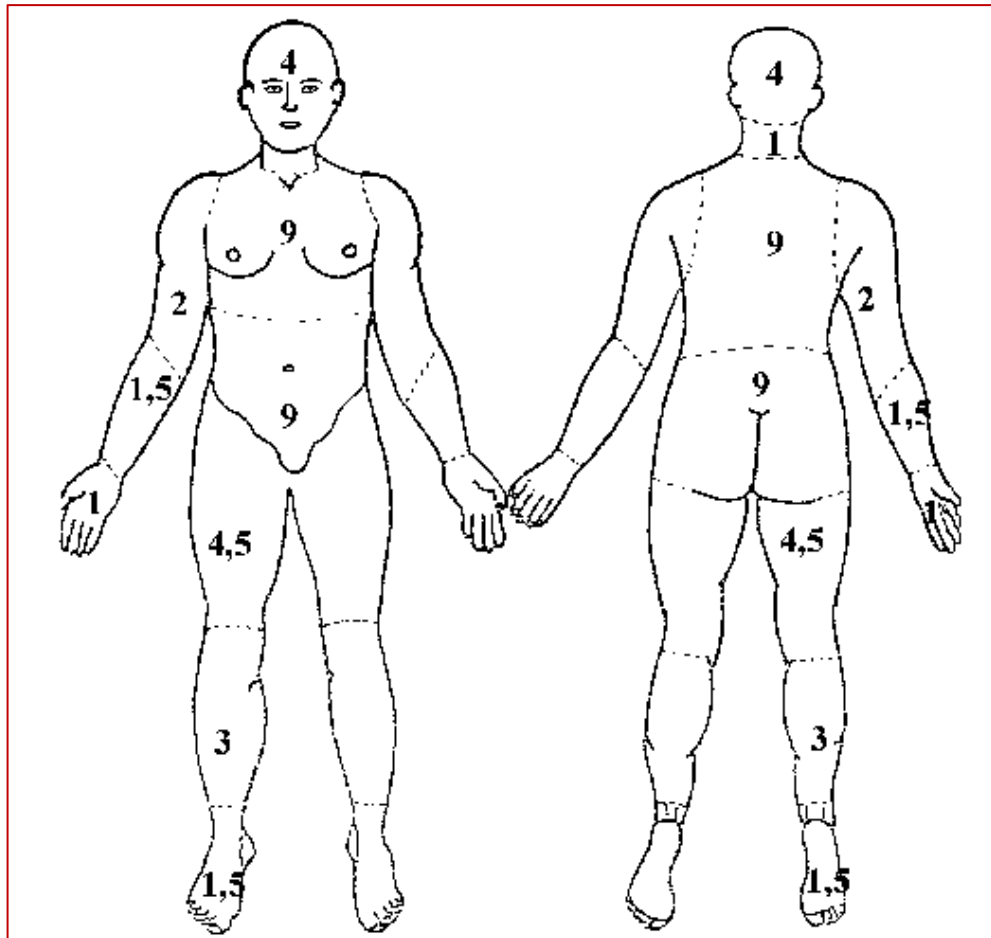


La gravité immédiate d'une brûlure est liée au risque de choc hypovolémique susceptible de survenir dès 15 % de surface corporelle brûlée profondément (10 % chez le nourrisson, 5 à 10 % chez le vieillard).



Schéma 1

Surface de brûlure (adulte) en % de surface corporelle



❶ Pour l'adulte on peut retenir la règle des 9%

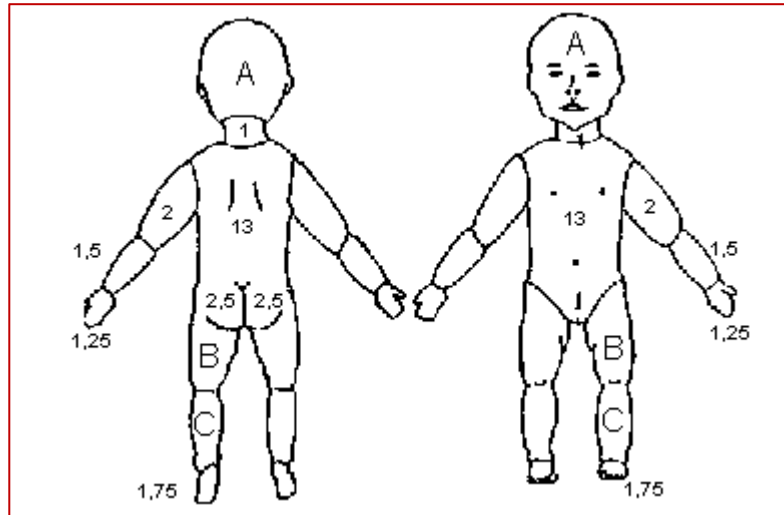
- | | |
|---|-------------|
| ✓ l'ensemble tête + nuque | 9% |
| ✓ chaque membre supérieur | 9% x2 |
| ✓ la face antérieure du thorax | 9% |
| ✓ la face postérieure du thorax | 9% |
| ✓ face antérieure de l'abdomen | 9% + 1% OGE |
| ✓ face lombaire + fesses | 9% |
| ✓ face antérieure de chaque membre inférieur | 9% x2 |
| ✓ face postérieure de chaque membre inférieur | 9% x2 |

❷ ou bien utiliser la paume de la main du patient qui représente 1% de sa propre surface corporelle



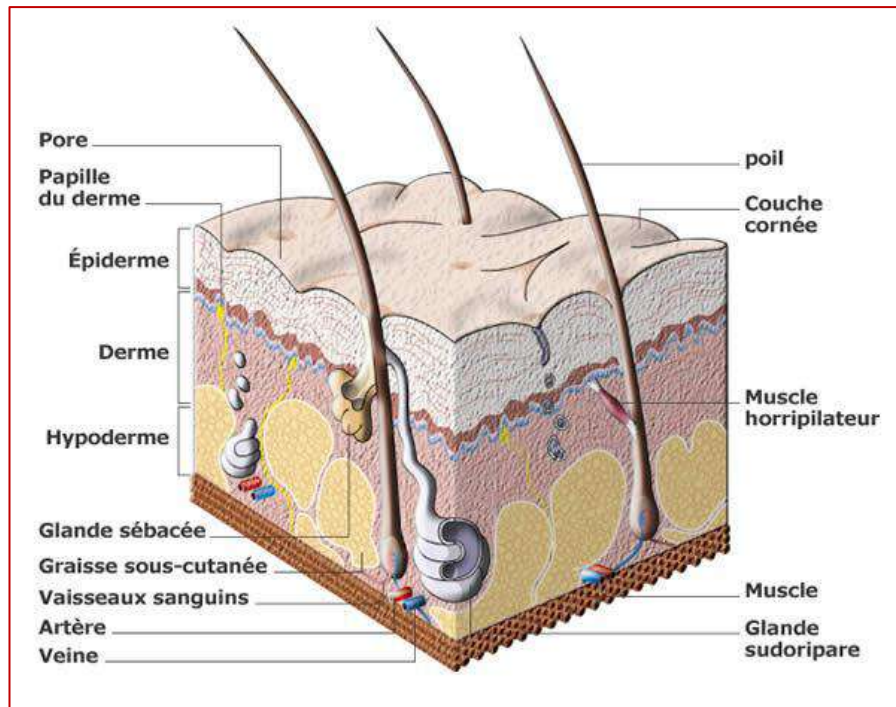
Schéma 2

Surface de brûlure (enfant) en % de surface corporelle



	<1 an	1 an	5 ans	10 ans
A	9,5	8,5	6,5	5,5
B	2,75	3,25	4,0	4,25
C	2,5	2,25	2,75	3,0

DETERMINATION DE LA PROFONDEUR DES LESIONS

 Schéma 3


Les brûlures du premier degré sont les plus répandues. Seules les couches superficielles de l'épiderme sont touchées. Elles ont pour conséquence l'apparition d'une rougeur ou érythème et d'une sensibilité accrue de la région touchée. Un bon exemple est le coup de soleil ([photo 3](#)).



Les brûlures du 2ème degré endommagent l'épiderme et, de manière plus ou moins prononcée le derme. Elles se caractérisent par l'apparition rapide de phlyctènes ([photo 4](#)) :



le caractère érythémateux et hyperalgique est en faveur du 2ème degré superficiel; le caractère pâle et moins sensible est évocateur du 2ème degré profond ([photo 5](#)).



Les brûlures du 3ème degré concernent toute l'épaisseur dermique. Le réseau vasculaire est coagulé. La destruction tissulaire se traduit par un aspect cartonné, blanc, brun ou noir ([photo 6](#)) et se caractérise par une perte totale de la sensibilité. Au-delà du derme, l'atteinte graisseuse puis musculaire constitue le 4e degré ou carbonisation.



La brûlure est un phénomène dynamique qui impose une surveillance précise et une réévaluation précoce et répétée notamment de la sensibilité épicritique.

Le 1er degré et le 2ème degré superficiel cicatrisent spontanément en moins de 12j sans séquelle.

Le 2ème degré profond cicatrise en 3 semaines à partir des berges et des puits épidermiques des annexes avec des séquelles variables.

Le 3ème degré ne peut pas cicatriser spontanément. Les séquelles cicatricielles sont importantes.

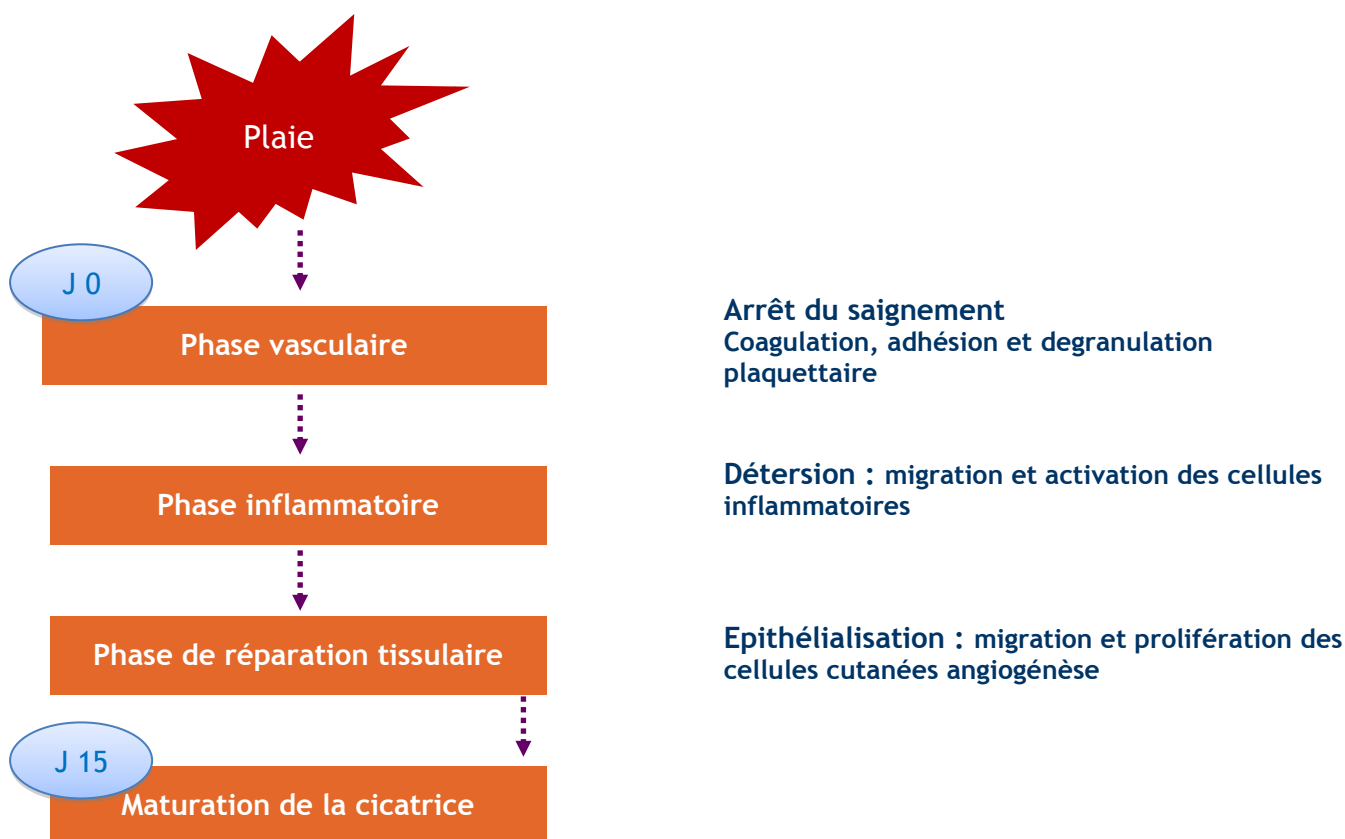
 Pré-requis

- ✓ la coagulation sanguine
- ✓ la structure de la peau

INTRODUCTION

Le processus de cicatrisation cutanée apparaît lorsque la peau présente une plaie récente (plaie aiguë) ou lorsque des altérations entraînent un retard de la cicatrisation normale (plaie chronique). Ce dernier cas s'observe dans de nombreuses maladies qui ne seront pas abordées ici. L'épiderme et le derme sont mis en jeu par l'intermédiaire de leurs cellules constitutives et par les interactions entre ces deux structures.

La cicatrisation se fait en 4 étapes qui s'interpénètrent :



PHASE VASCULAIRE

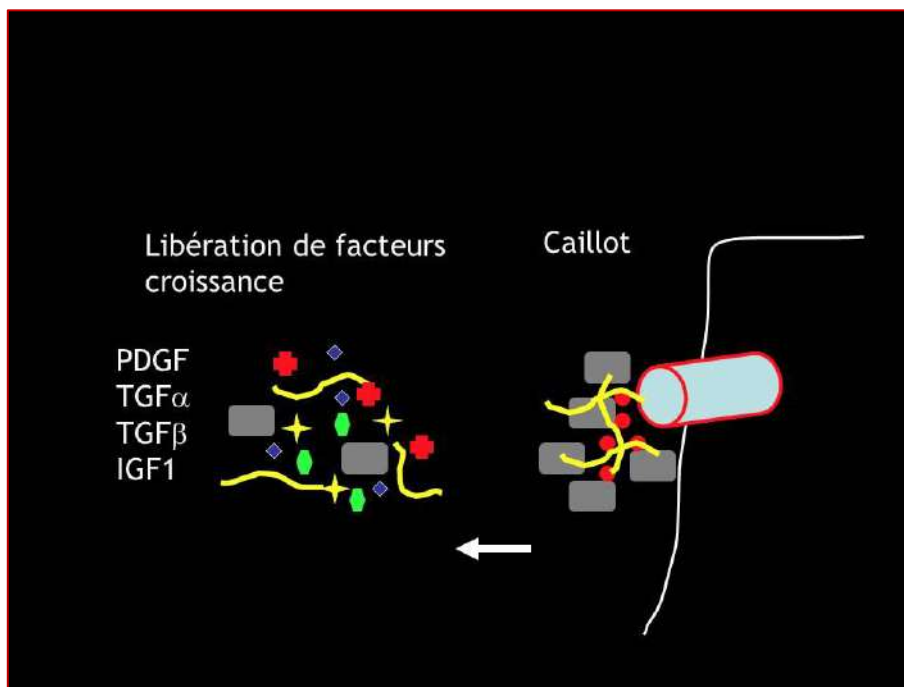
Le **saignement** est le premier phénomène clinique observé dans une plaie ; la qualité de la coagulation détermine l'efficacité de cette première phase.

La **vasoconstriction** est rapide et favorise l'hémostase immédiate.

La mise à nu du sous-endothélium vasculaire provoque l'**adhésion plaquettaire** par l'intermédiaire du facteur Willebrand (glycoprotéine de la famille des intégrines). Ce thrombus est suivi de la formation du caillot de fibrine : les plaquettes activées libèrent le contenu de leurs granules (thrombospondine, fibronectine, facteur plaquettaire 4, ...) et d'autres protéines sont apportées par le sang (fibrinogène, fibronectine, thrombospondine, vitronectine, thrombine, facteur Willebrand).

Le réseau de fibrine et fibronectine forme un réservoir pour les facteurs de croissance libérés dans la plaie (facteur de croissance dérivé des plaquettes : PDGF, **facteur de croissance** fibroblastique : bFGF, transforming growth factor : TGF α et β). Ils favorisent la migration et l'activation des polynucléaires neutrophiles et des macrophages. Ces cellules protègent de l'infection, favorisent la détersion et ont un rôle nutritionnel local.

▶ Schéma 1 : Phase 1 : vasculaire



PHASE INFLAMMATOIRE

Une phase de **vasodilatation** favorisée par des **médiateurs** (histamine, C3a, C5a, prostaglandines) permet aux cellules circulantes d'affluer sur le site de la plaie ; elles sont recrutées par :

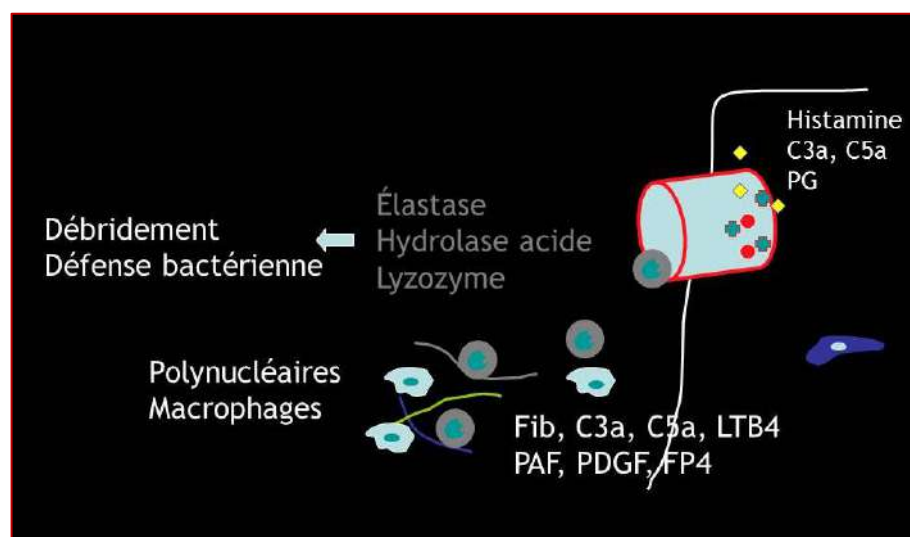
- ✓ des facteurs plaquettaires,
- ✓ des facteurs du complément,
- ✓ les produits de dégradation de la fibrine, des peptides bactériens.

Les **polynucléaires neutrophiles** constituent la population initiale et libèrent des enzymes protéolytiques (élastases, collagénases) qui favorisent :

- ✓ l'arrivée des cellules in situ,
- ✓ la détersion des lésions,
- ✓ et limitent l'infection locale.

Les monocytes se différencient en **macrophages** et adhèrent au réseau matriciel néoformé. Ils ont aussi un rôle anti-infectieux et de détersion par phagocytose, et participent au remodelage de la matrice extra-cellulaire. Ces cellules sécrètent d'autres cytokines (facteur de croissance insulinaire (IGF1), TGF β , facteur de nécrose tumorale (TNF α) et PDGF). La réponse inflammatoire est augmentée ainsi que la prolifération des fibroblastes, leur production de collagène et la formation d'un tissu de granulation. Les macrophages prédominent dans les 2-3 premiers jours, les fibroblastes vers les 5°-7° jours.

Schéma 2 : Phase 2 : inflammatoire



PHASE DE REPARATION TISSULAIRE

Elle comprend deux niveaux tissulaires avec, de la profondeur à la superficie :

- ✓ le derme : formation d'un tissu de granulation
- ✓ l'épiderme : migration des kératinocytes sur ce tissu de granulation.

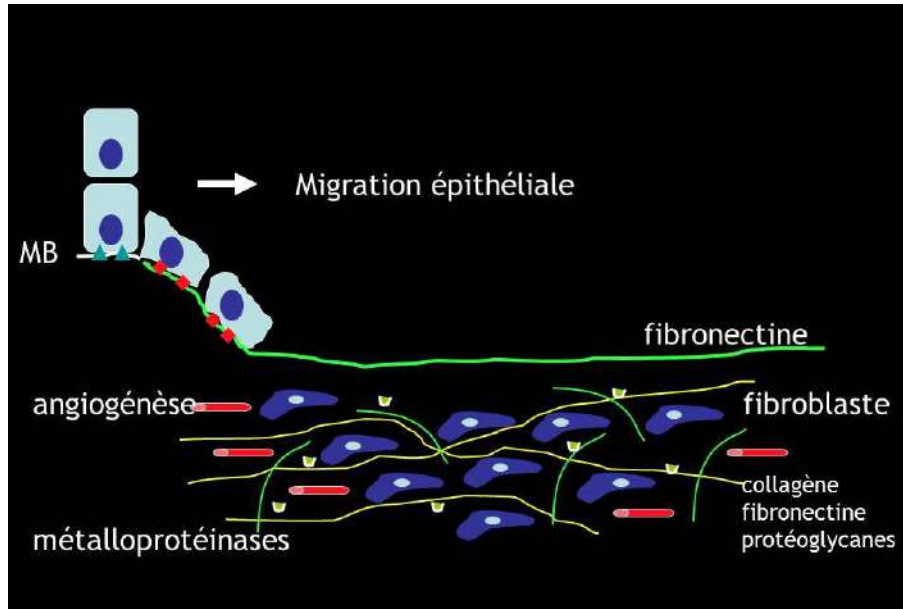
La formation du tissu de granulation dure entre 10 à 15 jours ; elle associe :

- ✓ une prolifération fibroblastique : les fibroblastes arrivés dans la plaie vers la 48ème heure migrent grâce à l'expression à leur surface de récepteurs de la famille des intégrines pour la fibronectine, la vitronectine, le collagène de type 1. Leur prolifération est sous la dépendance de cytokines (IGF1, EGF : epidermal growth factor, TNF- α , TGF- β et PDGF-BB). Le remodelage de la matrice est favorisé par la sécrétion d'enzymes protéolytiques (métalloprotéinases 1 : collagénase et 2 : gélatinase) qui facilitent la migration cellulaire à l'intérieur de cette matrice.
- ✓ la synthèse d'une matrice extracellulaire par les fibroblastes, comportant du collagène (III puis I), de la fibronectine, des protéoglycanes (acide hyaluronique, chondroïtine sulfate, dermatan et héparan sulfates).
- ✓ une angiogénèse issue de la migration des cellules endothéliales à partir des vaisseaux sanguins sains proches. L'hypoxie tissulaire dans la plaie et les protéases dégradant la matrice la favorise. Le réseau vasculaire est d'abord indifférencié (bourgeon charnu) vers le 5ème jour.
- ✓ en fin de phase, certains fibroblastes se transforment en myofibroblastes, capables de se contracter. Cette contraction permet le rapprochement des berges de la plaie.

L'épithélialisation commence par la migration des kératinocytes basaux ou des annexes sur des composants matriciels (fibronectine, collagène I et IV, thrombospondine) grâce à l'expression de récepteurs. Ensuite, interviennent leur multiplication et leur différenciation.



Schéma 3 : Phase 3 : tissulaire



PHASE DE MATURATION

C'est la continuation de la phase de remodelage de la matrice extracellulaire qui dure plusieurs mois après la fermeture de la plaie. Elle est à la fois inflammatoire et proliférative. Les fibroblastes sont moins nombreux, le collagène est plus dense, et le réseau vasculaire s'organise. Le collagène, les fibres élastiques et les protéoglycanes remplacent progressivement l'acide hyaluronique et la fibronectine. Certaines cellules (polynucléaires, macrophages) et des protéases sont très importantes dans ce phénomène.

La résistance de la cicatrice est augmentée de 80 à 90% à 6 semaines, sans atteindre celle de la peau normale pré-lésionnelle. Certains facteurs influencent la synthèse et l'orientation des molécules de collagène (âge, forces de tension, pression).

La phase de régression finale persiste environ deux ans.

CAS PARTICULIERS

Chez le fœtus, la cicatrisation est rapide, sans inflammation ni tissu de granulation dans les deux premiers tiers de la gestation : peau sans cicatrice visible.

Chez le sujet âgé, il existe une diminution de la réponse inflammatoire et de la prolifération fibroblastique. Toutes les phases sont plus longues en raison de la diminution des capacités cellulaires. La production de collagène est moindre, mais la meilleure organisation du collagène fait que les cicatrices sont moins visibles.

Les cicatrices pathologiques comprennent :

- ✓ les cicatrices hypertrophiques : observables jusqu'à 18 mois après la fermeture de la plaie, constituant un relief inflammatoire limité à la cicatrice,
- ✓ les cicatrices chéloïdes : apparaissent tardivement, sur des terrains particuliers (peau noire, siège thoracique et cervical) et continuent à évoluer indéfiniment ; Elles sont nodulaires, débordent le siège de la cicatrice et peuvent devenir tumorales.

SITUATIONS PATHOLOGIQUES MODIFIANT LA CICATRISATION NORMALE

Par un mécanisme local :

- ✓ Infection locale
- ✓ Hématome
- ✓ Dénervation
- ✓ Débris fibrineux, nécrose
- ✓ Vasculaire : insuffisance veineuse ou artérielle favorisant l'hypoxie locale
- ✓ Inadéquation du traitement local

Par un mécanisme général :

- ✓ Dénutrition : hypoprotidémie, anémie, carences vitaminiques, ...
- ✓ Endocriniennes : diabète, hypercorticisme
- ✓ Maladies héréditaires du tissu conjonctif
- ✓ Troubles de la coagulation et maladies hématologiques
- ✓ Médicaments : corticoïdes, anti-inflammatoires non stéroïdiens
- ✓ Divers : déficits immunitaires, vieillissement (= dermatoporose), tabac, ...

CIRCULATION ET MICROCIRCULATION CUTANÉE:

Anatomie, physiologie et principales explorations

Anatomie

1. La vascularisation cutanée s'organise en deux réseaux

- le plexus profond ou plexus du derme réticulaire, à l'interface dermohypodermique, composé d'un plexus artériel et d'un plexus veineux. Ce plexus est lui-même issu (coté artériel) et rejoint (coté veineux) un plexus sous-jacent hypodermique.
- le plexus superficiel ou plexus du derme papillaire comprenant un plexus artériel papillaire d'où s'élèvent les anses capillaires et un double plexus veineux.

Les deux plexus sont reliés par des vaisseaux arborisés qui forment des capillaires autour des follicules pilosébacés et des glandes sudoripares du derme.

2. Les anses capillaires

Au niveau du derme papillaire, chaque artériole donne naissance à plusieurs métaartérioles dotées d'un sphincter métaartériolaire. La métaartériole se poursuit par le canal préférentiel puis la veinule post capillaire. Les anses capillaires naissent du canal préférentiel. Le segment artériel ou anse ascendante, muni d'un sphincter précapillaire, monte au sommet de la papille, s'incurve en épousant la convexité de la papille et se poursuit par le segment veineux descendant qui rejoint la veinule post capillaire. Le calibre de l'anse ascendante et descendante mesure autour de 10 microns. Cette invagination des boucles capillaires dans le derme papillaire permet de réduire les distances de diffusion vers les cellules épidermiques dont la demande nutritionnelle est la plus importante.

Il y a un généralement un seul capillaire par papille et 30 à 40 papilles par mm².

Les capillaires sont perpendiculaires à la surface cutanée sauf au niveau du lit unguéal où ils sont quasi parallèles à la surface cutanée, et bien visibles en capillaroscopie péri unguéale.

La paroi capillaire est constituée de l'endothélium avec les cellules endothéliales, de la membrane basale et des péricytes.

Le drainage du tissu interstitiel est assuré par le système lymphatique cutané qui s'organise aussi en un plexus lymphatique superficiel et profond.

Il existe des anastomoses artério veineuses qui connectent directement des branches artérielles et veineuses et ont un rôle essentiel dans la régulation thermique. Ces anastomoses sont plus nombreuses au niveau des extrémités (mains, pieds)

Zweifach a introduit le concept d'unité microcirculatoire constitué de la métaartériole, du canal préférentiel, des anses capillaires, des anastomoses artérioveineuses, de la veinule post capillaire, des canalicules lymphatiques et des tissus interstitiel entourant cette unité. Cette unité de microcirculation a une certaine autonomie. [Schéma 1](#)

► Schéma 1

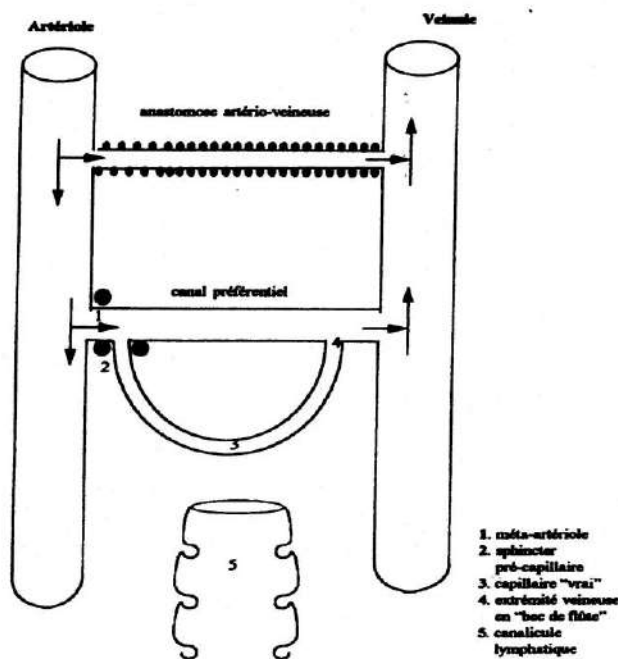


FIG. 1-1. — Schéma de l'organisation de « l'unité fonctionnelle capillaire » (d'après Chambers et Zweifach).

Physiologie

1. Régulation de la circulation cutanée

Les artérioles par leurs cellules musculaires lisses expriment la propriété de vasomotricité et font varier le calibre de leur lumière. La régulation de la circulation cutanée est principalement neurohormonale orthosympathique et endothéliale. L'activation des récepteurs alpha adrénergiques provoque une vasoconstriction. La vasodilatation est un mécanisme souvent non spécifique (absence de vasoconstriction) ou est induite par des kinines vasodilatatrices libérées par ex lors de la sudation. L'existence de récepteur B vasodilatateur cutané est discutée.

Au niveau de l'unité microcirculatoire existe aussi une autorégulation : métabolique (ex : PCO₂ et métabolites vasodilatateurs relargués lors de l'hypoxie), myogénique (constriction de la paroi si la pression intraluminale augmente).

2. La circulation cutanée assure un rôle de thermorégulation et de nutrition. Elle intervient dans la régulation des résistances périphériques et de la pression artérielle

80% du débit sanguin cutané est dévolu à la thermorégulation, assuré par les anastomoses, les artérioles du plexus superficiel et le canal préférentiel ou sont branchés les capillaires.

Deux mécanismes sont impliqués : la convection de chaleur par le sang (mécanisme principal) et sa régulation par les sphincters (vasoconstriction), et la conduction proportionnelle à la conductance des tissus. Interviennent aussi les échanges de chaleur entre artères et veines cheminant côte à côte.

Protection contre le froid : la vasoconstriction cutanée artériolaire s'effectue par le renforcement du tonus sympathique. En surface cutanée, les échanges caloriques entre le sang et le milieu extérieurs se trouvent ainsi limités. En cas de forte vasoconstriction prolongée, la peau peut souffrir de la diminution de l'apport d'oxygène par le sang, aboutissant parfois à des gelures.

Protection contre la chaleur : 2 mécanismes interviennent au niveau microcirculatoire : 1) la sudation qui a un rôle important dans le refroidissement par l'intermédiaire de kinines vasodilatatrices libérées 2) La vasodilatation qui permet au sang de circuler près de la surface cutanée, accentuant ainsi la déperdition de chaleur par convection.

Le flux nutritionnel ne représente que 20% du débit sanguin cutané.

L'endothélium joue un rôle clé dans l'autonomie vasomotrice des microvaisseaux. La cellule endothéliale a une action antithrombotique, de vasorégulation par libération d'endothéline vasoconstrictive et de prostacyclines (PGI₂) et monoxyde d'azote, vasodilatatrices et une action antiadhésive. En cas d'activation (hypoxie, ischémie, inflammation) les propriétés s'inversent avec action coagulantes et d'adhésion

leucocytaire et production de nombreuses cytokines.

Méthodes d'exploration de la circulation cutanée

1. Mesure du débit sanguin cutané par élimination d'indicateurs isotopiques.

Le principe de la clearance isotopique est qu'une substance librement diffusible, non métabolisée, administrée par injection intradermique, sera drainée par le flux circulatoire. Le ¹³³Xénon est le plus utilisé. Un scintillateur permet d'enregistrer la décroissance locale de la radioactivité.

Mesure du débit local par Thermoconductivité (peu utilisé)

2. Thermographie

La température cutanée dépend du flux sanguin, de la production de chaleur des tissus sous jacents et de la température extérieure.

La peau émet des rayons infrarouges. La téléthermographie détecte et enregistre ce rayonnement à distance par caméra à infrarouges et obtient une carte des températures de la zone explorée. Des plaques de thermographie sensibles au dégagement calorique peuvent aussi être utilisées.

3. La capillaroscopie péri unguéale

Technique de visualisation de la microcirculation cutanée dans sa partie superficielle in vivo par transillumination avec une lumière froide. On utilise un microscope optique avec un grossissement de GRX10 à 200. Le principal site d'application est la zone cutanée peri unguéale. La vidéocapillaroscopie peut être un outil de recherche clinique, couplée à des techniques d'analyse de vitesse circulatoire, de pression capillaire, d'étude de diffusion de marqueur fluorescent.

En pratique clinique, on utilise la (vidéo)capillaroscopie simple pour l'analyse morphologique du réseau capillaire peri unguéal permettant l'étude des acrosyndromes (ex : phénomène de Raynaud) et le dépistage des microangiopathies en particulier de la sclérodermie systémique.

► L'examen permet de :

- ✓ quantifier le nombre de capillaires (ex : recherche d'une diminution du nombre d'anses),
- ✓ étudier la taille et la morphologie des anses (ex : recherche de capillaires anormalement dilatés ou géants: le mégacapillaire qui mesure au moins 50 microns de diamètre soit 5 fois le calibre normal),
- ✓ étudier les espaces péri capillaires (ex : hémorragies)
- ✓ réaliser des tests (pression digitale, chaud, froid)

4. La capillaroscopie « en pleine peau »

Les nouveaux vidéomicroscopes plus maniables, permettent de réaliser la capillaroscopie sur toute la surface cutanée. Elle est réalisée, plus en recherche clinique qu'en routine, en bas de jambe pour

l'insuffisance veineuse et au dos du pied pour l'insuffisance artérielle et en cosmétologie. Les capillaires sont perpendiculaires à la surface cutanée et seul le sommet de l'anse est visible donnant un aspect en point ou en virgule.

5. Le laser Doppler

La technique utilise l'effet Doppler qui mesure ici la vitesse des particules sanguines en déplacement. L'effet doppler peut être obtenu ici à partir du laser adapté à l'étude des faibles vitesses. Le faisceau laser utilisé a une pénétration tissulaire est de 1 à 3 mm. Les hématies vont réfléchir le faisceau en modifiant sa longueur d'onde en fonction de leur vitesse. Les résultats ne sont pas exprimés en débit mais en index de perfusion tissulaire. Il est possible de réaliser une cartographie de la perfusion laser Doppler comme pour la thermographie.

Applications

La variabilité du signal est très importante et la technique très sensible. Elle est surtout utilisée en recherche clinique. Une application clinique est la surveillance de perfusion de lambeaux en chirurgie plastique.

La seule utilisation de routine est la mesure de la pression artérielle systolique digitale (qui peut se faire aussi par la phléthysmographie ou par doppler ultra son). Le capteur est placé au niveau de la pulpe d'un doigt ou d'un orteil et le manchon de compression placé en amont immédiat.

1. Mesure de la pression partielle transcutanée en oxygène, TcPO2

L'examen mesure la PO2 à la surface cutanée par une sonde posée sur la peau contenant une électrode polarographique de Clark. La sonde est chauffée entre 43 et 45°C ce qui permet une augmentation du débit et une « artérialisation » du sang capillaire dont la PaO2 se rapproche de celle des artères (artéριοles) sous jacents. La première application dans les années 1980 a été l'estimation des gaz du sang en néonatalogie.

L'application principale actuelle est d'apprécier la perfusion locale et de quantifier le degré d'ischémie chez le patient atteint d'artériopathie. La mesure de base est réalisée au dos du pied en regard du premier espace interosseux et si possible au niveau de la face interne haute de la jambe 10cm sous le genou. La mesure simultanée dans une zone non atteinte par l'artériopathie (thorax ou bras), permet d'avoir une valeur de référence et d'interpréter des baisses de TcPO2 qui seraient dues à une insuffisance cardiaque ou respiratoire. Des tests de sensibilisation peuvent être réalisés : test postural avec passage à la position jambes pendantes qui augmente la TcPO2, test d'inhalation d'oxygène en cas d'artériopathie sévère et d'ischémie critique. Un test de marche sur tapis roulant qui s'accompagne d'une baisse de la TcPO2 peut aider au diagnostic de claudication artérielle (rarement nécessaire). Des tests d'hyperhémie post occlusive peuvent aussi être réalisés après levée d'un brassard occlusif artériel mis à la cheville.

La valeur normale de la TcPO2 est, au dos du pied, > 65mmHg. La diminution de la TcPO2 est bien corrélée à la gravité de l'artériopathie. L'ischémie d'effort a une TcPO2 de 35-65 mmHg. L'artériopathie sévère (ischémie permanente) s'accompagne d'une TcPO2 <35mmHg. Une TcPO2 <10mmHg (ischémie critique) non

améliorée par la position jambes pendantes ou sous inhalation d'O₂ signe un risque majeur d'amputation. On estime autour de 30 mmHg la TcPO₂ nécessaire pour cicatriser une plaie.

2. La pléthysmographie

Les différentes techniques de pléthysmographie mesurent des variations de volume, sanguins ici. La photopléthysmographie utilise un faisceau infrarouge réfléchi par les éléments figurés du sang dans un volume correspondant à 2,5 mm de profondeur sous la surface cutanée. Elle donne une information très indirecte qualitative sur le flux sanguin dans la zone testée. Elle est peu utilisée dans cette indication mais est plus utilisée de même que la pléthysmographie à jauge de mercure pour l'étude du pouls digital (acrosyndromes, artériopathie).

3. Pression systolique digitale

La mesure de la pression systolique digitale (étude macro et microcirculation) est réalisée par un manchon de compression (brassard) relié à un manomètre et un capteur distal (sonde Doppler, laser Doppler, pléthysmographie). Des tests au froid peuvent être réalisés. Un gradient humérodigital de plus de 30% est évocateur d'une artérite digitale.

► Les principales indications sont :

- ✓ le phénomène de Raynaud atypique ; l'ischémie digitale ; une suspicion de maladie de Buerger (artérite juvénile) ; une suspicion de sclérodermie.

4. Méthodes d'exploration de la circulation lymphatique

La circulation lymphatique est difficile à explorer. Les techniques utilisent des indicateurs colorés ou isotopiques. L'examen par lymphographie directe avec injection de produit de contraste dans un canal lymphatique cathétérisé est traumatique et n'est quasiment plus utilisé, remplacé par la tomodensitométrie en ce qui concerne l'étude des ganglions lors des lymphomes.

La lymphographie indirecte par test au bleu (injection d'un colorant dans le derme qui se draine par le système lymphatique) donne des résultats insuffisants et parfois des allergies et n'est aussi quasiment plus utilisé. L'examen le plus utilisé est la lymphoscintigraphie isotopique indirecte après injection hypodermique d'une substance marquée au technetium qui donne à sa phase précoce la clearance locale du produit. Elle permet de faire la part entre les atteintes organiques ou fonctionnelles. La microlymphographie à fluorescence est utilisée en recherche clinique. Après injection intradermique du traceur, elle visualise les canaux précollecteurs et collecteurs et la diffusion à travers les capillaires

Le soleil émet une multitude de rayonnements électromagnétiques filtrés par la traversée atmosphérique. Le spectre solaire au sol comporte les ultraviolets (UV) B (290-320 nm, arrêtés par le verre à vitre) et les UVA (320-400 nm), la lumière visible (400-780 nm) et des infrarouges (780-3 000 nm) (IR). Les ultraviolets (UV) activent des molécules, appelées chromophores, contenues dans la peau et qui sont susceptibles de se modifier sous l'action des UV et ils déclenchent ainsi une cascade de réactions photochimiques ayant des conséquences biologiques majeures.

Certains chromophores, présents à l'état physiologique dans la peau, sont à l'origine des effets biologiques qui surviennent donc chez tout individu pour peu que les expositions soient suffisamment intenses et/ou prolongées. A l'inverse la présence anormale de chromophores (qualifiés alors de photosensibilisants) dans la peau amplifie le potentiel de réactions photochimiques et caractérise l'état de photosensibilisation, et les pathologies qui en découlent sont qualifiées de photodermatoses.

Effets biologiques du soleil

On les divise en fonction du délai nécessaire à leur apparition.

1. Les phénomènes précoces

Ils sont en général bienfaisants :

- ✓ l'action calorique due aux IR; en cas de surexposition, la saturation des possibilités de thermorégulation conduit au coup de chaleur (enfant, vieillard).
- ✓ l'action antirachitique est due à la transformation épidermique sous l'effet des UVB du 7-déhydrocalciférol en cholicalciférol, ensuite hydrolysé par le foie et le rein pour donner la vitamine D active. L'exposition des seules zones habituellement découvertes 10 à 15 minutes, 2 à 3 fois par semaine l'été, suffit à assurer les besoins en vitamine D.
- ✓ la pigmentation immédiate ; de teinte terne, apparaissant quelques minutes après l'exposition et ne durant que quelques heures, due aux UVA et de rôle inconnu.
- ✓ l'action antidépressive n'est pas une action cutanée mais une stimulation lumineuse oculaire.

2. Les phénomènes retardés

- ✓ le coup de soleil survient quelques heures après une exposition intense et se manifeste par une rougeur du tégument associée ou non à des bulles selon l'intensité de l'exposition et l'efficacité de la photoprotection naturelle de l'individu ; cette réaction inflammatoire aigue surtout médiée par la libération de prostaglandines est essentiellement le fait des UVB.
- ✓ la pigmentation retardée ou bronzage débute deux jours après l'exposition et atteint son maximum au bout de trois semaines. Il s'agit d'une véritable stimulation de tous les processus de la pigmentation. Son spectre d'action se superpose grossièrement à celui de l'érythème. Il paraît s'agir plus d'une cicatrice que d'un phénomène adaptatif et l'acquisition d'un bronzage apparaît aujourd'hui comme un moyen non dénué de risque pour augmenter sa photoprotection naturelle !
- ✓ les effets sur le système immunitaire : la photoimmunosuppression(PIS) a été très bien étudiée chez la souris où elle se caractérise par une tolérance photoinduite spécifique d'antigène et une absence de rejet de tumeurs greffées. Elle relève d'une altération UV-induite de l'activité fonctionnelle des cellules de Langerhans et d'une libération de cytokines immunosuppressives, surtout l'IL10, par les kératinocytes et les cellules de Langerhans. Chez l'homme des arguments convaincants lient déficience du système immunitaire et carcinomes (fréquence des carcinomes accrue chez les greffés rénaux, les hémopathes ou les sidéens) et cette action immunosuppressive des UV pourrait avoir un rôle important dans la photocarcinogenèse ; à l'inverse elle explique certainement en grande partie les effets thérapeutiques empiriquement trouvés aux UV et largement utilisés en dermatologie.

3. Effets à long terme

L'action du soleil sur la peau est cumulative :

- ✓ **l'héliodermie** (ou vieillissement cutané photo-induit) se caractérise sur les zones chroniquement photoexposées par une peau épaisse, rugueuse, de couleur jaunâtre, marquée de rides profondes avec pores dilatés, couverte au cou de télangiectasies, de purpura sur les avant-bras et les mains, de pigmentation irrégulière (achromie et lentigo) sur le visage. Elle est liée à une action synergique des UVA et des UVB et le rôle des espèces réactives de l'oxygène produites dans la peau par les UV paraît au cœur de sa constitution.
- ✓ **la photocarcinogénèse** ; le rôle du soleil dans les cancers cutanés n'est plus discuté, il est dose-dépendant pour les carcinomes cutanés tandis que pour les mélanomes, les expositions intenses génératrices de coup de soleil subies dans le jeune âge (avant 15 ans) paraissent en cause. Le spectre d'action est tout à fait différent de celui du coup de soleil et les UVA pourraient participer à 40% à la photocarcinogénèse. Les UV agissent tant au stade de l'initiation tumorale par les dommages qu'ils occasionnent à l'ADN qu'aux stades de promotion et progression tumorales, en particulier par la photoimmunosuppression.

Les photodermatoses

Lorsque les chromophores anormaux sont clairement identifiés, il s'agit du cadre nosologique des **photosensibilisations** au sens clinique de terme ; à l'inverse, lorsque les molécules photosensibilisantes ne sont pas identifiables dans l'état actuel des connaissances, on parle de **lucite idiopathique**.

- ✓ **Les photosensibilisations endogènes ou photodermatoses métaboliques**

Les chromophores anormaux sont ici d'origine endogène par accumulation de métabolites photoactifs du fait d'un déficit enzymatique génétique ; l'exemple le plus commun est celui des porphyries où un déficit enzymatique de la voie de synthèse de l'hème conduit à l'accumulation cutanée de précurseurs photosensibilisants.

✓ **La photosensibilisation exogène.**

Le plus souvent, les chromophores anormaux sont d'origine exogène, arrivant à la peau par voie interne (essentiellement médicaments) ou après application locale (médicaments topiques, cosmétiques, végétaux, ...).

La photosensibilisation exogène s'exprime :

- soit par une réaction inflammatoire aiguë qualifiée de phototoxicité : l'expression clinique la plus habituelle est un coup de soleil anormalement intense pour la durée d'exposition,
- soit par un type particulier de réaction d'hypersensibilité retardée à médiation cellulaire qualifiée de photoallergie : l'expression est alors un eczéma qui a la particularité d'être localisé sur les parties découvertes.

✓ **les lucites idiopathiques.**

Les mécanismes biologiques paraissent relever de l'hypersensibilité retardée. Ce cadre est démembré en plusieurs entités sur des critères cliniques et d'exploration photobiologique : la lucite polymorphe, la lucite estivale bénigne, l'urticaire solaire, la dermatite actinique chronique, l'éruption juvénile printanière, le prurigo actinique, l'hydroa vacciniforme.

Le diagnostic d'une photodermatose repose sur un interrogatoire minutieux, l'examen clinique complété d'un examen histologique et de l'exploration photobiologique qui permet d'affirmer les hypothèses émises après la clinique.

Le diagnostic d'une photodermatose est avant tout clinique. L'interrogatoire est un temps capital qui permet souvent d'affirmer le rôle de la lumière et de rechercher des facteurs déclenchant (application d'un topique ou prise d'un médicament). L'exploration photobiologique n'est pas indispensable mais peut s'avérer très utile lorsque le malade est vu à distance de l'épisode aigu. Elle est réalisée dans un centre spécialisé disposant de plusieurs sources lumineuses (simulateur solaire, lampes UVA et UVB). Le malade doit avoir arrêté tout traitement antihistaminique ou cortisonique depuis au moins 8 jours. La zone cutanée testée doit être saine.

DETERMINATION DE LA DOSE ERYTHEMATEUSE MINIMALE (DEM)

La DEM est la plus petite dose de lumière provoquant chez un individu un érythème perceptible à contours nets. Des doses croissantes de lumière sont délivrées sur le dos ou la fesse de l'individu à tester. La lecture des résultats se fait à la 24ème heure. La DEM est liée au phototype et à la carnation. Elle est abaissée dans certaines photodermatoses et photosensibilisations médicamenteuses.

PHOTOTESTS

Ils peuvent être utiles dans l'exploration des lucites et visent à reproduire les lésions cutanées déclenchées par l'exposition au soleil. Les UV sont délivrés sur une zone cutanée saine pendant trois jours de suite. La lecture se fait 48 heures après le test.

PHOTOPATCH TESTS

Ils sont réalisés en cas de suspicion de photosensibilisation de contact. Des tests épicutanés (identiques à ceux utilisés pour l'exploration des eczémas de contact) sont appliqués en double ou en triple exemplaire sur le dos du malade :

- ✓ une partie non irradiée sert de témoin et sera lue 48 heures plus tard
- ✓ une partie est irradiée 24 heures plus tard avec des UVA
- ✓ une partie est irradiée 24 heures plus tard avec des UVB

La lecture des réactions cutanées provoquées par les UV est faite 48 heures après l'irradiation et parfois plus tardivement. Les réactions sont quantifiées de façon identique aux tests épicutanés : + (érythème), ++ (érythème et vésicules), +++ (érythème et bulles).

La photosensibilisation de contact est mise en évidence lorsque les réactions à la substance testée deviennent positives après l'irradiation (**Photo 1**).

L'interprétation doit dans tous les cas tenir compte de la pertinence clinique et être compatible avec les données de l'interrogatoire, la séméiologie et l'évolution. Enfin, il faut savoir qu'un résultat négatif ne permet pas de remettre en cause l'imputabilité si la clinique est suffisamment évocatrice.

Le délai de survenue de l'érythème et la biopsie cutanée des zones testées peuvent également permettre de distinguer une réaction phototoxique d'une réaction photoallergique.



Photoepidermotest positif +++ à la fluindione après irradiation UVB

Conclusion

L'exploration photobiologique peut être utile au diagnostic des photodermatoses. Elle permet de reproduire artificiellement les lésions cutanées provoquées par l'exposition solaire. Elle peut également permettre de préciser la partie du spectre solaire en cause (UVB, UVA, rayonnement visible).

DESCRIPTION GENERALE DE LA FLORE CUTANEE

La peau du nouveau-né est stérile jusqu'à la naissance ou elle est en premier lieu contaminée par les bactéries présentes dans la sphère génitale de la mère.

Par la suite les germes de l'environnement vont progressivement coloniser la peau en réalisant une flore ;

On distingue :

1. Une flore microbienne non pathogène, stable au niveau de la couche cornée et des follicules pileux.

Elle est composée de :

- ✓ bactéries : staphylocoques épidermidis coagulase négatif, microcoques, corynebactéries, (propionibacteries), bactéries Gram négatif (acinetobacter),
- ✓ levures lipophiles (malassezia),
- ✓ parasites proches des acariens (demodex),
- ✓ papilloma virus.

2. Une flore de transit qui peut dans certaines conditions contaminer durablement la peau avec surtout des bactéries Gram positif (staphylocoque aureus, streptocoques) ou Gram négatif (pseudomonas).

Des levures de type candida sont aussi fréquemment retrouvées.

Les bactéries peuvent se loger durablement dans des sites propices à leur maintien par l'humidité et le pH local. On parle alors de gîtes microbiens (périnée, narines, conduits auditifs...).

CONTROLE DE LA FLORE CUTANEE

La flore cutanée varie de manière qualitative et quantitative selon différents facteurs :

1. **Des facteurs topographiques**, l'humidité, l'élévation de température et un pH plus alcalin favorisant la colonisation par les bactéries Gram négatif et la croissance bactérienne,
2. **Le sébum et la sueur** par leur composition chimique (lipides) et la sécrétion d'anticorps modulant la croissance des bactéries de surface (*propionibacterium acnes* prolifère alors que les staphylocoques sont inhibés par les lipides de surface),
3. **Des mécanismes de régulation de la prolifération bactérienne** par les kératinocytes intervenant aussi: adhésion des bactéries aux kératinocytes par le biais de récepteurs spécifiques (staphylocoque aureus), synthèse de peptides antimicrobiens (défensines),
4. **De multiples interférences microbiennes**, certaines bactéries résidentes empêchant la colonisation par d'autres espèces.

Introduction

Le sébum est un composé essentiellement lipidique, produit par les glandes sébacées, sous contrôle hormonal, qui assure normalement un film de protection à la surface de l'épiderme. L'excès de production de sébum qualifie l'hyperséborrhée. C'est l'un des facteurs impliqués dans la formation des lésions rétentionnelles et inflammatoires de l'acné.

1. La glande sébacée

C'est une annexe cutanée d'origine ectodermique, appendue au poil et constituant le follicule pilo-sébacé. La distribution en est ubiquitaire (sauf sur les paumes et les plantes). Les glandes sébacées sont particulièrement nombreuses sur le cuir chevelu et dans la zone médio-faciale.

Elles sont constituées de cellules sébacées ou sébocytes, différenciées à partir d'une assise basale germinative elle-même séparée du tissu conjonctif par une membrane basale identique à celle qui sépare le derme de l'épiderme. Ce sont des glandes sans lumière.

La sécrétion est de type holocrine en ce sens que le sébum, est constitué des sébocytes eux-mêmes qui en fin de différenciation éclatent et libèrent leur contenu lipidique dans un court canal excréteur qui rejoint le canal pilo-sébacé.

2. Le sébum

Il est constitué de lipides, essentiellement de triglycérides, de cires qui sont des esters d'acides gras et d'alcools, et à un moindre degré de squalène et de cholestérol.

La proportion relative des différents constituants est très variable, en particulier fonction de la taille des glandes sébacées et de l'âge.

Le sébum est excrété dans le canal pilo-sébacé. Il engaine les tiges pilaires (cheveux gras), s'étale à la surface de la couche cornée.

En association avec les autres lipides de surface provenant des kératinocytes, et une phase aqueuse constituée de liquide extra-cellulaire et de sueur, il constitue le film hydro-lipidique de surface.

Le rôle de ce film est de s'opposer à la perte d'eau transépidermique. Il assure donc un rôle d'« anti-déshydratation » cutanée, participe par sa présence à l'écosystème microbien et combat l'impression de sécheresse cutanée.

Un excès de production de sébum donne un aspect de « peau grasse » ou hyperséborrhéique.

Le contrôle de la production de sébum est essentiellement hormonal.

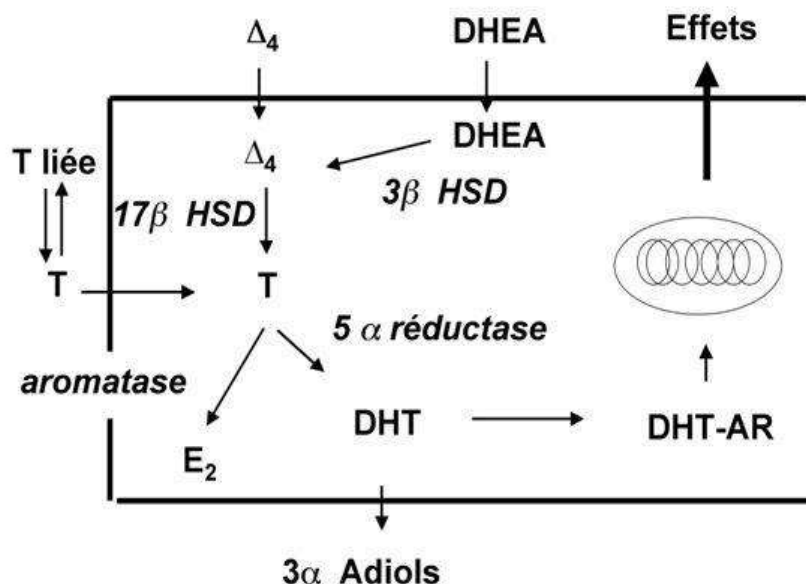
Contrôle hormonal de la fonction sébacée

Les androgènes : la glande sébacée est non seulement un tissu cible des androgènes, mais également un lieu de synthèse du seul androgène actif, la dihydrotestostérone (DHT).

Les androgènes (testostérone - T, Δ_4 androstènedione, déhydroépiandrostérone - DHEA) proviennent des gonades (testicules et ovaires) et des surrénales. Ils circulent dans le sang périphérique sous forme libre et sous forme liée à la protéine porteuse ou Sex Hormone Binding Globulin (SHBG). Ce sont les formes libres qui pénètrent les cellules cibles, donc les sébocytes. Ceux-ci possèdent les enzymes nécessaires à la transformation de ces androgènes en DHT, en particulier la 5α réductase qui transforme la T en DHT. Les sébocytes possèdent également les récepteurs cytosoliques spécifiques aux androgènes (AR). La DHT se fixe à celui-ci, le complexe DHT/AR pénètre le noyau et active les synthèses protéiques et enzymatiques nécessaires à la production de sébum. La sensibilité aux androgènes des récepteurs et les activités enzymatiques du sébocyte sont liées à plusieurs polymorphismes génétiques. Ceci explique les grandes variations individuelles de la production de sébum.

Cette stimulation androgénique de la fonction sébacée associée à un trouble de la différenciation des kératinocytes de la partie supérieure du canal folliculaire (elle-même androgénodépendante) qui aboutit à une obstruction de celui-ci, est responsable de la formation des lésions dites rétentionnelles, puis inflammatoires, de l'acné.

Schéma 1



Métabolisme des androgènes dans la cellule sébacée

A-diols: androstanediols; Δ_4 : Δ_4 androstènedione; DHEA: Déhydroépiandrostérone; DHT: Dihydrotestostérone; T: Testostérone; 3(17) β HSD:

3(17) β hydroxystéroïde deshydrogénase; 5α R: 5α réductase; AR: récepteur aux androgènes.

Les estrogènes exercent une action antiandrogénique indirecte, du fait d'une augmentation de la synthèse hépatique de la SHBG et donc d'une diminution des quantités d'androgènes libres qui pénètrent la cellule sébacée.

Les progestatifs du fait de leur structure biochimique peuvent exercer sur le récepteur AR un effet agoniste (androgénique) ou un effet antagoniste (antiandrogénique).

► **En pratique :**

Les sébocytes sont fonctionnels pendant la vie fœtale et participent à la formation du vernix caseosa.

Après la naissance les glandes sébacées sont peu actives jusqu'à l'adrénarchie surrénalienne puis la maturation de la fonction endocrinienne des gonades à la puberté (gonarchie). C'est ce qui explique l'acné dite juvénile pubertaire.

Chez la femme en activité génitale, la séborrhée et l'acné, sont influencées par le type de contraception hormonale.

- ✓ **Les progestatifs** contraceptifs ont un effet androgénique, donc stimulant.
- ✓ **Les estroprogestatifs** par contre, en fonction de la nature du progestatif, androgénique ou antiandrogénique, peuvent être classés en contraceptifs androgéniques ou antiandrogéniques. Par ailleurs, outre l'action périphérique directe du progestatif sur le récepteur AR, ils peuvent être antiandrogéniques du fait de leur effet antigonadotrope (freinage de la production des androgènes ovariens), et du fait de l'effet antiandrogénique indirect de l'éthinylestradiol (par le biais de l'augmentation de la SHBG circulante).

Une acné peut traduire une **hyperandrogénie** par augmentation de la production des androgènes ovariens (syndrome des ovaires polykystiques) ou surrénaliens (blocs surrénaliens). Le plus souvent l'excès de séborrhée est cependant la traduction d'un **hyperandrogénisme** périphérique : les androgènes circulants sont en quantité normale ; il n'y a pas d'hyperandrogénie ; il s'agit de la traduction d'une hypersensibilité des récepteurs AR du fait du polymorphisme génétique, et ceci quel que soit le sexe.

La sudation joue un rôle essentiel pour l'organisme notamment dans la thermorégulation. Les sécrétions sudorales dépendent de la nature et de la fonction des glandes. En effet, trois types de glandes sudorales (ou sudoripares) existent: les glandes à sécrétion eccrine les plus nombreuses et les glandes apocrines. De nombreuses maladies sont associées à un dysfonctionnement de l'appareil sudoral entraînant une hyperhidrose, une hypohidrose voire une anhidrose. Pour évaluer ces troubles fonctionnels, plusieurs méthodes qualitatives et quantitatives peuvent être utilisées.

LES DIFFERENTS TYPES DE GLANDES SUDORALES

1. LES GLANDES ECCRINES

Les glandes eccrines sont les plus nombreuses (3 à 5 millions). Elles se répartissent sur la quasi-totalité de la peau excepté le lit unguéal, les lèvres et les organes génitaux externes (gland, clitoris, petites lèvres, face interne du prépuce).

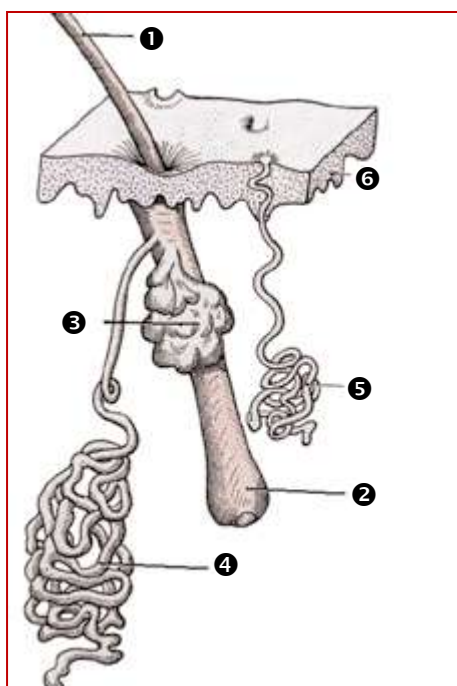
Le nombre de ces glandes est défini à la naissance et varie en fonction des individus, du sexe et de la topographie. Leur densité est en moyenne de 150 à 350 par cm² selon le site corporel.

Sur le plan anatomique, les glandes eccrines sont des glandes tubuleuses, pelotonnées dans le derme réticulaire ou à la jonction dermohypodermique.



Schéma 1

Les annexes épidermiques



- ❶ Tige du poil
- ❷ Follicule pileux
- ❸ Glande sébacée
- ❹ Glandes sudoripares apocrines
- ❺ Glandes sudoripares eccrines (indépendant du follicule pilo-sébacé)
- ❻ Épiderme
- ❼ Muscle strié

La composition de la sueur eccrine varie d'une personne à l'autre, d'un moment à l'autre et d'un site du corps à un autre. Les glandes eccrines secrètent une sueur primitive qui reflète la composition du plasma (sueur isotonique). Cette sueur est progressivement modifiée par des mécanismes de résorption dans le tube excréteur avant de s'écouler à l'extérieur sous forme de sueur définitive (sueur hypotonique). A la surface de la peau, la sueur définitive est salée, acide (pH de 4,5-5,5 chez l'homme et de 5,8-6,5 chez la femme) et sa densité varie de 1,001 à 1,006. Elle contient en solution aqueuse des ions (sodium, potassium, chlore, bicarbonate) ainsi que divers composants organiques (lactate, ammoniac, pyruvate, urée, acides aminés, glucose...). Certaines modifications des électrolytes sudoraux peuvent se voir dans des affections telles que la mucoviscidose chez les enfants, les maladies de Cushing et d'Addison ou encore suite à l'utilisation de certains médicaments comme les glucocorticoïdes, l'aldostérone ou les hormones antidiurétiques.

Les glandes sudorales eccrines sont innervées par le système nerveux sympathique, tout en obéissant à une médiation physiologique de type cholinergique.

Les principaux stimuli de ces glandes sont les stimuli thermiques, émotionnels, intellectuels, gustatifs, digestifs ainsi que l'hypercapnie et l'hypoglycémie.

2. LES GLANDES APOCRINES

Les glandes sudoripares apocrines se situent principalement dans les régions axillaires et génitales et accessoirement en péri-anal, sur le pubis et les aréoles mammaires.

Ce type de glandes se développe à la puberté mais leur activité ne dépend pas des hormones sexuelles. Elles sont annexées aux follicules pilo-sébacés.

La sécrétion sudorale apocrine est différente de celle des glandes eccrines. Cette sécrétion est laiteuse, visqueuse, opaque, peu abondante, et composée principalement d'azote, de lactates et d'ions (sodium, potassium, calcium, magnésium, chlore et carbonate). Elle est souvent mélangée au sébum. C'est la dégradation de la sueur stagnant à la surface cutanée par des bactéries qui est responsable de mauvaises odeurs.

La sécrétion des glandes apocrines est déclenchée par des stimuli émotionnels, cholinergiques ou adrénergiques.

LES FONCTIONS DES GLANDES SUDORIPARES

1. LA THERMOREGULATION

La principale fonction des glandes sudoripares est de permettre au corps de maintenir une température interne entre 37 et 41 °C, notamment lors d'efforts physiques violents ou si le climat est très chaud.

En présence d'une fièvre ou lors d'un effort physique, la production de sueur permet d'humidifier la surface de la peau et facilite ainsi l'abaissement de la température corporelle (thermolyse par évaporation).

2. LES AUTRES FONCTIONS

Les glandes sudoripares, et plus particulièrement celles situées dans les régions palmoplantaires, augmentent l'adhérence et la sensibilité cutanée.

Par ailleurs, elles ont un rôle de lubrifiant, protégeant ainsi certaines zones fragiles des traumatismes frictionnels.

Elles assurent également un rôle de défense par la présence d'immunoglobulines A et par un effet bactéricide.

Enfin, elles constituent une voie de diffusion efficace pour certains médicaments comme par exemple certains antifongiques (kétoconazole, griséofulvine), antiépileptiques (phénytoïne, phénobarbital, carbamazépine), antibiotiques (ceftazidime, ceftriaxone)) ou autres toxiques (cocaïne, codéine, alcool).

Introduction

La peau est l'enveloppe du corps. Elle est en continuité avec les muqueuses recouvrant les cavités naturelles de l'organisme. C'est le plus gros organe de l'être humain, représentant 1/3 du poids de l'organisme et une surface de l'ordre de 2 m² chez un adulte. Les annexes cutanées comprennent d'une part les phanères (poils et ongles) et d'autre part les glandes sébacées, sudoripares apocrines et sudoripares eccrines

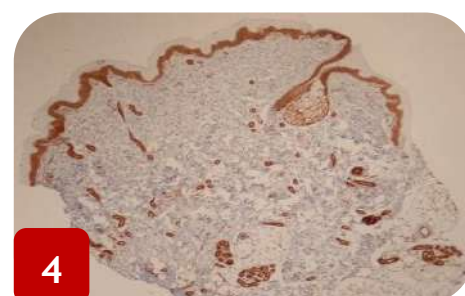
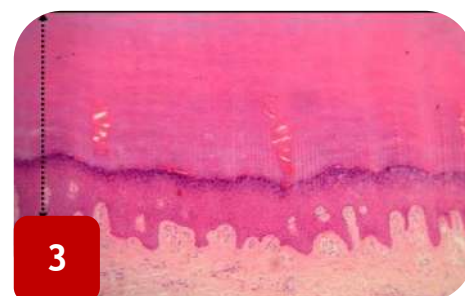
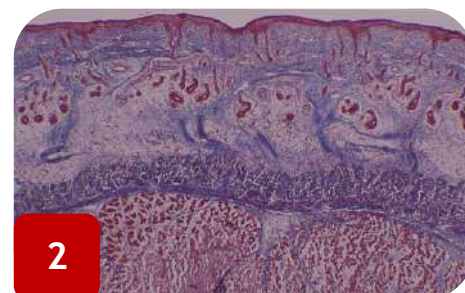
Schéma 1



Structure de la peau

La structure de la peau est complexe. Elle se subdivise en 4 régions superposées qui sont de la superficie vers la profondeur : l'épiderme, la jonction dermo-épidermique, le derme et l'hypoderme. Par convention, une peau est dite épaisse ou fine suivant l'épaisseur de son épiderme ; ainsi définie, une peau épaisse n'est présente qu'au niveau des paumes des mains et des plantes des pieds. L'épaisseur du derme et de l'hypoderme est aussi très variable et ce indépendamment de celle de l'épiderme.

Photos 2,3 et 4.

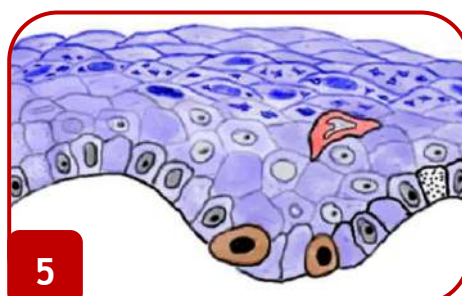


1.1 L'épiderme :

L'épiderme est un **épithélium de revêtement, stratifié, pavimenteux et kératinisé**. Il est normalement constitué de **4** types cellulaires

Schéma 5.

Les **kératinocytes** représentent 80% des cellules épidermiques.



Ils proviennent de l'ectoderme. Ce sont eux qui en migrant de la profondeur vers la surface donnent à l'épiderme ses caractéristiques morphologiques : stratification en plusieurs couches et cellules superficielles pavimenteuses et anucléées. Les 20% d'autres cellules de l'épiderme sont dispersées entre les kératinocytes. Ce sont les **mélanocytes, les cellules de Langerhans et les cellules de Merkel**. Les mélanocytes et les cellules de Merkel proviennent des crêtes neurales alors que les cellules de Langerhans ont pour origine la moelle hématopoïétique. L'épiderme n'est pas vascularisé mais il contient des terminaisons nerveuses sensibles. La présence d'autres types cellulaires dans l'épiderme est pathologique.

a) Les kératinocytes

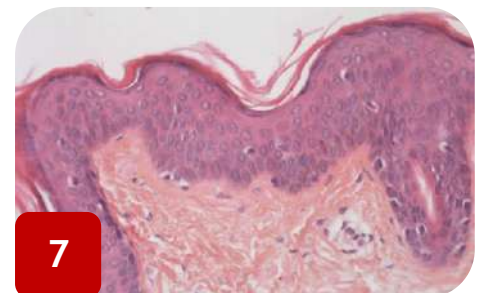
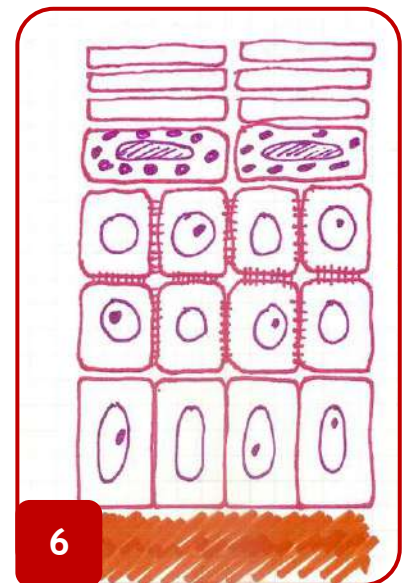
Les kératinocytes assurent trois grandes fonctions liées à des structures morphologiquement individualisables :

- ✓ la cohésion de l'épiderme et sa protection contre les agressions mécaniques en rapport avec le cytosquelette et les systèmes de jonction des kératinocytes entre eux
- ✓ une fonction de barrière entre les milieux intérieur et extérieur en rapport avec la différenciation terminale des kératinocytes en cornéocytes
- ✓ la protection contre les radiations lumineuses en rapport avec les **mélanosomes de stade IV** qu'ils ont phagocytés.

Les kératinocytes de l'épiderme se répartissent dans 4 couches qui sont bien visibles en **microscopie optique** et dénommées de la profondeur à la surface: **couche basale, couche spinieuse, couche granuleuse et couche cornée**
Schéma 6.

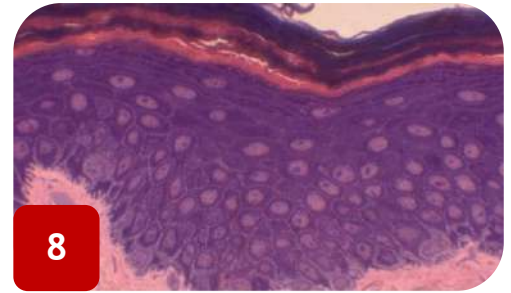
La couche basale est toujours constituée d'une seule assise cellulaire alors que l'épaisseur des autres couches est variable, toujours relativement plus importante en peau épaisse qu'en peau fine.

- ✓ la **couche basale** est constituée d'une assise unique de kératinocytes cylindriques, directement en contact avec la jonction dermo-épidermique. Parmi les kératinocytes basaux se trouvent les cellules souches qui assurent le renouvellement de l'épiderme, d'où la présence de cellules en mitose dans la couche basale.
- ✓ la **couche spinieuse** est constituée de plusieurs assises de kératinocytes polygonaux. Leurs contours apparaissent hérissés d'épines, d'où le nom de couche spinieuse **Photo 7**. Ces épines correspondent aux desmosomes qui accrochent les kératinocytes entre eux (cf infra).



- ✓ la **couche granuleuse** est constituée de plusieurs assises de cellules aplaties, au grand axe parallèle à la jonction dermo-épidermique. L'apparition dans le cytoplasme des kératinocytes de granulations basophiles est à l'origine de l'appellation couche granuleuse.

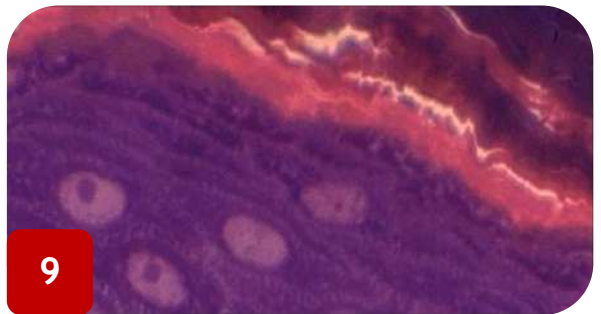
✓ **Photo 8.**



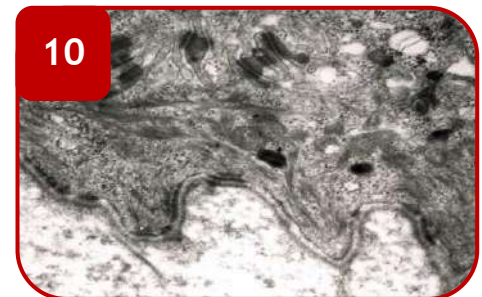
- ✓ la **couche cornée** est constituée de plusieurs assises de cellules aplaties, anucléées, appelées cornéocytes. La couche cornée est compacte en profondeur au contact de la couche granuleuse, et desquamante en surface.

La migration des kératinocytes de la couche basale vers la couche cornée se fait normalement en 3 à 4 semaines. **Photo 9.**

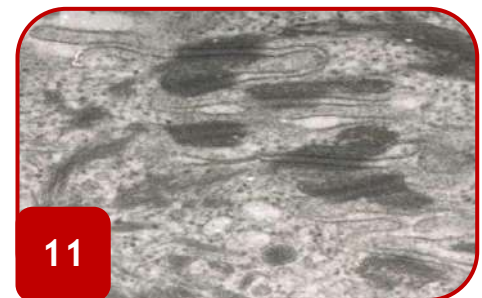
La **microscopie électronique** révèle des marqueurs ultrastructuraux caractéristiques de la différenciation des kératinocytes de la peau: les mélanosomes de stade IV, les tonofilaments, les hémidesmosomes, les desmosomes et surtout dans la couche granuleuse : les grains de kératohyaline, les kératinosomes et dans la couche cornée : les cornéodesmosomes, le ciment intercornéocytaire et l'enveloppe cornée.



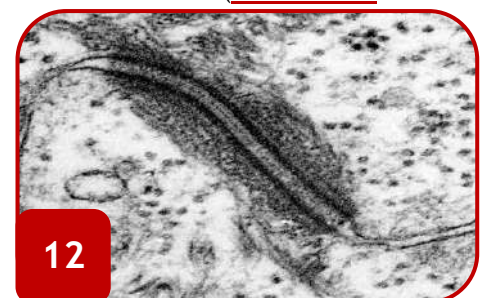
- ✓ les **mélanosomes de stade IV**, sont phagocytés en grand nombre par les kératinocytes basaux à partir des mélanocytes où ils ont été produits **Photo 10.** Ils persistent plus ou moins dans les couches suprabasales suivant le phototype cutané ;



- ✓ les **tonofilaments** sont des filaments intermédiaires de 10 nm de diamètre rassemblés en trousseaux. Ils disparaissent dans la couche cornée où ils sont remplacés des filaments intermédiaires organisés en un réseau.



- ✓ les **hémidesmosomes** et les **desmosomes** sont les systèmes de jonction sur lesquels s'ancrent les tonofilaments: les hémidesmosomes accrochent les kératinocytes basaux à la matrice extra-cellulaire alors que les desmosomes (**Photo 11 et 12**) accrochent les kératinocytes entre eux.



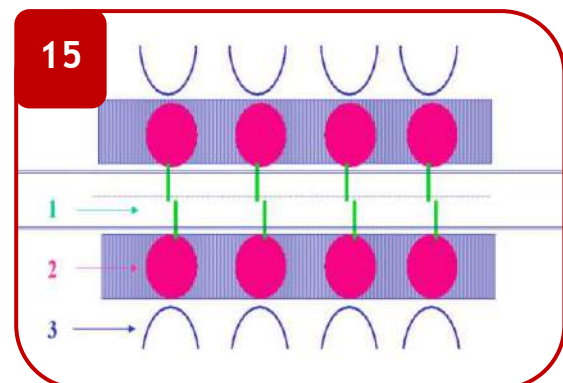
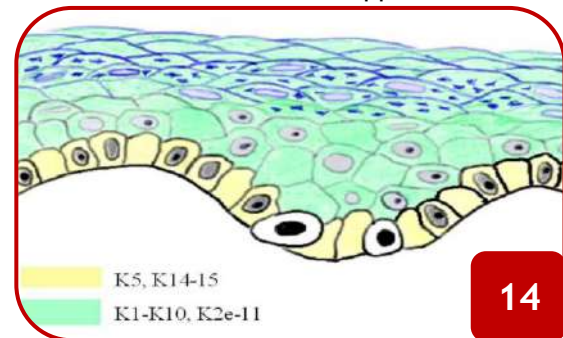
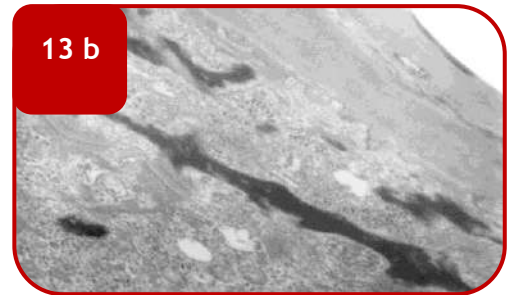
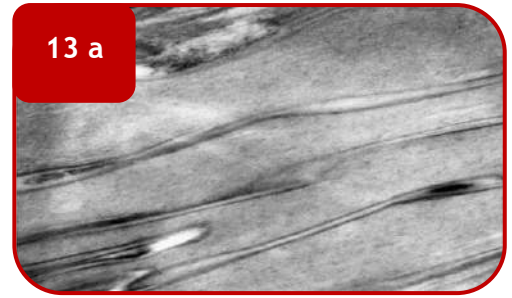
- ✓ Les desmosomes très nombreux dans la couche spinieuse au niveau des interdigitations de la membrane cytoplasmique des kératinocytes, expliquent les "épines" vues en optique. Ils deviennent des

cornéodesmosomes avec une ligne dense très épaisse au niveau de la couche cornée **Photo 13a**. Ces derniers sont finalement lysés ce qui aboutit à la desquamation des cornéocytes les plus superficiels.

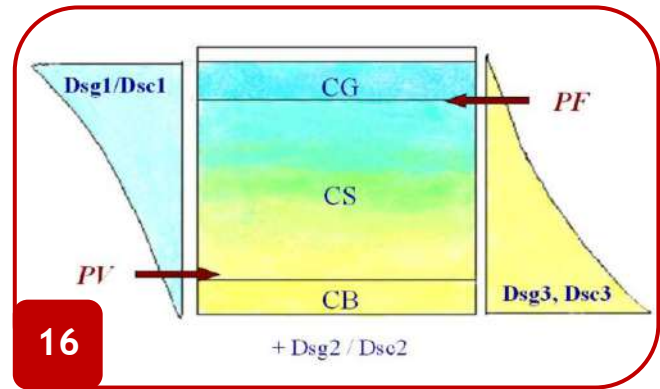
- ✓ les **grains de kératohyaline** et les **kératinosomes** sont caractéristiques et spécifiques des kératinocytes de la couche granuleuse de l'épiderme. Ce sont des marqueurs de la différenciation épidermique terminale. Ils disparaissent dans la couche cornée. Les grains de kératohyaline, très denses aux électrons, grands, étoilés, correspondant aux grains basophiles vus en microscopie optique; à fort grossissement, ils apparaissent amorphes sans membrane limitante **Photo 13b**. Les kératinosomes sont petits et trop petits pour être visibles en microscopie optique; ils sont ovalaires, entourés d'une membrane et contiennent des lamelles lipidiques. Ils migrent progressivement de la région périnucléaire à proximité de l'appareil de Golgi vers la membrane cytoplasmique avec laquelle ils fusionnent. Finalement ils déversent dans l'espace extra-cellulaire leur contenu, qui est à l'origine du ciment intercornéocytaire.
- ✓ La microscopie électronique montre que la couche cornée est formée de cornéocytes avec leur **enveloppe cornée** caractéristique et du **ciment intercornéocytaire**; l'ensemble est souvent comparé à un mur dont les cornéocytes sont les briques assemblées par le ciment intercornéocytaire. Celui-ci est formé de lamelles lipidiques provenant de la transformation des lamelles lipidiques des kératinosomes. L'enveloppe cornée apparaît sous forme d'un épaissement de 15 à 20 nm d'épaisseur à la face interne de la membrane cytoplasmique alors que le noyau des kératinocytes et tous les organites cytoplasmiques ont disparu.

Parmi les très nombreuses molécules composant les structures caractéristiques de la différenciation kératinocytaire de la peau, voici quelques exemples significatifs.

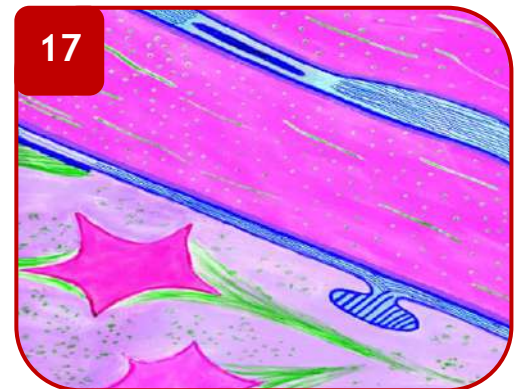
- ✓ les molécules des tonofilaments sont des cytokératines presque toujours associées en paires. Il s'agit de la paire K5 - K14 ou K5 - K15 dans la couche basale et des paires K1 - K10 et K2e - K11 dans les couches supra-basales; ces 2 dernières paires sont spécifiques de l'épiderme. **Schéma 14**
- ✓ Parmi les molécules des desmosomes, citons d'une part les desmoglénines (Dsg1, Dsg2 et Dsg3) qui sont des molécules transmembranaires et d'autre part, les desmoplakines (DP1 et DP2), l'envoplakine et la plakoglobine qui sont des molécules des plaques **Schéma 15**.



- ✓ L'expression de la Dsg3 diminue alors que celle de la Dsg1 augmente au cours de la migration des kératinocytes de la profondeur vers la surface de l'épiderme **Schéma 16.**



- ✓ La molécule des grains de kératohyaline de la couche granuleuse est la profilagrine. Dans la couche cornée, la profilagrine se transforme en filagrine qui, comme l'indique son nom, est capable d'agréger des filaments ; filagrine et filaments intermédiaires de kératine organisés en réseau forment ainsi la matrice cytoplasmique des cornéocytes **Schéma 17.** Finalement la filagrine est protéolysée en acides aminés polaires libres, en acide urocanique (UCA) et en acide pyrrolidone carboxylique (PCA) qui constituent les « facteurs hydratant naturels » (NMF en anglais) de la couche cornée en surface.
- ✓ Les kératinosomes contiennent des lipides polaires : phospholipides, cholestérol et glucosylcéramides, qui vont se transformer en céramides (SC Cer 1-7), cholestérol, sulfate de cholestérol et acides gras libres pour former les lamelles lipidiques du ciment intercornéocytaire, jouant un rôle clé dans la fonction de barrière de l'épiderme. Ils contiennent aussi les enzymes nécessaires au métabolisme de ces lipides, les protéases impliquées dans la desquamation et les antiprotéases empêchant l'activation de ces protéases dans la couche granuleuse.
- ✓ Parmi les molécules de l'enveloppe cornée, les plus connues et les plus étudiées sont la loricrine et l'involucrine. Toutes ces molécules forment l'enveloppe cornée en s'associant grâce à des transglutaminases TG k/e dont l'activité ne se manifeste que dans la couche granuleuse puis la couche cornée.



b) Les mélanocytes

Les mélanocytes constituent la deuxième grande population cellulaire de l'épiderme. Leur fonction est la synthèse des mélanines : phéomélanines et eumélanines, dans des organites spécialisés, les mélanosomes qui sont ensuite transférés aux kératinocytes. Les mélanines ont à leur tour deux fonctions: (1) elles donnent à la peau sa "couleur", les phéomélanines étant des pigments jaunes-rouges et les eumélanines, des pigments brun-noirs (2) les eumélanines ont un rôle photoprotecteur. En revanche, sous l'action des radiations lumineuses, les phéomélanines sont carcinogènes. La pigmentation constitutive de la peau s'oppose à la pigmentation « facultative » communément appelée bronzage qui apparaît après irradiation par les ultraviolets.

Par convention, on distingue 6 phototypes cutanés en fonction de la pigmentation constitutive et facultative de la peau (tableau 1).

LES SIX PHOTOTYPES CUTANES

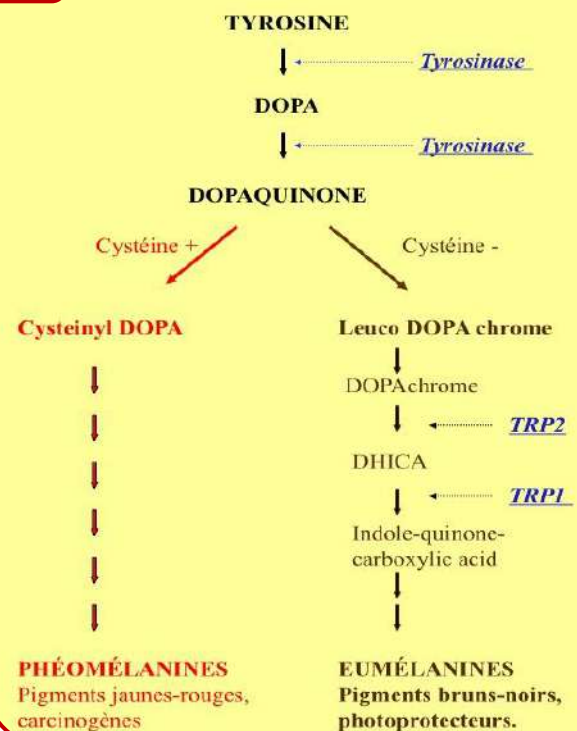
Par convention, en fonction de la couleur constitutive de la peau et de ses capacités à développer une pigmentation sous l'effet des rayons ultra-violets, on distingue 6 phototypes cutanés.

Type I	- peau blanche - brûle toujours - ne bronze jamais	Type IV	- peau mate - brûle peu - bronze toujours bien
Type II	- peau blanche - brûle facilement - bronze peu et avec difficulté	Type V	- peau brune - brûle rarement - bronze intensément
Type III	- peau blanche - brûle peu - bronze progressivement	Type VI	- peau brun foncé à noire - ne brûle jamais - bronze intensément et profondément

La synthèse de toutes les mélanines commencent par l'hydroxylation de la tyrosine en DOPA sous l'action d'une tyrosinase puis l'oxydation de la DOPA en dopaquinone sous l'action de cette même enzyme

Schéma 18.

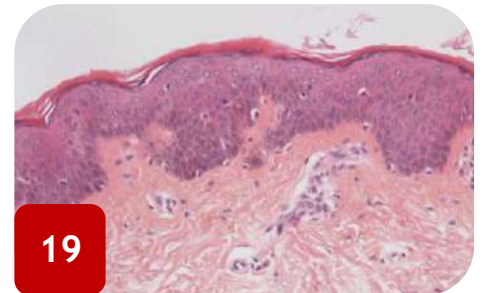
18 LA SYNTHÈSE DES MELANINES



Ceci explique que la DOPA réaction ne se fasse que sur tissu congelé et soit une réaction histochimique spécifique des mélanocytes. La poursuite de la synthèse des mélanines se fait vers la voie soit des phéomélanines soit des eumélanines : la dopaquinone entre dans la voie des phéomélanines si elle rencontre une grande quantité de cystéine; sinon elle s'oriente dans la voie des eumélanines où une enzyme de la même famille que la tyrosinase, la TYRP2 (tyrosine related protein 2) intervient avant la TYRP1 (une autre TYRP découverte avant la TYRP2).

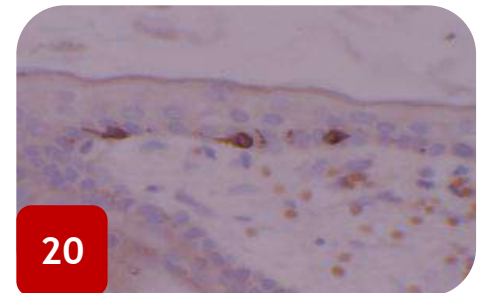
La morphologie des mélanocytes en microscopie optique varie avec la technique de préparation des échantillons.

- ✓ Après fixation et coloration standard, les mélanocytes apparaissent le plus souvent comme des cellules arrondies et claires, à noyau rond et dense, situées entre les kératinocytes basaux de l'épiderme et faisant souvent saillie dans le derme [Photo 19](#). Les dendrites ne sont pas vues. Celles-ci peuvent être vues en revanche en coupes semi-fines

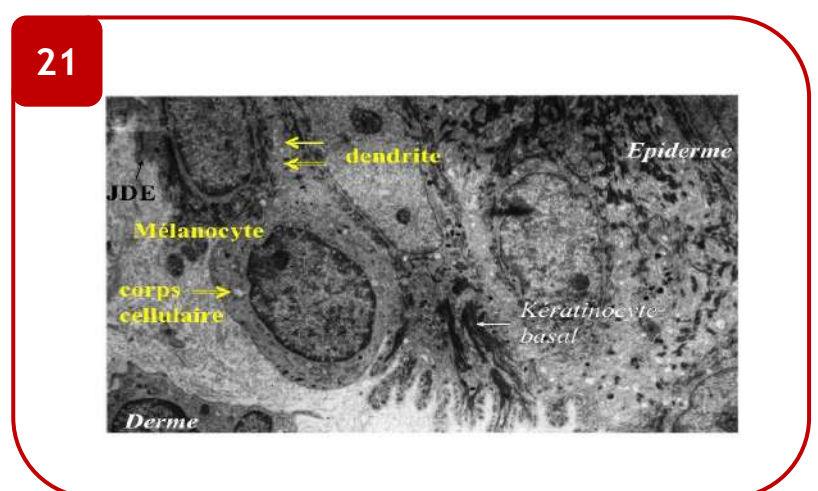


- ✓ Après congélation et DOPA réaction ou études immunohistochimiques, les mélanocytes apparaissent franchement comme des **cellules dendritiques**, avec un corps cellulaire situé entre les kératinocytes basaux de l'épiderme (1 mélanocyte pour 10 kératinocytes basaux) et des prolongements entre les kératinocytes supra-basaux, l'ensemble formant une unité de mélanisation (1 mélanocyte pour 36 kératinocytes basaux et suprabasaux). Le phototype cutané ne dépend pas de la densité en mélanocytes: celle-ci est identique chez tous les individus pour une zone cutanée donnée, les densités les plus fortes en mélanocytes étant observées au niveau du visage (2000/mm²), du cuir chevelu et des zones génitales qu'ailleurs (1000/mm²).

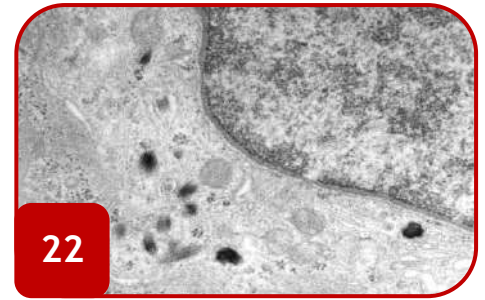
Plusieurs réactions immunohistochimiques, réalisables sur coupes en paraffines, ont été développées notamment pour le diagnostic des tumeurs mélaniques : l'anticorps anti -protéine S100 est très sensible mais peu spécifique; l'anticorps HMB-45 est spécifique mais peu sensible [Photo 20](#). l'anticorps A-103 est aussi très spécifique et plus sensible que l'anticorps HMB45.



En **microscopie électronique** à faible grossissement, comme en microscopie optique, les mélanocytes apparaissent entre les kératinocytes basaux comme des cellules claires, sans tonofilaments, faisant saillie dans le derme [Photo 21](#). A fort grossissement, ils présentent des organites pathognomoniques : **les mélanosomes**.

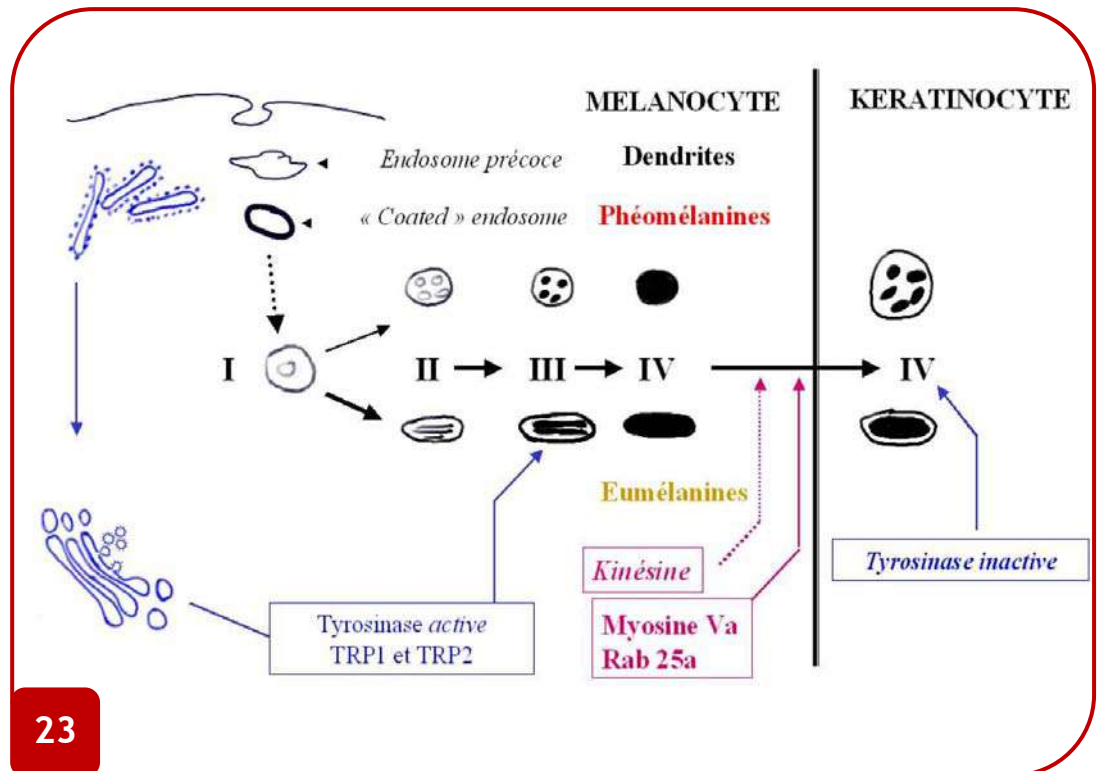


Les mélanosomes à eumélanine et à phéomélanines diffèrent morphologiquement **Photo 22.** Les premiers sont ovoïdes et contiennent des lamelles allongées dans le sens de leur longueur qui vont progressivement se charger en mélanine et devenir ainsi très denses aux électrons. Les deuxièmes sont des vésicules arrondies contenant en elles de plus petites vésicules qui se chargent progressivement en mélanines et deviennent de plus en plus denses aux électrons.



Quatre stades de maturation des mélanosomes sont décrits morphologiquement aussi bien pour les mélanosomes à eumélanines que pour les mélanosomes à phéomélanines.

Schéma 23.



Les stades I et II correspondent à la synthèse de l'organite, qui contient la tyrosinase non active, le stade III à la synthèse des mélanines après activation de la tyrosinase et le stade IV à un mélanosome complètement mélanisé où la tyrosinase n'est plus active, ce qui explique la négativité de la DOPA réaction dans les kératinocytes. Les mélanosomes de stade IV migrent le long des dendrites des mélanocytes avant d'être transférés aux kératinocytes.

La morphologie des mélanosomes varie avec le phototype des individus :

LES DIFFERENTS PHOTOTYPES CUTANES en microscopie électronique*				
	Mélanocytes	Kératinocytes basaux	Kératinocytes superficiels	Mélanophages
I/II	Mélanosomes à phéomélanine	Quelques mélanosomes**	Pas de mélanosomes	Non
III/IV	Mélanosomes à eumélanine, peu nombreux, petits	Mélanosomes en paquets	Pas de mélanosomes	Non
V/VI	Mélanosomes à eumélanine, gros nombreux	Mélanosomes isolés	Persistance de mélanosomes	Oui
* 2 gènes à l'origine de ces différences sont connus chez l'Homme: celui codant pour le récepteur MC1-R chez les patients de phototype 1 et le gène SLC24A5 pour les phototypes VI ** sauf au niveau des éphélides				

dans les phototypes I et II, les mélanosomes sont à phéomélanine et peu nombreux dans les mélanocytes et les kératinocytes (sauf au niveau des éphélides); dans les phototypes III et IV, les mélanosomes sont à eumélanine, de petite taille, captés sous forme de complexe et présents uniquement dans les couches inférieures de l'épiderme ; dans les phototypes V et VI, les mélanosomes sont à eumélanine, gros, captés isolément les uns des autres et présents jusque dans les couches superficielles de l'épiderme et dans des mélanophages au niveau du derme. Deux gènes impliqués dans ces différences sont connus chez l'Homme : celui codant pour le récepteur MC1-R à l'a-MSH qui est muté chez les patients de phototype 1, ce qui aboutit à une synthèse de phéomélanine par défaut et le gène SLC24A5 pour les phototypes VI.

Le **bronzage** correspond successivement à une augmentation de synthèse des eumélanines puis à une augmentation du nombre de mélanosomes dans les couches basales et suprabasales de l'épiderme puis si l'exposition solaire se prolonge à une augmentation du nombre de mélanocytes.

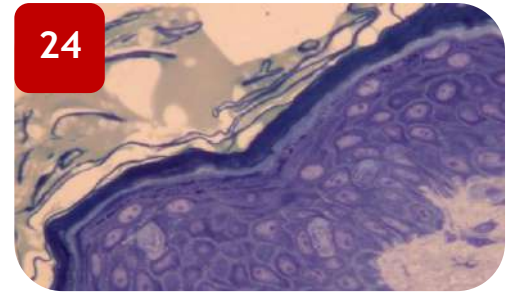
 LES BRONZAGES 		
	Bronzage immédiat	Bronzage retardé
Lumière	UVA (320-400 nm), lumière visible	UVB (290 nm-320 nm), moins les UVA
Début / disparition	Immédiat pendant l'exposition disparition rapide	Retardé , 48 à 72 h après l'exposition; disparition lente en plusieurs semaines
Mélanine	Photooxydation de la mélanine préformée	Nouvelle synthèse
Tyrosinase	Pas d'augmentation de son activité	Augmentation intense de son activité
Mélanosomes	Pas d'augmentation de leur nombre	Augmentation de leur nombre et de leur transfert
Mélanocytes	Pas d'augmentation de leur nombre	Multiplication

Il débute 48 à 72 heures après l'exposition aux UVB, ceux-ci agissant par l'intermédiaire des kératinocytes qui sécrètent l' α -MSH se fixant sur le récepteur MC1-R des mélanocytes, fixation entraînant à son tour la synthèse des eumélanines. Le bronzage est différent de la photooxydation de la mélanine préformée qui apparaît immédiatement sous l'action des UVA, disparaît dès que cesse l'exposition et n'a pas de traduction morphologique.

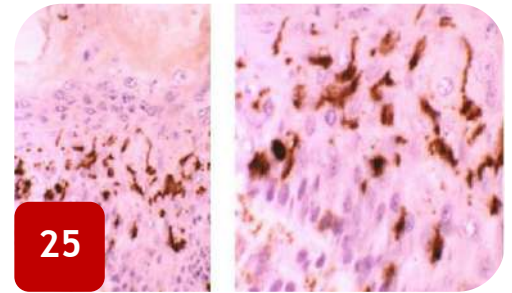
c) Les cellules de Langerhans

Les cellules de Langerhans, troisième population cellulaire de l'épiderme, représentent 3 à 8% des cellules épidermiques. Leur densité varie de 200 à 1 000 cellules/mm² selon leur localisation anatomique. Elles appartiennent au groupe des **cellules dendritiques présentatrices d'antigènes aux lymphocytes T, transépithéliales**. Les cellules de Langerhans, produites au niveau des organes hématopoïétiques, migrent vers l'épiderme où elles vont capturer les exoantigènes, les transformer et les réexprimer en surface avec les molécules de classe II du CMH. Elles vont ensuite rejoindre les ganglions lymphatiques où elles présentent l'antigène aux lymphocytes T CD4+.

Après fixation et coloration standard, les cellules de Langerhans apparaissent en microscopie optique comme des cellules claires situées la plus souvent au niveau de la couche granuleuse de l'épiderme. Sur coupes semi-fines, leur noyau encoché et leurs dendrites peuvent parfois être vues. **Photo 24.**



Après congélation et immunohistochimie des antigènes membranaires, les cellules de Langerhans apparaissent franchement comme des cellules dendritiques avec un corps cellulaire situé le plus souvent au niveau de la couche granuleuse et des prolongements entre les kératinocytes supra-basaux. **Photo 25**



En **microscopie électronique**, les cellules de Langerhans apparaissent comme des cellules claires qui ne contiennent pas de tonofilaments et n'établissent pas de desmosomes avec les kératinocytes avoisinants. Elles se caractérisent par **la présence pathognomonique des granules de Birbeck**, en forme de raquettes de tennis. **Photo 26.**

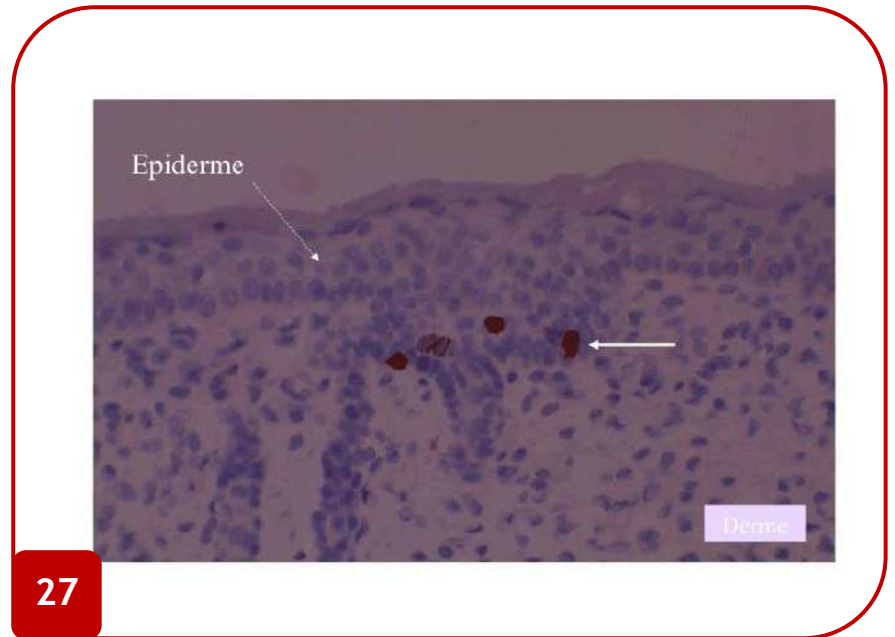


En tant que leucocytes et cellules présentatrice d'antigènes, les cellules de Langerhans de l'épiderme et des muqueuses expriment de multiples marqueurs membranaires, les principaux étant les molécules CD45, CD1a, CD4 (récepteur du VIH1), les antigènes HLA de classe I et de classe II (DP, DQ, DR) et les TLR (Toll-like receptors). Elles expriment également des molécules d'adhérence, telle l'E-cadhérine, qui leur permet une adhérence homotypique avec les kératinocytes. Les granules de Birbeck expriment intensément une lectine de type II/C, la langerine, qui leur est spécifique. Les TLR (Toll-like receptors), transmettent un signal de danger aux cellules de Langerhans, induisant leur maturation phénotypique et fonctionnelle. Les différentes familles de récepteurs exprimés par les cellules de Langerhans sont capables de reconnaître ou d'internaliser différents pathogènes : la langerine, permet notamment la capture d'antigènes glycolipidiques dérivés des mycobactéries ou la protéine d'enveloppe gp120 du virus VIH alors que les récepteurs aux fragments Fc des Ig et les récepteurs au complément (CR) permettent la reconnaissance de pathogènes ou de corps apoptotiques opsonisés.

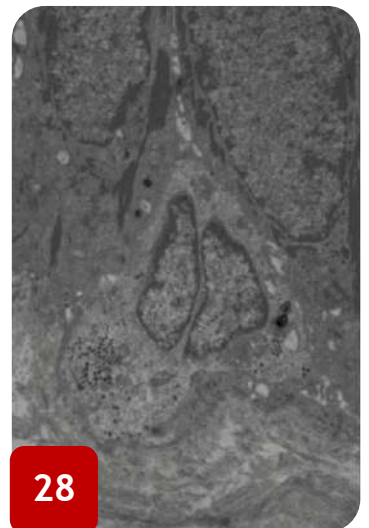
d) Les cellules de Merkel

Les cellules de Merkel constituent la quatrième population cellulaire de l'épiderme. Elles ont des fonctions de mécanorécepteurs et des fonctions inductives et trophiques sur les terminaisons nerveuses périphériques.

Les cellules de Merkel ne sont pas identifiables en microscopie optique standard. En immunohistochimie, elles expriment à la fois des marqueurs neuronaux et épithéliaux et notamment la cytokératine K20 (détectable sur coupes en paraffine) **Photo 27.**



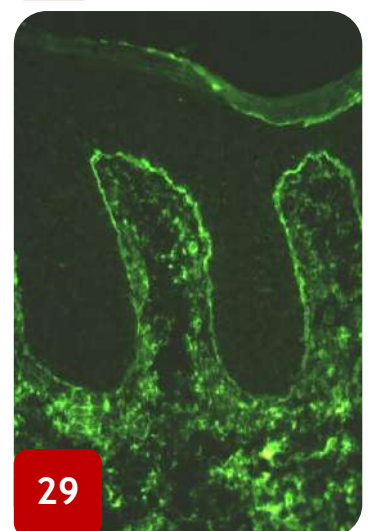
En microscopie électronique, les cellules de Merkel de l'épiderme interfolliculaire apparaissent en général entre les kératinocytes basaux, au contact d'une terminaison nerveuse, avec dans leur cytoplasme de très nombreuses "vésicules à cœur dense" caractéristiques: vésicules à centre très dense aux électrons, entouré d'un halo clair **Photo 28.** Elles établissent des desmosomes avec les kératinocytes avoisinant et présentent de courtes microvillosités.



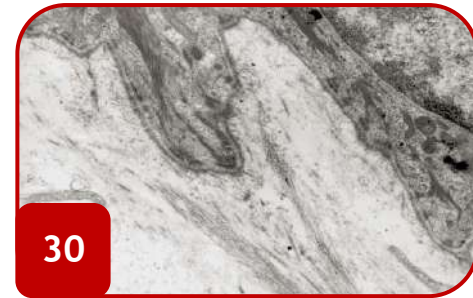
1.2 La jonction dermo-épidermique

La jonction dermo-épidermique comme son nom l'indique sépare l'épiderme du derme. La complexité de sa structure et son importance fonctionnelle en font une zone à part entière.

En microscopie optique, la jonction dermo-épidermique n'est pas identifiable après une coloration de routine ; elle n'est vue qu'après des colorations spéciales comme le PAS ou des études immunohistochimiques **Photo 29.** Elle apparaît entre les kératinocytes basaux et le derme papillaire comme une ligne ondulée, fine et homogène où alternent les saillies de l'épiderme dans le derme dites "crêtes épidermiques" et les saillies du derme dans l'épiderme dites "papilles dermiques".

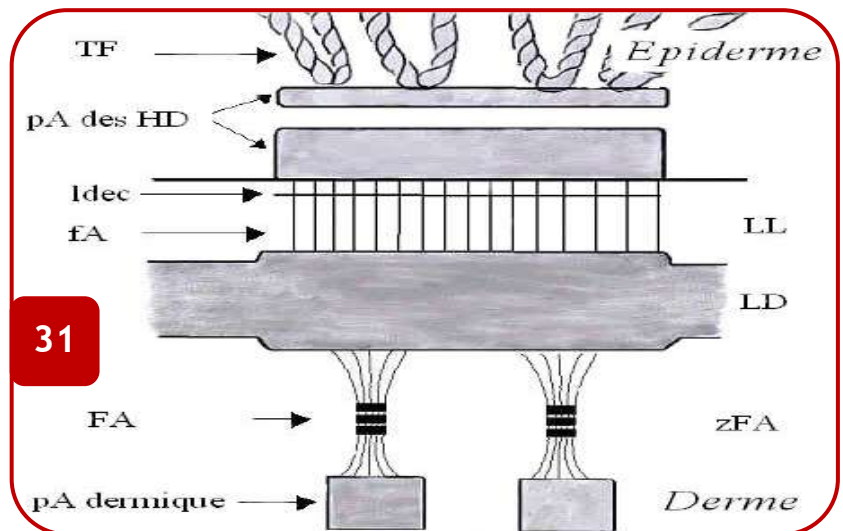


En **microscopie électronique**, la structure de la jonction dermo-épidermique est beaucoup plus complexe que ne le laisse supposer la microscopie optique. Examinée de l'épiderme vers le derme, elle comprend : la membrane cytoplasmique des cellules basales de l'épiderme (kératinocytes, mélanocytes et cellules de Merkel), la lamina lucida claire aux électrons, la lamina densa dense aux électrons **Photo 30.**



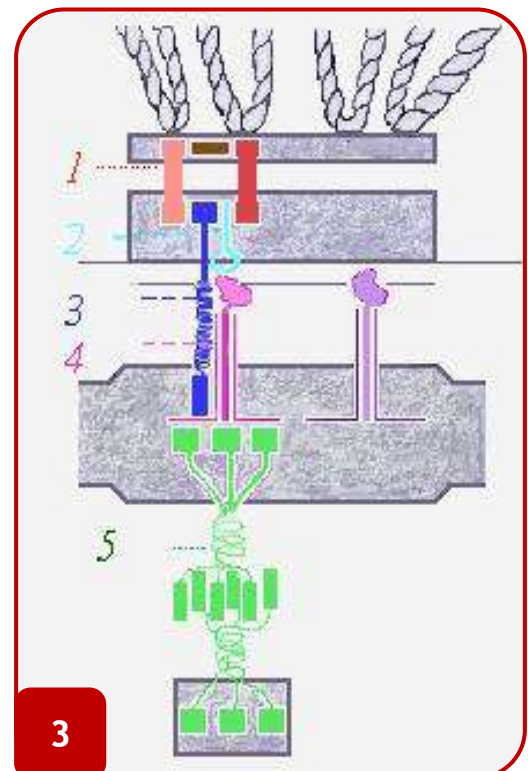
En plus de cette ultrastructure basique, similaire à celle des autres lames basales de l'organisme, la jonction dermo-épidermique présente au niveau des kératinocytes basaux des **complexes d'ancrage** de l'épiderme sur le derme, constitués par un hémidesmosome, des filaments d'ancrage, un épaissement de la lamina densa, des fibrilles d'ancrage et des plaques d'ancrage dermique **Schéma 31.**

Les filaments d'ancrage traversent la lamina lucida perpendiculairement à la membrane cytoplasmique des kératinocytes, en regard des hémidesmosomes ; ils sont différents des fibrilles d'ancrage qui naissent perpendiculairement de la lamina densa et plongent dans le derme. Ces dernières s'enchevêtrent à leurs extrémités formant ainsi des boucles allant d'une partie à l'autre de la lamina densa ou se terminent sur des structures dermiques dites "plaques d'ancrage".



Les études **immunohistochimiques** ont montré qu'il existait au niveau de la jonction dermo-épidermique des constituants spécifiques, différents des constituants universels des membranes basales, particulièrement importants dans le maintien de l'intégrité dermo-épidermique et notamment **(Schéma 32 :**

- ✓ l'antigène BP 230 au niveau de la plaque d'ancrage des tonofilaments des hémidesmosomes,
- ✓ l'intégrine $\alpha 6 \beta 4$ et l'antigène BP 180 (ou collagène XVII), molécules transmembranaires des hémidesmosomes,
- ✓ la laminine 5 au niveau des filaments d'ancrage
- ✓ le collagène VII au niveau des fibrilles d'ancrage



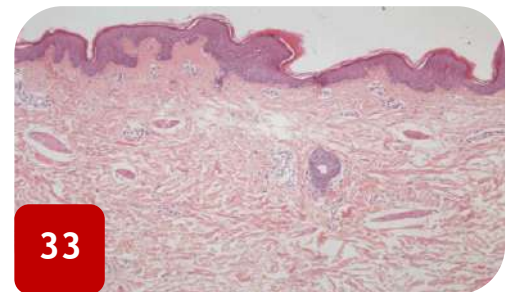
Les altérations, d'origine génétique ou auto-immune, de ces molécules assurant la cohésion entre l'épiderme et le derme aboutissent à des dermatoses bulleuses sous-épidermiques ; le clivage dermo-épidermique se fait soit dans la lamina lucida soit sous la lamina densa. L'intégrité de la lamina densa est nécessaire pour la reconstitution de l'épiderme.

1.3 Le derme et l'hypoderme

Le derme et l'hypoderme sont des tissus conjonctifs richement vascularisés et innervés. Ils sont constitués de trois catégories de fibres (élastiques, dites de « collagène » et dites « de réticuline »), de deux catégories de cellules (fixes d'origine mésenchymateuse et mobiles d'origine hématopoïétique) et de la substance fondamentale. Derme et hypoderme forment une entité anatomo-fonctionnelle.

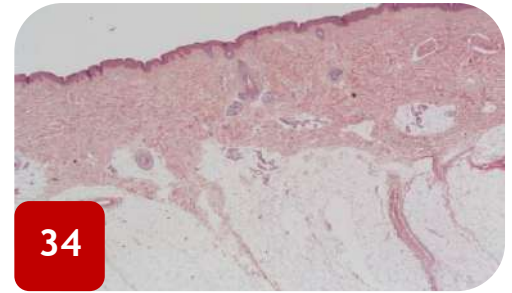
a) Organisation architecturale

Le derme a en moyenne une épaisseur de 1 à 2 mm ; il est particulièrement fin au niveau des paupières et du prépuce et en revanche très épais au niveau des plantes des pieds. Il comporte deux zones: le derme papillaire et le derme réticulaire [Photo 33.](#)



- ✓ **Le derme papillaire**, superficiel, mince, est constitué de l'ensemble des papilles dermiques situées entre les crêtes épidermiques. Il est formé de tissu conjonctif lâche avec des fibres de collagène, fines, isolées et orientées le plus souvent perpendiculairement ou obliquement par rapport au plan de la membrane basale, des fibres de réticuline, l'arborisation terminale du réseau élastique, des fibroblastes, des cellules d'origine hématopoïétiques autour des anses capillaires terminales des vaisseaux sanguins, les anses borgnes lymphatiques, des terminaisons nerveuses et les récepteurs au tact que sont les corpuscules de Meissner.
- ✓ **Le derme réticulaire sous-jacent est d'épaisseur variable**. Il est formé d'un tissu conjonctif dense constitué essentiellement de fibres : les fibres de collagène épaisses en gros faisceaux et les fibres élastiques s'entrecroisent dans toutes les directions dans des plans grossièrement parallèles à la surface cutanée. Le derme réticulaire contient aussi de petites artérioles, des veinules et des glomus artério-veineux, des lymphatiques, des petits nerfs sensitifs et du système nerveux autonome, des follicules pilo-sébacés et les muscles arrecteurs des poils (sauf au niveau des paumes et des plantes) et enfin les canaux excréteurs des glandes sudorales (cf infra).

Le derme se continue par l'hypoderme sans limite franche **Photo 34** ; ce dernier s'étend jusqu'aux plans aponévrotiques ou périostés sauf au niveau des paupières, des oreilles et des organes génitaux masculins, où il n'y a pas d'hypoderme.

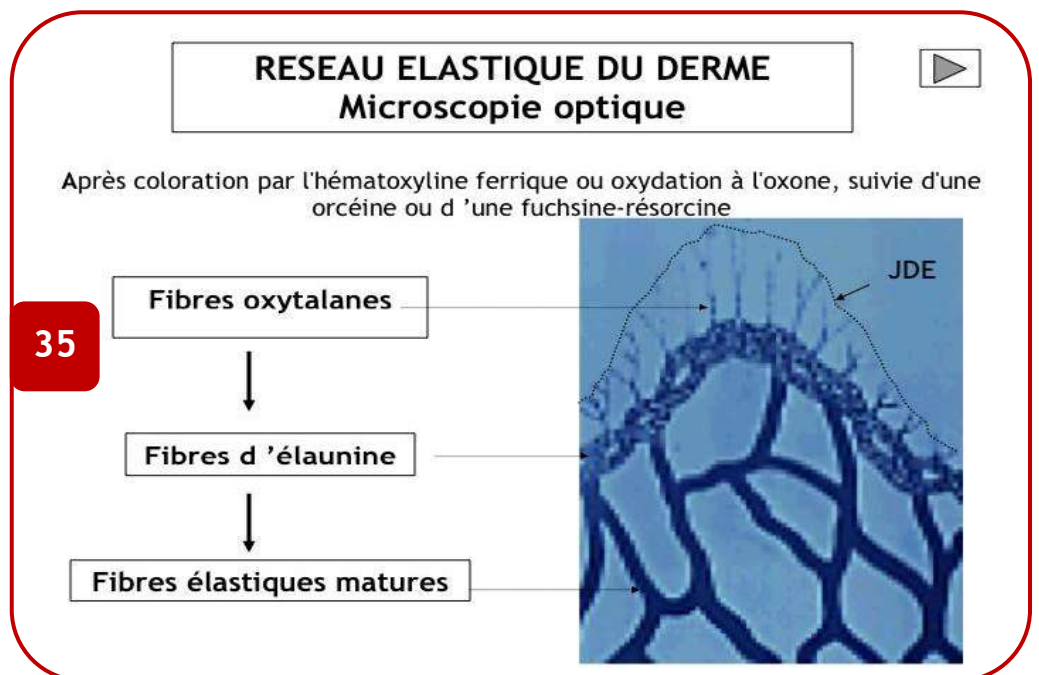


L'hypoderme est constitué de lobes eux-mêmes subdivisés en petits **lobules graisseux** de tissu adipeux blanc séparés par des **septums interlobulaires** conjonctivo-élastiques servant de passage aux vaisseaux et nerfs destinés au derme. L'abondance du tissu adipeux varie avec les habitudes alimentaires mais aussi les régions du corps et le sexe. L'hypoderme contient les récepteurs à la pression de Vater-Pacini.

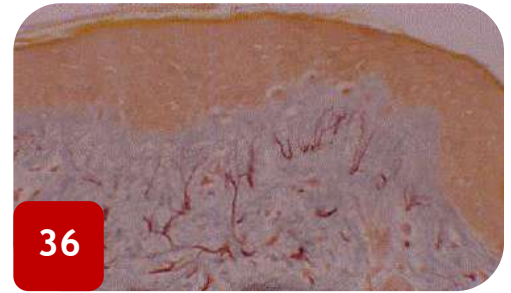
Cette subdivision du derme et de l'hypoderme en plusieurs régions n'est pas artificielle ; elle correspond à des phénomènes physiologiques et physiopathologiques différents, sous-tendus par une vascularisation très systématisée (cf infra).

b) Le réseau élastique du derme et de l'hypoderme

Le réseau élastique du derme et de l'hypoderme est composé de trois sortes de fibres : les fibres **oxytalan**es, les fibres d'**élaunine** et les **fibres élastiques proprement dites, matures** **Schéma 35**



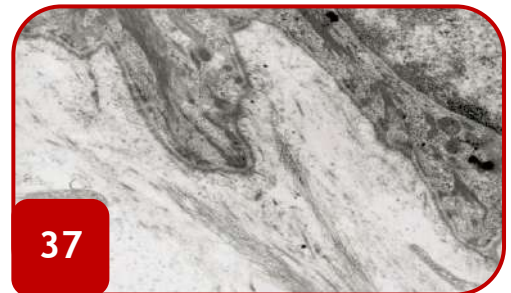
En **microscopie optique**, après coloration standard les fibres élastiques ne sont pas vues ; après coloration par l'orcéine simple, seules les fibres élastiques matures sont visibles ; les fibres oxytalanes nécessitent pour être vues une oxydation par l'oxone (d'où leur nom) avant la coloration par l'orcéine ; les fibres d'élaunine sont mal individualisées en microscopie optique **Photo 36**. Ainsi :



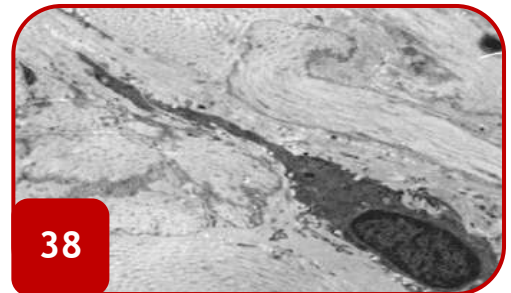
- ✓ Les fibres oxytalanes situées dans le derme papillaire forment de fines arborisations de couleur brique, non anastomosées, perpendiculaires à la jonction dermo-épidermique,
- ✓ Les fibres élastiques matures situées au niveau du derme réticulaire, des septa interlobulaires de l'hypoderme et autour des glandes sébacées et des glandes sudorales, apparaissent de couleur brique, ondulées, plus ou moins épaisses, parfois anastomosées, entre les fibres de collagène.
- ✓ Après coloration par la fuschine-résorcine, les fibres élastiques apparaissent violet-noir.

En **microscopie électronique**, chez un sujet jeune, on peut voir les 3 sortes de fibres du réseau élastique :

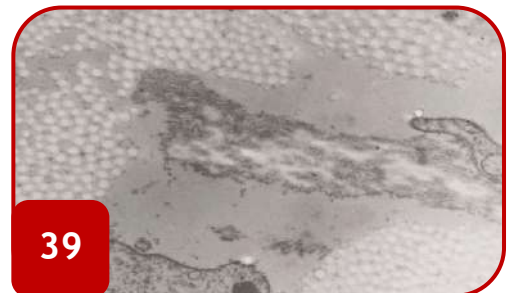
- ✓ les fibres oxytalanes dans le derme papillaire allant jusqu'au contact de la lamina densa, sont exclusivement constituées de microfibrilles tubulaires de 12 nm de diamètre **Photo 37**.



- ✓ les fibres élastiques matures dans le derme réticulaire et l'hypoderme comprennent une vaste plage amorphe, claire aux électrons entourée d'un fin manchon de microfibrilles tubulaires, denses aux électrons, identiques aux microfibrilles constituant les fibres oxytalanes **Photo 38**.



- ✓ les fibres d'élaunine formant un plexus parallèle à la jonction dermo-épidermique, à la jonction entre le derme papillaire et le derme réticulaire. Elles sont anastomosées avec les fibres oxytalanes du derme papillaire et les fibres élastiques matures du derme réticulaire. Ce sont des fibres élastiques immatures avec une composante fibrillaire prédominant sur les plages amorphes **Photo 39**.



Biochimiquement, les plages amorphes des fibres élastiques matures et des fibres d'élaunine sont constituées d'élastine, assemblage de monomères de tropoélastine alors que les microfibrilles qui leur sont associées et les microfibrilles des fibres oxytalanes, sont principalement constituées de fibrilline 1 et 2 et du LTBP-2 (protéine de liaison du TGFb). Les fibulines 4 et 5 servent à amarrer l'élastine sur les microfibrilles.

Histo-physiologie et physiopathologie

L'aspect du réseau élastique se modifie avec l'âge ; c'est le vieillissement intrinsèque, physiologique ; les premières manifestations visibles histologiquement vers l'âge de 40 ans sont une disparition des fibres oxytalanes avec aplatissement de la jonction dermo-épidermique et une disparition du manchon de microfibrilles à la périphérie des fibres élastiques matures. Ce phénomène est différent du vieillissement cutané extrinsèque, c'est à dire secondaire à des agressions externes et notamment celle du soleil.

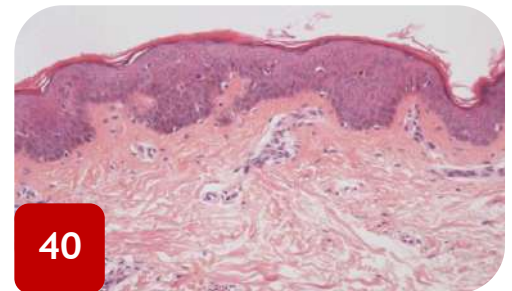
Comme leur nom l'indique, l'élasticité est la principale propriété des fibres élastiques, c'est à dire qu'elles sont capables de s'allonger de 120 à 150% puis de revenir à leur longueur initiale. Cette propriété leur est conférée par l'élastine. Les fibres élastiques sont aussi un réservoir de TGFb. Des mutations sur les gènes codant pour la tropoélastine ou les fibulines 4 ou 5 sont à l'origine des cutis laxa dans lesquelles les patients ont cliniquement comme une peau trop grande pour eux (en plus d'anomalies viscérales, notamment un emphysème) et morphologiquement une absence d'élastine ou une dissociation entre les plages d'élastine et le réseau de microfibrilles. Les mutations sur les gènes codant pour la fibrilline 1, la fibrilline 2 ou le LTBP-2 sont responsables de syndromes de Marfan ou de syndromes marfanoïdes qui se traduisent sur la peau par des vergetures de localisation inhabituelle cliniquement et une disparition des fibres oxytalanes histologiquement. La grande taille des patients atteints de syndrome de Marfan est en rapport avec la perte de la fonction de réservoir du TGFb.

c) Les fibres dites « de collagène » et dites « de réticuline »

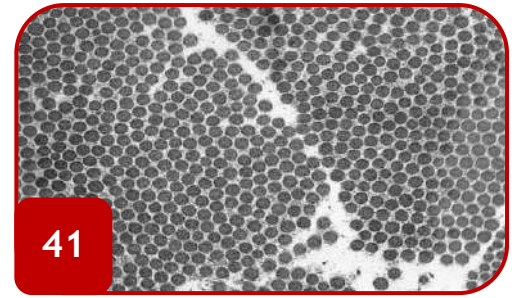
En microscopie optique, les fibres communément appelées "fibres de collagène" sont bien vues,

jaune-orangées après coloration standard par hématoxyne-éosine-safran (HES) **Photo 40**, vertes ou bleues après coloration par un autre trichrome, comme le trichrome de Masson. Elles forment de longs trousseaux, sinueux et rubanés, d'une longueur indéfinie, s'entrecroisant sans systématisation ni anastomose, de diamètre variable (0,5 à quelques dizaines de microns),

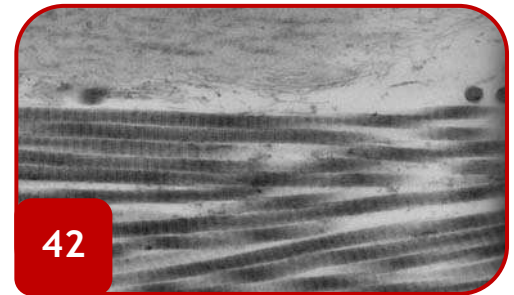
les trousseaux les plus fins étant trouvés au niveau du derme papillaire et les plus épais au niveau du derme réticulaire profond.



En **microscopie électronique**, ces fibres dites de collagène se présentent comme des trousseaux denses, bien limités, de fibrilles de diamètre régulier en moyenne à 90 nm (75 -105 nm) en coupe transversale ; en coupe longitudinale, ces fibrilles présentent une striation transversale due à l'alternance de bandes claires et denses aux électrons suivant une périodicité de 67 nm. **Photo 41 et 42.**

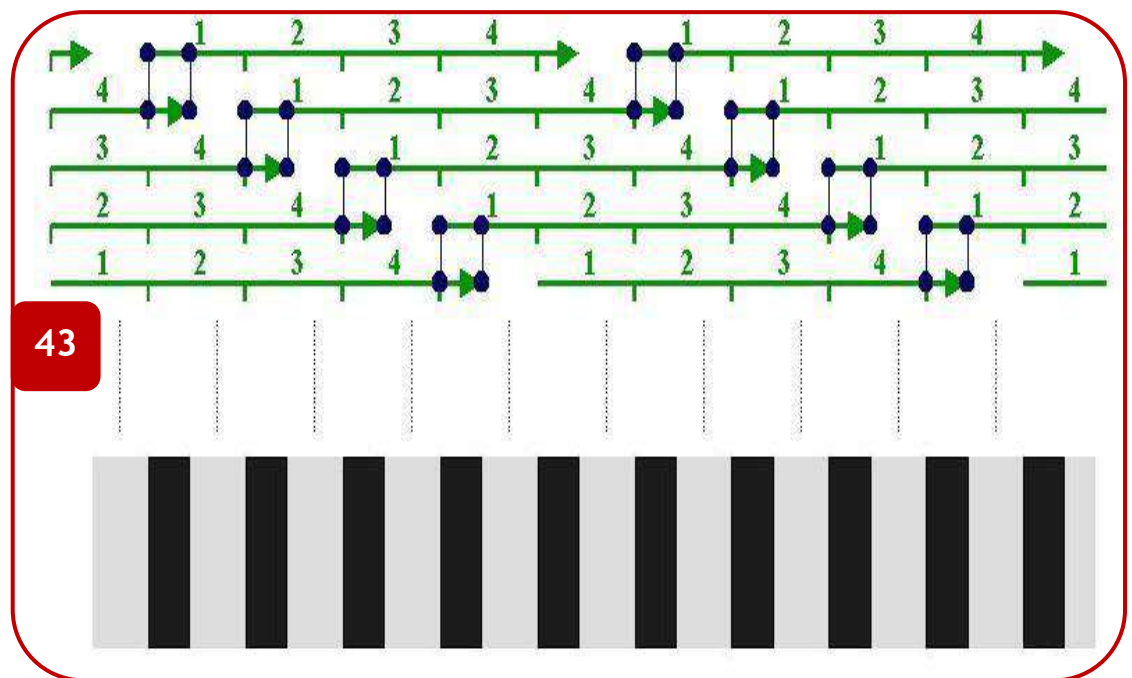


41



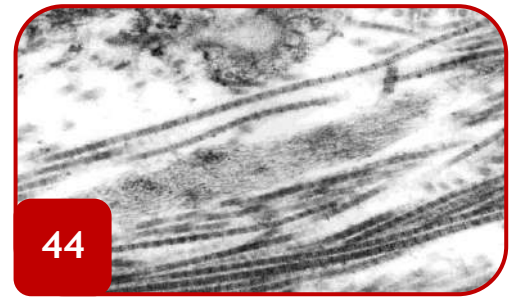
42

Biochimiquement, "les fibres de collagène" ainsi définies histologiquement sont principalement constituées de collagène I, III et V qui appartiennent au groupe des "collagènes fibrillaires à striation périodique" dans la grande famille des collagènes **Schéma 43**. Les fibrilles sont toujours hétérotypiques, c'est à dire constituées d'au moins 2 types différents de collagène. Elles contiennent aussi des collagènes du groupe des FACITS (collagène XIV et XVI) qui sont impliqués dans l'assemblage des fibrilles entre elles.



43

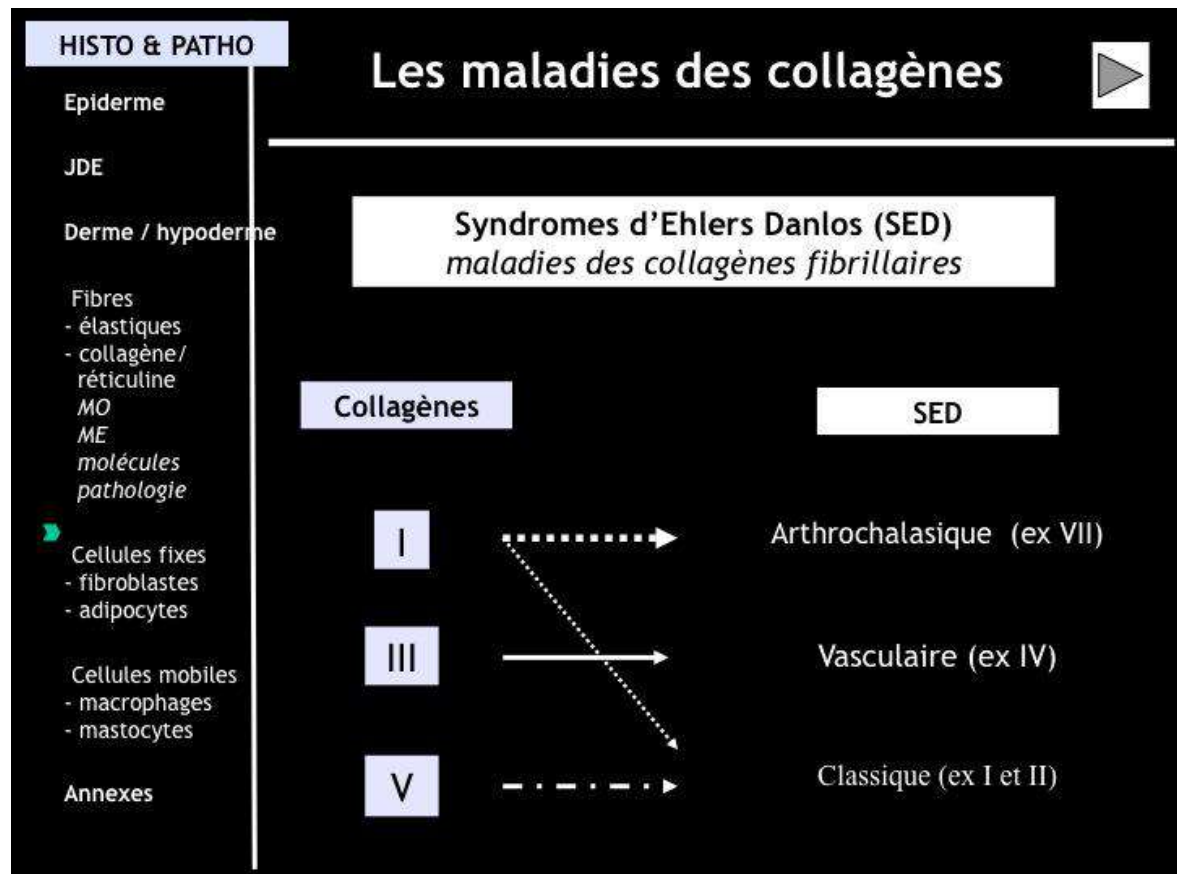
Les fibres dites « de réticuline » mises en évidence en microscopie optique par des techniques d'imprégnation argentique, au niveau des lames basales de la jonction dermo-épidermique, des vaisseaux, des nerfs et des cellules adipeuses, correspondent en microscopie électronique à des fibrilles à striation périodique de petit diamètre (inférieur à 60 nm), isolées ou organisées en petits trousseaux **Photo 44**. Biochimiquement, elles sont constituées majoritairement de collagène III.



Finalement le *collagène I* représente à lui seul 60 à 80% des collagènes du derme et de l'hypoderme, le *collagène III* 15 à 25% et le *collagène V* 2 à 5%, la proportion de collagène V dans une fibrille de collagène conditionnant son diamètre.

Histo-physiologie et physiopathologie

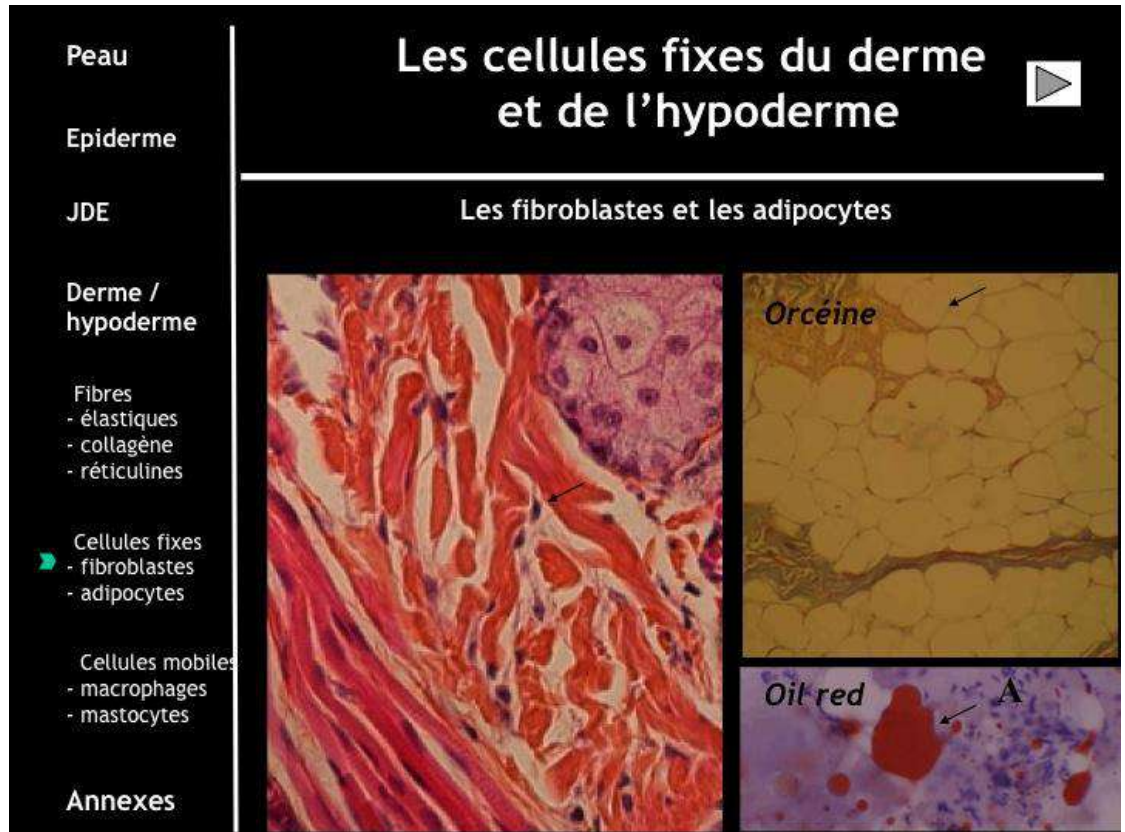
Les fibres « dites de collagène » sont non extensibles et non élastiques. Elles donnent au derme sa résistance aux forces de traction (à poids égal, une fibre de collagène est plus résistante que l'acier). Les fibres de réticuline renforcent plus spécifiquement les parois vasculaires. Les syndromes d'Ehlers Danlos se caractérisant cliniquement suivant les cas par une hyperextensibilité de la peau (sans perte de son élasticité), une hyperlaxité ligamentaire et/ou une fragilité de la peau et des parois vasculaires sont pour la plupart des pathologies des collagènes fibrillaires.



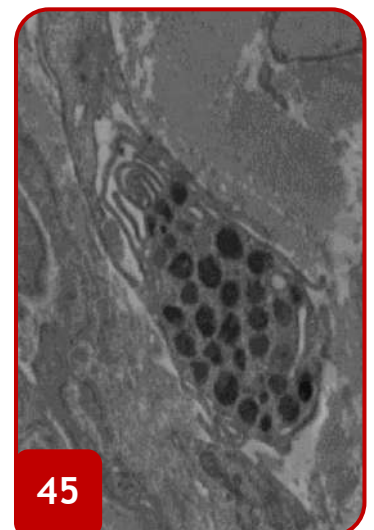
d) Les cellules du derme et de l'hypoderme

Les cellules sont plus abondantes au niveau du derme papillaire que du derme réticulaire .Elles englobent des cellules fixes et des cellules mobiles d'origine hématopoïétique :

- ✓ les cellules fixes sont les fibroblastes/fibrocytes et les adipocytes à vésicule uniloculaire des lobules graisseux.



- ✓ les cellules d'origine hématopoïétiques sont les mastocytes [Photo 45](#) les macrophages, les cellules dendritiques dermiques et en faible proportion dans les conditions physiologiques les lymphocytes, les plasmocytes et les granulocytes.
- ✓ Dans les conditions physiologiques, le derme et l'hypoderme ne contiennent pas de myofibroblaste.



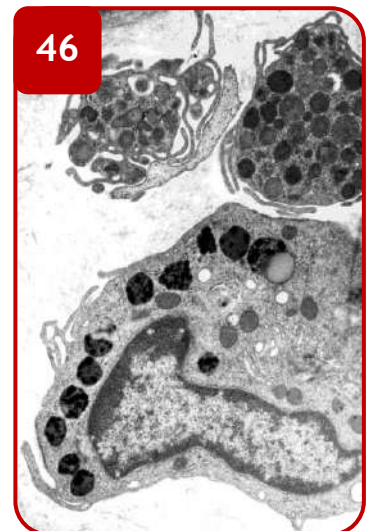
Histo-physiologie et physiopathologie

Normalement les fibroblastes synthétisent tous les constituants de la matrice extra-cellulaire (fibres et substance fondamentale) et en partie les enzymes permettant leur dégradation, en particulier les métalloprotéases. Ils ont également une activité de phagocytose, un rôle dans le métabolisme des lipoprotéines et du cholestérol et enfin interviennent dans les mécanismes de défense non spécifiques de l'organisme. Ce sont des cellules mécanosensibles qui vont répondre différemment suivant le type (tension, compression), l'amplitude et la durée des forces appliquées.

Les adipocytes constituant l'hypoderme ont pour fonction principale la synthèse (lipogénèse), le stockage et la dégradation (lipolyse) des triglycérides ; ils constituent un réservoir énergétique. Par leur masse, les adipocytes assurent aussi une protection mécanique, notamment au niveau des plantes des pieds et des hanches chez la femme où ils sont particulièrement abondants. Enfin les adipocytes sécrètent la leptine, hormone de la satiété.

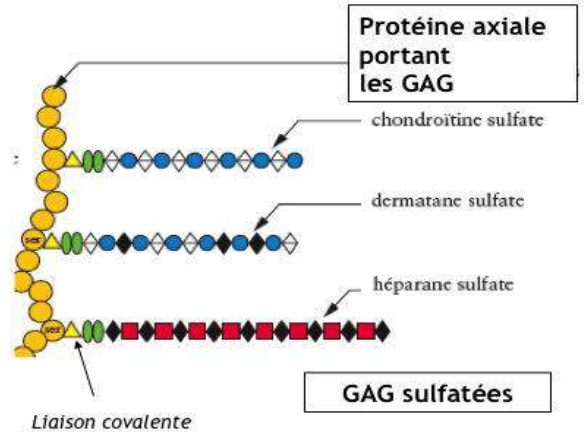
Les cellules d'origine hématopoïétiques interviennent dans les réactions de défense non spécifiques de l'organisme, la cicatrisation et les réactions immunologiques, en collaboration avec les fibroblastes, les adipocytes et les cellules endothéliales. Les proportions relatives des différentes populations cellulaires du derme et de l'hypoderme sont complètement différentes lors des différentes phases de la cicatrisation avec notamment une forte proportion des cellules d'origine hématopoïétique lors de la première phase, dite « inflammatoire » et une différenciation des fibroblastes en myofibroblastes lors de la phase suivante dite de « granulation ». Les mélanophages sont les macrophages chargés de pigment mélanique

Photo 46 correspondant à la pigmentation résiduelle post-inflammatoire parfois observée.

**e) La substance fondamentale du derme et de l'hypoderme**

La substance fondamentale amorphe apparaît vide ou très faiblement colorée par le PAS, le bleu alcian ou le bleu de toluidine en **microscopie optique**. Elle est métachromatique au bleu de toluidine à pH acide. En **microscopie électronique**, elle est totalement claire aux électrons. **Biochimiquement**, elle est constituée en majeure partie par de l'acide hyaluronique (glycosaminoglycane dit GAG, non sulfaté) et des protéoglycanes elles-mêmes formées de GAG sulfatés (chondroïtine sulfate, dermatane sulfate et heparane sulfate) fixés sur un axe protéique.

Les protéoglycanes = GAG sulfatés fixés sur un axe protéique



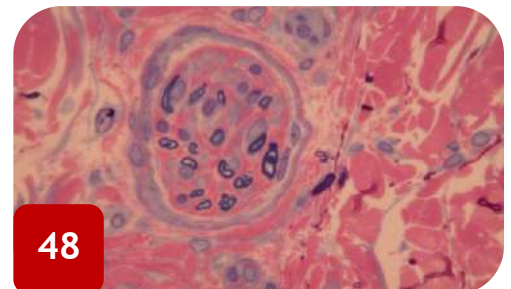
47

L'acide hyaluroïque est particulièrement abondant dans le derme au cours du développement et au cours de la réparation normale ou pathologique (chéloïdes) des plaies. La protéoglycane interstitielle la plus abondante du derme est la versicane qui en se liant à l'acide hyaluronique, forme de très gros agrégats. Parmi les petites protéoglycanes, citons la décorine et la fibromoduline. La substance fondamentale contient aussi de la fibronectine et de la tenascine X qui sont des glycoprotéines.

f) Les autres éléments constitutifs du derme et de l'hypoderme

En plus des constituants habituels des tissus conjonctifs, le derme contient des **vaisseaux** (cf infra), du **tissu musculaire et des nerfs** :

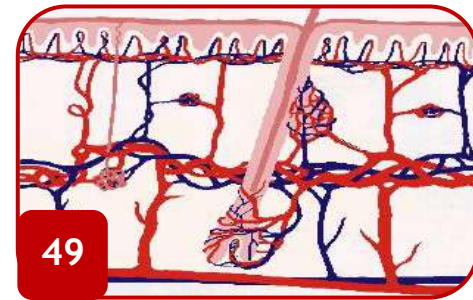
- ✓ tissu musculaire lisse des muscles arrecteurs des poils et des plexus musculaires des aréoles mammaires, du pénis, du périnée et du scrotum ; tissu musculaire strié squelettique au niveau du visage, par expansion des muscles peauciers
- ✓ terminaisons nerveuses sensibles libres **Photo 48** et encapsulées (corpuscules de Meissner et corpuscules de Pacini et fibres du système nerveux autonome destinées aux muscles lisses et aux glandes sudorales).



48

2- Vascularisation du derme et de l'hypoderme

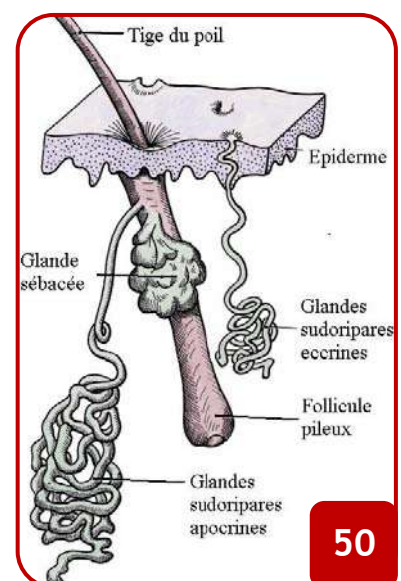
L'épiderme, comme tout épithélium, n'est pas vascularisé; il est nourri par imbibition par les réseaux capillaires des papilles dermiques. Le derme et l'hypoderme sont en revanche richement vascularisés par un réseau très systématisé d'artérioles de moyen puis petit calibre, de capillaires et de veinules **Photo 49.**



- ✓ A la partie profonde de l'hypoderme, les artères abordent le tégument et forment un premier réseau anastomotique parallèle à la surface cutanée. De celui-ci, partent perpendiculairement des branches qui traversent l'hypoderme, en donnant des collatérales destinées à vasculariser les lobules graisseux et les annexes : glandes sudoripares et follicules pileux. Ces branches se réunissent à la partie profonde du derme réticulaire pour former un deuxième réseau anastomotique dont les mailles sont parallèles au premier réseau anastomotique et à la surface cutanée. De ce deuxième réseau anastomotique, partent perpendiculairement des artérioles qui abandonnent des branches pour les annexes cutanées et le derme réticulaire et finissant par s'anastomoser en un troisième réseau à la jonction derme papillaire-derme réticulaire. De ce dernier réseau, partent des capillaires qui gagnent les papilles dermiques.
- ✓ Le réseau veineux est calqué sur le modèle artériel. Les lymphatiques naissent par une anse borgne du sommet des papilles dermiques et suivent le trajet du réseau veineux.
- ✓ Des anastomoses artério-veineuses avec ou sans glomus se trouvent au niveau du lit des ongles et des régions palmo-plantaires (mains, doigts, pieds et orteils). Elles jouent un rôle fondamental dans la thermorégulation

3 - Structure des annexes cutanées

- ✓ Les annexes cutanées regroupent les glandes cutanées [glandes sudoripares (sudorales) eccrines et apocrines et glandes sébacées] et les phanères (poils et ongles). En règle, les glandes sébacées sont annexées aux poils, l'ensemble constituant les follicules pilo-sébacés. Les glandes sudoripares apocrines sont annexées à certains de ces follicules pilo-sébacés alors que les glandes sudoripares eccrines sont toujours indépendantes des poils **Schéma 50.**



Ainsi, la face superficielle de l'épiderme est criblée d'une multitude de petits orifices correspondant aux ostiums pilaires et aux pores sudoraux. Les annexes de la peau sont toutes d'origine épidermique mais situées dans le derme et l'hypoderme ; ceci est très important car elles constituent une source de cellules profondément ancrées dans la peau capables de régénérer l'épiderme si besoin.

Photo 51.

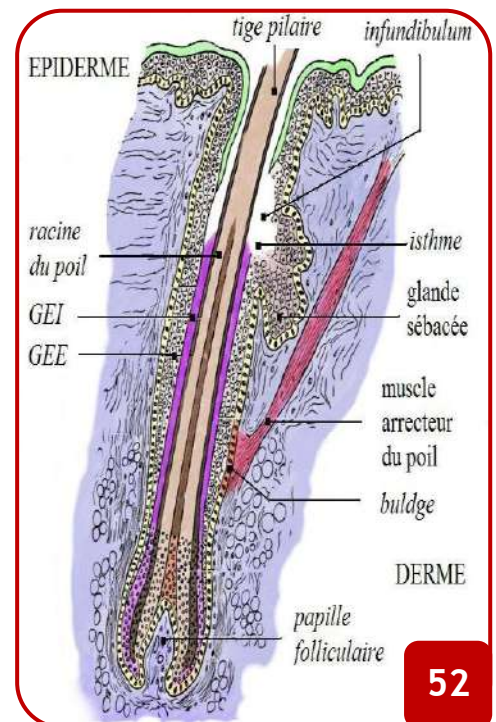


3.1 Les follicules pilo-sébacés

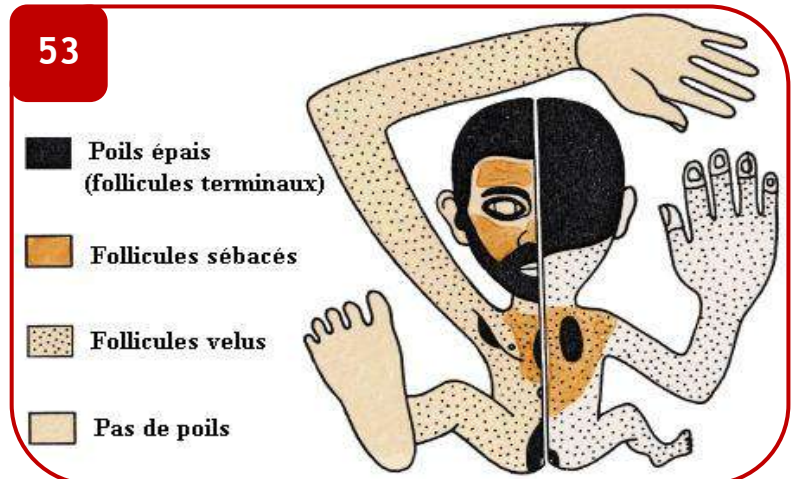
a) Architecture et définitions

Les follicules pilo-sébacés comportent : le poil et ses gaines, la glande sébacée et le muscle arrecteur du poil. **Schéma 52.** Par définition :

- ✓ l'isthme d'un follicule pileux est la zone où s'abouchent la ou les glandes sébacées
- ✓ la région sus-isthmique comprend la tige pileaire telle qu'elle émerge à la surface de la peau et l'infundibulum, cavité en communication avec la surface de la peau, bordé par un épithélium en continuité avec l'épiderme de surface
- ✓ la région sous-isthmique comprend la racine du poil entourée de ses gaines : la gaine épithéliale externe et la gaine épithéliale interne. A son extrémité profonde, elle se renfle et forme le bulbe pileux. Ce dernier est creusé d'une cavité, occupée par du tissu conjonctif très vascularisé : la papille folliculaire et les cellules épithéliales du bulbe pileux qui recouvrent la papille folliculaire, forment la matrice du poil.
- ✓ le "bulge" zone particulièrement importante où sont situées les cellules souches du poil, est un renflement situé juste sous l'insertion du muscle arrecteur. Ces cellules sont aussi capables de reconstituer l'épiderme entre les follicules pileux lors de la cicatrisation d'une plaie.



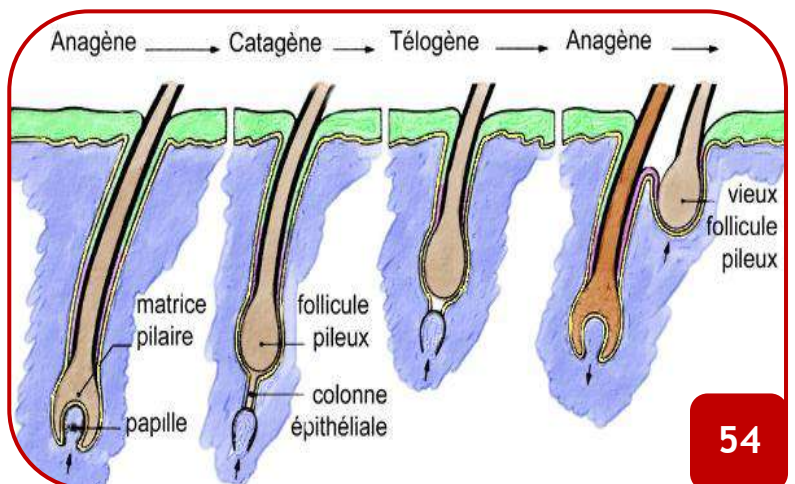
b) Les différentes variétés de follicules pilo-sébacés



Les follicules pileux sont distribués sur toute la surface de la peau en nombre variable, à l'exception de certaines régions qui en sont totalement dépourvues: paumes des mains, plantes des pieds, faces latérales des doigts et des orteils, gland et prépuce, petites lèvres et face interne des grandes lèvres **Schéma 53**. Selon l'importance relative des poils et des glandes sébacées et la zone où s'abouchent ces dernières, on distingue trois types de follicules: les follicules dits « terminaux », « velus ou lanugineux » et « sébacés ».

- ✓ **les follicules dits "terminaux"** sont les follicules des régions pubiennes et axillaires, des cheveux et chez l'homme de la barbe. Ils ont des poils raides, épais et longs occupant toute la largeur de l'infundibulum, une glande sébacée toujours rudimentaire et sont profondément implantés dans la peau, jusqu'à l'hypoderme.
- ✓ **les follicules "velus"** sont les plus nombreux. Ce sont des follicules miniatures n'élaborant en général que des duvets chez la femme et des poils plus épais et plus longs chez l'homme. Leurs glandes sébacées bien développées, sont les principaux producteurs de sébum de la peau.
- ✓ **les follicules dits "sébacés"**, 5 fois moins abondants que les précédents, sont présents sur le visage et le haut du tronc. Ils sont caractérisés par un infundibulum très profond, traversé par un petit poil insignifiant. Les glandes sébacées nombreuses, larges, s'abouchent à la partie basse de l'entonnoir folliculaire.

c) Le cycle pileux



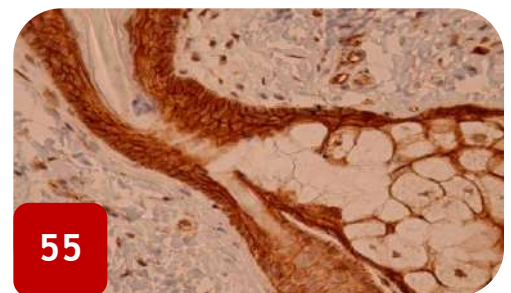
La formation des poils n'est pas continue dans le temps. Périodiquement, les follicules terminaux passent par une période de repos pendant laquelle la vieille tige pileuse s'élimine pour laisser place au poil qui repousse. Ce cycle évolutif comporte 3 phases de durée très inégales **Schéma 54**.

- ✓ **A la phase anagène** (de croissance), le follicule est profond et a une activité kératogène permanente qui dure 2 à 3 ans chez l'homme et 6 à 8 ans chez la femme. Pendant cette phase, le poil ne fait que s'allonger (0,2 à 0,5 mm/j).
- ✓ **La phase catagène** est courte, 3 semaines en moyenne; l'activité mitotique de la matrice cesse et la partie profonde du follicule semble se résorber jusqu'à la hauteur du bulbe, laissant derrière une petite traînée de cellules matricielles et de fibroblastes de la papille.
- ✓ **La phase télogène** (de repos) dure de 3 à 6 mois. Le poil n'a plus aucune zone kératogène et il est resté collé par son extrémité massuée dans le sac folliculaire atrophié, réduit au reste de sa gaine externe. Puis un nouveau follicule anagène va se reformer et le poil télogène tombe définitivement.
- ✓ **Le cycle pileaire** est étudié par l'examen des cheveux prélevé par arrachement; c'est le trichogramme. Normalement, 85 à 90% des cheveux sont en phase anagène, 0 à 1% en phase télogène.

d) Les glandes sébacées

Les glandes sébacées sont en général annexées aux poils. Leur taille est inversement proportionnelle à celle du poil. Il s'agit de glandes exocrines tubulo-alvéolaires dont la portion sécrétrice est située dans le derme. Leur produit de sécrétion, le sébum, est lipidique. Sa sécrétion du sébum est sous la dépendance des androgènes, la portion sécrétrice s'hypertrophiant au moment de la puberté. Il est déversé dans le canal excréteur de la glande sébacée puis le conduit pilo-sébacé.

- ✓ **Les cellules de la portion sécrétrice** subissent une différenciation de la périphérie de la glande vers son centre bien visible en **microscopie optique**: les cellules basales forment une assise de cellules cubiques; elles quittent la couche basale, en se chargeant de graisse, augmentent progressivement de volume et deviennent polyédrique ; en même temps le noyau dégénère petit à petit avant de disparaître ; finalement, la cellule éclate. Il s'agit d'une sécrétion holocrine. **En microscopie électronique**, d'innombrables et minuscules gouttelettes lipidiques sont visibles dans les cellules basales. Dans les couches supra-basales, ces gouttelettes fusionnent pour former les larges vacuoles visibles en microscopie optique. Finalement ces vacuoles occupent tout le cytoplasme des cellules.
- ✓ **La portion excrétrice** des glandes sébacées est bordée par un épithélium malpighien **photo 55** qui se poursuit à sa partie inférieure avec la gaine épithéliale du poil et à sa partie supérieure avec la paroi de l'infundibulum puis l'épiderme.



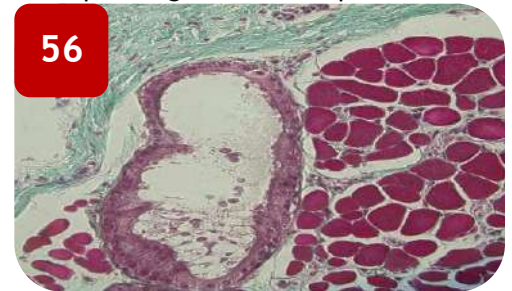
e) Le muscle arrecteur du poil

Le muscle arrecteur du poil est un muscle lisse. Il longe obliquement la face externe de la glande sébacée, tendu entre la partie inférieure du follicule pileux et la jonction dermo-épidermique. La contraction du muscle arrecteur, sous la dépendance du système nerveux autonome, provoque une saillie du poil qui se verticalise, phénomène connu sous la forme d'une horripilation.

3.2 Les glandes sudoripares apocrines

Les glandes sudoripares apocrines ne sont présentes que dans certaines régions de l'organisme: creux axillaire, pubis, scrotum, petite lèvre, région péri-anale, conduit auditif externe, paupières et sont toujours annexées à un follicule pilo-sébacé. Leur rôle chez l'homme n'est pas connu.

- ✓ **La portion sécrétrice** siège volontiers dans l'hypoderme, plus profondément que les glandes sudoripares eccrines. Leur lumière est large. Elles comportent un seul type de cellules glandulaires cylindriques [photo 56](#).
- ✓ **Le canal excréteur** est formé de deux assises de cellules cubiques. Il vient déboucher dans le conduit pilo-sébacé, en aval de la glande sébacée .
- ✓ **Le produit de sécrétion** est opaque, gras et alcalin. Il est sécrété sur un mode apocrine : élimination du pôle apical des cellules mais les parties basales et moyennes restent en place pour régénérer les éléments perdus.

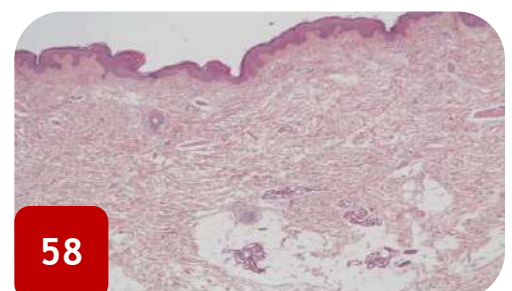


3.3 Les glandes sudoripares eccrines

Les glandes sudoripares eccrines sont réparties sur toute la surface de la peau, très abondantes au niveau des paumes et des plantes [schéma 57](#). Elles élaborent la sueur : liquide aqueux, incolore et salé, dont le rôle est fondamental dans la thermorégulation. La sueur contient aussi des protéines dont le rôle est mal connu.

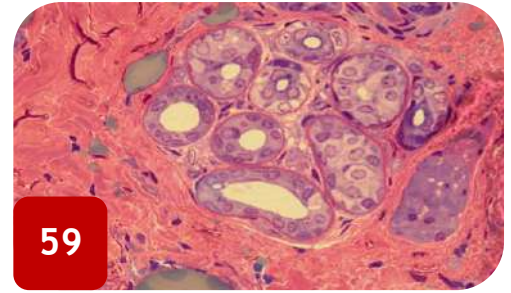


- ✓ **Les portions sécrétrices** des glandes sudorales siègent à la partie profonde du derme voire dans l'hypoderme superficiel [photo 58](#). Elles apparaissent comme des glandes tubuleuses contournées, formées d'une seule assise de cellules glandulaires cylindriques autour d'une lumière étroite. Les cellules apparaissent soit claires



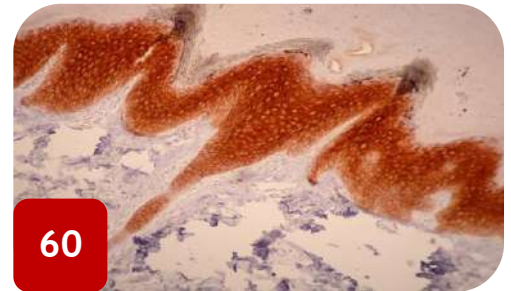
soit foncées

en **microscopie optique** [photo 59](#). En **microscopie électronique**, les premières contiennent de nombreux replis membranaires et mitochondries caractéristiques des cellules glandulaires à sécrétion hydrique; les secondes présentent des vacuoles denses aux électrons à leur pôle apical, caractéristique des cellules glandulaires à sécrétion protéique.



59

- ✓ **Le canal excréteur** des glandes sudorales eccrines chemine dans le derme perpendiculairement à la surface cutanée puis traverse l'épiderme pour déboucher à la surface par l'intermédiaire d'un pore [photo 60](#). Dans sa portion intra-dermique, il est bordé par un épithélium cubique bistratifié. Dans sa portion intra-épidermique, dénommée acrosyringium, il n'a pas de paroi propre visible en histologie standard ; en revanche, celle-ci peut être reconnue en immunohistochimie et en microscopie électronique.



60

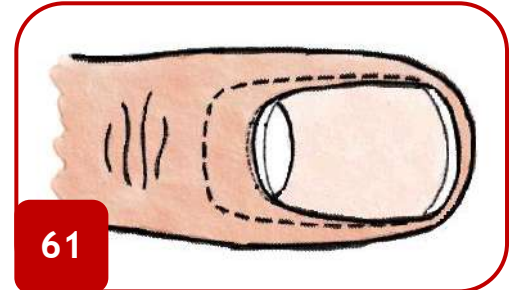
3.4 Les ongles

La face cutanée dorsale de chaque doigt et de chaque orteil, forme une annexe très spécialisée, **l'ongle**.

a) Architecture et définitions Schéma 61 et 62.

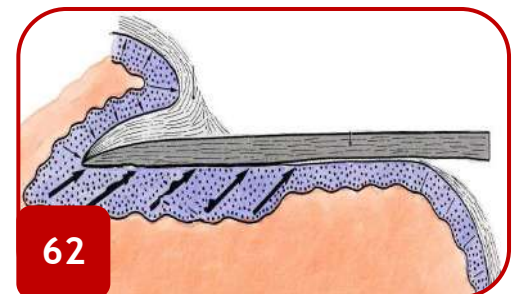
On décrit à l'ongle 2 parties: une partie visible, le **corps de l'ongle** ou **limbe** et une partie cachée sous un repli cutané, la **racine**.

La **lunule** est la partie blanchâtre du limbe situé au voisinage de la racine. Elle est particulièrement bien développée au niveau des pouces.



La peau qui recouvre la racine de l'ongle est appelé **bourrelet unguéal** et son extrémité libre très kératinisée **éponychium** ou **cuticule** alors que la région située sous le bord libre de l'ongle est **l'hyponychium**.

Sur une coupe longitudinale, on distingue de haut en bas au niveau du corps de l'ongle :

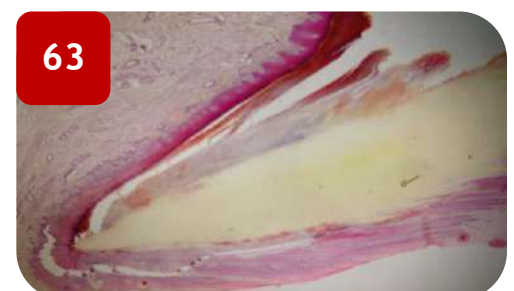


- ✓ **le plateau unguéal** qui est l'équivalent de la couche cornée de l'épiderme et qui est constitué de cellules cornifiées.
- ✓ **le lit unguéal** qui est un épithélium pavimenteux stratifié, en continuité en avant avec l'épiderme du bout du doigt ; la portion qui n'est pas recouverte par l'ongle est dénommée **sole**.
- ✓ **le derme** qui en avant de la lunule, au niveau de la zone rosée, est directement et fermement attaché au périoste de la phalange distale par des travées conjonctives denses, verticales.
- ✓ En arrière, la racine de l'ongle s'enfonce profondément dans le derme pour pratiquement atteindre l'articulation interphalangienne distale.

La croissance de l'ongle se fait par prolifération et différenciation de l'épithélium de la racine et de la lunule de l'ongle, encore appelé **matrice de l'ongle** : la partie proximale de la matrice produit le tiers supérieur de l'ongle; les deux tiers inférieurs sont issus de sa partie distale. La matrice produit le plateau unguéal à la vitesse de 1 mm/semaine aux mains et 0,25 mm aux pieds. Ensuite, ce plateau glisse en avant sur le reste du lit unguéal qui ne participe pas activement à la croissance de l'ongle.

b) Histologie

L'épithélium de la matrice de l'ongle est plus épais que celui du reste du lit unguéal, en raison de son activité prolifératrice intense. Il présente des crêtes épidermiques marquées et une couche granuleuse photo 63. Des mélanocytes sont présents non seulement dans la couche basale comme



dans l'épiderme interfolliculaire mais aussi sur toute la hauteur de l'épithélium. Des cellules de Langerhans sont également présentes.

Le reste du lit unguéal qui ne contribue pas à former le plateau unguéal ne contient pas de couche granuleuse. Celle-ci réapparaît, associée à une hyperkératose au niveau de l'hyponychium.

Couche granuleuse et couche cornée sont également très développées au niveau de l'épinychium (figure 63A).

Introduction

Les lasers sont utilisés en Dermatologie depuis les premiers travaux de Léon Goldman en 1963. Les applications sont aujourd'hui très nombreuses et font appel à plusieurs mécanismes d'action. Il est en effet possible de proposer de classer l'action des lasers selon 4 types d'effet. Cette distinction dépend du temps d'exposition et par conséquent de l'irradiance appliquée (cf. figure 1).

On distingue :

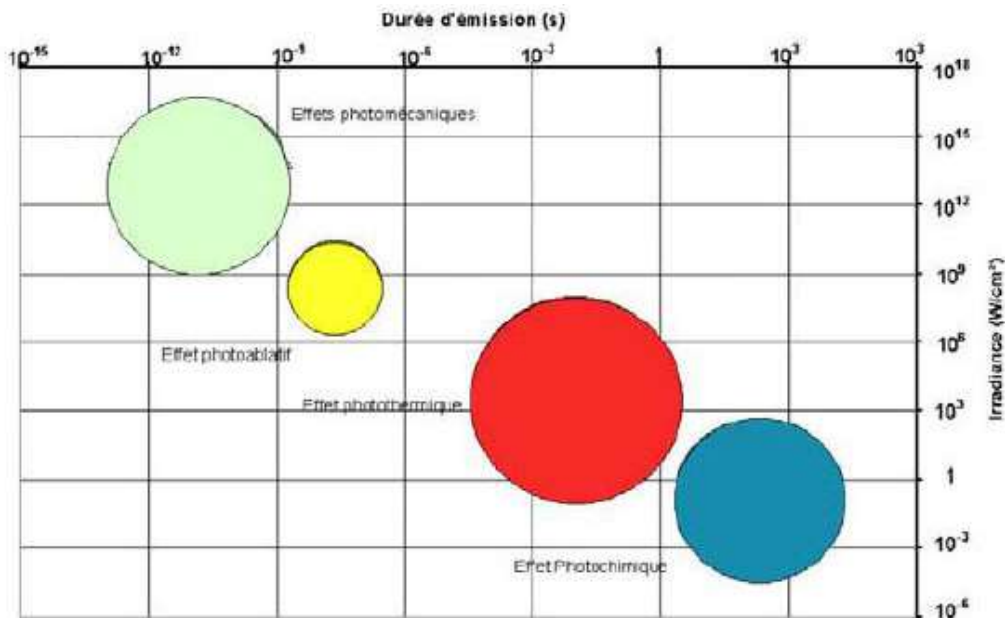
- ✓ **effet électromécanique** (action disruptive) qui est obtenue avec des impulsions de 10ps à 10ns et des irradiances de l'ordre de 10^7 à 10^{12} W/cm²
- ✓ **effet photoablatif** qui est obtenu avec des impulsions de 10ns à 100ns. Dans ce cas, plus que l'irradiance, c'est le domaine spectral qui est important pour l'effet photoablatif, qui nécessite des photons très énergétiques (longueur d'onde < 300nm).
- ✓ **effet thermique** qui est obtenu avec des impulsions de 1ms à quelques secondes et des irradiances de l'ordre 10^1 à 10^6 W/cm²
- ✓ **effet photochimique** est obtenu en combinaison avec un photosensibilisant, avec des durées d'illumination s'étendant de la dizaine de secondes à la dizaine de minutes avec des irradiances généralement très faibles.

L'effet photoablatif n'est pas utilisé en Dermatologie. L'effet photochimique (en particulier la thérapie photodynamique), qui fait appel à des lampes ou bien des diodes électroluminescentes (LED), ne sera pas traité dans ce chapitre.



Figure 1

Les différents effets obtenus avec les lasers en fonction de la durée d'émission du laser (S.Mordon)



Effet électromécanique

Lorsque une impulsion laser très courte (ns et en dessous) est focalisée sur une cible tissulaire, créant ainsi des irradiances élevées (de l'ordre de $10 W/cm^2$), il est possible d'obtenir localement des champs électriques élevés ($10 V/m$) comparables aux champs atomiques ou intramoléculaires.

De tels champs induisent un claquage électrique du matériau de la cible ayant pour résultat la formation d'un plasma. L'onde de choc associée à l'expansion plasma engendre des ondes de pression extrêmement importantes et, par conséquent, une rupture mécanique de la structure tissulaire. Cet effet électromécanique est généralement obtenu avec des lasers Nd:YAG (Q-switched) fonctionnant en mode déclenché (ns). Dès 1968, le laser QSwitched a été proposé pour le traitement des tatouages

1. Traitement des lésions pigmentées

Le traitement des lésions pigmentées nécessite la destruction des mélanosomes. La longueur d'onde 532nm est relativement bien absorbée par la mélanine tout en étant relativement bien transmise par l'épiderme.

L'impulsion laser conduit à un blanchiment immédiat de la lésion. La présence de vaisseaux à proximité conduit généralement aussi à un purpura, et dans le cas de fortes doses à une hémorragie microscopique après le traitement comme il est observé dans le cas des angiodyplasies cutanées.

Le blanchiment observé immédiatement, et qui diminue graduellement après quelques minutes, est un mécanisme qui n'est pas totalement élucidé. Il pourrait être lié à la formation de bulles de gaz soit lié au processus de cavitation induit par le laser, soit au phénomène de pyrolyse, soit aux deux. La formation de ces bulles de gaz (azote, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone,...) pourrait conduire à une meilleure réflexion de la lumière, et donc au phénomène de blanchiment.

2. Dépigmentation par laser

Le traitement est basé sur une fragmentation des particules minérales induite par l'action mécanique du laser. Cette fragmentation des particules aboutit à leur élimination transépidermique pour une part et à leur phagocytose par les macrophages pour une autre part.

La compétition entre le pigment naturel, la mélanine et le pigment du tatouage peut engendrer la présence d'hypochromie en particulier sur peau mate et lorsque le tatouage est dense et/ou profond.

Le **laser Q-Switched Rubis** agit sur les couleurs vertes et turquoise de même que sur la couleur noire et parfois, de façon paradoxale, sur la couleur rouge.

Le **laser Q Switched YAG à 1064 nanomètres et à 532 nanomètres** permet de traiter sans difficultés les couleurs noires et rouges. Par contre ces deux longueurs d'onde sont quasiment inefficaces sur le bleu turquoise et vert.

Le recours au **laser à colorant** (Multilite ou Rainbow) permet d'améliorer cette efficacité. La dépigmentation est un effet indésirable, mais prévisible, observé avec le laser à 532nm (voir

paragraphe précédent) et, de la même façon que précédemment, la présence de vaisseaux à proximité peut conduire dans le cas de fortes doses à une hémorragie microscopique après le traitement.

Le **laser Q-switched Alexandrite** semble actif sur les tatouages noirs, verts et bleus et moins sur les rouges. Il semble moins rapide dans son efficacité que le laser Rubis dont il est proche au niveau de la longueur d'onde et de la durée d'émission.

Il existe des effets indésirables liés à la transformation d'un pigment par une modification chimique sous flux laser intense. A la différence de la plupart des grosses molécules organiques de colorant, des petites molécules telles que l'oxyde de fer Fe_2O_3 (couleur rouge/brun) ou l'oxyde de titane TiO_2 (couleur blanche) peuvent subir une réaction de réduction (FeO , TiO), qui est de couleur noire. Ces petites molécules sont beaucoup moins sensibles à l'attaque macrophage et cette nouvelle pigmentation peut persister très longtemps.



Schéma 1

Exemple de détatouage obtenu au moyen d'un laser déclenché (appelé aussi Q-Switched)

Nd:YAG. Généralement de 5 à 6 séances sont nécessaires.



Effet thermique

1. Lasers vasculaires

Le laser est proposé depuis plusieurs années pour le traitement des angiodyplasies cutanées et des veines superficielles des membres inférieurs. Cette technique est aujourd'hui bien connue. Plusieurs lasers ont démontré leur efficacité et de nombreuses publications rapportent les résultats des évaluations cliniques.

D'une manière générale, l'efficacité est limitée à des vaisseaux superficiels et de faible diamètre. On parle alors de **lasers "vasculaires"**.

Le choix du laser et des paramètres de traitement est dicté par la taille (généralement comprises entre 0,1mm et 3mm) et la position en profondeur du vaisseau à traiter: très superficielle au niveau du visage, plus profondément pour une jambe, par exemple.

Sachant que le milieu où s'effectue la conversion de la lumière en chaleur est le sang, l'étude des courbes d'absorption de l'oxyhémoglobine, de la désoxyhémoglobine et de la mélanine en fonction de la longueur d'onde montre que plus on se décale vers le rouge et l'infrarouge, plus l'absorption de la mélanine est faible (figure 2).

Une varicosité de faible diamètre relativement superficielle sera mieux traitée aux lasers KTP (532nm) ou colorant (590nm). Par contre, les lasers Alexandrite (755nm), Diode (800nm) ou Nd:YAG (1064nm) seront certainement mieux adaptés à une veine de plus gros calibre et profonde.

Ainsi, on peut considérer que plus le vaisseau est gros et profond, plus il faut utiliser des longueurs d'ondes dans le rouge ou proche de l'infrarouge (pour pénétrer profondément). Le recours à une longueur d'onde décalée vers le rouge permet d'utiliser aussi une fluence plus élevée, car dans ces longueurs d'onde l'absorption par la mélanine est moindre.

Enfin ce diamètre plus important nécessite d'adapter le temps d'émission au temps de relaxation thermique du vaisseau. Ce temps long a pour autre conséquence de chauffer lentement le vaisseau et d'éviter la rupture de celui-ci (risque de purpura). Physiquement, le temps de relaxation thermique du

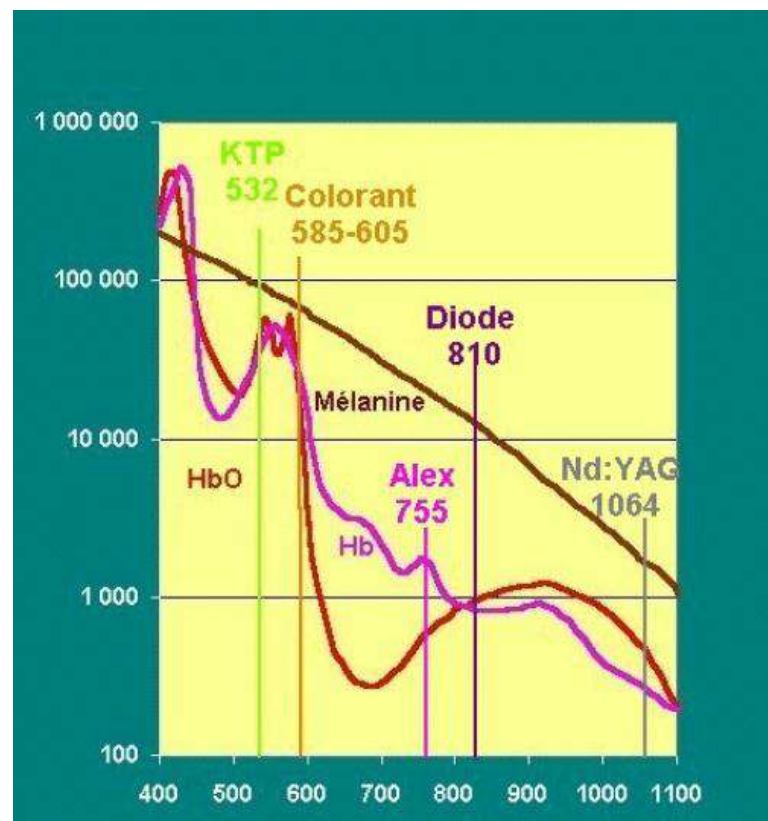
vaisseau doit être connu. Ce temps est considéré comme le temps nécessaire au vaisseau pour réduire son excès de température à 50% de la température initiale. Ce temps dépend de la taille du vaisseau et de sa diffusivité thermique, c'est à dire de sa capacité à dissiper la chaleur et donc à se refroidir. Il est défini par la relation suivante $T = D^2 / 16a$ où D est le diamètre du vaisseau et " a " la diffusivité thermique. La valeur de " a " est de l'ordre de $17000 \text{ cm}^2/\text{s}$. Ainsi pour un vaisseau de $50\mu\text{m}$, le temps de relaxation thermique $\text{TRT} = 1\text{ms}$ et pour un vaisseau de 2mm , $\text{TRT} = 1,5\text{s}$.

Ces lasers vasculaires doivent être couplés à un système de refroidissement afin de protéger l'épiderme et le derme superficiel lors du traitement. Il existe aujourd'hui plusieurs types de refroidissement.



Figure 2

Courbes d'absorption de l'Oxyhémoglobine, de la désoxyhémoglobine et de la mélanine



2. Lasers épidermiques et dermiques

Ces lasers ont pour finalité de traiter les stigmates du vieillissement, soit épidermique, soit dermique, soit les deux : au fil du temps sont apparus le relissage laser (ou laser resurfacing), le remodelage non ablatif et plus récemment les lasers fractionnels.

Le **principe du relissage** est, d'une part, basé sur l'ablation de l'épiderme jusqu'au fond des rides et, d'autre part, sur la destruction du derme élastosique et la contraction contrôlée du derme (obtention d'un collagène régénéré non cicatriciel). L'épiderme et le derme papillaire constituent ainsi les cibles biologiques à atteindre. L'eau étant le seul chromophore présent à la fois dans l'épiderme et dans le derme (eau intracellulaire dans le cas de l'épiderme et eau extra-cellulaire pour le derme), et il est le chromophore endogène « idéal » pour réaliser un relissage laser au moyen généralement du laser CO2 (10.6 μm) et du laser Er:YAG (2.94 μm).

Cette technique très performante nécessite néanmoins une prise en charge plus ou moins importante du patient afin d'éviter les risques post-opératoires et afin d'améliorer la cicatrisation. Outre le temps de cicatrisation qui peut durer une dizaine de jours, il existe un inconfort social lié à la présence d'un érythème constant d'une durée moyenne de 6 semaines. Enfin les risques d'hyperpigmentation, surtout transitoires, et les risques d'hypopigmentation tardives ne sont pas négligeables.

Afin de réduire ces risques, la **technique de remodelage non ablatif** a été ensuite proposée. Dans ce cas, le laser induit une action thermique limitée au derme superficiel et moyen. Cette action thermique conduit à une réaction inflammatoire, suivie d'une activation et d'une prolifération fibroblastique à l'origine de la formation d'un néo-collagène, et à terme, à un remodelage du derme.

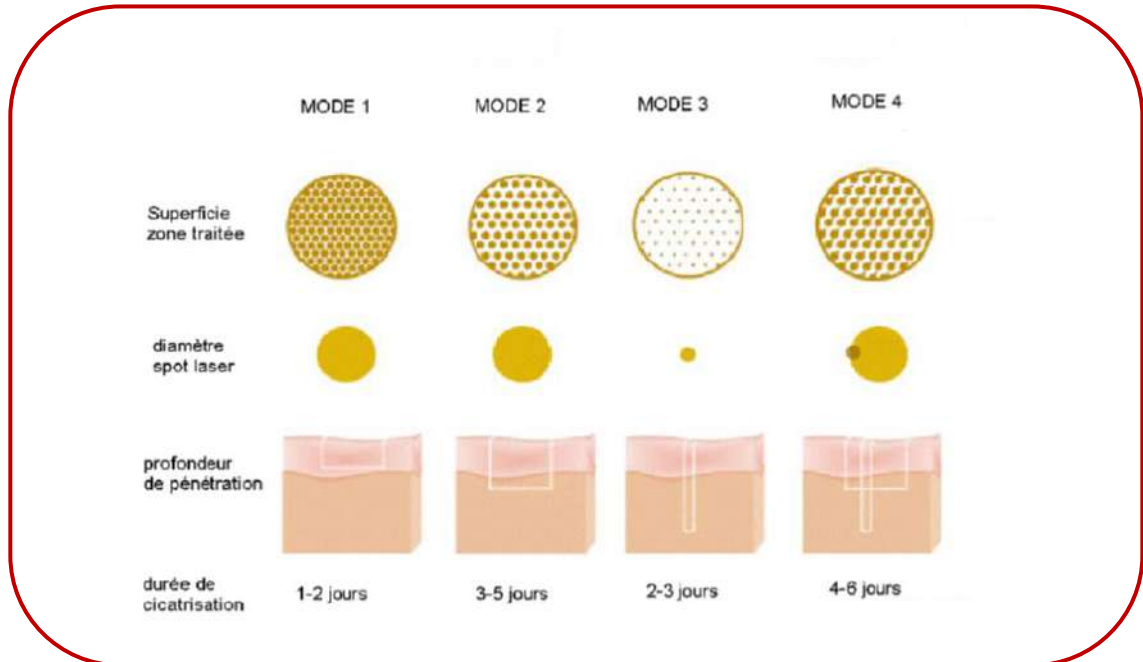
Ces lasers sont associés à un système de refroidissement qui protège l'épiderme lors du traitement (cf.figure 3 ci-dessous).

Enfin, ces lasers peuvent améliorer des cicatrices d'acné et chirurgicales



Figure 3

Différents modes fractionnels



Lasers épilatoires

Dès 1990, Finkelstein a observé que le laser Nd:YAG pouvait être utilisé pour l'épilation (Finkelstein, 1990). Mais c'est l'équipe de R. Anderson qui a popularisé cette technique (Grossman, 1996). L'épilation laser, basée sur l'absorption préférentielle de la lumière par la mélanine contenue par le poil, est maintenant bien codifiée.

Deux aspects sont encore débattus :

- ✓ la périodicité des séances lasers en fonction du cycle pileire de la zone à traiter (Kolinko, 2000)
- ✓ l'élimination des poils où la mélanine est en très faible quantité, poil blanc en particulier.

Lasers « cicatriciels »

Les premiers travaux sur l'amélioration de la cicatrisation cutanée par laser datent d'une vingtaine d'années. Récemment les travaux se sont orientés vers l'utilisation de paramètres lasers différents, non susceptibles d'endommager la structure tissulaire, mais permettant uniquement de modifier la réponse inflammatoire, et par conséquent le processus cicatriciel.

A ce jour, deux lasers différents sont utilisés : le laser à colorant pulsé qui émet à 585nm et le laser diode qui émet à 810 nm.

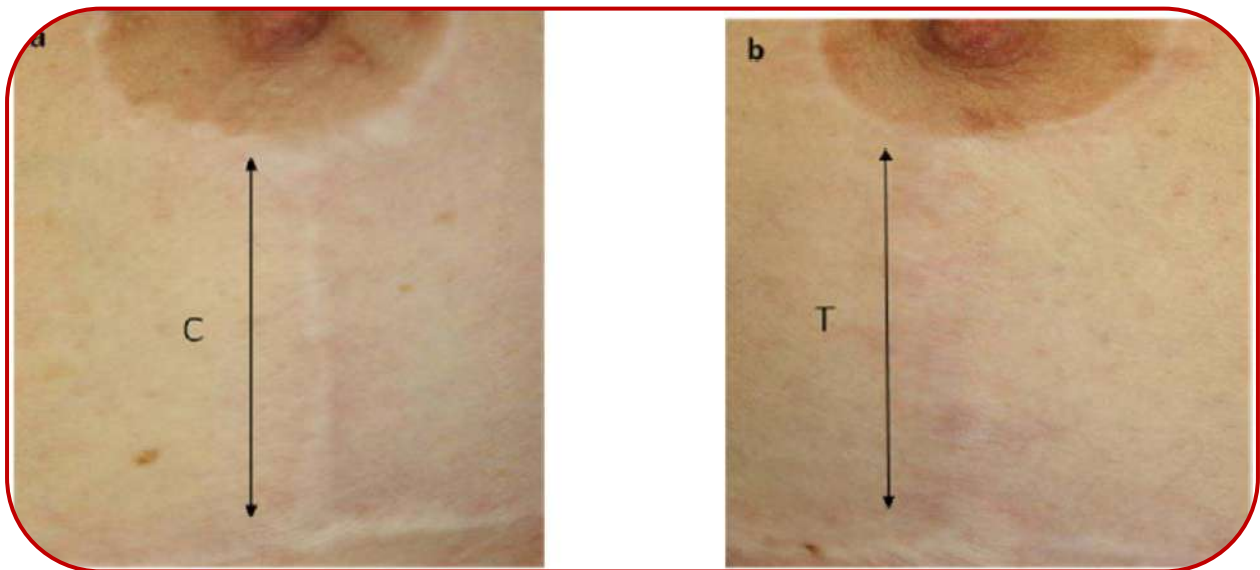


Photos 1 et 2

Traitement par laser diode 810 nm (technique LASH).

Sein - cicatrice verticale chez une femme de 35 ans : (a) sein droit non traité ; (b) sein gauche traité par laser (résultats à 12 mois).

Les parties traitées (T) et contrôlées (C) sont indiquées. Le laser a été appliqué le long de l'incision immédiatement après suture (T) avec une fluence de 110 J/cm².



L'examen mycologique en dermatologie

POURQUOI UN EXAMEN MYCOLOGIQUE

En dermatologie, le diagnostic est souvent difficile car plusieurs affections cutanées peuvent se présenter sous un même aspect sémiologique alors qu'elles nécessiteront des traitements différents voir antagonistes.

L'examen mycologique doit principalement répondre à deux questions :

- ✓ ces lésions cutanées sont-elles fongiques ou non,
- ✓ et s'il s'agit bien d'une dermato-mycose quel est le champignon responsable ? Quel dermatophyte ? Quelle levure ? Quelle moisissure ?

Au sein même des mycoses cutanées, le choix thérapeutique dépend de l'agent fongique responsable. Certains médicaments antifongiques sont actifs sur certains champignons et ne le sont pas sur d'autres.

De plus identifier l'espèce, anthropophile, zoophile ou tellurique, permet une meilleure approche épidémiologique et une meilleure prévention des récives.

Un certain nombre d' « échecs thérapeutiques » ne sont dus qu'à une erreur diagnostique après prescription d'un traitement erroné sur le seul aspect clinique ou à choix de médicament inadapté au champignon causal. **C'est pourquoi un examen mycologique devrait être pratiqué chaque fois que le diagnostic d'une mycose cutanée ou muqueuse est évoqué.**

Deux circonstances cliniques au moins exigent cet examen :

1-les onychopathies car la moitié des onychopathies ne sont pas d'origine fongique

2-les lésions squameuses du cuir chevelu de l'enfant car la législation française impose, sur un diagnostic clinique confirmé, un certificat attestant d'une consultation et de la mise en route d'un traitement adapté pour son retour dans la communauté d'enfants.

L'examen mycologique est un examen peu traumatisant et d'un coût raisonnable mais il doit être réalisé dans de bonnes conditions pour être informatif. Il comporte plusieurs étapes. La réalisation du prélèvement est l'étape capitale car sa qualité conditionne l'ensemble de l'examen mycologique. L'échantillon prélevé fait ensuite l'objet d'un examen direct et d'une culture. L'interprétation de l'examen mycologique tient compte des différentes étapes après vérification d'une concordance parfaite entre elles.

CONDITIONS REQUISES POUR LA REALISATION D'UN EXAMEN MYCOLOGIQUE

Il doit être réalisé avant la mise en route de tout traitement antifongique ou bien après une fenêtre thérapeutique de 4 semaines si le patient a appliqué un antifongique local ou s'il a pris de la griséofulvine et de 3 mois si il a appliqué une solution filmogène pour les ongles ou s'il a pris de la terbinafine.

Le jour de l'examen patient doit faire sa **toilette avec un savon neutre**.

L'examen doit être fait par un biologiste expérimenté afin que le prélèvement soit bien effectué dans la zone lésionnelle où le champignon est encore vivant.

Un interrogatoire préalable précise si le patient a vécu en zone tropicale, s'il a des contacts avec des animaux, s'il pratique des sports... Tous ces renseignements sont une aide précieuse pour l'interprétation des résultats.

PRELEVEMENT, EXAMEN ET CULTURE

1. LA TECHNIQUE DU PRELEVEMENT ET L'EXAMEN EN LAMPE DE WOOD

Avant d'effectuer le prélèvement, l'examen avec une lampe de Wood émettant des rayons ultraviolets peut être utile à condition qu'aucun topique émettant une fluorescence n'ait été appliqué sur la zone examinée.

Une fluorescence est un indicateur diagnostique :

- ✓ fluorescence jaune-vert des cheveux pour une teigne microsporique,
- ✓ jaunâtre pour un pityriasis versicolor
- ✓ rose-corail pour un érythrasma, infection due à des corynébactéries et diagnostic différentiel fréquent des dermatophytoses et des candidoses des plis.

La technique du prélèvement est un geste primordial qui dépend de l'aspect clinique des lésions et de leur siège. Chaque lésion différente par son siège ou son aspect clinique sera prélevée individuellement. Une quantité suffisante d'échantillon doit être obtenue pour réaliser l'examen direct et la culture.

- ✓ Toutes les lésions squameuses ou squamo-croûteuses des plis ou de la peau glabre sont prélevées par grattage au niveau de la zone active figurée par la bordure extensive.
- ✓ Si les lésions sont suintantes, elles sont prélevées par écouvillonnage.
- ✓ Si les lésions siègent sur une zone pileuse (cuir chevelu, barbe, cuisse...) l'obtention de poils ou de cheveux parasités est indispensable.
- ✓ Le prélèvement d'une onychomycose latéro-distale s'effectue à la jonction ongle sain-ongle malade par grattage du matériel friable du lit de l'ongle après découpage de la tablette jusqu'à cette zone.

- ✓ S'il s'agit d'une leuconychie, le prélèvement se fait au sein même de la zone blanche.
- ✓ En cas de périonyxis associé à l'onyxis, un raclage est effectué sous le repli sus unguéal.
- ✓ Quelle que soit la lésion, s'il y a émission de pus, celui-ci est recueilli avec un écouvillon.
- ✓ Les lésions des muqueuses (bouche, vagin) sont prélevées à l'écouvillon après grattage de la zone atteinte. La recherche de pityriasis versicolor nécessite l'application d'un ruban adhésif transparent sur la lésion après léger grattage.
- ✓ Par contre s'il s'agit d'une lésion sous-cutanée dermo-hypodermique, seule une biopsie cutanée large et profonde est utile et nécessaire pour isoler l'agent fongique. Elle est partagée en deux parties, une pour l'examen mycologique et l'autre pour l'examen anatomo-pathologique. Ce dernier confirme l'envahissement tissulaire grâce aux colorations spécifiques des champignons : coloration argentique de Gomori-Grocott et coloration par le PAS (Periodic Acid Schiff).

2. L'EXAMEN MYCOLOGIQUE DIRECT DU MATERIEL PRELEVE

Cet examen confirme le diagnostic d'infection fongique par la visualisation d'éléments fongiques dans le matériel prélevé et peut orienter vers un type de mycose mais il ne permet pas de nommer l'espèce responsable. Son résultat peut être transmis le jour même.

Après dissociation des squames et fragments d'ongles dans la potasse aqueuse à 30% ou dans une solution de noir chlorazol, entre lame et lamelle, l'examen direct permet de visualiser les filaments septés, réguliers d'un dermatophyte, les filaments septés plus grossiers et irréguliers d'une moisissure, les pseudofilaments et les blastospores d'un *Candida* sp.

Après éclaircissement des cheveux et des poils dans du chloral-lactophénol, l'examen précise le type du parasitisme pilaire.

Après avoir collé sur une lame le ruban adhésif transparent pour recherche de *Malassezia* sp, le diagnostic de pityriasis versicolor peut être confirmé sur la présence de filaments courts et épais et de blastospores groupées en grappe de raisin.

3. LA CULTURE SUR MILIEUX GELOSES DE SABOURAUD

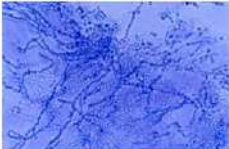
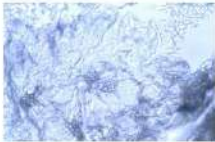
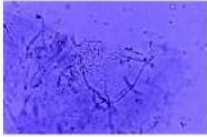
La culture s'effectue sur les milieux gélosés de Sabouraud avec antibiotiques pour limiter le développement des bactéries et antibiotiques plus cicloheximide pour limiter la pousse de moisissures contaminantes.

Les colonies de levures ou de moisissures poussent et sont identifiables en quelques jours.

Les colonies de dermatophytes sont identifiables en 2 à 3 semaines, délai nécessaire à l'identification des colonies de *Trichophyton rubrum*, espèce responsable de plus de 90% des dermatophytoses.

Si les examens macroscopiques et microscopiques des colonies ne permettent pas l'identification du champignon, les colonies sont repiquées sur des milieux spéciaux qui favorisent la fructification du champignon ou l'émission d'une pigmentation spécifique.

Diagnostic	Dermatophytose	Candidose	Pityriasis versicolor
Examen direct	Filaments mycéliens	pseudomycelium	filaments courts et levures de <i>Malassezia</i> en « grappes de raisin »
Culture	<i>Trichophyton sp</i> <i>Microsporum sp</i> <i>Epidermophyton floccosum</i>	<i>Candida albicans</i> (>90% des cas) <i>Candida sp</i>	Aucun intérêt

clinique	examen direct	culture	diagnostic
	 Parasitisme pileux endothrix		Dermatophytose à <i>T. tonsurans</i>
	 Filaments mycéliens		Onychomycose à <i>T. rubrum</i>
clinique	examen direct	culture	diagnostic
	 Filaments et levures de <i>Malassezia sp</i>	Pas de culture	Pityriasis versicolor
	 Pseudo-filaments et levures de <i>Candida albicans</i>		Candidose

INTERPRETATION DE LA FEUILLE DE RESULTAT

Le rendu d'un résultat justifie une interprétation reposant sur l'ensemble des données : interrogatoire, aspect clinique des lésions, résultats de l'examen direct et de la culture.

Il doit être une aide solide à la prise en charge clinique, thérapeutique et épidémiologique du patient par le clinicien. Toute discordance entre les données de l'examen mycologique nécessite une réflexion : il faut parfois reprendre les différentes étapes techniques : refaire l'examen direct s'il est négatif, réensemencer le matériel ou parfois renouveler le prélèvement.

Pharmacologie des médicaments appliqués par voie topique

Diffusion cutanée des médicaments

La pharmacocinétique des produits topiques décrit les modalités de pénétration des substances actives au travers de la peau. Il s'agit d'un domaine complexe car de nombreux paramètres influent sur les capacités de pénétration des produits dans la peau.

L'obstacle principal à la pénétration des médicaments appliqués sur la peau est constitué par la couche cornée (**stratum corneum**), partie la plus superficielle de l'épiderme.

Le stratum corneum est une couche de faible épaisseur (10 à 20 microns) mais très importante dans le maintien de l'homéostasie cutanée et dans la régulation des échanges thermiques et hydriques avec l'extérieur :

- ✓ il est réalisé par la différenciation terminale des kératinocytes de l'épiderme et constitue littéralement un mur peu perméable à la pénétration des substances actives.
- ✓ il est schématiquement constitué de briques qui sont les protéines issues de la différenciation terminale des kératinocytes comme l'involucrine, la loricrine, la filaggrine. Entre ces briques est disposé un ciment lipidique complexe, les céramides.

En thérapeutique, la pénétration au travers de la peau normale des molécules de poids moléculaire élevé, en règle supérieur à 1000 Daltons, est très difficile en raison de la cohésion du stratum corneum.

1. Processus de pénétration des substances dans la peau

Les substances appliquées sur la peau vont migrer suivant un processus de diffusion qui s'apparente aux lois de Fick : le flux de diffusion d'une substance au travers d'une membrane est proportionnel au gradient de concentration de la substance.

Pour chaque substance donnée, un coefficient de diffusion dépendant de la taille de la molécule et de la température conditionne le flux de diffusion. Le sens du flux de migration de la substance se fait en direction de la concentration la plus basse, c'est-à-dire vers la profondeur de l'épiderme.

La **cinétique de pénétration** d'une substance au travers de la peau peut être schématiquement modélisée en trois phases :

- ✓ la **libération du principe actif** à partir de son excipient
- ✓ la **pénétration du stratum corneum**
- ✓ la **diffusion dans les tissus vivants** : l'épiderme, le derme et la circulation systémique au travers des vaisseaux dermiques.

2. Facteurs influençant l'absorption percutanée des médicaments

De nombreux facteurs conditionnent l'absorption percutanée des substances appliquées sur la peau comme par exemple:

- ✓ le **rôle de la formulation** : concentration du principe actif, solubilité du principe actif dans l'excipient, coefficient de partition entre le principe actif et l'excipient, stabilité du principe actif, activité thermodynamique du principe actif.
- ✓ les **propriétés physicochimiques du stratum corneum** : hydratation, température, pH, épaisseur, intégrité.
- ✓ le **rythme d'application du médicament**, l'**application sous occlusion par un pansement** où un système de délivrance spécifique peut augmenter la pénétration de certains produits.

En pratique médicale trois éléments importants liés à l'hôte sont à considérer concernant les **variations de pénétration d'un médicament** administré par voie cutanée :

- ✓ le **site d'application du produit** : l'épaisseur du stratum corneum varie de manière importante en fonction des différentes parties du corps. Les zones où le stratum corneum est peu épais (comme le

visage, les organes génitaux, les plis axillaires et inguinaux, le cou) sont associées à une pénétration accrue des médicaments topiques. Pour certains produits comme les corticoïdes, la pénétration cutanée est multipliée par 10 sur le visage et jusqu'à 40 sur le scrotum par rapport à la peau de l'avant bras. A l'opposé, les zones du corps où le stratum corneum est épais, comme les paumes des mains et les plantes des pieds, sont associées à une pénétration réduite des médicaments.

- ✓ **l'âge du patient** : chez le petit enfant et chez le prématuré il existe une immaturité de la fonction barrière cutanée et du stratum corneum qui favorise une pénétration accrue des produits. Par ailleurs, chez l'enfant, le rapport surface cutanée / masse corporelle est plus élevé que chez l'adulte, ce qui contribue à un risque accru d'absorption par voie cutanée et d'effet systémique des médicaments administrés par voie topique (voir tableau ci-dessous).

Principaux effets systémiques rapportés lors d'applications excessives de médicaments topiques chez le petit enfant

Produit	Utilisation	Toxicité	Contexte
Alcool	Antiseptique	Nécrose hémorragique	Prématuré
Corticoïdes	Anti-inflammatoire	Hypercorticisme, insuffisance surrénalienne	Dermatite atopique
Hexachlorophène	Antiseptique	Neurotoxicité	Contaminant du talc
Lidocaïne prilocaïne	Anesthésique	Epilepsie, méthémoglobinémie	Anesthésie du petit enfant
Lindane	Antiparasitaire	Epilepsie, neurotoxicité	Traitement de la gale
Salicylés	Kératolytique	Acidose métabolique, encéphalopathie	Petit enfant, anomalie génétique de la barrière
Sulfadiazine argentique	Antibiotique local	Agranulocytose, argyrie	Utilisation chronique, grandes surfaces

- ✓ **la pathologie cutanée** : de nombreuses maladies cutanées comportent des altérations du stratum corneum à l'origine d'une augmentation de la pénétration cutanée des médicaments (dermatite atopique, dermatoses bulleuses, brûlures, maladies génétiques affectant la barrière cutanée comme les ichtyoses ou le syndrome de Netherton).

3. Métabolisme cutané des médicaments

Il existe dans l'épiderme et dans le derme des activités enzymatiques pouvant contribuer au métabolisme de certains médicaments, comme par exemple les oestrogènes et les corticoïdes.

Des réactions d'hydrolyse, d'oxydation, de réduction et de conjugaison peuvent être observées dans l'épiderme.

Cependant la contribution du métabolisme cutané est modeste (moins de 5% du médicament absorbé en général) principalement en raison de la saturation rapide des enzymes cutanées qui sont exprimées à un niveau faible par la grande quantité de substance appliquée sur la peau.

Classification des différentes formulations galéniques

Pour permettre au principe actif d'atteindre sa cible dans des conditions de stabilité, de pénétration optimale, il est nécessaire de l'inclure dans un excipient.

Les excipients modernes sont élaborés afin de permettre une bonne stabilité de la substance active (absence de dégradation avec le temps), une pénétration rapide de la substance lors d'applications cutanées.

Certains excipients peuvent en eux même avoir des propriétés thérapeutiques cliniquement mesurables. La formulation (excipient + principe actif) doit être adaptée à la maladie à traiter et aux localisations anatomiques.

1. Les poudres

Elles possèdent un pouvoir asséchant et réduisent les phénomènes de friction. Elles sont peu utilisées car elles peuvent favoriser la prolifération bactérienne et ne sont pas de bons vecteurs de pénétration du principe actif.

Elles sont d'utilisation peu pratique et contaminent l'environnement. Il existe encore quelques poudres commercialisées contenant des médicaments antifongiques.

2. Les préparations liquides

Il s'agit des solutions et lotions qui sont principalement utilisées sur les zones pileuses ou les lésions des plis. Elles s'évaporent rapidement et ont un effet en général assez transitoire. Les principales classes thérapeutiques formulées en solution sont les antiseptiques, les corticoïdes locaux, les antifongiques.

3. Les préparations semi-liquides

Il s'agit principalement des gels, des pommades et des crèmes.

- ✓ Les gels sont transparents et se liquéfient au contact de la peau. Ils sont constitués d'excipients hydrosolubles (polymères de celluloses) et d'agents humectants (glycols). Ils s'évaporent rapidement et sont adaptés au traitement des régions pileuses.
- ✓ Les crèmes sont des composés biphasiques comportant une émulsion de deux phases non miscibles. Suivant la concentration en eau de la formulation, on distingue des émulsions « huile dans eau » qui comportent des micelles de corps gras dans une phase continue aqueuse (30 à 80% d'eau) et des émulsions « eau dans huile » (moins de 25% d'eau) où la phase continue est huileuse. Ces dernières sont plus hydratantes du fait de leur effet occlusif. Des exemples connus d'émulsion eau dans huile sont le Cold cream et le Cérat. Pour stabiliser ces émulsions on a recours à des tensio-actifs qui peuvent être irritants comme par exemple le sodium-lauryl-sulfate. Par ailleurs des conservateurs sont souvent nécessaires pour assurer la stabilité des crèmes.
- ✓ Les pommades sont des préparations de consistance ferme constituées uniquement, ou presque, de corps gras (hydrocarbones). Ces corps gras peuvent être totalement hydrophobes comme la vaseline ou moins hydrophobes comme la lanoline. Les pommades ont un pouvoir hydratant supérieur aux crèmes du fait de leur effet occlusif qui favorise le maintien de l'hydratation du stratum corneum. Elles ne contiennent habituellement pas de tensio-actif ni de conservateur. Elles sont moins agréables à utiliser que les crèmes et ne sont pas adaptées aux zones pileuses, aux plis et aux lésions suintantes.

Principales classes pharmacologiques des médicaments topiques et mode d'action

1. Anti-inflammatoires

Les médicaments anti-inflammatoires utilisés par voie topique sont représentés par deux grandes classes : les corticoïdes et les inhibiteurs de la calcineurine :

✓ **Corticoïdes locaux**

Les corticoïdes utilisables par voie topique, encore appelés dermocorticoïdes, sont utilisés depuis le début des années 1950 pour le traitement des maladies cutanées à composante inflammatoire.

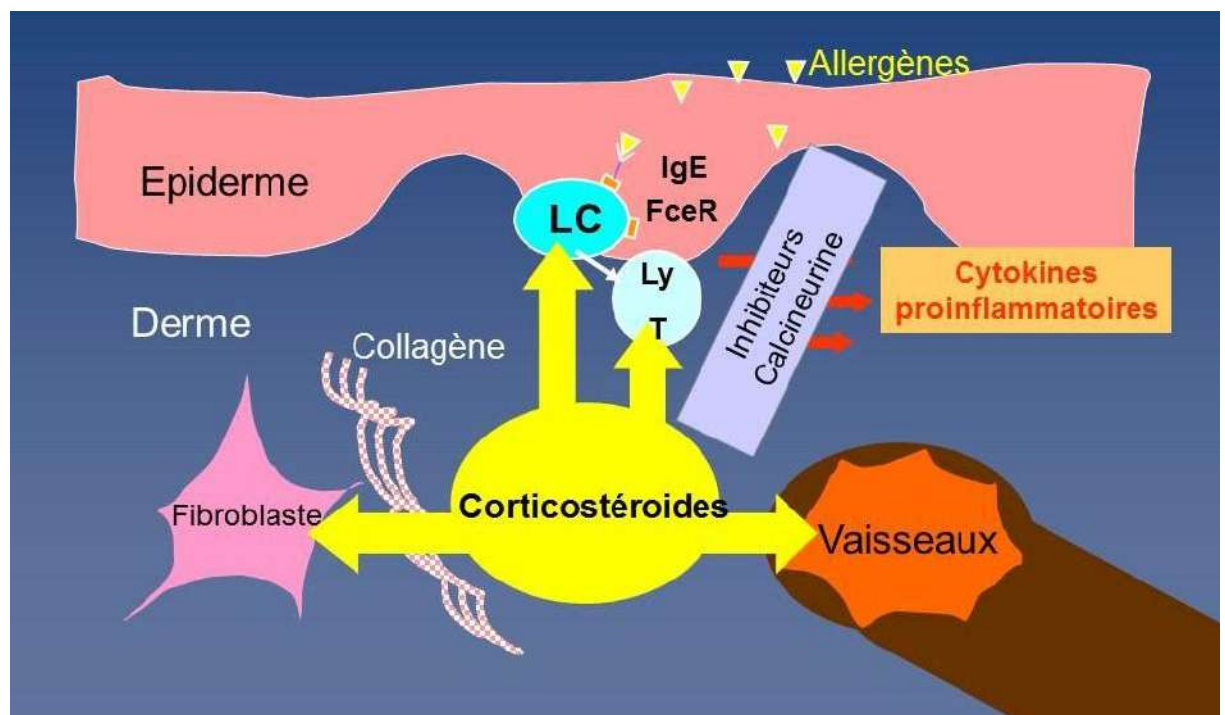
Ce sont des **dérivés de synthèse** des glucocorticoïdes naturels.

Leur mode d'action est pleiotrope, à l'image des glucocorticoïdes naturels, et s'exerce par la fixation à un récepteur intracellulaire spécifique : le récepteur aux glucocorticoïdes.

Leur action anti-inflammatoire est complexe et résulte d'une réduction de la production des médiateurs de l'inflammation, prostaglandines et leucotriènes.

Leur action immunosuppressive s'exerce sur les lymphocytes T et B par une inhibition de la voie de signalisation NF-kappa B et une réduction de la synthèse des cytokines pro-inflammatoires.

Ils ont également une action inhibitrice sur la fonction des cellules de Langerhans et des cellules dendritiques et leur fonction de présentation d'antigènes. Les corticoïdes inhibent aussi la fonction des mastocytes et la survie des polynucléaires éosinophiles (induction d'apoptose).

Activité des corticoïdes et des inhibiteurs de la calcineurine

A côté de leur effet anti-inflammatoire, les corticoïdes ont des effets d'inhibition de la synthèse du collagène et des polysaccharides qui constituent la matrice extracellulaire du derme. Ces derniers effets sont responsables d'une atrophie cutanée (amincissement de la peau) lorsqu'on dépasse plusieurs semaines d'utilisation continue de corticoïdes locaux puissants. Cette atrophie est lentement réversible à l'arrêt du traitement.

En utilisation chronique prolongée, ils peuvent perturber la fonction barrière de l'épiderme en réduisant l'épaisseur du stratum corneum. Ils ont un effet vasoconstricteur variant suivant la puissance de la molécule et, en utilisation chronique, peuvent altérer l'endothélium vasculaire.

Les corticoïdes locaux sont utilisés dans de nombreuses dermatoses inflammatoires comme le psoriasis, l'eczéma de contact, la dermatite atopique.

✓ Inhibiteurs topiques de la calcineurine

Ils sont des composés isolés à partir de champignons telluriques (genre *Streptomyces*). Il s'agit de composés très lipophiles de poids moléculaire variant de 810 à 820 daltons qui pénètrent l'épiderme normal de façon adéquate mais qui ont un faible degré de pénétration cutanée en peau saine.

Les inhibiteurs topiques de la calcineurine inhibent la transcription des cytokines inflammatoires dépendantes du facteur de transcription NF-AT. Cette inhibition est réversible et elle concerne aussi bien les cytokines de type Th1 (IL-2, interféron alpha) que les cytokines de type Th2 (IL-4, IL-10).

Ils exercent leur action principalement sur les lymphocytes T et les mastocytes.

Contrairement aux corticoïdes, les inhibiteurs topiques de la calcineurine n'ont pas d'action sur les fibroblastes ni sur les kératinocytes et ils n'induisent pas d'atrophie cutanée.

Les inhibiteurs topiques de la calcineurine ont été principalement développés pour le traitement de la dermatite atopique mais sont également efficaces sur d'autres dermatoses inflammatoires comme le psoriasis des plis, la dermite séborrhéique.

Dérivés de la vitamine D

Les dérivés de la vitamine D utilisés pour le traitement des maladies de peau sont le calcipotriol, le tacalcitol et le calcitriol.

La vitamine D est une molécule clé dans la régulation de l'homéostasie du calcium dans les organismes vivants. Elle se fixe à un récepteur nucléaire spécifique et module ainsi la transcription de nombreux gènes. Les dérivés de la vitamine D développés en dermatologie réduisent la prolifération et induisent une différenciation des kératinocytes. Ils ont également une action immunologique : réduction de la prolifération des lymphocytes T, inhibition de la synthèse de l'IL-2, action inhibitrice sur la présentation antigénique par les cellules de Langerhans.

Leur principale indication est le psoriasis, maladie inflammatoire caractérisée par un renouvellement épidermique accéléré sous la dépendance d'une activation chronique du système immunitaire.

2. Anti-infectieux

✓ Les antiseptiques

Ce sont des substances antimicrobiennes possédant une action rapide et un spectre d'activité large.

Leur mode d'action est peu spécifique et ils ne doivent pas être administrés par voie interne ou sur de grandes surfaces de manière répétée du fait d'un risque de toxicité.

Ils ont en général un effet transitoire et leur action est inhibée par les exsudats et le pus. Ils sont indiqués pour la désinfection de la peau avant un acte chirurgical et en traitement d'appoint des infections cutanées superficielles.

Les principaux antiseptiques appliqués sur la peau sont les dérivés iodés et les biguanides (chlorhexidine, hexamidine).

✓ Les antibiotiques locaux

Ils ont des indications restreintes car ils peuvent favoriser l'émergence de résistances bactériennes et leur activité est modeste.

L'érythromycine et la clindamycine constituent un traitement d'appoint de l'acné. La mupirocine et l'acide fusidique sont utilisés pour le traitement des infections bactériennes localisées et pour éradiquer le portage chronique de staphylocoque doré.

✓ Les antifongiques locaux

Les espèces les plus souvent responsables d'infections fongiques sont les candida (champignons levuriformes) et les dermatophytes (champignons filamenteux).

Il existe trois grandes classes d'antifongiques locaux indiqués pour les infections fongiques cutanées superficielles : les imidazolés (kétoconazole), les allylamine (terbinafine) et les pyridones (cyclopiroxolamine).

Les antifongiques agissent en inhibant la synthèse de l'ergostérol et en altérant la perméabilité de la membrane cellulaire fongique (imidazolés et allylamine), ou en inhibant les fonctions respiratoires et énergétiques (cyclopiroxolamine).

3. Modificateurs de la différenciation épidermique

Les rétinoïdes locaux

Dérivés semi-synthétiques de la vitamine A, ils se lient à des récepteurs nucléaires spécifiques et modulent l'activité de nombreux gènes.

Les rétinoïdes induisent une différenciation précoce des kératinocytes et une desquamation accélérée. Leurs principales indications sont l'acné, une maladie inflammatoire du follicule pilo-sébacé, et la prévention du vieillissement cutané induit par les rayons ultraviolets.

4. Les émollients

Ils ne sont pas à proprement parler des médicaments.

Leur but est de favoriser l'hydratation cutanée et d'améliorer les propriétés sensorielles de la peau : souplesse, douceur. Ils constituent un complément important du traitement des maladies inflammatoires cutanées (psoriasis, dermatite atopique), de certaines maladies génétiques (ichtyoses) et des problèmes de sécheresse cutanée liés au vieillissement (xérose liée à l'âge).

Les émollients peuvent augmenter l'hydratation des couches superficielles de l'épiderme par plusieurs mécanismes :

- ✓ **effet occlusif** : les huiles minérales, la vaseline, la lanoline et tous les produits très gras vont bloquer les pertes en eau du stratum corneum par l'occlusion qu'ils provoquent. Leur acceptabilité cosmétique peut être variable.
- ✓ **effet humectant** : la glycérine, l'urée, les acides alpha hydroxy vont augmenter la teneur en eau du stratum corneum.
- ✓ **effet « émollient »** : les acides gras, les céramides sont censés moduler la sécheresse cutanée en apportant au stratum corneum les lipides complexes déficitaires

Les émollients permettent de réduire les sensations de grattage (prurit) associées à la sécheresse cutanée ainsi que la fréquence des poussées en cas de dermatite atopique.

La pigmentation cutanée

Introduction

L'essentiel de la pigmentation de la peau, des poils et des yeux résulte des variations quantitatives et qualitatives du pigment mélanique.

L'acquisition d'une pigmentation est un processus complexe, qui n'est possible que si le développement embryonnaire du système pigmentaire s'est déroulé correctement et que tous les éléments impliqués dans le processus de pigmentation (mélanogenèse, biogenèse et transport des mélanosomes, et finalement transfert des mélanosomes aux kératinocytes) est fonctionnel.

La pigmentation mélanique est génétiquement prédéterminée.

Cependant elle peut être régulée par les rayonnements ultraviolets (UV), ainsi que par de nombreux agents (hormones, peptides, médiateurs chimiques) qui sont capables de stimuler ou d'inhiber la pigmentation cutanée.

La sémiologie dermatologique

- ✓ La mélanine est produite puis sécrétée par des cellules spécialisées appelées mélanocytes.
- ✓ Les mélanocytes sont présents dans la peau, mais également dans certains organes sensoriels (rétine, oreille interne, système nerveux central). Dans la peau, ils sont situés dans la couche basale de l'épiderme ou dans la partie inférieure des follicules pileux.
- ✓ Les mélanoblastes sont les précurseurs des mélanocytes. Ils migrent durant la vie embryonnaire des crêtes neurales jusqu'à leurs territoires distaux, puis se multiplient et se différencient en mélanocytes. Ils acquièrent alors la capacité de synthétiser et de transporter la mélanine dans des organelles spécifiques appelés mélanosomes qui seront distribués aux kératinocytes adjacents afin de jouer leur rôle physiologique.

Embryogenèse

Les mélanocytes issus de la partie dorsale de la crête neurale, et vont ensuite migrer dans le derme puis l'épiderme.

Les nerfs contiennent également des cellules-souches capables de se différencier soit en cellules de Schwann soit en mélanocytes, expliquant les rapports étroits constatés en clinique entre nerfs et pigmentation.

Pour devenir des mélanocytes fonctionnels durant l'embryogenèse, les cellules de la crête neurale sont soumises à une cascade de stimulations sous l'effet de différents facteurs dont le MITF (microphthalmia-associated transcription factor) qui active la transcription d'enzymes-clés de la mélanogenèse (tyrosinase) et le gène PAX3 (rôle dans la différenciation mélanocytaire).

Plus en aval dans cette cascade, le récepteur à la tyrosine kinase situé à la surface des mélanocytes, appelé c-kit, et son ligand, le SCF (stem cell factor) produit par les kératinocytes, sont également impliqués dans la prolifération et la survie des mélanoblastes.

Enfin, le produit du gène SLUG, le récepteur de l'endothéline B et son ligand, l'endothéline 3, semblent également intervenir dans la différenciation et la survie mélanocytaire. En pathologie, les mutations des gènes codant ces protéines sont responsables du piébalisme (mutations du gène c-kit) et du syndrome de Waardenburg.

Mélanogenèse

La fonction principale des mélanocytes matures est la synthèse des mélanines ou mélanogenèse.

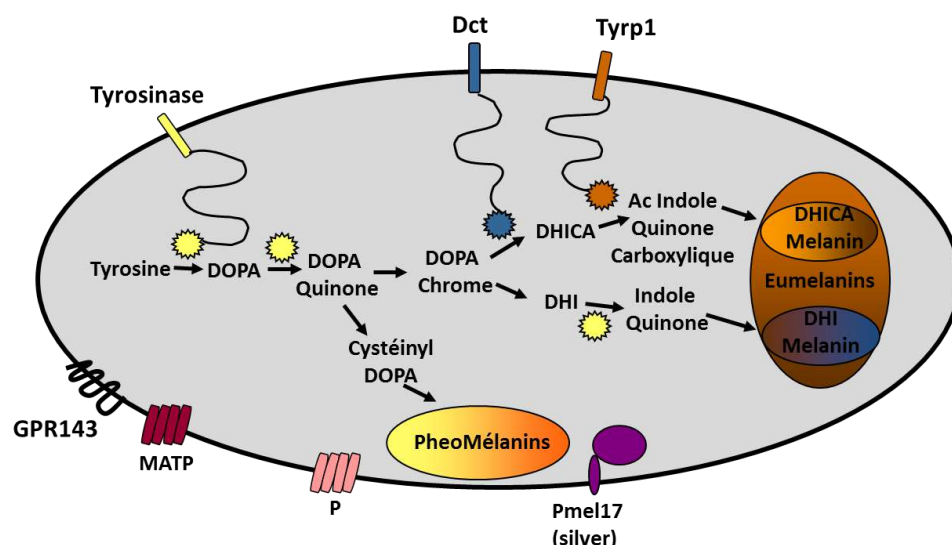
Ce processus met en jeu différentes enzymes qui catalysent chacune des réactions conduisant à la formation des pigments mélaniques dans des organites spécialisés appelés les mélanosomes.

Les enzymes les mieux caractérisées sont la tyrosinase, TRP1 et DCT. La tyrosinase est l'enzyme limitante de la mélanogenèse.

Ces enzymes doivent être correctement synthétisées puis acheminées dans les mélanosomes pour être actives.

Schéma 1

Le mélanosome, une usine dédiée à la synthèse des mélanines

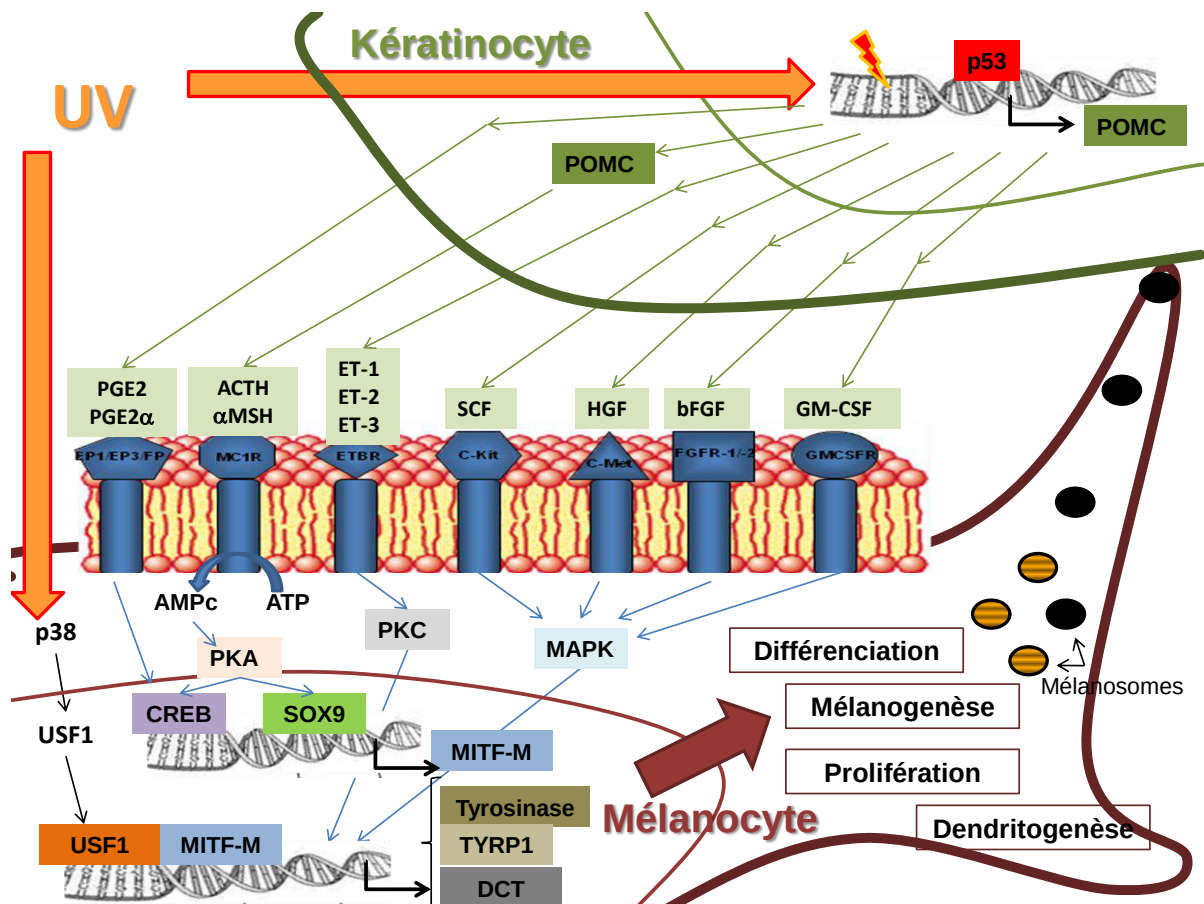


Une anomalie survenant à ce stade est responsable des albinismes oculo-cutanés (AOC) type 1 à 4 (cf. photo 1 ci-contre)



Toute protéine mutée est reconnue comme anormale par le réticulum endoplasmique et est ensuite dirigée vers le protéasome pour y être dégradée.

Dans les AOC 2 et 4, les mutations des gènes P et MATP empêchent le transfert de la tyrosinase du réseau trans-Golgien vers les mélanosomes et la quantité de mélanine produite est ainsi très faible.



Biogenèse des mélanosomes

Les mélanosomes font partie de la famille des lysosomes sécrétoires. Ils résultent de l'association de protéines de structure membranaires et d'enzymes mélanogéniques.

Plusieurs stades de maturation sont observés lors de l'étude des mélanosomes en microscopie électronique :

- ✓ « prémélanosomes » de stade I (sphériques) et de stade II (ovales) ;
- ✓ mélanosomes de stade III avec des dépôts matriciels de mélanine ;
- ✓ mélanosomes « matures » de stade IV à matrice uniformément opaque.

Parmi les protéines impliquées dans la biogenèse des mélanosomes, on peut citer la protéine LYST (impliquée dans la pathogénie du syndrome de Chediak-Higashi).

Transport des mélanosomes

Les mélanocytes possèdent des expansions cytoplasmiques appelées « dendrites mélanocytaires », qui leur permettent de rentrer en contact avec les kératinocytes des couches suprabasales de l'épiderme.

Chaque mélanocyte est en relation avec environ 36 kératinocytes, formant ainsi une « unité épidermique de mélanisation ».

Parallèlement à la synthèse des mélanines, les mélanosomes sont transportés vers l'extrémité des dendrites mélanocytaires, le long des fibres d'actine et de tubuline.

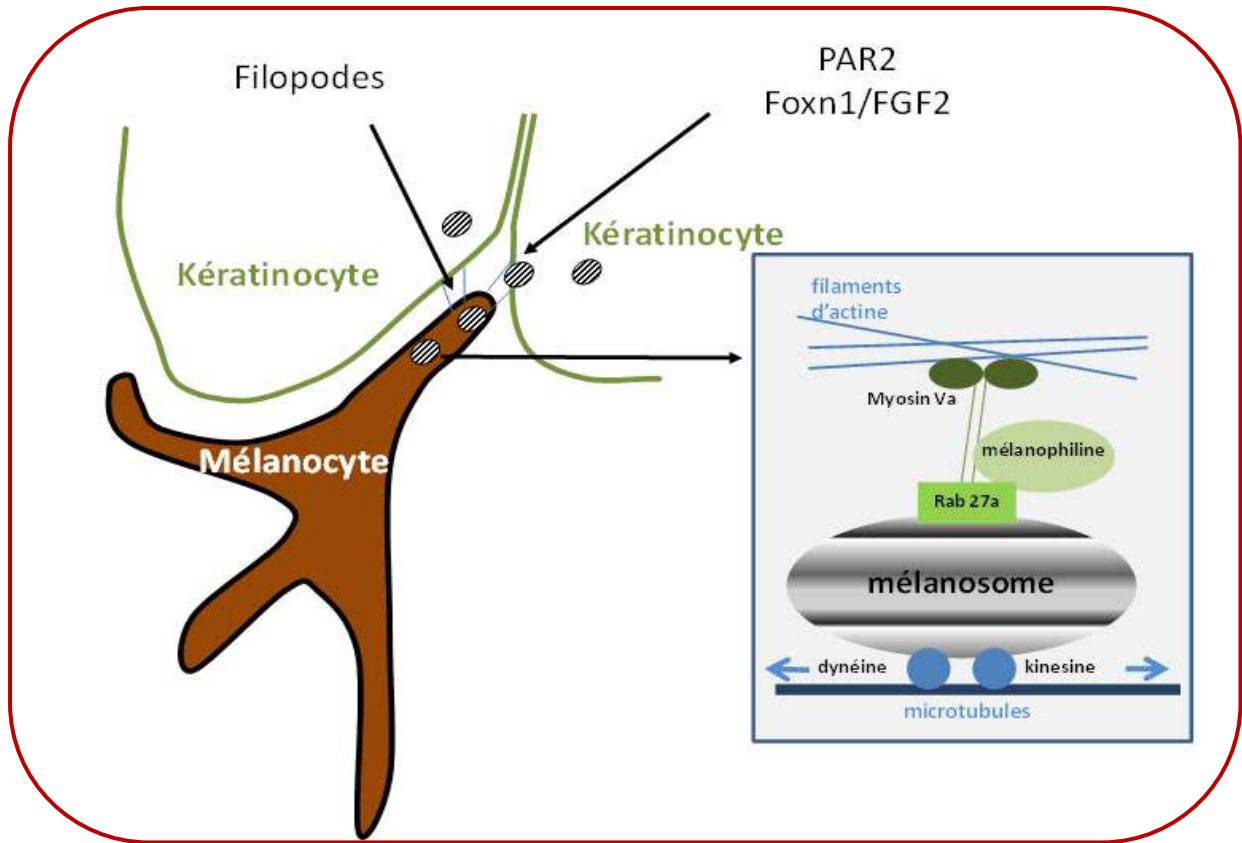
Des protéines associées aux microtubules sont impliquées dans la migration des mélanosomes :

- ✓ la kinésine : elle permet le transport antérograde des mélanosomes,
- ✓ la dynéine : elle est impliquée dans le transport rétrograde.

Le transport sur les fibres d'actine se fait grâce à un complexe moléculaire associant au minimum un moteur moléculaire, la myosine Va, une petite GTPase, Rab27a et la mélanophiline

Schéma 2

Acteurs moléculaires du transport et transfert des mélanosomes



Transfert kératinocytaire

Après avoir atteint l'extrémité des dendrites, les mélanosomes sont transférés aux kératinocytes.

Les mécanismes impliqués dans ce transfert sont encore mal précisés. Il a récemment été montré qu'un facteur de transcription appelé Foxn1, jouait un rôle-clé dans ce transfert.

Le passage des mélanosomes, des mélanocytes vers les kératinocytes, pourrait se faire par de petites excroissances des extrémités cellulaires appelés filopodes. Une fois transférés, les mélanosomes sont progressivement éliminés avec les kératinocytes lors de leur différenciation qui s'accompagne de leur ascension vers la surface de l'épiderme.

Les mélanines et leurs rôles

Les mélanines produites sont de deux types :

- ✓ les eumélanines (de couleur brune ou noire)
- ✓ les phéomélanines (de couleur jaune-orangé).

En général, les mélanines correspondent chez l'homme à un mélange d'eumélanines et de phéomélanines en proportions variables. Les eumélanines et les phéomélanines proviennent de la transformation enzymatique de la tyrosinase en dihydroxyphénylalanine (dopa), puis en dopaquinone sous l'action de la tyrosinase. Ensuite, les voies de synthèse divergent, impliquant soit les enzymes tyrosinase-related protein (TRP)1 et TRP2 dans l'eumélanogénèse, soit l'incorporation de dérivés soufrés pour la phéomélanogénèse .

Sous l'effet des ultraviolets (UV), la synthèse de mélanines augmente et leur transfert aux kératinocytes est accéléré. La production de mélanines constitue une réponse adaptative de l'organisme à des expositions solaires prolongées.

Après stimulation par les UV, les mélanocytes produisent une pigmentation facultative traduisant la capacité de chaque individu à développer un bronzage, le mécanisme naturel de protection de la peau. La pigmentation mélanique est le système photoprotecteur le plus important. Il absorbe plus de 90 % des UV ayant franchi la couche cornée.

Malgré les processus d'absorption, environ 15 % des UVB parviennent encore jusqu'à la couche basale de l'épiderme et 50 % des UVA atteignent le derme. Les UVB induisent la formation de dimères dans les chaînes d'acide désoxyribonucléique (ADN), entraînant des défauts métaboliques (vieillesse ou héliodermie), la mort cellulaire par apoptose ou une multiplication cellulaire incontrôlée (cancers). Les UVA jouent un rôle aussi important que les UVB dans ces phénomènes, via la production de radicaux libres.

Les mélanines constituent un filtre pour les rayonnements visibles et UV. Après une irradiation, les mélanosomes se rassemblent autour du noyau (phénomène de capping) et protègent ainsi le matériel génétique des

kératinocytes. Les eumélanines ont un pouvoir photoprotecteur environ 1.000 fois supérieur à celui des phéomélanines. Elles sont capables d'absorber les radicaux libres générés dans les cellules par les radiations UV, empêchant que l'ADN soit endommagé, et protègent ainsi la peau des effets nocifs des radiations UV.

A côté du système des mélanines, les mécanismes de réparation de l'ADN ont un rôle essentiel dans la protection des dommages UV induits. Après irradiation UV, les sujets de phototypes élevés auront moins de dégâts sur l'ADN des kératinocytes basaux que les sujets à phototypes clairs confirmant la plus grande efficacité du filtre mélanique chez les sujets de phototypes élevés. Parallèlement, ces mêmes sujets de phototypes élevés auront un taux plus élevé d'apoptose kératinocytaire et une élimination plus rapide des dimères UV induits, suggérant un système de détection et de réparation de ces dégâts de l'ADN plus efficace.

Régulation de la mélanogenèse

La mélanogenèse est principalement régulée par le rayonnement UVA et UVB de la lumière solaire.

Les rayonnements UVA et UVB pénètrent jusqu'à la couche basale de l'épiderme; ils peuvent donc agir sur les mélanocytes et les kératinocytes. Les UVB, en particulier, peuvent directement stimuler la mélanogenèse, notamment par l'activation du facteur de transcription USF-1 via la protéine de stress p38. Ceci participe largement aux effets finaux des UV, à savoir la stimulation de la prolifération des mélanocytes, de leur activité mélanogénique, aboutissant à une augmentation de la pigmentation cutanée, c'est-à-dire au bronzage.

Parmi les agents d'origine kératinocytaire dont la production est stimulée par les UV, l'alpha melanocyte stimulating hormone (MSH) et l'hormone adrénocorticotrope (ACTH) sont les plus puissants activateurs de la mélanogenèse. L'MSH et l'ACTH sont des hormones polypeptides générées par le clivage d'un précurseur, la pro-opiomélanocortine (POMC). Sous l'effet des UV, l'activation de la protéine de stress p53 dans les kératinocytes induit la transcription de cette POMC.

En pathologie, l'hyperpigmentation cutanée associée aux maladies d'Addison et de Cushing est la conséquence d'une hypersécrétion d'ACTH. Les effets de l'MSH et l'ACTH sont initiés par liaison de l'hormone à un récepteur localisé à la surface des mélanocytes appelé MC1R. Certaines variations alléliques du gène codant MC1R sont

associées au phénotype roux et à la présence d'éphélides, voire à un risque de survenue de mélanome. Le récepteur MC1R est couplé à une protéine G qui active l'adénylate cyclase et augmente la concentration intracellulaire en AMPc.

De nombreuses études in vitro ont montré le rôle crucial de l'AMPc dans la régulation de la mélanogenèse et le transport des mélanosomes. L'augmentation des taux intracellulaires d'AMPc va activer en aval plusieurs voies de signalisation, impliquant notamment SOX9 et MITF qui jouent un rôle-clé dans la mélanogenèse.

De très nombreux facteurs permettent de réguler très finement la fabrication des pigments mélaniques et/ou la croissance et la différenciation des mélanocytes. Ainsi, le monoxyde d'azote (NO) mais aussi certains facteurs de croissance, tels que le basic fibroblast growth factor (bFGF), le stem cell growth factor (SCF), l'hépatocyte growth factor (HGF), l'endothéline-1 (ET1) et certaines prostaglandines, présents dans la circulation ou sécrétés par les kératinocytes, agissent sur la croissance mélanocytaire et sur la mélanogenèse.

Plus récemment, le rôle des fibroblastes dans l'embryogenèse du mélanocyte et la mélanogenèse a été mis en évidence, suggérant une possible explication de la plus faible pigmentation généralement observée sur les paumes et les plantes.

Les principales différences ethniques

Les différences de couleur sont dues à l'intensité de la pigmentation mélanique.

Dans les phénotypes les plus foncés, le pigment mélanique est retrouvé tout le long de la membrane basale et persiste jusque dans le stratum corneum. Si le nombre de mélanocytes est identique, ce sont le nombre et le type de mélanosomes qui vont varier en fonction du phototype.

Dans les peaux blanches, les mélanosomes sont peu nombreux, de maturation souvent incomplète (stade I à III) et rapidement dégradés.

Dans les peaux noires, leur nombre augmente et surtout ils sont majoritairement de stade IV. La distribution des mélanosomes au sein des kératinocytes joue également un rôle déterminant dans la couleur de la peau.

Le type de mélanine est différent avec une proportion d'eumélanine beaucoup plus grande en peau noire tandis que les phototypes les plus clairs ont majoritairement des phéomélanines.

Enfin, les sujets de phototypes élevés semblent posséder un système de réparation et d'élimination des dégâts UV induits plus efficaces que les sujets à peaux claires.

Les cellules impliquées dans la progression tumorale

Les carcinomes baso-cellulaires, les carcinomes épidermoïdes cutanés et les mélanomes constituent la majorité des cancers cutanés. Les carcinomes cutanés sont les plus fréquents des cancers humains. Le mélanome, plus rare (environ 7000 nouveaux cas par an en France), est potentiellement beaucoup plus grave.

La cellule cancéreuse

Plusieurs scénarios restent proposés pour le développement des cancers cutanés.

La théorie la plus ancienne propose que la cellule cancéreuse se développe à partir d'une **cellule différenciée de l'épiderme**, qu'il s'agisse du kératinocyte pour les carcinomes baso-cellulaires ou les carcinomes épidermoïdes ou du mélanocyte pour le mélanome.

Dans une théorie plus récente et plus séduisante, la cellule cancéreuse dériverait de la **transformation de cellules souches précurseurs** ou **cellules germinatives** présentes au niveau de l'épiderme au niveau du « bulge » (ou renflement) du follicule pileux rattaché à la gaine folliculaire externe et qui est le site des cellules souches folliculaires.

Transformation

Le processus cancéreux est caractérisé par une **prolifération anormale de cellules** appartenant initialement à un même clone cellulaire.

Ces cellules ont subi des événements génétiques conduisant à leur transformation définie notamment par un pouvoir illimité de prolifération (immortalité) et ont la capacité d'induire au laboratoire des tumeurs chez des souris immunodéficientes (tumorigénicité).

Le processus de transformation est un processus multi-étapes résultant d'anomalies génétiques (mutations, délétions, amplifications génomiques) ou épigénétiques au niveau de gènes contrôlant étroitement la vie et la mort des cellules.

Ces anomalies sont parfois présentes dès la naissance dans le cadre de certaines génodermatoses (maladies cutanées de transmission génétique), c'est le cas du syndrome de Gorlin, avec mutation germinale du gène *patched* et prédisposant aux carcinomes basocellulaires.

La plupart vont être acquises successivement durant la vie (mutations somatiques) et peuvent être induites par des carcinogènes (UV, virus, substances chimiques etc..) ; elles vont conférer à la cellule cancéreuse des avantages en terme de croissance.

On distingue :

- ✓ les **oncogènes**, dont le pouvoir transformant est associé à un gain de fonction : activation de la prolifération cellulaire dans le processus de cancérisation (exemple RAS, BRAF)
- ✓ les **gènes suppresseurs de tumeurs**, dont le pouvoir transformant est liée à une inactivation l'inactivation favorise la prolifération cellulaire (par exemple p53, p16, *patched*).

Ainsi au cours des carcinomes épidermoïdes cutanés le gène suppresseur de tumeur p53 est muté dans plus de 50% des cas. Il s'agit volontiers de mutations UV induites survenant précocement dans l'oncogenèse.

Dans les carcinomes des muqueuses, l'inactivation de p53 est également un événement fréquent, liée à l'infection par des papillomavirus oncogènes et non aux UV.

Le locus p16ink4a/p14ARF est altéré dans 12 p. 100 des carcinomes cutanés, et plus particulièrement dans le carcinome épidermoïde (22 p. 100).

Le gène patched est un gène du développement codant pour un récepteur membranaire impliqué dans une voie d'activation cellulaire : la voie patched/sonic hedgehog. Cette voie est activée dans 90% des carcinomes basocellulaires.

Au cours des mélanomes, de nombreux oncogènes peuvent être impliqués dans le processus de transformation comme BRAF (50% des mélanomes) ou RAS (20% des mélanomes), tous deux activant une voie importante de la prolifération cellulaire, la voie MAPKkinase.

Parmi les gènes suppresseurs de tumeurs impliqués dans le mélanome, le locus p16ink4a/p14ARF est fréquemment altéré, de même que PTEN (phosphatase and tension homolog deleted on chromosom TEN), phosphatase qui inhibe la voie de signalisations AKT/PI3Kinase.

Invasion et métastase

La plupart des cellules tumorales ont la capacité de franchir la lame basale, d'envahir les tissus avoisinants et éventuellement de métastaser. C'est le cas de certains carcinomes épidermoïdes et des mélanomes. Par contre, les carcinomes basocellulaires peuvent être localement invasifs mais ne métastasent pas.

Les processus d'invasion et de métastase (par voie lymphatique et sanguine) dépendent peu de nouveaux événements génétiques au niveau de la tumeur ; ces processus sont surtout sous le contrôle d'un processus appelé « **transition épithelium mésenchyme** » durant lequel la cellule tumorale acquiert de nouvelles propriétés migratoires lui conférant un phénotype de cellule mésenchymateuse.

Ce phénomène complexe, encore mal compris et qui joue un rôle fondamental dans les processus physiologique de l'embryogénèse, va associer :

- l'expression de certaines molécules d'adhésion comme la E-cadhérine,
- l'expression de certains facteurs de transcription importants dans l'embryogénèse comme snail, slug
- l'expression du facteur de croissance TFG β (Transforming Growth Factor β).

Le processus de transformation dépend donc largement de signaux donnés à la cellule tumorale par son microenvironnement et notamment par les cellules mésenchymateuses (myofibroblastes, cellules endothéliales) composant le stroma tumoral.

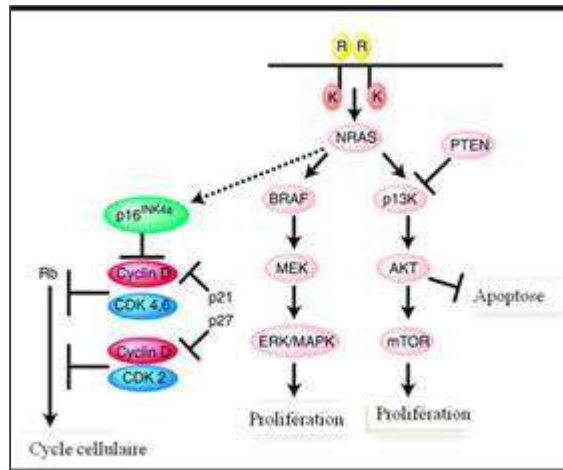
Les voies activées au cours de la transformation et l'invasion tumorale

On peut distinguer schématiquement au moins 6 grands processus participant à la transformation et l'invasion tumorale :

- ✓ **Indépendance pour la prolifération vis-à-vis des facteurs de croissance**, du fait souvent d'une activation constitutive des voies de signalisation conduisant à la prolifération, sans besoin de signal extérieur. Ainsi la voie MAPK kinase est fréquemment activée au cours des mélanomes sans recours à des facteurs de croissance, du fait des mutations des oncogènes BRAF ou RAS. (cf. figure 1)
- ✓ **Echappement au processus d'apoptose** (mort cellulaire programmée). Ainsi les cellules de mélanome expriment souvent les molécules antiapoptotiques de la famille Bcl2.
- ✓ **Insensibilité aux processus physiologiques rétrocontrôlant la prolifération cellulaire**, liées par exemple à l'inactivation des gènes suppresseurs pRb ou p16 contrôlant le cycle cellulaire
- ✓ **Augmentation de l'angiogenèse** c'est-à-dire de la formation de néovaisseaux indispensables à la croissance tumorale
- ✓ **Activation de l'invasion et du processus métastatique**
- ✓ **Instabilité génomique** liée entre autres à des anomalies de fonctionnement des systèmes de réparation de l'ADN

Figure 1

Exemple de voies de signalisation, oncogènes et gènes suppresseurs impliqués dans le mélanome : voie de la MAP kinase (la mutation de l'oncogène Braf est fréquente au cours du mélanome et constitue une cible thérapeutique).



L'immunosurveillance, l'inflammation

Les tumeurs comportent en règle un infiltrat inflammatoire et on a pu mettre en évidence des réponses immunitaires humores ou cellulaires dirigées contre les antigènes tumoraux.

Le **mélanome** a fait l'objet de beaucoup de recherches dans ce domaine. On trouve fréquemment au niveau des tumeurs de mélanome des lymphocytes CD4⁺ et des lymphocytes CD8⁺ ; une forte proportion de cellules dendritiques immatures (CD1a⁺, S100) est détectée à la périphérie des lésions de mélanome primitif cutané, le plus souvent en contact étroit avec les cellules de mélanome.

Malheureusement le mélanome a développé des mécanismes multiples d'échappement à l'immunosurveillance comme la perte d'expression d'antigènes d'histocompatibilité ou la synthèse de cytokines suppressives comme l'IL-10 ou le TGFβ.

Plus récemment, il a été montré un lien entre **inflammation** et **oncogénèse**.

Ainsi il existe des pathologies inflammatoires chroniques qui font le lit du cancer, comme par exemple les maladies inflammatoires chroniques du tube digestif, ou bien au niveau de la peau l'exceptionnelle transformation des plaies chroniques comme les ulcères de jambe en carcinomes épidermoïdes cutanés.

Mais il existe aussi un lien plus large liant inflammation et cancer. Ainsi l'activation de beaucoup d'oncogènes va induire la production de cytokines, chémokines et cyclooxygénase 2, aux capacités pro inflammatoires avec recrutement au niveau de la tumeur de différents leucocytes dont des cellules myéloïdes à capacités immunosuppressives.

Au total, la formation des cancers cutanés est un processus multi étapes conduisant à des altérations des cellules tumorales elles-mêmes, au sein d'un microenvironnement susceptible de participer activement au processus d'invasion et de métastase.

Prurit : physiopathologie et examen du patient

Le prurit se situe uniquement sur la peau et les semi-muqueuses (organes génitaux en particulier). Il est défini comme “une sensation déplaisante qui provoque le désir de se gratter”. Le prurit n’est pas une douleur à minima ; il s’oppose d’ailleurs sur bien des points à la douleur.



Tableau

Différences entre prurit et douleur

	Prurit	Douleur
Geste en conséquence	Grattage	retrait
Localisation	peau, semi-muqueuses	ubiquitaire
Effets de la chaleur	exacerbation	calme
Effets du froid	calme	exacerbation
Effets de morphiniques	exacerbation	calme
Effets des anti-histaminiques	souvent favorables	aucun
Seuil minimal	stimuli minimes	stimuli moyens

Le prurit peut survenir au cours de nombreuses circonstances: maladies cutanées inflammatoires, accumulation de toxines (prurit cholestatique ou urémique), maladies générales (hémopathies, maladies endocriniennes, etc...).

Il peut être :

- ✓ induit par des agents exogènes (produits chimiques, médicaments),
- ✓ uniquement neurogénique ou psychogénique,
- ✓ aigu ou chronique.

L’appréciation de son intensité est difficile. Au même titre que la douleur ou l’asphyxie, il peut être à l’origine d’une souffrance importante. Les thérapeutiques actuelles ne sont pas toujours pleinement efficaces.

Physiopathologie

L'**histamine** est loin d'être le seul médiateur impliqué dans le prurit, même s'il s'agit du médiateur le mieux connu.

Elle peut même ne pas intervenir du tout dans certains prurits. Ceci explique pourquoi les anti-histaminiques ne sont pas toujours efficaces.

L'existence de terminaisons nerveuses qui sont des récepteurs spécifiques du prurit n'est plus discutée : il s'agit des **pruricepteurs**. Ces derniers, localisés sur les fibres de type C, sont de 3 types :

- ✓ des **récepteurs à l'histamine**,
- ✓ des **récepteurs PAR-2** (protein activated receptors), activés par des enzymes telles que la tryptase,
- ✓ des **récepteurs du GRP** (gastrin-releasing peptide).

L'information est relayée des voies spécifiques du prurit dans la moelle épinière, puis conduite jusqu'au thalamus et enfin à des zones cérébrales sensorielles (temporales), émotionnelles et motrices. Cette activation de zones motrices montre bien que le prurit est indissociable du besoin de se gratter.

Le prurit trouve donc en général son origine dans la peau, mais il peut aussi naître au niveau d'autres organes. C'est pourquoi on parle de :

- ✓ **prurit pruriceptif**, lié à maladies cutanéomuqueuses (cas habituel),
- ✓ **prurit neurogène**, lié à des substances agissant sur le système nerveux (prurit urémique ou cholestatique),
- ✓ **prurit neuropathique**, lié à des maladies du système nerveux,
- ✓ **prurit psychogène**.

Examen du patient

Il n'existe pas de questionnaire standardisé sur le prurit, comme pour la douleur. L'appréciation des aspects qualitatifs et quantitatifs du prurit est donc basée sur les classiques examens cliniques et interrogatoire.

L'examen clinique montre avant tout des **lésions de grattage** (nombre, profondeur, localisation, disposition), auxquelles peuvent être associés des papules ou des nodules de prurigo, des lésions de dermatographe, des lichénifications. Des signes cutanés ou généraux associés peuvent guider le diagnostic étiologique. Un aspect vernissé des ongles est en faveur d'un prurit ancien et intense.

L'interrogatoire doit essayer de bien discriminer ce qui est vraiment du prurit de ce qui correspond à des paresthésies ou des dysesthésies. Il doit préciser les caractères du prurit :

- ✓ **date et mode de début** (brutal ou progressif),
- ✓ **facteurs déclenchants** (stress, irritants, ...),
- ✓ **évolution** (aigue, paroxystique ou chronique),
- ✓ **chronologie** (heure de la journée, période de l'année),
- ✓ **intensité** (gêne dans le travail, la vie quotidienne, la vie affective ou le sommeil),
- ✓ **topographie et extension** (localisé, généralisé),
- ✓ **facteurs aggravants** (hypersudation, sport, bains, douches, repas) ou calmants (froid, détente),
- ✓ **contexte associé** (maladies, toxiques),
- ✓ **liens avec signes objectifs** (avant, pendant ou après signes cutanés),
- ✓ **existence ou non d'un prurit collectif**,
- ✓ **effets des traitements**.

L'examen dermatologique permet en général le diagnostic de la dermatose à l'origine du prurit s'il y a des lésions cutanées spécifiques associées aux lésions de grattage. Les causes extra-dermatologiques sont plutôt diagnostiquées grâce à l'examen général et à l'interrogatoire (éventuellement grâce à des examens para-cliniques) car il n'y a pas de lésion à l'origine du prurit : prurit sine materia.

Introduction

Le rayonnement solaire est indispensable à la vie. Cependant certaines longueurs d'onde de ce rayonnement, les Ultras Violets (UV) peuvent avoir à la fois des effets positifs et des effets néfastes sur la peau.

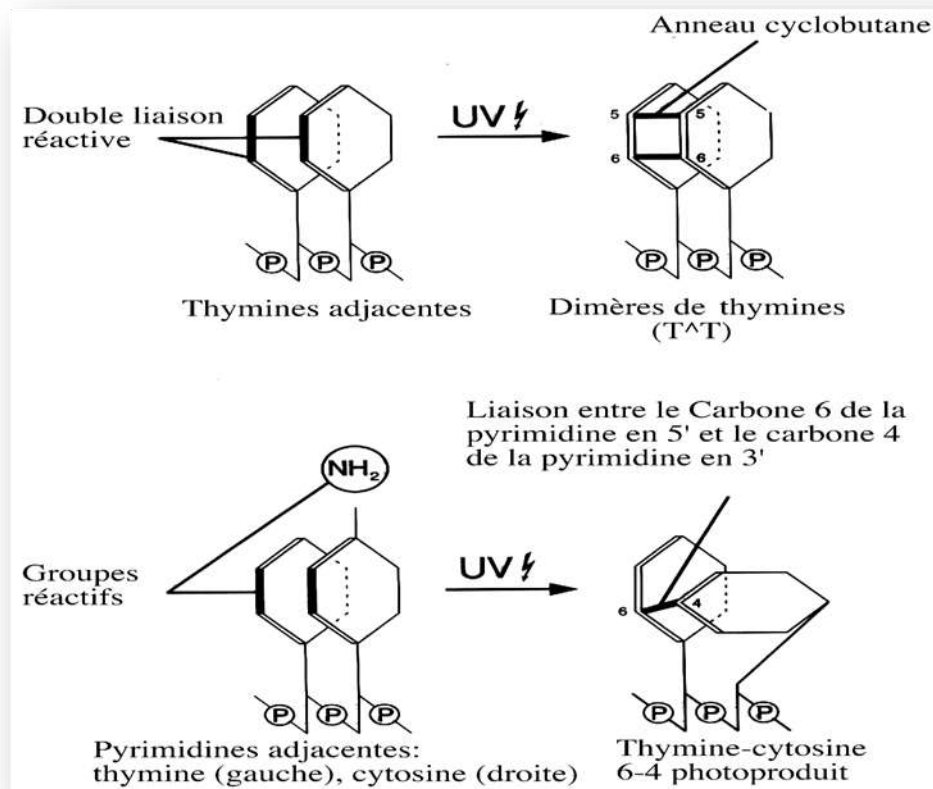
Les effets positifs du soleil sont la stimulation de la synthèse de la vitamine D, l'effet antidépresseur, et le bien être qu'il procure. Les effets négatifs sont à court terme le coup de soleil, les phénomènes de photosensibilisation à des molécules endogènes ou exogènes, et à plus long terme, le vieillissement et surtout l'induction de cancers cutanés (carcinomes et mélanomes).

Les effets immunosuppresseurs des UV peuvent être à la fois néfastes par la baisse de vigilance immunitaire vis-à-vis de nos tissus, mais aussi être exploités à des fins bénéfiques et thérapeutiques dans des pathologies cutanées inflammatoires chroniques comme le psoriasis et l'eczéma atopique.

Les UV arrivant sur la peau sont les ultraviolets A et B. Ces rayonnements sont absorbés par des chromophores qui vont être activés et engendrer diverses altérations cellulaires.

- ✓ **Les UVA** (320-400nm) représentent 98% des rayonnements UV. Ils pénètrent dans l'épiderme et le derme et sont responsables de réactions photo oxydatives diverses et peuvent être mutagènes sur l'ADN indirectement via la libération d'espèces oxygénées. Leur pénétration dans le derme les rend en grande partie responsables des phénomènes de vieillissement photo induit, mais ils participent également beaucoup au risque de cancers cutanés par leur effet mutagène indirect et immunosuppresseur.
- ✓ **Les UVB** (290-320 nm) représentent seulement 2% des UV, mais sont beaucoup plus énergétiques. Ils pénètrent essentiellement dans l'épiderme et agissent directement sur l'ADN en créant des photos produits (voir schéma 1, page 2) qui, s'ils ne sont pas réparés correctement, peuvent entraîner des mutations. Si ces mutations sont situées sur des gènes-clés du fonctionnement cellulaire, cela peut entraîner la transformation cancéreuse de la cellule.

Schéma 1 : Photos produits



Il existe donc face aux agressions de nos cellules et en particulier de notre génome **des systèmes de réparation physiologiques endogènes** permettant de maintenir l'intégrité de nos cellules.

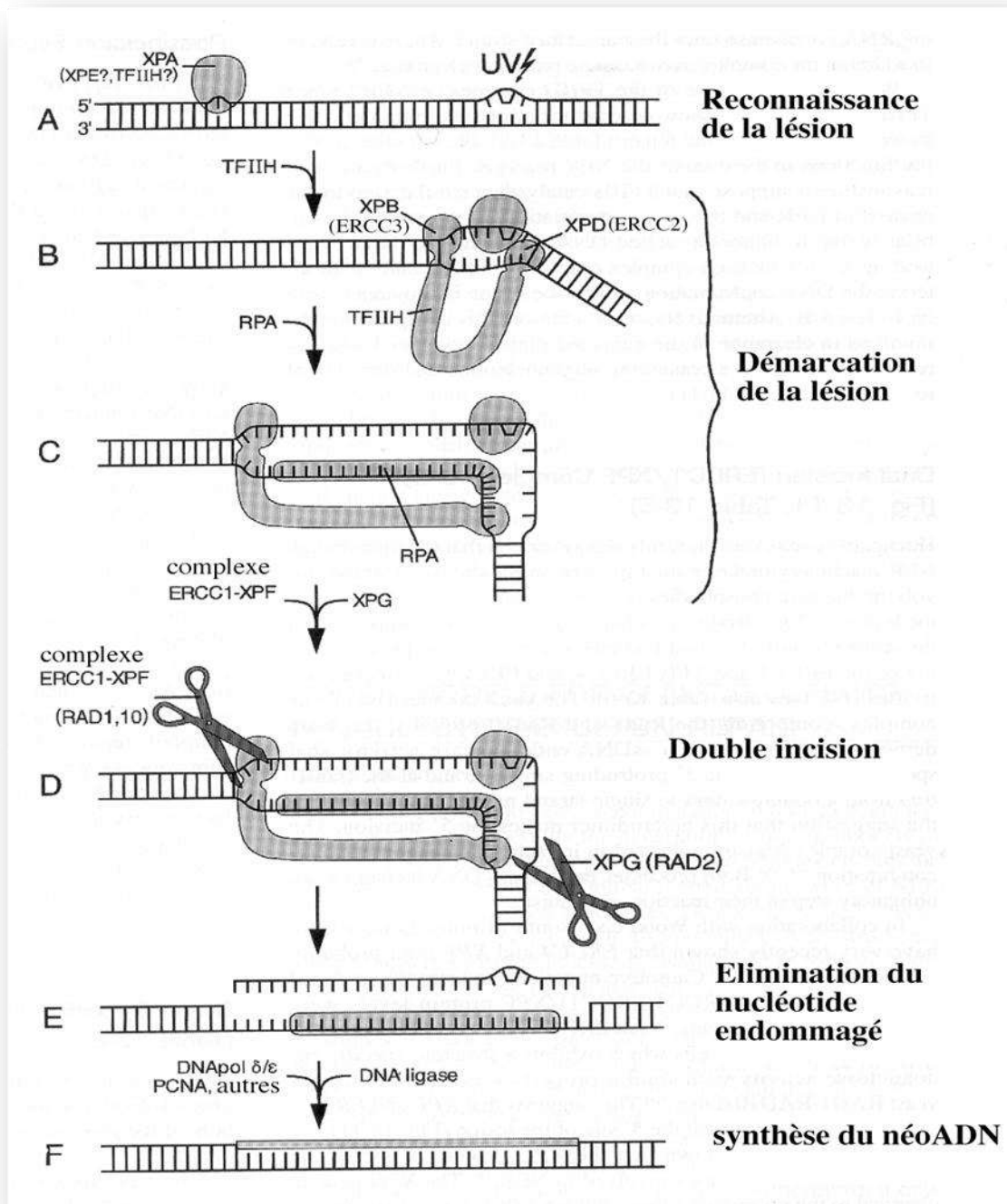
En effet une base endommagée dans notre ADN va être repérée et induire une réaction cellulaire activant les mécanismes de réparation. En pratique une base altérée est remplacée grâce à l'élimination d'un court fragment d'ADN portant la lésion, suivie de la re-synthèse fidèle à partir du brin complémentaire. Il est estimé qu'environ 25 000 bases sur les 3×10^9 sont endommagées quotidiennement.

Plusieurs systèmes de réparation existent dans nos cellules. Les plus importants (qui éliminent la majorité des lésions) font appel à **la réparation par excision de la lésion**.

Il s'agit du système de réparation par excision de base ou BER, qui va réparer des lésions de bases mineures, et du système de réparation par excision de nucléotides ou NER qui excise et répare des lésions plus importantes entraînant des distorsions dans la molécule d'ADN.

(Voir schéma 2, page 3).

Schéma 2 : réparation de l'ADN (NER)



Lorsque les lésions de l'ADN surviennent lors de la replication et gênent sa progression **deux autres mécanismes de réparation** peuvent intervenir :

- ✓ **la recombinaison homologue** (faisant intervenir le brin complémentaire) et
- ✓ **la synthèse translésionnelle** (permettant de franchir la lésion grâce à diverses polymérases).

L'existence de maladies génétiques (par exemple le xeroderma pigmentosum) liées à un déficit germinal dans certaines enzymes de réparation de l'ADN et exposant plus ou moins au risque de cancers cutanés et à une photosensibilité accrue a permis de bien avancer dans la connaissance des mécanismes de réparation de l'ADN.

Les écrans solaires anti-UVA et anti-UVB permettent de diminuer la pénétration des UV dans la peau et donc les dommages induits sur l'ADN. Les recherches actuelles visent à introduire des enzymes de réparation ou des molécules capables d'activer les systèmes de réparation de l'ADN pour augmenter leur effet protecteur anti-carcinogène.

Les gènes clés touchés lors de la transformation des kératinocytes appartiennent à la classe des **oncogènes** (activateurs de la prolifération cellulaire) ou à celle des **gènes suppresseurs** de tumeurs (inhibant la prolifération cellulaire). Les premiers sont activés et les seconds sont inactivés dans le processus de cancérisation. L'étude des mutations des divers gènes dans les cancers cutanés humains a montré une nette prédominance de signatures UV induites comme les transitions C>T à des sites dipyrimidiques ou des double tandem CC>TT. Ce type de mutation est encore plus fréquemment retrouvé dans les carcinomes cutanés provenant de patients atteints de xeroderma pigmentosum qui souffrent d'une hypersensibilité aux UV. Par ailleurs le profil de mutations observées dans les carcinomes cutanés développés dans des zones non photoexposées est clairement distinct.

Quelques notions d'anatomie et de physiologie unguéale élémentaires sont indispensables avant d'aborder la sémiologie.

Anatomie et physiologie de l'appareil unguéal

L'ongle, ou tablette unguéale, est une lame cornée translucide formée de kératine.

On appelle appareil unguéal (cf. schémas 1 et 2) l'ensemble des structures entourant cette tablette unguéale et contribuant à son développement.

L'appareil unguéal repose sur le périoste de la phalange distale, indispensable au développement d'un ongle normal. La tablette unguéale présente une double convexité transversale et latérale ; elle repose sur le lit de l'ongle où elle adhère fortement.

Elle est issue pour son tiers supérieur de la matrice proximale et pour sa moitié inférieure de la matrice distale ; le lit unguéal participe également à la formation de la partie toute inférieure de la tablette (cf. schéma 2).

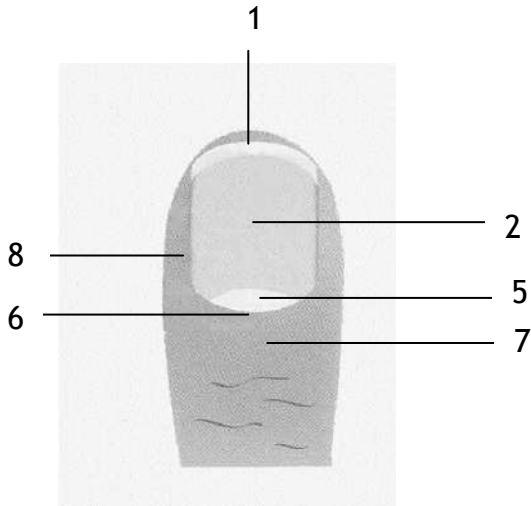
La croissance de l'ongle est continue tout au long de la vie avec une vitesse de croissance de 0,1 mm/jour pour les ongles de mains et deux fois moindre pour les ongles de pieds. Le renouvellement d'un ongle de mains nécessite donc 4 à 6 mois, celui d'un orteil 12 et 18 mois, dans les conditions normales.

De nombreux facteurs peuvent influencer la croissance de l'ongle : l'âge, les facteurs locaux (immobilisation, facteurs neurologiques, vasculaires), les facteurs généraux (hormonaux, nutritionnels, médicamenteux).



Schéma 1

Appareil unguéal : vue supérieure



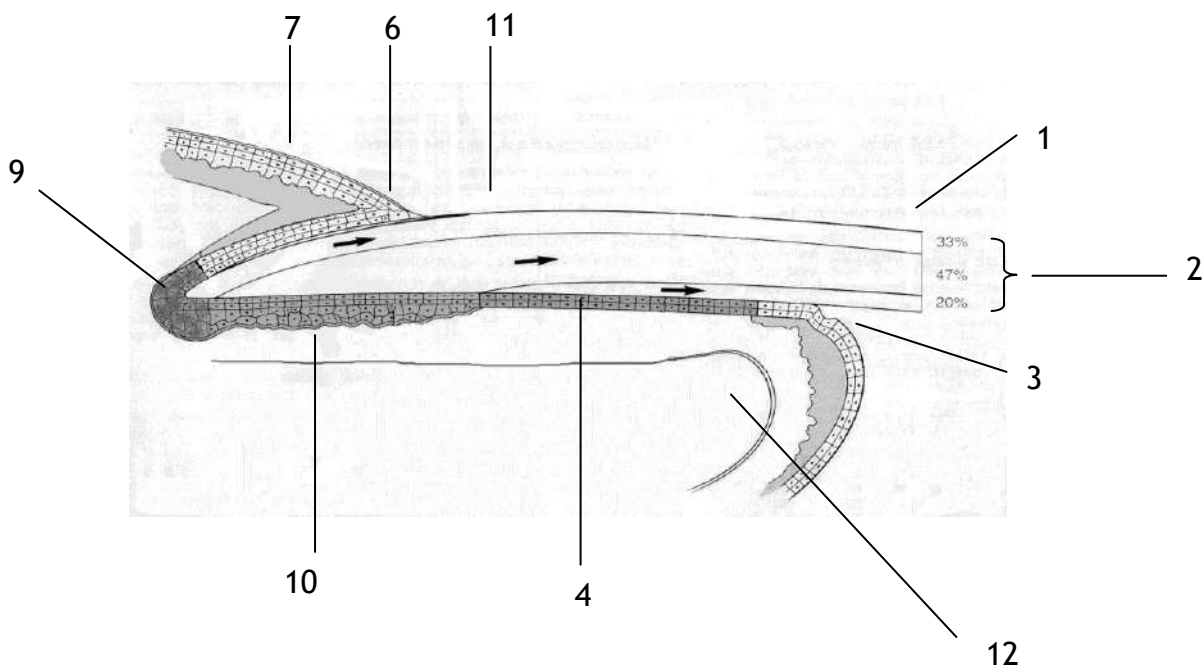
Légende Schémas 1 et 2

- 1 Bord libre
- 2 Tablette unguéale (ongle)
- 3 Hyponychium
- 4 Lit de l'ongle
- 5 Lunule
- 6 Cuticule
- 7 Repli proximal (= postérieur, sus-unguéal)
- 8 Repli latéral
- 9 Matrice proximale
- 10 Matrice distale
- 11 Limite distale de la lunule
- 12 Phalange distale



Schéma 2

Appareil unguéal : coupe sagittale



Sémiologie

Les principales lésions élémentaires seront envisagées en fonction du site de l'appareil unguéal concerné.

1. Altérations de la tablette unguéale

Anomalies de la forme :

- ✓ **hippocratisme** : déformation de l'ongle associant hypercourbure transversale et longitudinale (angle de Lovibond $>180^\circ$) et hypertrophie des parties molles.
- ✓ **ongle en pince** : déformation de la tablette unguéale avec accentuation de la convexité transversale
- ✓ **koïlonychie** : déformation en cuiller avec tablette concave par relèvement des bords latéraux et du bord libre.

Altérations de la surface

- ✓ **lignes de Beau** : dépressions transversales au niveau de la tablette dues à un arrêt temporaire de la croissance de l'ongle. La largeur de la dépression traduit la durée du processus.
- ✓ **sillons longitudinaux** : dépressions longitudinales
- ✓ **crêtes longitudinales** : lignes longitudinales en relief
- ✓ **dépressions ponctuées** : érosions cupuliformes de la tablette, de disposition variable, parfois avec un aspect "en dé à coudre"
- ✓ **trachyonychie** : ongles rugueux, d'aspect mat (ongle grésé) ou brillant.

Anomalies de couleur

- ✓ **leuconychie** : ongle de couleur blanche.
- ✓ **mélanonychie** : ongle de couleur brune ou noire
- ✓ **xanthonychie** : ongle de couleur jaune
- ✓ **chloronychie** : ongle de couleur verte

Anomalies d'épaisseur

- ✓ **pachyonychie** : épaissement de la tablette
- ✓ **atrophie unguéale** : amincissement de la tablette

2. Modifications des attaches de la tablette unguéale

Onycholyse

Décollement de la tablette unguéale à partir des attaches disto-latérales du lit de l'ongle.

Onychomadèse

Détachement proximal de la tablette secondaire à une dépression transversale majeure (ligne de Beau majeure) au niveau matriciel

Ptérygion ventral

Expansion de l'hyponychium qui adhère à la face inférieure de la tablette.

Ptérygion dorsal

Fusion du repli sus-unguéal avec la matrice puis avec le lit de l'ongle responsable d'une fissuration longitudinale séparant la tablette en 2 ailerons latéraux.

3. Altérations des tissus périunguéaux

Périonyxis ou paronychie aigu ou chronique

Inflammation aigüe ou chronique des tissus péri-unguéaux.

Ongle incarné

Traduit un conflit douloureux entre la tablette unguéale et les replis latéraux (incarnation latérale) ou la pulpe distale (incarnation antérieure) avec ou non formation de bourgeons charnus (botryomycomes).

LE SYSTEME IMMUNITAIRE CUTANE :

les cellules impliquées dans la réponse inflammatoire et la réponse allergique

Immunité innée et immunité adaptative

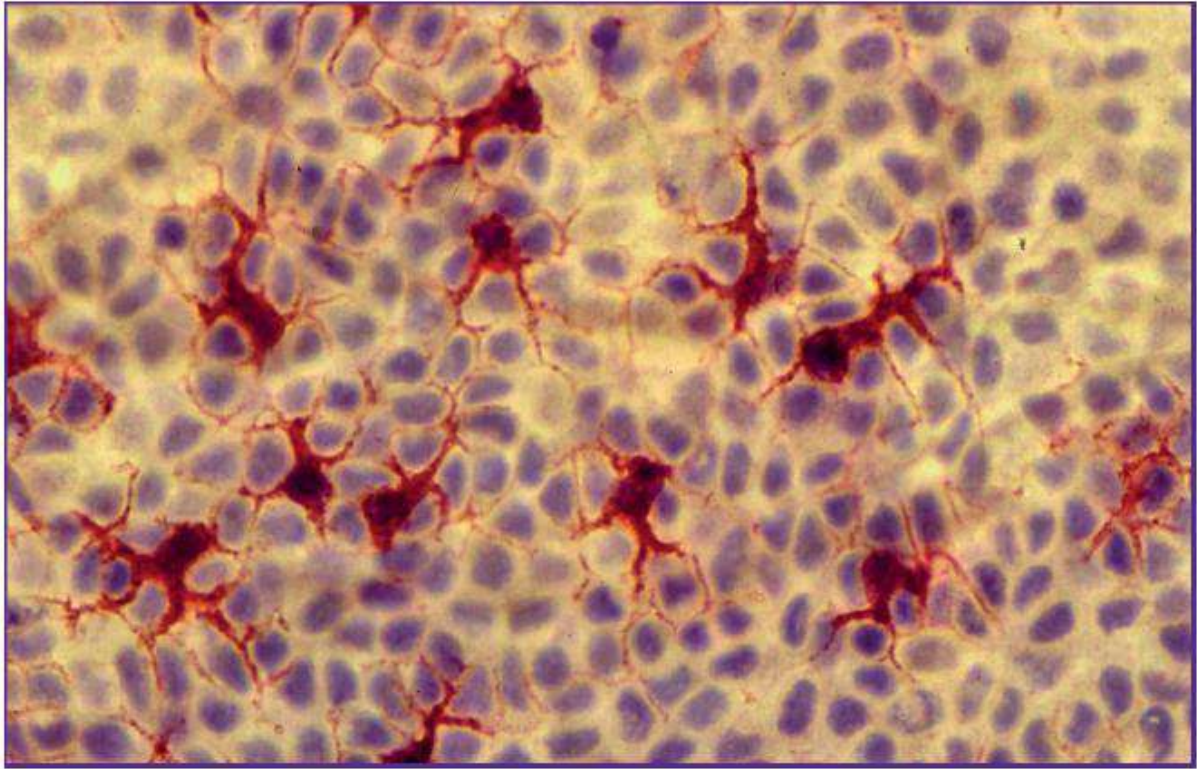
Le système immunitaire cutané a pour mission de nous protéger vis-à-vis des infections et des cancers. Au cours des centaines de millions d'années d'évolution, deux lignes de défense se sont développées dans le but unique de lutter contre les infections. Le compartiment inné, le plus ancien, repose sur un arsenal de cellules et molécules capables d'opposer une réponse rapide, en quelques secondes ou minutes, aux agressions, mais reste incapable de développer une mémoire de ces rencontres et donc une protection efficace vis-à-vis des réinfections. Le système immunitaire adaptatif dispose à l'inverse d'un vaste réseau de sentinelles (les dendrocytes) et de patrouilleurs (les lymphocytes) : sa riposte est plus lente mais sa mémoire pratiquement infaillible. Lorsque sont pris pour cibles les antigènes du soi ou les antigènes de l'environnement (rupture de tolérance), l'immunité devient source de maladies inflammatoires, auto-immunes ou allergiques.

1. Présentation des cellules de l'immunité cutanée

Toutes les cellules cutanées ont un rôle dans l'immunité. Les plus importantes sont les kératinocytes, les cellules dendritiques et les lymphocytes. L'épiderme est en contact permanent avec les molécules de l'environnement et les agents infectieux. L'union des kératinocytes par des structures d'attache, les desmosomes, n'est pas leur seule force. Capables de produire des peptides antimicrobiens, les défensines, ils sont surtout en mesure d'initier la réponse inflammatoire en cas de traumatisme physique (choc, blessure, ultraviolets) ou chimique (toxique) en produisant des facteurs solubles, les cytokines (CK) et chimiokines.

Les cellules dendritiques ou dendrocytes (DC), issues de la moelle osseuse, forment grâce à leurs prolongements cytoplasmiques, les dendrites, un vaste réseau de sentinelles immunologiques aux mailles très serrées dans l'épiderme (DC épidermiques appelées aussi cellules de Langerhans) et le derme (DC dermiques) (Figure 1). Bien que peu nombreuses (2 % des cellules épidermiques) elles jouent un rôle de premier plan à l'interface entre l'immunité innée et acquise.

Les DC sont douées d'activité de phagocytose et internalisent toute molécule, micro-organisme ou cellule morte en contact avec leurs membranes. En présence d'un signal de danger la DC devient capable d'activer, après avoir migré vers les ganglions, le troisième acteur fondamental de l'immunité cutanée : le lymphocyte.



Cellules dendritiques épidermiques (cellules de Langerhans). Immunomarquage utilisant un anticorps monoclonal (Ac Mo) anti-CMH de classe II (rouge). Les cellules bleues sont les kératinocytes.

L'apparente uniformité anatomique des **lymphocytes** cache une très grande diversité de fonctions, en partie corrélées aux molécules de surface (CD4, CD8 etc.). Les lymphocytes B (LB) participent à la production d'anticorps spécifiques d'antigènes. Les lymphocytes T (LT) produisent des CK et exercent des fonctions de cytotoxicité. Les lymphocytes B et T ont à leur surface des récepteurs spécifiques d'un motif antigénique et d'un seul, l'épitope, qui est une infime partie d'un ennemi potentiel (chimique, agent infectieux...). Après une première rencontre avec l'antigène, les LT naïfs deviennent soit des LT effecteurs soit des LT mémoires ou encore des LT régulateurs qui rendent notamment possible, grâce à une régulation très fine de la réponse immunitaire, la tolérance vis-à-vis d'antigène du soi et de l'environnement.

Encadré : Les LT naïfs, effecteurs, mémoires et régulateurs

- ✓ Les LT naïfs (encore appelés vierges) sont des LT récemment issus du thymus qui n'ont pas encore rencontré leur antigène. Ils sont à courte durée de vie et mourront si une activation par des DC ne survient pas dans les semaines qui suivent leur production.
- ✓ Les LT effecteurs sont des LT qui ont été activés par des DC et qui sont spécifiques d'un antigène donné. Ils sont à courte durée de vie et mourront après avoir délivré leurs signaux effecteurs (production de cytokine et/ou cytotoxicité). On distingue les LT effecteurs CD4 et CD8 de type 1, 2 et 17 et les LT cytotoxiques.
- ✓ Les LT mémoires sont des LT spécifiques d'antigène, à longue durée de vie, qui ont été produits en même temps que les LT effecteurs. Ils pourront être réactivés très rapidement par présentation de l'antigène pour exercer leurs fonctions effectrices de type 1, 2, 17 et cytotoxiques.
 - Les LT mémoires centraux recirculent entre le sang et les organes lymphoïdes
 - Les LT mémoires effecteurs patrouillent dans la peau. Ils recirculent entre le sang, la peau et les ganglions.
- ✓ Les LT régulateurs sont doués de propriétés immunosuppressives. Ils limitent la possibilité d'immunisation des LT naïfs et s'opposent aux effets pro-inflammatoires des LT effecteurs.

D'autres cellules jouent un rôle plus secondaire mais néanmoins important :

- Les **lymphocytes NK** (*natural killer*), présents en faible quantité, éliminent toutes les cellules du soi ayant un défaut d'expression des molécules caractérisant l'individu (molécules du complexe majeur d'histocompatibilité - CMH) pouvant traduire un processus cancéreux ou une infection virale.
- Les **granulocytes (polynucléaires)**, qui possèdent un riche arsenal de protéines antibiotiques concentrées dans leurs granules, sont des acteurs importants de l'inflammation aiguë, notamment anti-infectieuse, synergique des autres composants de la réponse immunitaire innée. Ils produisent aussi des dérivés du métabolisme oxydatif (radicaux libres, leucotriènes, Paf-acéther...) susceptibles de provoquer d'importantes lésions tissulaires.
- Tout comme les granulocytes, les **monocytes/macrophages** sont capables de phagocytose notamment des débris cellulaires, mais ont de plus des fonctions de présentation antigénique aux LT. À la différence des DC, ils sont incapables d'induire une réponse immunitaire primaire, c'est-à-dire de présenter des antigènes à des LT naïfs et de les activer.
- Les **mastocytes**, surtout connus pour leur rôle dans le déclenchement des urticaires, sont des cellules très anciennes de l'immunité innée, présentes surtout autour des vaisseaux du derme. Elles sont capables de signaler des dangers à l'individu par l'intermédiaire du prurit généré par la libération d'histamine. Plus récemment a été mise en évidence également leur capacité à migrer vers les ganglions et à présenter des antigènes aux LT.
- les **cellules endothéliales** sont des « passeurs » de leucocytes (lymphocytes, polynucléaires ou macrophages) du sang vers le derme superficiel au niveau des veinules post-capillaires. Elles expriment à leur surface, notamment en cas d'inflammation, tout un cortège de molécules (sélectines, intégrines, chimiokines), mais ne se lient pas avec n'importe quels leucocytes, seulement ceux ayant les récepteurs (ligands) spécifiques. La peau, comme tous

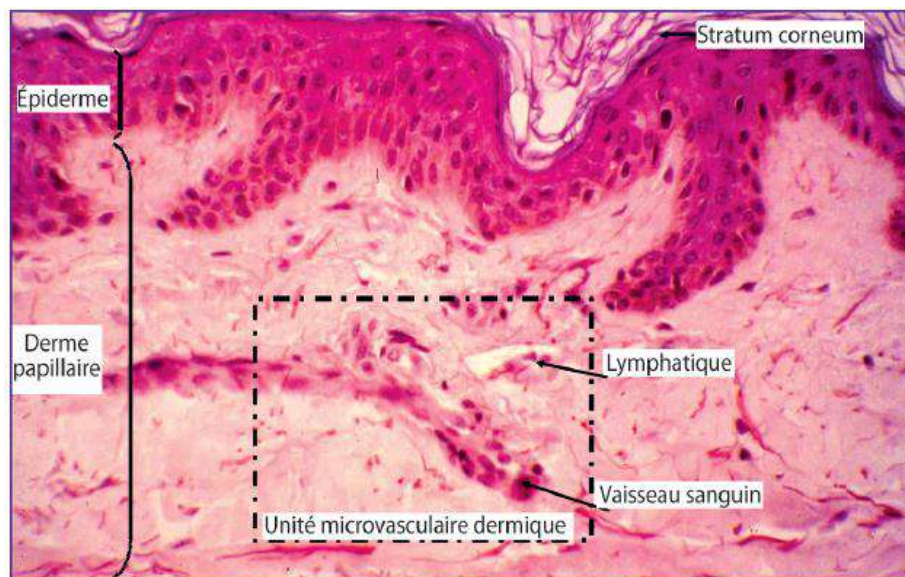
les tissus, est donc très sélective dans le recrutement des leucocytes.

-Le rôle de l'**innervation cutanée** dans le contrôle de l'immunité cutanée, mieux connu depuis une dizaine d'années, est loin d'être négligeable comme le suggère l'observation commune de poussées de dermatoses inflammatoires en période de stress psychologique. Des fibres nerveuses sensibles issues de la moelle épinière, via les ganglions paravertébraux, atteignent l'épiderme tandis que des fibres neurovégétatives sont, dans le derme, au contact des vaisseaux, des muscles érecteurs pileux et des glandes sudorales. À l'échelon cellulaire, des connexions neurocutanées ont été observées avec les kératinocytes, les mastocytes, les DC et les cellules de Merkel (sortes d'hybrides de kératinocytes et de cellules nerveuses qui semblent sensibles aux sollicitations mécaniques de l'épiderme). Par l'intermédiaire d'environ 25 neuromédiateurs différents (substance P, VIP, CGRP, neurokinines, acétylcholine, catécholamines...) le système nerveux peut moduler toutes les fonctions de la peau et en particulier l'immunité, si bien qu'on emploie à présent le terme de système neuro-immunocutané.

- Les **fibroblastes**, qui jouent un rôle fondamental dans les processus de cicatrisation, ont un rôle immunologique mal connu. Ils synthétisent l'ensemble des fibres et de la substance fondamentale du derme, cette dernière assurant un rôle de stockage et de relargage chronique de CK et chimiokines. Par ailleurs les fibroblastes de patients psoriasiques sont capables de stimuler les KC.

2. Comment communiquent et se déplacent les cellules de l'immunité cutanée ?

La peau, comme tout tissu, est une communauté de cellules ce qui exige des moyens de communication et de transport. Les CK, notamment les interleukines (IL), sont des vecteurs essentiels de communication. Ces petits facteurs solubles glycoprotéiques, actifs à très faible concentration (10^{-10} à 10^{-15} M), fonctionnent selon un réseau finement régulé. Plusieurs dizaines de CK sont produites par les cellules cutanées à l'état normal pour le bon fonctionnement tissulaire. Lors d'une agression les cellules cutanées sont activées et produisent en plus un panel de CK inflammatoires dont les principales sont IL1, TNF, IL3, IL6 qui sont responsables des signes cliniques d'inflammation cutanée : chaleur, rougeur, œdème. L'unité microvasculaire dermique composée de vaisseaux sanguins et lymphatiques est le lieu de recrutement des leucocytes du sang vers la peau. La navigation vers un foyer inflammatoire cutané est guidée par des cytokines spécifiques : les chimiokines.

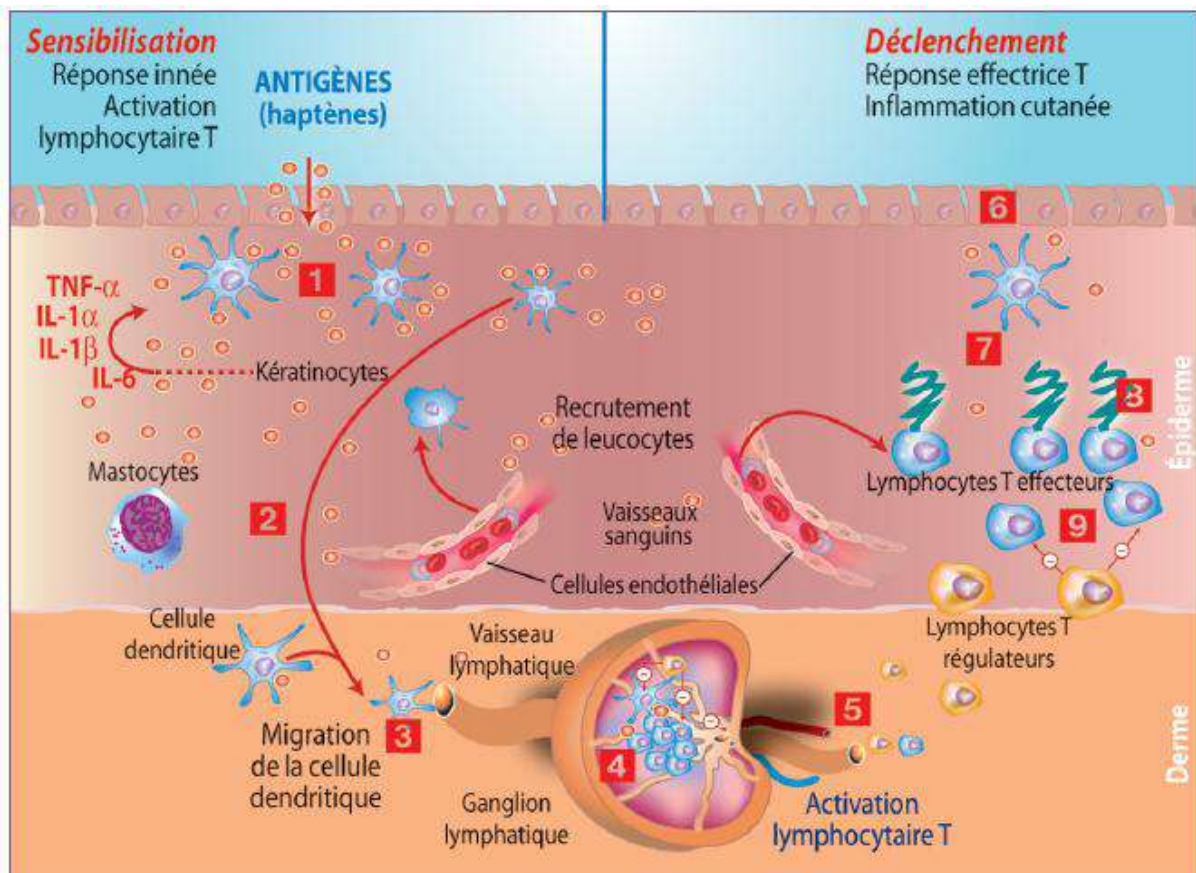


Unité microvasculaire dermique

3. Immunité cutanée et eczéma allergique de contact.

a) Phase de sensibilisation

Elle survient chez un individu jusque-là non malade, et aboutit à la génération de LT spécifiques effecteurs pro-inflammatoires. La molécule en cause (naturelle ou de synthèse) est un haptène, c'est-à-dire une molécule de petite taille et très peu irritante. Elle est tout de même capable d'activer l'immunité cutanée innée qui la perçoit comme un danger. Cette première phase est cliniquement silencieuse. L'haptène, présent à la surface de l'épiderme, est internalisé par les cellules de Langerhans (Figure 3, étape 1). Celles-ci quittent la peau (2) via les canaux lymphatiques afférents (3) pour rejoindre le ganglion (4). Dans la zone paracorticale du ganglion drainant, les DC présentent l'haptène lié à un peptide (4) aux lymphocytes naïfs (TCD4+/TCD8+) ce qui génère des lymphocytes spécifiques d'haptène. Ceux-ci, depuis le ganglion, rejoignent la circulation générale (5) puis circulent entre la peau et le ganglion jusqu'à l'éventuelle rencontre avec leur Ag. La migration au niveau du tissu cutané est due à l'interaction des LT mémoires CLA+ avec la E-selectine des veinules post-capillaires.



Mécanisme à l'origine d'un eczéma allergique de contact

d'après « le système immunitaire cutané » F. AUGÉY, JF. NICOLAS, John LIBBEY - EUROTTEXT 2010.

b) Phase de déclenchement des lésions d'eczéma

Lors de nouvelle exposition cutanée au même haptène celui-ci est pris en charge par les cellules épidermiques

dont les DC et les KC (6) qui les présentent aux LT patrouilleurs par leurs molécules de CMH de classe I et de classe II permettant l'activation respective des LT CD8+ et CD4+ spécifiques (7). Les LT exercent alors leurs fonctions de cytotoxicité (8) et de production de CK et chimiokines de type 1 (Th1/Tc1), de type 2 (Th2/Tc2) et/ou de type 17 (cf. chapitre 8) capables d'activer d'autres types cellulaires dont les KC et les cellules endothéliales. Cette tempête cytotoxique et cytokinique est responsable du recrutement des leucocytes (dont les polynucléaires neutrophiles et de nouveaux LT spécifiques) dans le derme puis dans l'épiderme où les KC subissent une intense apoptose. Les modifications histologiques et cliniques de la maladie sont apparentes et la lésion d'eczéma s'installe et va durer plusieurs jours à plusieurs mois en fonction de la persistance de l'Ag au niveau cutané et de la mise en place de mécanismes de régulation anti-inflammatoire.

c) Phase de régulation de l'inflammation

Les LT régulateurs, de type TR1 ou T reg, sont recrutés au niveau du site inflammatoire (9). Ils vont inhiber les LT effecteurs à la fois par contact direct et en produisant des CK anti-inflammatoires notamment IL-10 et TGF- β . Ceci aboutit à l'extinction de l'inflammation cutanée en quelques jours.

4. Quel est le rôle des différentes populations de lymphocytes CD4+ et CD8+ dans la réponse immunitaire effectrice ?

Les LT naïfs activés dans les ganglions par les DC présentatrices d'antigène deviennent soit des LT mémoires soit des LT effecteurs. Les LT effecteurs sont de deux types, LT CD4+ et LT CD8+. Ils sont doués de propriétés pro-inflammatoires et sont sous le contrôle de LT régulateurs qui limitent leurs effets et ont une activité anti-inflammatoire. Ce sont des LT cytotoxiques (CD8+), ou des LT effecteurs pro-inflammatoires par la production de CK et chimiokines (LT CD4+ et CD8+) ou encore des LT effecteurs auxiliaires (LT CD4+ principalement) capables d'aider les LB à se différencier en plasmocytes producteurs d'anticorps.

Les LT CD4+ reconnaissent l'antigène présenté par les molécules du CMH de classe II des DC. L'activation des LT CD4+ par les DC aboutit à l'induction de 3 sous-populations distinctes (Th1, Th2, Th17) dans des proportions qui dépendent de la nature de l'antigène, de la fonctionnalité des DC et des facteurs propres à l'individu. Les Th1 produisent de l'interféron γ et de l'IL-2 et participent surtout au contrôle des infections des germes intracellulaires ainsi qu'à la production d'anticorps IgG. Les LTh1 spécifiques d'haptènes sont en cause dans l'inflammation des eczémas. Les Th2, qui produisent surtout IL-4, IL-5 et IL-13, participent à l'éradication des parasites et pathogènes extracellulaires mais aussi à la production d'anticorps IgM, IgA et IgE. Les LTh2 spécifiques d'allergènes protéiques sont impliqués dans l'inflammation cutanée de la dermatite atopique. Plus récemment ont été individualisés des LT Th17, produisant IL-17 et IL-22, impliqués dans la formation des lésions de psoriasis.

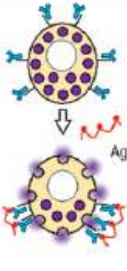
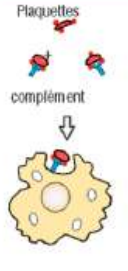
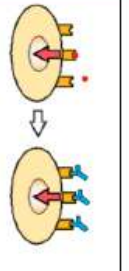
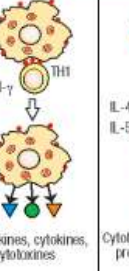
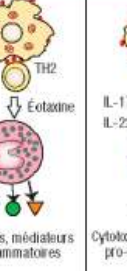
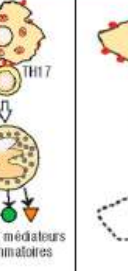
Les LTCD8+ reconnaissent un antigène protéique présenté par les molécules de CMH de classe I des cellules présentatrices d'antigène que ce soient des CPA « professionnelles » (DC, LB et macrophages) ou des cellules des tissus exprimant l'antigène. Ils sont principalement cytotoxiques et ont un rôle majeur dans la guérison des infections virales et la destruction des cellules cancéreuses. La présentation de l'antigène par les molécules du CMH de classe I entraîne la destruction de la cellule qui exprime cet antigène par des facteurs solubles

(perforine/granzyme/granulyzine) ou membranaires (Fas/Fas ligand). Les LT CD8+ peuvent eux aussi produire des CK de type 1, 2 et 17. On parle alors de Tc1, Tc2 et Tc17. Par la production de CK ils peuvent donc générer une inflammation cutanée. Les LT CD8+ « cytotoxiques » sont aptes entre autres à reconnaître les haptènes.

Deux principales sous-populations de LT régulateurs ont été décrites (Tr1 d'une part et CD4+CD25+ dites Treg d'autre part). Toutes deux se caractérisent par leur faible réponse à une stimulation de leur TCR et une incapacité à produire de l'IL-2 contrastant avec la production abondante de deux CK puissamment anti-inflammatoires : IL-10 et TGF- β . Les Treg peuvent aussi inhiber par contact des lymphocytes cibles, grâce notamment à la molécule CTLA-4. En cas de réponse immunitaire spécifique, ces LT régulateurs prennent rapidement le pas sur les cellules effectrices et inhibent l'inflammation.

Tableau I : classification des mécanismes d'hypersensibilité spécifique (d'après la classification de Gell et Coombs)

d'après « le système immunitaire cutané » F. AUGÉY, JF. NICOLAS, John LIBBEY - EUROTTEXT 2010.

Type I	Type II		Type III	Type IV			
IgE	IgG		IgG	Lymphocytes TH1	Lymphocytes TH2	Lymphocytes TH17	Lymphocyte T cytotoxique
Ag soluble	Ag d'une cellule ou de la matrice	Récepteur cellulaire de surface	Ag soluble	Ag soluble	Ag soluble	Ag soluble	Ag associé à une cellule
Activation des mastocytes	Complément, cellule FcR+ (phagocytes, NK)	Ac anti-récepteur	Complément, phagocytes	Activation macrophages	Production d'IgE, activation éosinophiles et mastocytes	Activation neutrophiles	Cytotoxicité
							
Maladies associées :							
Rhinite allergique Asthme Anaphylaxie	Cytopénies médicament Réaction transfusion Anémie hémolytique auto-immune Pemphigus	Thyroïdite Myasthénie Urticaire chronique (avec anticorps anti-Fc ϵ R1 α)	Réaction d'Arthus Maladie sérique Lupus érythémateux Vascularite	IDR tuberculine Rejet de greffes Arthrite Diabète Psoriasis	Asthme chronique Rhinite chronique Dermatite atopique	Psoriasis Maladie de Crohn Polyarthrite rhumatoïde	Dermatite de contact Rejet de greffes Diabète de type I

Introduction

Les tests cutanés allergologiques sont un outil d'investigation des dermatoses allergiques ou de manifestations allergiques atopiques touchant d'autres organes par exemple les bronches avec l'asthme ou les muqueuses pour les rhinites polliniques (rhume des foins). Les tests cutanés viennent confirmer un diagnostic évoqué cliniquement par un interrogatoire et un examen cliniques très détaillés. Les principaux tests allergologiques sont les tests épicutanés appelés aussi patch tests pour l'hypersensibilité cellulaire retardée, les prick tests pour l'hypersensibilité immédiate et les tests intradermiques (IDR) réservés aux explorations médicamenteuses

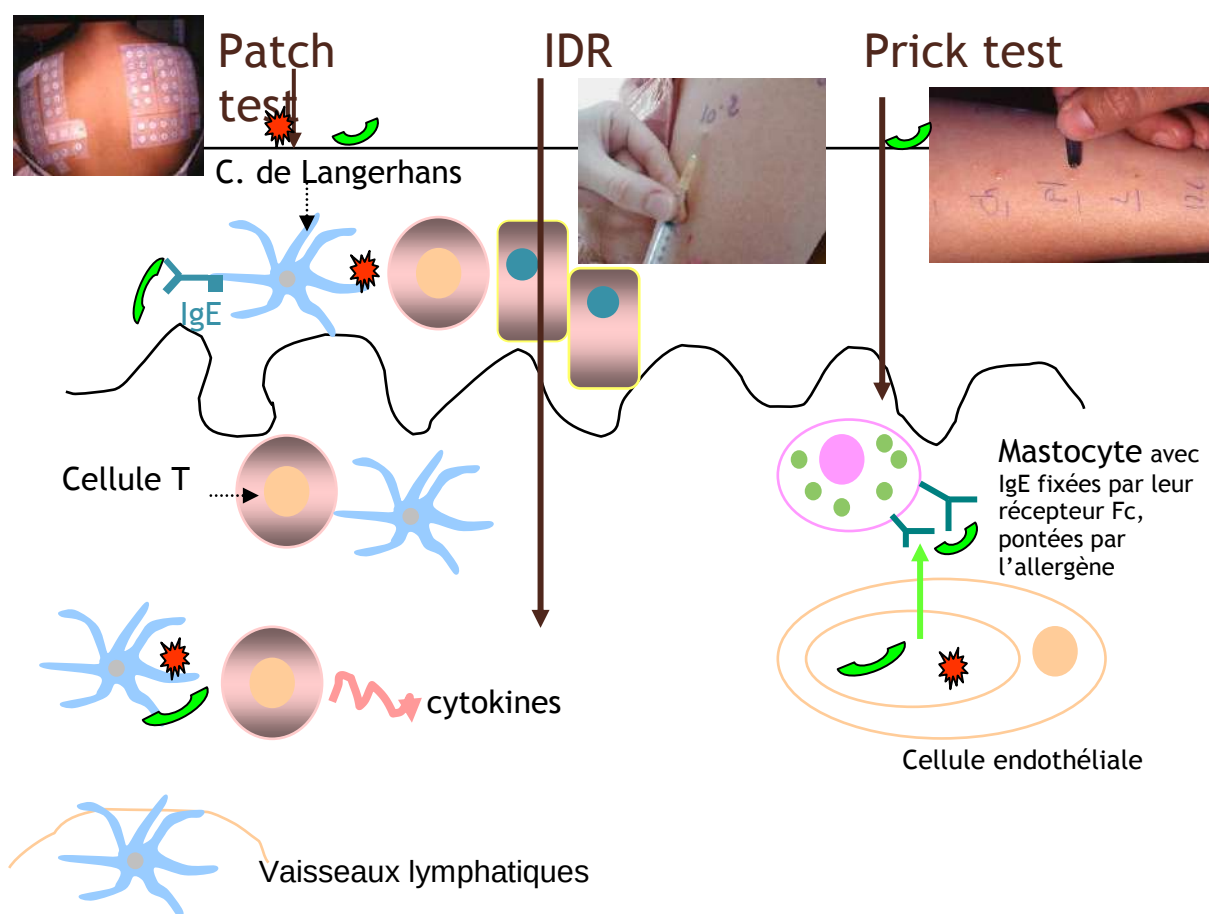
 Schéma 1


Schéma 1 : Schématisation de l'hypersensibilité cellulaire retardée (à gauche) et de l'hypersensibilité immédiate IgE médiée (à droite) cutanées.

Dans un patch test l'allergène appliqué 48 heures sur la peau va pénétrer dans l'épiderme, être présenté par les cellules de Langerhans aux cellules T spécifiques.

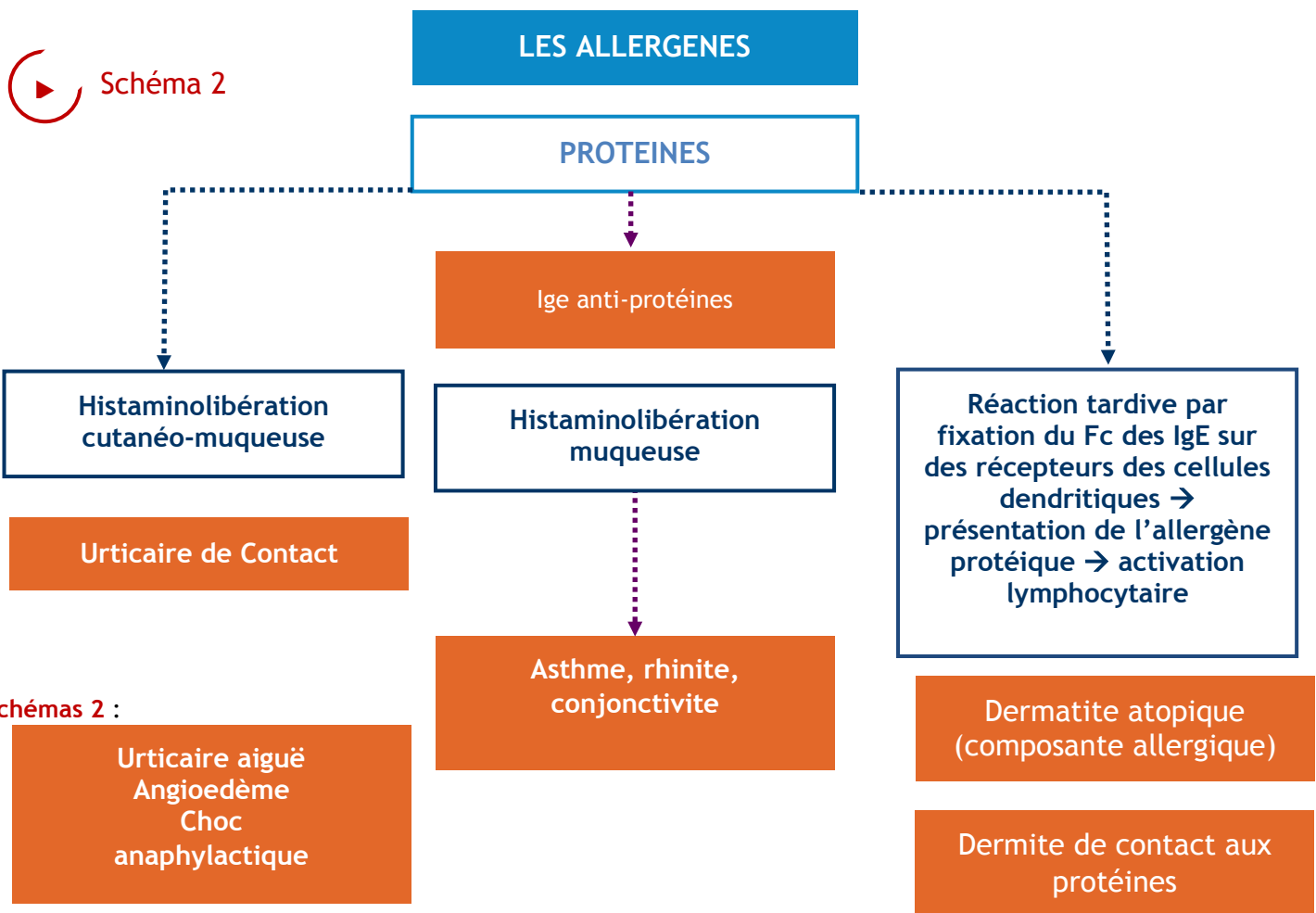
Dans un prick test, l'allergène protéique ou médicamenteux va être amené dans le derme superficiel où il pontera 2 Immunoglobulines E spécifiques conduisant à la dégranulation cellulaire et libération de médiateurs dont l'histamine. Avec une injection intradermique (IDR) l'allergène peut atteindre les IgE fixées sur les mastocytes pour déclencher une réaction d'hypersensibilité immédiate ou apporter l'allergène au contact de cellules dendritiques qui le présenteront aux cellules T, déclenchant une hypersensibilité retardée. L'IDR peut donc mettre en évidence une allergie immédiate avec une réaction positive observée à 20 minutes mais aussi une hypersensibilité cellulaire retardée avec une réaction positive observée à 24 heures.



allergène de contact ou médicamenteux

allergène protéique impliqué dans une hypersensibilité immédiate en particulier dans la dermatite atopique (atopène).

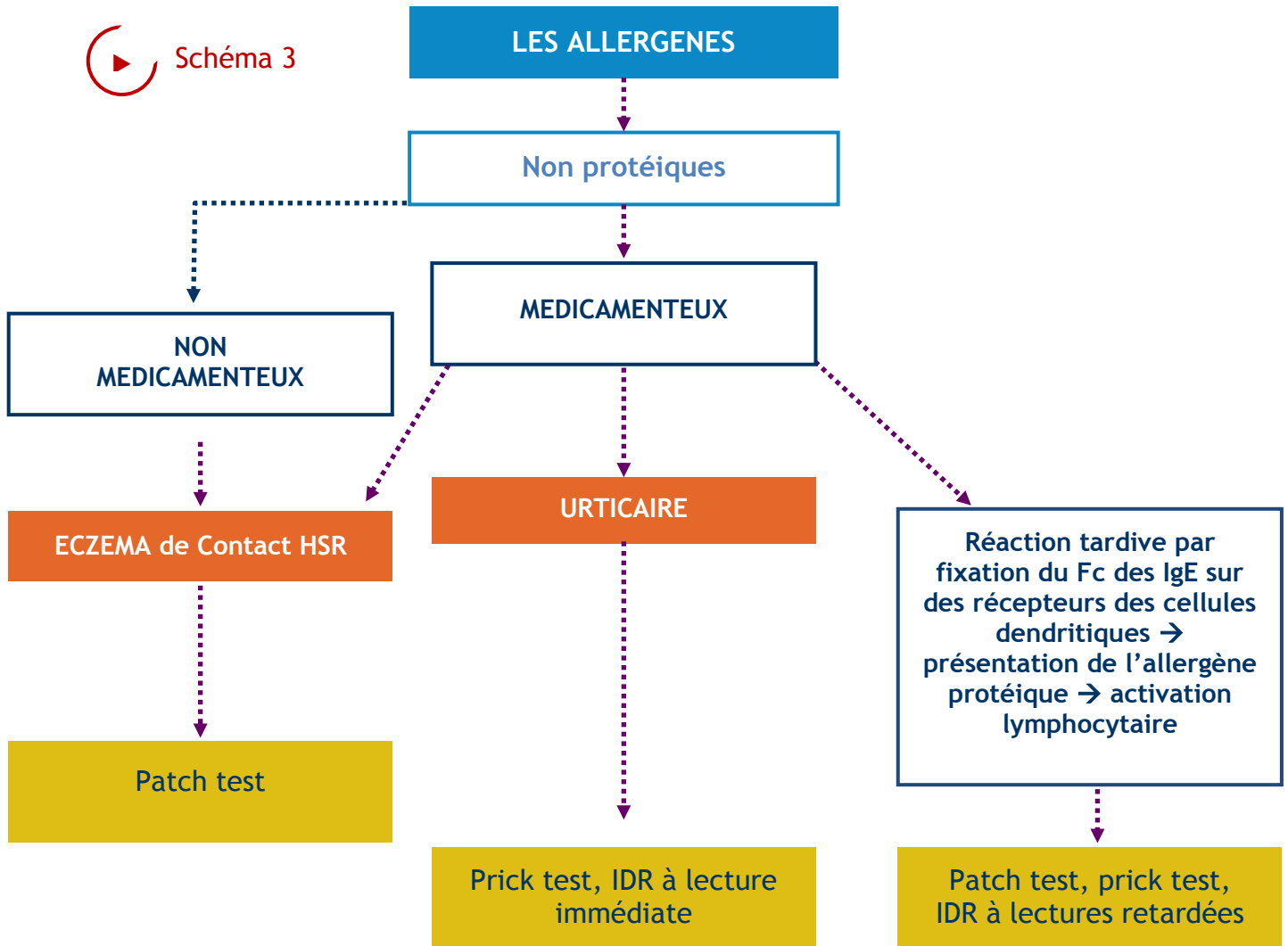
Les molécules en cause dans les allergies qui peuvent être explorées par tests cutanés sont protéiques en général testées par prick tests ou non protéiques **Schémas 2 et 3**.



manifestations cliniques dues aux allergènes protéiques. Le test cutané utilisé pour les explorer est le prick test.



Schéma 3



I- PATCH TESTS : TESTS EPICUTANES

Les patch tests sont utilisés pour explorer les hypersensibilités retardées cutanées médiées par les cellules dendritiques et les cellules T spécifiques d'antigène non protéique. Leur utilisation principale est l'exploration de l'eczéma de contact. Ils sont également utilisés par des équipes très spécialisées et parfois à des fins de recherche, pour explorer les accidents cutanés médicamenteux (toxidermies) supposées avoir un mécanisme d'hypersensibilité cellulaire retardée (par exemple les exanthèmes maculo-papuleux) ou pour l'hypersensibilité à des allergènes protéiques dans la dermatite atopique (atopy patch tests). Le principe des tests épicutanés (patch tests) est la ré-exposition de la peau à la (aux) molécule(s) que l'on suspecte comme étant en cause dans l'eczéma. Pour augmenter la diffusion des molécules au travers de l'épiderme l'allergène est placé durant 48 heures sur une petite surface cutanée sous une chambre. [Photo 1](#)



Précautions à prendre pour les patch-tests

Pour éviter les difficultés de lecture de ces tests, le site testé doit être indemne de toute dermatose. Les tests doivent être réalisés au moins 2 semaines après la guérison complète cutanée du site de test.

Les tests doivent être maintenus en place durant au moins 48 H. Durant la période de pose et de lecture des tests, il ne faut ni mouiller les tests, ni les décoller donc il ne faut ni bain, ni douche, ni sport et éviter les « traumatismes » cutanés : transpiration, friction, pression.

Il ne faut pas de dermocorticoïdes sur le site de tests depuis au moins 1 semaine, pas de corticothérapie générale ou d'immunosuppresseur par voie systémique depuis 1 mois. L'exposition aux ultraviolets (UV) doit être interrompue depuis 1 mois. Les anti-histaminiques 1 ne modifient pas la réactivité cutanée aux patch-tests.

La méthode

Les molécules à tester sont déposées sur des supports comportant de petites chambres fixées sur des plaques comportant un adhésif sans allergène fort. Les petites chambres ou cupules sont en aluminium ou en plastique.

Pour éviter ces effets secondaires irritants néfastes des patch-tests

Il faut respecter les règles de bonne pratique des tests épicutanés

- ✓ avoir une bonne connaissance de la composition de ce qui est testé (récupérer les compositions sur les emballages ou les fiches de sécurité pour les produits professionnels)
- ✓ ne tester que si le pH est compatible avec la pratique des patch tests, donc une mesure du pH qui doit être comprise entre 5 et 9 pour les tests épicutanés et entre 3 et 11 pour les tests semi-ouverts
- ✓ diluer le matériel à tester en tenant compte des informations publiées dans des livres de référence, pour déterminer la concentration et l'excipient adaptés. Par exemple il faut diluer les produits « moussants » ou riches en surfactant qui s'ils sont trop concentrés induisent des irritations (effets savon) empêchant l'interprétation des tests.

Que tester ?

Tout bilan d'hypersensibilité de contact doit comporter la batterie standard européenne des tests épicutanés. Elle comporte actuellement 27 produits dilués dans la vaseline ou l'eau (Tableau 1). Ces produits sont les molécules les plus souvent en cause dans le déclenchement d'allergies de contact.

De nombreuses batteries spécialisées existent et permettent de proposer un bilan adapté aux expositions chimiques auxquelles est confronté le patient professionnellement ou dans sa vie privée. Il est souvent nécessaire de tester en plus les produits apportés par les patients.

Quelques indications pour tester les produits apportés

Les plantes non irritantes, sont testées avec des fragments de feuille et fleur, suc de la tige. Les objets en plastique ou caoutchouc sont testés découpés en très fines lamelles.

Les cosmétiques sont testés tels quels, exceptés ceux qui sont irritants (mascaras, vernis à ongles, dentifrices, produits moussants ou riches en surfactants) qui doivent être testés soit dilués soit en test semi-ouvert.

Beaucoup de produits professionnels sont irritants, il faut les diluer et tenir compte de leur composition pour préparer les tests. En cas de tests avec un produit irritant, il faut **SOÏT** diluer le produit pour faire un patch test soit faire un test semi-ouvert. **Le test semi-ouvert** est réalisé en appliquant le produit tel quel sur le dos avec un coton-tige. Il faut avoir vérifié que le pH est compris entre 3 et 11. On laisse s'évaporer la substance durant environ une minute, puis on recouvre d'un micropore. La lecture du test est effectuée à 48 et 96 heures.

En cas de test négatif avec un allergène faible et non irritant, il peut être nécessaire de faire **un test d'application ouvert et répété ou repeated open application test (ROAT)**.

Celui-ci consiste à appliquer matin et soir sur le pli du coude et l'avant-bras, sans occlusion, sur une surface de 3 cm x 3 ou pour certains autres auteurs 5 cm x 5, le produit durant 7 à 10 jours.

Ce test peut, lui aussi, être faussement négatif, il faut alors avoir recours au test d'usage à savoir application du cosmétique selon les conditions d'usage habituel et sur la zone cutanée sur lequel il est habituellement appliqué. **Photo 2**



Réalisation pratique des tests épicutanés (Patch tests)

Les patch-tests sont appliqués sur la partie supérieure du dos, à distance des épines vertébrales. Les tests sont lus à 48 H et 96 H, parfois plus. La première lecture doit être faite 30 mns après le retrait du matériel de patch tests.

Interprétation des tests épicutanés

Les résultats sont rapportés selon les critères qui suivent

- ✓ +? : douteux ; petite macule érythémateuse. Il ne s'agit pas d'un test positif, il ne faut pas en tenir compte dans les résultats.
- ✓ + : positif ; érythème, infiltration, parfois papule
- ✓ ++ : positif fort ; érythème, infiltration, papule, vésicules
- ✓ +++ : positif très fort ; confluence des vésicules, bulles
- ✓ NT : non testé
- ✓ IR : irritant

Les tests irritants ou « faussement positifs »

La lecture des patch tests doit être faite par un médecin entraîné car des réactions d'irritation peuvent être prises à tort pour des tests positifs, « effet savon » ou tests pustuleux sont les témoins d'une irritation et non d'une allergie.

Une forte réaction à une molécule peut entraîner l'apparition d'un érythème en regard de tous les autres tests, rendant le bilan ininterprétable, c'est le dos en colère ou « angry back ».

La pertinence des tests épicutanés

Finir un bilan d'allergie de contact n'est pas un simple rendu «de champs de croix » ! Il faut rechercher la pertinence des tests et expliquer les évictions de contact.

Déterminer la pertinence d'un test épicutané c'est rechercher si le test positif explique l'eczéma actuel ou un eczéma ancien. Cela nécessite un interrogatoire soigneux et une enquête passant par exemple sur le recueil des fiches de sécurité des produits professionnels. Cela passe parfois par la recherche dans un matériel apporté de la présence ou non d'une molécule avec laquelle on a obtenu un test épicutané positif

La pertinence peut être ancienne (non retrouvée, douteuse, possible ou probable) ou actuelle (non retrouvée, douteuse, possible ou probable).

Expliquer les évictions donc comment ne plus être en contact avec l'allergène, c'est rechercher et proposer au patient une protection vestimentaire, une adaptation de son poste de travail, un reclassement professionnel ou d'apprendre à connaître toutes les sources d'exposition à la molécule à laquelle il est sensibilisé.

Autres indications des patchs tests

Atopy patch tests

Ils sont réalisés dans la dermatite atopique pour explorer en plus des prick tests, une sensibilisation aux acariens ou aux aliments. Il existe une échelle particulière de lecture des atopy patch tests. Ils sont d'interprétation délicate car la peau atopique est très irritable et ils sont réservés à des travaux de recherche clinique.

Les patch tests avec des médicaments sont utilisés pour explorer des toxidermies. Les patch tests ont une sensibilité intéressante pour explorer les exanthèmes maculo-papuleux et peut être aussi les pustuloses exanthématiques aiguës généralisées. Leurs modalités de réalisation et de lecture suivent les mêmes recommandations que celles suivies pour explorer les eczémas de contact.

II- LES PHOTOPATCH TESTS

Ils sont utilisés pour explorer les eczémas déclenchés par l'exposition à une molécule en même temps qu'une exposition aux UV. Ils sont aussi utilisés pour les photoallergies médicamenteuses par exposition systémique à un médicament déclenchant des réactions cutanées sur les sites de peau exposée au soleil ou aux UV.

Le mécanisme : la molécule mère n'est pas sensibilisante, par contre le patient est sensibilisé à un photométabolite qui se forme lorsque des UV transforment dans la peau la molécule mère. Les mécanismes immunologiques en cause dans l'allergie aux photo-métabolites sont une hypersensibilité cellulaire retardée. Pour reproduire ce mécanisme des photo-patch tests sont réalisés.

Modalités de réalisation des photo-patch tests.

Ils sont pratiqués comme les patch-tests. Une batterie de patch-tests comportant toutes les molécules incriminées est appliquée sur un côté du dos. Ces patch-tests seront lus à 48 et 96 heures. Sur l'autre côté du dos une batterie identique est mise en place. Après 24 heures d'application les supports de patch tests sont ôtés et la zone cutanée où était la batterie est exposée aux UV. Le plus souvent l'exposition est faite avec 5 Joules d'UVA. La lecture de ces photopatch-tests est faite ensuite 24 heures (ou 48h) et 72 heures après l'irradiation. Chez un patient ayant eu un eczéma photo-allergique avec une molécule donnée, si le patch test et le photopatch test avec cette molécule sont tous 2 positifs il s'agit d'une allergie de contact. Par contre si seul le photopatch tests est positif il s'agit d'une photo-allergie.

Les molécules les plus souvent en cause dans les photoallergie et donc testées en photopatch- tests sont les médicaments (anti-inflammatoires non stéroïdiens, quinolones), certaines molécules parfumées et les écrans solaires chimiques.

III- PRICK TESTS

Les prick tests sont réalisés pour explorer des mécanismes d'hypersensibilité immédiate médiée par les immunoglobulines (Ig) E. Les allergènes peuvent être protéiques ou médicamenteux. Par une petite puncture cutanée l'allergène va être emmené dans le derme superficiel au contact des mastocytes et des basophiles. Ces cellules ont à leur surface des récepteurs pour le fragment Fc des IgE. Chez un patient sensibilisé à un allergène donné, les IgE spécifiques de cet allergène sont fixées par l'intermédiaire de ce récepteur membranaire cellulaire à la surface de ces cellules. Lorsque l'allergène pont 2 IgE à la surface d'une même cellule, les cellules vont libérer le contenu de leurs granules cytoplasmiques contenant de nombreux médiateurs pro-inflammatoires dont l'histamine. La libération dermique de l'histamine entraîne une vasodilatation, un œdème dermique avec apparition sur la peau d'une plaque en relief, oedémateuse, couleur de peau normale entourée d'un halo maculeux, érythémateuse. Ces réactions rapides dans leur développement et fugaces ressemblent à une petite papule urticarienne.

Les prick tests sont utilisés pour explorer toutes les manifestations atopiques (asthme rhinite ou conjonctivite allergiques, dermatite atopique, allergie alimentaire), les allergies aux latex mais aussi les urticaires avec leur formes plus graves l'angioedème et le choc anaphylactique.

Les prick-tests peuvent être réalisés 3 à 4 jours après l'arrêt des anti-histaminiques¹ mais 1 semaine après s'il s'agit de la desloratadine. Ils seront réalisés au moins 1 mois après l'arrêt d'un corticoïde par voie systémique. Ils sont contre-indiqués pendant la grossesse. Il est classiquement déconseillé de les réaliser chez un patient sous bêtabloqueurs ou inhibiteurs de l'enzyme de conversion.

Ils sont faits sous surveillance médicale. Comme ils peuvent déclencher des réactions systémiques d'hypersensibilité immédiate il est nécessaire d'avoir auprès du patient exploré un chariot d'urgence comportant au minimum de l'adrénaline et un corticoïde injectable.

Une goutte de solution standardisée posée sur l'avant-bras et une micropuncture est faite au travers de cette goutte. Après 20 minutes les lectures sont faites. Les résultats du prick test sont comparés à ceux obtenus avec 2 solutions témoins : un témoin négatif le sérum physiologique et un témoin positif : l'histamine à 10 mg/mL. Cette dernière permet de vérifier que le patient n'a pas pris de médicament (anti-histaminique, pastilles contre les rhumes contenant des anti-histaminiques) qui bloque les réactions cutanées déclenchées par la présence d'histamine dans le derme. [Photo 3](#)



Les prick tests sont lus à 20 minutes. On mesure le diamètre de la papule de réaction (P) et celui du diamètre de l'érythème (E). Ils sont considérés comme positifs lorsque la papule mesurée a un diamètre égal ou supérieur à celui de la papule obtenue avec le témoin négatif (sérum physiologique) + 3 mm. Certains considèrent que la papule doit aussi mesurer la moitié du diamètre de celle du témoin positif (histamine). [Photo 4](#)



Indication des prick-tests

Différentes maladies peuvent être explorées par des prick tests

- ✓ Atopie : dermatite atopique grave et cortico-résistante, rhinite, conjonctivite, asthme
- ✓ Urticaires de contact en particulier l'allergie au latex
- ✓ Allergies alimentaires
- ✓ Dermite de contact aux protéines
- ✓ Toxidermies, chocs anaphylactiques médicamenteux en particulier aux anesthésiques généraux
- ✓ Allergie aux venins d'hyménoptères (abeilles, guêpes)
- ✓ Manifestations d'histaminolibération : urticaire aiguë, angioedème et choc anaphylactique. En cas de choc anaphylactique, des dilutions importantes de l'allergène doivent être réalisées.

Les principales molécules testées par prick tests sont

Les pneumallergènes : acariens, phanères ou salives d'animaux, plumes, moisissures, pollens d'herbes, d'arbres ou de céréales. Ils existent sous forme de solutions commercialisées pour prick tests.

Les aliments : il existe quelques solutions commercialisées mais il faut souvent tester avec l'aliment apporté et suspecté. Si les aliments sont solubles ou réductibles en fine poudre, ils peuvent être testés en prick tests. Sinon, il faut avoir recours à la technique des « prick to prick ». Il s'agit tout d'abord de « pricker » l'aliment puis avec le vaccinostyle qui a été en contact avec cet aliment, de faire un prick sur l'avant-bras du patient.

Le latex : il existe des solutions commercialisées pour ce prick test.

Les médicaments. Toutes les formes de médicaments utilisés par voie parentérale peuvent être testés par prick tests. Pour les comprimés les prick tests sont faits avec la poudre fine obtenue par broyage soigneux du produit.

Dans les chocs anaphylactiques, les prick tests doivent être débutés avec des concentrations très basses de médicament.

IV- LES TESTS INTRADERMIQUES

Ils sont réservés à l'exploration des accidents médicamenteux par voie systémique et ne sont pratiqués que par des centres très spécialisés dans l'exploration de ces accidents iatrogènes.

Les IDR doivent être faites sous stricte surveillance hospitalière et après avoir vérifié la négativité du prick test effectué avec le médicament que l'on veut tester.

Seuls les médicaments existant sous forme injectable peuvent être testés en IDR.

Les IDR sont réalisées avec des concentrations progressivement croissantes du médicament testé. Après 20 minutes si l'IDR est négative il est possible de tester la concentration supérieure. L'IDR peut être positive à 20 minutes avec une papule oedémateuse entourée d'un érythème. Elle met en évidence un mécanisme d'hypersensibilité immédiate. De telles IDR sont observées dans l'exploration des urticaires ou choc anaphylactiques médicamenteux.

Mais les IDR peuvent être positives seulement 24 heures après leur réalisation avec une papule érythémateuse infiltrée. L'IDR révèle alors une hypersensibilité cellulaire retardée. De tels résultats sont observés dans l'exploration des exanthèmes maculo-papuleux médicamenteux. [Photo 5](#)



Tableau 1 - Les 27 allergènes de la batterie standard regroupés par type de molécule

L'ordre dans lequel on doit poser les tests épicutanés de la batterie standard est différent de l'ordre suivant lequel ils apparaissent dans cette liste.

Métaux

- Bichromate de potassium	0.5 % vaseline
- Chlorure de cobalt	1 % vaseline
- Sulfate de nickel	5 % vaseline

Agents de vulcanisation du caoutchouc et colorants

- Para-Phénylène diamine	1 % vaseline
- Thiuram mix	1 % vaseline
- Mercapto mix	2 % vaseline
- Mercaptobenzothiazole	2 % vaseline
- N-Isopropyl-N-phényl-4-phénylène diamine	0.1 % vaseline

Médicaments topiques

- Néomycine	20 % vaseline
- Benzocaïne	5 % vaseline
- Clioquinol	5 % vaseline
- Budésonide (corticoïde)	0.01 % vaseline
- Pivalate de tixocortol (corticoïde)	0.1 % vaseline

Excipients et conservateurs

- Lanolin alcohol (wool alcohol, lanoline)	30 % vaseline
- Myroxylon pereirae (baume du Pérou)	25 % vaseline
- Formaldéhyde	1 % dans l'eau
- Quaternium - 15	1 % vaseline
- Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone (Kathon CG)	0.01 % dans l'eau
- Paraben mix	16 % vaseline
- Méthyldibromo glutaronitrile	0.5 % vaseline

Parfums

- Fragrance mix I	8 % vaseline
- Fragrance mix II	14 % vaseline

Plantes

- Sesquiterpene lactone mix	0.1 % vaseline
- Primine	0.01 % vaseline

Plastiques et colles

- Colophonium	20 % vaseline
- Résine époxy	1 % vaseline
- 4-ter-butyl phénol formaldéhyde résine	1 % vaseline